

1. Sobre la formación del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática

Sitzungsberichte der Physikalisch-medizinischen Sozietät in Erlangen 39 (1907), pp. 176–179

(Extracto de la disertación de la autora.)

Los trabajos de Gordan, Maisano y Pascal¹ se ocupan del sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática. Gordan establece, para la forma automorfa especial

$$f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1,$$

el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el trabajo de Maisano, para la forma bicuadrática general, se establecen las formas hasta el quinto orden inclusive², junto con algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método empleado por Gordan en el volumen I de los *Mathematische Annalen* para la forma ternaria cúbica. Pascal, utilizando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores³.

El objetivo de mis investigaciones es establecer el sistema de formas de la forma ternaria bicuadrática general; por lo pronto se dan sólo los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”⁴.

La idea básica para la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo, a saber, el sistema de formas tomado del caso binario, se pasa, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que o bien el sistema de un módulo, tomado éste como forma fundamental, se vuelve finito y conocido, o bien un módulo puede reducirse a formas que tienen invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo, en el primer caso se obtiene el sistema absolutamente completo; en el segundo, el sistema relativamente completo y el absolutamente completo coinciden. Por la demostración general de Hilbert de la finitud de los sistemas de formas, este procedimiento debe necesariamente llegar a término.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo puede reducirse a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad y \quad \nu = (abu)^4;$$

de aquí se obtiene fácilmente el sistema relativamente completo módulo ν . Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas

$$\begin{aligned} \nu; \quad \nu^{(\nu)} &= (\nu \nu_1 x)^4 = s_x^4, \\ \nu^{(s)} &= (ss'u)^4 \dots, \end{aligned}$$

y añadimos, como módulos adicionales, dos formas cuadráticas que aparecen en la formación del sistema relativamente completo módulo s , a saber, u_σ^2 y t_x^2 . Entonces se puede mostrar que el módulo que sigue a s ,

¹P. Gordan, “Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form” $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ (Math. Annalen, vol. XVII, pp. 217–233, 1880); G. Maisano, 1. “Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl’ invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado” (Giorn. di Battaglini XIX). 2. “Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria” (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887); E. Pascal, “Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori” (memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli, 1905).

²Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

³En su segunda nota breve Maisano intenta demostrar una dependencia lineal entre los tres covariantes de orden 6 y grado 6. Frente a esta demostración no del todo completa, Pascal cree haber probado la independencia lineal de los tres covariantes de orden 6, así como la de los tres invariantes de orden 9. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, resultó de mis cálculos; en la notación de Pascal, las fórmulas explícitas son

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4fC_1 - 12fC_2 - 4A \cdot \Delta,$$

$$0 = 4A^3 - 15AB + 30C - 90D + 9E.$$

⁴Para la terminología, véase Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, vol. II, p. 227.

es decir $(ss'u)^4$, es reducible al módulo (ϱ, t) . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, se alcanza así el final descrito arriba. Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se obtienen 331 formaciones.

Añado algunos detalles sobre el método empleado.

El proceso fundamental para producir formas, el proceso de plegamiento, puede definirse en el dominio ternario de la siguiente manera.

Si en un producto simbólico

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

se reemplazan los pares de factores

$$\text{respectivamente por plegamiento} \quad \left| \begin{array}{c} s_x t_x \\ (stu) \\ \text{I} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} u_\sigma u_\tau \\ (\sigma\tau x) \\ \text{II} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} s_x u_\sigma \circ s_x u_\tau \\ s_\sigma \circ s_\tau \\ \text{III} \end{array} \right| \left| \begin{array}{c} t_x u_\tau \circ t_x u_\sigma \\ t_\tau \circ t_\sigma \\ \text{IV}, \end{array} \right|$$

entonces las formas así obtenidas han surgido de la forma original por plegamiento⁵.

Aquí todavía se puede poner siempre $s_\sigma = 0$; $t_\tau = 0$. Para la relación entre los plegamientos individuales vale el siguiente teorema:

Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales, a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen de una expresión dada por plegamiento, sólo hay que aplicar los plegamientos I y II⁶.

Por una “sucesión de formas” entendemos una forma inicial junto con todas las formas que surgen de ella por plegamiento en sí misma. Por el teorema, una sucesión de formas

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

puede disponerse en un esquema rectangular. Al avanzar en él se obtiene:

1. al pasar una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes;
2. al pasar una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima, y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Bajo estas hipótesis, los teoremas sobre reductores pueden formularse en su forma más general, con la definición

“Un reductor es una sucesión de formas reducible,”

del siguiente modo:

Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus términos ha surgido por plegamiento con un reductor, y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo término por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible.

Como métodos adicionales de reducción hay que mencionar:

1. la llamada “doble reducción”, es decir, la reducción de una forma de dos maneras para obtener una relación entre las formas superiores;
2. el “plegamiento con formas descompuestas”, que en parte tiene el carácter de reducción por reductores y en parte el de “doble reducción”.

⁵Gordan, Math. Annalen, vol. XVII, p. 219.

⁶El teorema tiene una excepción en el caso en que n y μ , respectivamente m y ν , se anulan simultáneamente; la “sucesión de formas” se reduce entonces al término diagonal.

2. Sobre la formación del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), pp. 23–90 y dos tablas

Introducción.

Del sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria tratan trabajos de Gordan, Maisano y Pascal⁷⁸. El señor Gordan establece el sistema completo de formas, compuesto de 54 formaciones, de la forma automorfa especial:

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$$

sobre la base de principios análogos a los que había dado para los sistemas de formas en el dominio binario.

En el señor Maisano se establecen, para la forma bicuadrática general, las formas hasta el quinto orden⁹ inclusive, así como algunos invariantes, covariantes y contravariantes de orden superior, según el método aplicado por el señor Gordan en el volumen I de los *Math. Annalen* a la forma cúbica ternaria. El señor Pascal, usando los resultados de Maisano, se ocupa principalmente de la cuestión de la descomposición de la forma bicuadrática en factores¹⁰.

*El objetivo de las investigaciones que siguen es establecer el sistema de formas de la forma bicuadrática ternaria general; más precisamente, en este trabajo sólo se dan los fundamentos principales y se establece un llamado “sistema relativamente completo”*¹¹.

El trabajo se vincula estrechamente con el trabajo de Gordan; no obstante, los principios que allí sólo se daban en forma muy general debían primero desarrollarse en detalle. Con ayuda de un teorema sobre la conexión de los plegamientos y mediante la introducción de la “sucesión de formas” (§ 1), los teoremas de reducción se formulan de manera precisa y se completan (§ 3), mientras que el establecimiento recurrente de desarrollos en serie especiales (§ 2) da el medio de cálculo para realizar efectivamente las reducciones.

La idea fundamental de la formación de sistemas de formas ternarias es la misma que en el dominio binario. Partiendo de un primer sistema relativamente completo —el sistema de las formas tomadas del caso binario— se llega, según una ley determinada, a sistemas con módulo cada vez más alto, hasta que el sistema de un módulo —tomado el módulo como forma fundamental— se vuelva finito y conocido, o bien hasta que un módulo pueda reducirse a formas que tengan invariantes como factores. Por transvección del sistema relativamente completo con el sistema del módulo surge, en el primer caso, el sistema absolutamente completo, mientras que en el segundo caso el sistema relativamente completo y el sistema absolutamente completo se vuelven idénticos. A consecuencia de la finitud de los sistemas de formas, demostrada en general por el señor Hilbert, este procedimiento debe necesariamente terminar.

En nuestro caso, el módulo (abc) del primer sistema relativamente completo (§ 4) se reduce a los módulos

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{y} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), y luego se encuentra el sistema relativamente completo módulo ν (§ 6). Estos resultados ya se dan en el trabajo de Gordan para la forma bicuadrática general; sin embargo, nuestro modo de derivación se transporta más fácilmente a formas de grado superior.

⁷Un breve extracto de la introducción y del capítulo I apareció en los *Sitzungsberichte der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907*, pp. 176–179.

⁸P. Gordan, sobre el sistema completo de formas de la forma bicuadrática ternaria

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

(*Math. Annalen*, vol. XVII (1880), pp. 217–233.) G. Maisano, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degli invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado*. (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria*. (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) E. Pascal, *Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori*. (Memoria premiada por la R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

⁹Por “orden” debe entenderse la dimensión en los coeficientes, y por “grado” la dimensión en las variables.

¹⁰En la segunda nota breve, el señor Maisano intenta demostrar una dependencia lineal de los tres covariantes de sexto orden y sexto grado. Frente a esta demostración no del todo completa, el señor Pascal cree haber demostrado la independencia lineal de los tres covariantes de sexto orden, así como la de los tres invariantes de noveno orden. Pero que en efecto existe una relación lineal entre los tres covariantes, por una parte, y los tres invariantes, por otra, lo muestran las fórmulas (13), § 11, y (22), nota del § 17, del presente trabajo, donde esas relaciones se dan explícitamente. Según una comunicación del señor Pascal, la contradicción se explica por un error numérico en la expresión de su contravariante p (aquí llamada q), p. 46 de su memoria.

¹¹Para la denominación, véase § 3a.

Como sucesión de módulos elegimos ahora las formas (§ 7):

$$\nu, \quad \nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4, \quad \nu(s) = (ss'u)^4, \dots$$

En la formación del sistema relativamente completo módulo s , se adjuntan como módulos dos formas cuadráticas que aparecen en el sistema, u_ϱ^2 y t_x^2 (§§ 9 y 10), y por consiguiente se forma el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) ; después se muestra (§ 17) que el módulo $(ss'u)^4$ es reducible a los módulos ϱ y t . De ese modo, el sistema inmediatamente superior pasa a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) . Pero como el sistema simultáneo de dos formas cuadráticas es finito y conocido, y en el caso general consta de 20 formaciones¹², con el establecimiento del sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se alcanza la terminación caracterizada arriba. Queda reservada la transvección de este sistema con el sistema de (ϱ, t) para formar el sistema absolutamente completo.

Como sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) se encuentran 331 formaciones, ordenadas en la tabla adjunta según su grado en las variables x y u .

Finalmente damos todavía una visión general de los símbolos introducidos:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, \\ \theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\ K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\ \Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\ N &= N_x^8 u_\eta = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\ \nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\ H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\ L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\ g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ \sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\ s &= s_x^4 = (\nu\nu_1x)^4, \\ Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\ \varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\ t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\ i &= a_\nu^4, \\ J &= s_\nu^4. \end{aligned}$$

Capítulo I. Teoremas generales sobre formas ternarias.

§ 1. Proceso de plegamiento. Sucesiones de formas.

El proceso fundamental para producir formas es el proceso de plegamiento, que en el dominio ternario se define de la siguiente manera. Sea dado un producto simbólico:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Si se reemplazan los pares de factores

$$s_x t_x \quad u_\sigma u_\tau \quad s_x u_\sigma \text{ o } s_x u_\tau \quad t_x u_\tau \text{ o } t_x u_\sigma$$

respectivamente por

$$(stu) \quad (\sigma\tau x) \quad s_\sigma \text{ o } s_\tau \quad t_\tau \text{ o } t_\sigma,$$

plegamiento

$$\text{I} \quad \text{II} \quad \text{III} \quad \text{IV},$$

¹²Cf. Clebsch–Lindemann, *Vorlesungen über Geometrie*. (vol. I, p. 288 ss.) Sistema de dos formas cogredientes. Gordan, *Über Büschel von Kegelschnitten*. (*Math. Ann.* vol. XIX, p. 530.) Sistema de dos formas contragredientes.

entonces las formas resultantes han surgido de la forma originaria por plegamiento¹³.

La expresión $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ puede concebirse ya sea como el producto efectivo de dos formas $S \cdot T$, ya sea como una sola forma con varias series de símbolos:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_x^{\mu+\nu}.$$

En el primer caso hablamos del plegamiento de la forma S con T , en el segundo del “plegamiento de la forma A en sí misma”. Para abreviar, en lo que sigue supondremos siempre (lo cual de hecho ocurre para todas las formas consideradas más adelante) que

$$s_\sigma^\lambda = 0, \quad t_\tau^\lambda = 0 \quad (a)$$

para todo λ no nulo y cualquier x , y junto con cualesquiera otros plegamientos. Esto dice que la forma $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ es una llamada “forma normal”, es decir, que se anula al aplicar el proceso Ω , tanto con respecto a las variables x y u como con respecto a las variables y y v .

Por tanto, la condición (a) no representa ninguna restricción, sino que siempre puede alcanzarse¹⁴.

Para la conexión entre los distintos plegamientos vale el siguiente teorema:

Teorema I. Los plegamientos I y II son plegamientos fundamentales a partir de los cuales, independientemente del orden de composición, pueden componerse los plegamientos III y IV. En otras palabras: para formar todas las formas que surgen por plegamiento de una expresión dada, basta aplicar los plegamientos I y II.

Demostración: por el teorema de identidad, respectivamente por el teorema del producto para matrices, teniendo en cuenta (a), se obtiene

$$\begin{aligned} (\widehat{st}\sigma x) &= -t_\sigma, & (\widehat{\sigma\tau}su) &= -s_\tau, \\ (\widehat{st}\tau x) &= s_\tau, & (\widehat{\sigma\tau}tu) &= t_\sigma, \\ (stu)(\sigma\tau x) &= s_\tau + t_\sigma - u_x s_\tau t_\sigma. \end{aligned}$$

Así, por composición de los plegamientos I y II surgen los plegamientos III y IV, tanto cuando se aplica el plegamiento II al plegamiento I, esto es, a los factores $(stu)u_\sigma u_\tau$, como cuando se aplica el plegamiento I al plegamiento II, a los factores $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Llamamos *sucesión de formas*¹⁵ a una forma inicial junto con todas las formas que han surgido de ella por plegamiento en sí misma, y designamos la sucesión de formas por la forma inicial. Aquí se entenderá por “forma superior” toda forma con más plegamiento en sí misma; entre los plegamientos igualmente legítimos s_τ y t_σ , uno ha de normalizarse como superior. De la ley de formación de la sucesión de formas se sigue:

- 1) Cada forma de la sucesión de formas es lineal en los símbolos de la forma inicial.
- 2) La sucesión de formas está determinada unívocamente para formas iniciales que tienen dos series de símbolos contragredientes cada una; para formas iniciales con más series de símbolos debe normalizarse unívocamente distinguiendo plegamientos especiales entre aquellos que están conectados por el teorema de identidad.

Por el teorema I, una sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ ($m > n$; $\mu > \nu$) puede disponerse según el siguiente esquema rectangular:

$$\begin{array}{c|c|c|c} s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu & (stu) & (stu)^2 & \dots \\ (\sigma\tau x) & t_\sigma, s_\tau & t_\sigma(stu), s_\tau(stu) & \dots \\ (\sigma\tau x)^2 & t_\sigma(\sigma\tau x), s_\tau(\sigma\tau x) & t_\sigma^2, t_\sigma s_\tau, s_\tau^2 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ (\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1}, s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2}, s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2} & \dots \\ \vdots & t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu & t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1}, t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1} & \dots \end{array}$$

y la parte inferior correspondiente, continuada como sigue¹⁶

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \dots & \dots \\ t_\sigma(stu)^{n-1}, s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \dots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2}, t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2}, s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1}, s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

¹³Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 219.

¹⁴Cf. Gordan, *Math. Annalen* vol. V, p. 104.

¹⁵Cf. Clebsch, *Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie* (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. vol. XVII): § 17 y final del § 18. La “sucesión de formas” difiere del “sistema equivalente propiamente reducido” introducido allí por el principio de ordenación según formas superiores.

¹⁶Aquí, y análogamente en lo que sigue, la parte inferior marcada con un asterisco debe colocarse en el lugar igualmente marcado, arriba a la derecha del esquema.

Aquí se obtiene, cuando se avanza

- 1) una columna hacia la derecha, todas las formas que surgen por plegamiento I de las formas adyacentes,
 - 2) una fila hacia abajo, todas las formas que surgen por plegamiento II de las formas situadas encima,
- y por tanto todas las formas que surgen por plegamiento.

Una forma cualquiera de la sucesión total, $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$, constituye el comienzo de una nueva sucesión de formas, compuesta por todas aquellas formas del esquema rectangular que tienen $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ o $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ como esquina superior izquierda y poseen el factor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$.

Observación final. El teorema I tiene una excepción en el caso en que los números n y μ (respectivamente m y ν) se vuelven nulos, de modo que los plegamientos I, II y IV ya no existen, mientras que el plegamiento III (respectivamente IV) todavía existe. En este caso designamos como sucesión de formas el miembro diagonal del esquema:

$$\begin{array}{ccc} s_x^m u_\tau^\nu & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & t_\sigma \\ & s_\tau^2 & t_\sigma^2 \\ & \ddots & \\ & s_\tau^\nu & t_\sigma^\mu. \end{array}$$

De acuerdo con la ausencia de los plegamientos I y II, el desarrollo en serie según las polares de la sucesión de formas se reduce entonces siempre al miembro inicial; sin embargo, los teoremas sobre reductores siguen siendo válidos.

§ 2. Desarrollos en serie según polares de la sucesión de formas.

Para formas con n variables se han establecido explícitamente dos clases de desarrollos en serie¹⁷:

1) para formas con una serie cada una de variables contragredientes, $s_x^m u_\tau^\nu$, una serie que progresa según potencias de u_x , cuyos coeficientes son “formas normales”;

2) para formas con dos series de variables cogredientes, $s_x^m t_x^n$, un desarrollo según las polares de los covariantes elementales (polares de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n$), que en el caso ternario tiene la forma siguiente¹⁸:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_{\varrho} \frac{\binom{m}{\varrho} \binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} [(stxy)^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}]_{y^{\lambda-\varrho}}. \quad (I)$$

Combinamos los dos desarrollos estableciendo, para formas con dos series cada una de variables contragredientes,

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

desarrollos según las potencias de u_x , cuyos coeficientes son polares compuestas de la sucesión de formas $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$, tomadas según las variables x y u .

Basta establecer la serie para dos series contragredientes de símbolos (respectivamente de variables), pues, reuniendo por pares las series de símbolos (de variables) en una nueva serie única, las formas con más series de símbolos (de variables) se reducen a este caso.

Para que todas las formas de la sucesión de formas contengan sólo dos series de símbolos, respectivamente de variables, especializamos:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \sigma = \widehat{st}, & \text{a') } y = \widehat{uv}, \\ \text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, & \text{b') } v = \widehat{xy}, \end{array}$$

y efectuamos el desarrollo para la especialización a), a').

Por transferencia directa del desarrollo I se obtienen polares compuestas para las formas $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, mientras que para las formas $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, en lugar de polares compuestas, aparecen términos cuya evaluación hace necesaria la introducción de variables auxiliares siempre nuevas, que sólo han de identificarse al final, lo cual complica innecesariamente el cálculo.

¹⁷Cf. Gordan, *Über Kombinanten*, §§ 2 y 5 (*Math. Ann.* vol. V).

¹⁸Cf. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Teubner 1889) II. § 7. A diferencia de la derivación dada allí, la nuestra proporciona el método para determinar rápidamente por cálculo los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$. El desarrollo de Clebsch-Study, bajo la especialización a), a'), sería

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C_{pr\varrho} [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}]_{uv}^{\wedge \lambda-r+\varrho} v^{\nu-\varrho}, u^p, (vw=\widehat{xw}),$$

y por tanto no permite la simplificación que en nuestro desarrollo aparece ya durante el cálculo, cuando se sabe que han de omitirse todos los términos que contienen el factor u_x .

Por eso seguimos un camino indirecto: representamos las polares compuestas de todas las formas de la sucesión de formas, es decir, las expresiones

$$[s_\tau^\varrho(stu)^{\mu-\varrho+r}]_{y^\lambda}^{v^\kappa}$$

por los términos iniciales de esas polares, y obtenemos después el desarrollo buscado según polares mediante inversión del sistema recurrente de ecuaciones que resulta.

Según el principio de transferencia, para la λ -ésima polar de una forma $s_x^m t_x^n : [s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ ($\lambda \leq n$) vale el desarrollo siguiente (el caso $\lambda > n$ se reduce al primero por el desarrollo de $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$)¹⁹:

$$[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

y del mismo modo para la κ -ésima polar de $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu : [u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa}$,

$$[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]_{v^\kappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho}.$$

Por multiplicación se sigue de ello, introduciendo las especializaciones a) y a'),

$$[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} (st\widehat{uv})^r (st\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho},$$

y de ahí, desarrollando según potencias de u_x , distinguiendo el primer término ($\sum'_{r,\varrho}$ significa que se omite el término $r = 0, \varrho = 0$) y teniendo en cuenta (a) p. 26,

$$\begin{aligned} & s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa \\ &= [s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu]_{uv}^{v^\kappa} \\ &= \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^r \\ &+ u_x \sum_{\varrho} \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} v_x^{r-1} \\ &\vdots \\ &- (-1)^\lambda u_x^\lambda \sum_{\varrho} c_{\lambda\varrho} s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^{\kappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho, \end{aligned} \tag{II}$$

donde

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r} \binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho} \binom{\kappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \quad \begin{array}{l} \text{para } \lambda \leq n, \\ \kappa \leq \nu. \end{array}$$

y de manera análoga para las demás combinaciones de los números

$$\lambda, n; \kappa, \nu.$$

La expresión

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa$$

queda, por tanto, reducida a una polar compuesta y, aplicando la identidad

$$(stv)u_\tau = (stu)v_\tau - s_\tau(tuv),$$

a una suma de expresiones formadas de manera análoga, que corresponden a formas superiores de la sucesión de formas.

Por iteración se llega al desarrollo:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\kappa} v_\tau^\kappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p C_{pr\varrho} \cdot [s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}]_{uv}^{\lambda-r+\varrho} v_{\nu-\varrho+p} v_x^{r-p}. \tag{III}$$

Los coeficientes numéricos $C_{pr\varrho}$ se calculan de manera unívoca y recursiva a partir de los coeficientes $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ del sistema de ecuaciones que resulta de iterar (II.) (véase el ejemplo, p. 42). Desarrollos análogos se obtienen para las demás especializaciones.

¹⁹Gordan, *Die Resultante binärer Formen* (cap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

§ 3. Teoremas de reducción.

Los teoremas conocidos sobre la reducción de formas y sistemas de formas han de ponerse ahora en relación con los §§ 1 y 2; para ello son necesarias algunas definiciones tomadas de la teoría de las formas binarias.

a) Designamos como *sistema relativamente completo*, módulo una sucesión prefijada de formas, a un sistema de formas con la propiedad de que todas las formaciones que surgen por plegamiento de un producto arbitrario de esas formas pueden expresarse como funciones racionales enteras de las formas del sistema, salvo un término aditivo formado por expresiones que han surgido por plegamiento de las formas del sistema con el sistema del módulo²⁰.

b) Llamamos *reducible* a una forma cuando puede expresarse por formas que tienen invariantes como factores, o por “formas superiores”; esto es, por formas superiores de la sucesión total de formas a la que pertenece la forma, o por formas que contienen los símbolos del módulo en orden superior.

Los teoremas sobre reductores²¹ pueden entonces enunciarse en su forma más general de la siguiente manera:

Definición: *Un reductor es una sucesión de formas reducible.*

*Teorema II. Si la forma inicial de una sucesión de formas es reducible porque uno de sus miembros ha surgido por plegamiento con un reductor (tiene un reductor como factor), y si la forma final de la sucesión de formas ha surgido de ese mismo miembro por plegamiento, entonces toda la sucesión de formas es reducible*²².

Demostración: la sucesión de formas surge del miembro inicial por plegamiento en sí mismo, por tanto, por un lado, mediante plegamiento superior con el reductor y, por otro, mediante plegamiento del reductor en sí mismo. En ambos casos, según § 2, todas las formas de la sucesión de formas pueden representarse como polares (transvecciones) sobre la sucesión de formas del reductor.

La conclusión desde la forma inicial a toda la sucesión de formas ya no se da en los demás métodos de reducción. Éstos son:

1) la llamada “reducción doble”.

Entendemos por ella la reducción, de dos maneras, de una expresión que tiene dos reductores independientes entre sí como factores, con lo cual surgen relaciones entre las formas superiores a las que se redujo.

Mediante la aplicación sistemática de la “reducción doble” se deben obtener, por una parte, todas las relaciones²³; por otra parte, cuando la “reducción doble”, aplicada a distintas expresiones, no da nuevas relaciones, se tiene a la vez un criterio para la independencia de las formas superiores y un control del cálculo.

2) *Plegamiento con formas descomponibles.*

Por “formas descomponibles” entenderemos —con una ligera generalización del concepto usual— formas que pueden expresarse por productos de formas de grado inferior y por formas “superiores”. Los productos de formas pasan, bajo un plegamiento simple, a productos; asimismo, los productos de formas no lineales bajo un plegamiento doble en las especializaciones a') y b') (§ 2), según el teorema del producto:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 a_x^2 - \frac{1}{2} (a b \widehat{y x})^2.$$

Las primeras polares (transvecciones) y ciertas segundas polares de formas descomponibles son, por tanto, de nuevo formas descomponibles. Se sigue:

Un miembro de una transvección simple (respectivamente doble) sobre una forma descomponible, surgido por plegamiento simple (respectivamente doble) con una forma descomponible, se vuelve él mismo una forma descomponible:

a) si las formas inmediatamente superiores en la sucesión de formas de la forma descomponible se descomponen o se vuelven reducibles, o también si, en un plegamiento simple, se presentan las especializaciones $y = \widehat{uv}$ o $v = \widehat{xy}$;

²⁰Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*. vol. II, p. 227.

²¹Gordan, *Math. Annalen* vol. XVII, p. 222.

²²La simplificación que introduce el teorema II puede verse en el siguiente ejemplo: para la forma especial $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$, $a_y^2 a_x^2 u_y^2$ es un reductor. De ello se sigue, por el teorema II, la reducción de la sucesión de formas

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x) \theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu(aba),$$

pues $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ ha surgido del miembro $a_\nu^2(abu)$ por plegamiento. En Gordan, loc. cit. p. 231, en cambio, se efectúa separadamente la reducción de las formas

$$\theta_\nu(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta \nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$$

²³Así se encontraron, por ejemplo, mediante “reducción doble”: la reducción de la forma a_η^4 (§ 10), la única forma que Maisano incluyó superflua-mente en el sistema; luego, las relaciones mencionadas en la nota a la introducción entre los tres covariantes y los tres invariantes.

b) si los demás plegamientos simples conducen a formas superiores (véase § 12, B. H_k y $H_k(k\eta x)$).

Un tal miembro de una transvección puede también descomponerse:

c) si los demás plegamientos simples conducen a formas inferiores que se descomponen independientemente del plegamiento con la forma descomponible, es decir, que pueden expresarse por productos y por la forma que se ha de reducir, pero verificando en cada caso por cálculo que el coeficiente numérico del miembro correspondiente no se anula idénticamente. Esto no es otra cosa que la “reducción doble” de la forma inferior (véase § 23, C. $H_q(\theta Hu)(\theta su)$).

Formas descomponibles surgen por todos los plegamientos simples con determinantes funcionales²⁴, y además por ciertos plegamientos superiores. Se tiene

$$\begin{aligned} (sty\widehat{x})s_y &= \frac{1}{2} t s_y^2 - \frac{1}{2} s t_y^2 + \frac{1}{2} (sty\widehat{x})^2, \\ (sty\widehat{x})^2 s_y^2 &= \frac{1}{3} t s_y^3 - \frac{1}{3} s t_y^3 + s_y (sty\widehat{x})^2 - \frac{1}{3} (sty\widehat{x})^3. \end{aligned}$$

Fórmulas análogas valen para las formas dualísticas

$$(\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma \quad \text{y} \quad (\sigma\tau\widehat{\nu}u)v_\sigma^2.$$

De los teoremas de este párrafo resulta la siguiente regla para establecer todas las formas irreducibles que surgen del plegamiento de S con T :

Se procede, comenzando por los plegamientos más bajos, por cualquier camino fijado de antemano (por ejemplo, fila por fila o simétricamente respecto del término diagonal), en la formación de la sucesión de formas ST , hasta llegar a una forma que tiene un reductor como factor. La sucesión de formas definida por esta forma debe omitirse tan pronto como la forma final satisfaga la condición establecida en el teorema II. Después de excluir todas las sucesiones de formas reducibles, se han de eliminar, mediante la reducción doble, todas las demás formas reducibles, así como todas las formas descomponibles. Los lugares de la sucesión total de formas que quedan doblemente cubiertos por sucesiones de formas reducibles independientes entre sí dan lugar a la reducción de formas superiores (véase § 11, D).

²⁴cf. Gordan, loc. cit. § 3.

Teorema III. *Las formas tomadas del dominio binario, es decir, aquellas formas que surgen de las formas del sistema de la forma binaria correspondiente, según el principio de transferencia de Clebsch, por bordado, forman un sistema relativamente completo módulo (abc) .*

Demostración: A una relación binaria que afirma que las formas $Q'_1, \dots, Q'_n$ forman un sistema completo de una forma fundamental binaria,

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_{\lambda} \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\} \varphi_{\lambda}^*$$

corresponde por bordado la relación ternaria:

$$Q - F(Q_i) = \sum_{\lambda} u_x \cdot (abc) \varphi_{\lambda}.$$

Pero ésta es precisamente la ecuación definitoria de un sistema relativamente completo módulo (abc) . Para la forma bicuadrática, el sistema de las formas tomadas consta de las siguientes formas:

$$\begin{aligned} f &= a_x^4, & \theta &= \theta_x^4 u_{\theta}^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, & K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_{\theta}^2 a_x^3 \theta_x^3, \\ j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_{\theta}^2, & \nu &= u_{\nu}^4 = (abu)^4, \end{aligned}$$

entre las cuales las cuatro primeras forman un sistema relativamente completo módulo $((abc), \nu)$.

§ 5. Reducción del módulo (abc) a los módulos Δ y ν .

El módulo (abc) , dado sólo por un factor de paréntesis, debe, de acuerdo con la definición (§ 3, a), reducirse a formas del sistema. En otras palabras: la sucesión de formas (abc) ha de normalizarse unívocamente (cf. § 1).

$$a_s^2 a_x u_x = \frac{1}{3} a_s^3 u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \quad (2)$$

$$\left. \begin{aligned} (a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6} u_x^2, \\ (a\Delta u)^3 &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

$$\left. \begin{aligned} \theta(s) &= (ss, x)^2 = 2a_t + \frac{1}{3} S \cdot \theta - \frac{1}{3} T u_x^2, \\ \theta(t) &= (tt, x)^2 = -\frac{1}{3} S \cdot a_t + \frac{2}{3} T \cdot a_s + \frac{1}{18} S^2 \cdot \theta - \frac{1}{18} u_x^2 \cdot S \cdot T. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Sucesión de los módulos: $(abc); \Delta; s; t$ (el sistema del módulo t consta de la única forma t).²⁵

Mostraremos que las formas

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \quad \nu = (abu)^4$$

bastan como módulos, es decir, que las formas

$$\begin{aligned} \Delta &= (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, & a_{\nu} &= (abc)(bcu)^3 a_x^3, \\ a_{\nu}^2 &= (abc)^2 (bcu)^2 u_x^2, & i &= a_{\nu}^4 = (abc)^4 \end{aligned}$$

definen la sucesión de formas (abc) . En la sucesión de formas a_{ν} falta la forma a_{ν}^3 , según la identidad

$$a_{\nu}^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Para reducir un módulo a un módulo superior debemos, por definición, reducir los plegamientos más generales, o bien todos los plegamientos especiales que entren en consideración con el módulo, a plegamientos con el módulo superior.

Los plegamientos más generales surgen, en nuestro caso, de las expresiones

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \quad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x$$

²⁵Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 134.

(tomadas de las formas cúbicas),

$$(abc)a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(tomada de las formas cuadráticas), y por polarización de estas expresiones.

Para calcular estas expresiones por las polares de Δ y de la sucesión de formas a_ν , respectivamente por sus términos iniciales, seguimos, como en § 2, el camino indirecto. Desarrollamos los términos polares

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = (abc)(bc\hat{x}u)(bc\hat{y}z)(bc\hat{z}x)a_x a_y a_z \quad \text{etc.}$$

como agregados lineales de expresiones que tienen el factor simbólico (abc) , y por inversión del sistema de ecuaciones obtenemos las relaciones buscadas, así como una relación entre las polares tomadas según diferentes combinaciones de las variables. Para la evaluación sirven el teorema de identidad y el teorema del producto para determinantes.

El sistema de ecuaciones para $(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3$ es:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 a_x^3 = 6(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 - 6 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y^*, \\ 2) \quad & 3(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 \cdot (xyz) - \frac{1}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) = 2 \sum_3 (abc)a_x^3 b_y^2 b_z c_z^2 c_y \\ & - 4 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 3) \quad & a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z = 2 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x, \\ 4) \quad & \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3 u_x^3 - \frac{3}{2} \sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2 \nu_x^2(xyz) + \frac{1}{6} i \cdot (xyz)^3 = 6 \sum_3 (abc)a_x a_y a_z b_y^2 b_z c_z^2 c_x. \end{aligned}$$

De ello resulta para

$$(abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3,$$

y, por un cálculo análogo, para

$$\begin{aligned} & (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x, \quad (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 : \\ (abc)a_x^3 b_y^3 c_z^3 &= \frac{3}{2}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x a_y a_z \\ & - \frac{1}{12}i \cdot (xyz)^3, \\ (IV.) \quad (abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_z b_x c_x &= \frac{2}{3}(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2 c_x \cdot (xyz) \\ & + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2 \cdot (xyz), \\ (abc)a_x b_y c_z a_z^2 b_x^2 c_x^2 &= \frac{1}{6}(abc)^2 a_x^2 b_z^2 c_z^2 \cdot (xyz). \end{aligned}$$

Hemos obtenido así un sistema relativamente completo módulo (Δ, ν) , compuesto de las cuatro formas f, θ, K, j . De ello resulta que todas las transvecciones de f sobre θ que no se han tomado del dominio binario, así como la transvección $(a\theta u)^2$, reducible en el binario a $(ab)^4$, pueden expresarse mediante los símbolos Δ y ν .²⁶

Obtenemos las fórmulas de reducción fundamentales para lo que sigue por especialización del desarrollo IV o, más brevemente, por cálculo directo (permutación de los símbolos), para $a_\theta(a\theta u)^2$, $a_\theta^2((a\theta u)^2, (a\theta u)^2$ según el siguiente planteamiento:

$$\begin{aligned} a_\theta(a\theta u)^2 &= (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \\ a_\theta^2(a\theta u)^2 &= (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x(abc)\}^2, \end{aligned}$$

²⁶ $\sum_3$ se refiere a la suma, de tres términos, obtenida a partir del término inicial por permutación cíclica de las variables. Las ecuaciones valen también separadamente para cada término de la suma.

para $((a\theta u)^2)^*$:

$$\left. \begin{aligned} (abu)a_y^3b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3, \\ ((abu)(acu))b_x^3 &= \frac{3}{2}u_{\vartheta}(\vartheta \hat{a}ux)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu \hat{a}ux)^3. \\ (a\theta u)^2 &= \frac{1}{6}\nu \cdot f - \frac{2}{3}u_x \cdot a_{\nu} + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{18}u_x^4, \\ a_{\vartheta} &= \frac{1}{3}u_x \cdot \Delta, \\ a_{\vartheta}(a\theta u) &= 0, \\ a_{\vartheta}^2 &= \Delta, \\ (a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &= -\frac{5}{6}a_{\nu} + \frac{7}{6}u_x \cdot a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^3, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u) &= 0, \\ (a\theta u)^4 &= j, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)^3 &= 0, \\ a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 &= \frac{2}{3}a_{\nu}^2 - \frac{i}{9}u_x^2. \end{aligned} \right\} \quad (1)$$

Añadimos la fórmula, procedente igualmente de la reducción del módulo (abc) ,

$$a_{\nu}^3a_xu_{\nu} = \frac{1}{3}i \cdot u_x. \quad (2)$$

De las fórmulas (1.) y (2.) y de las fórmulas construidas de manera análoga para la forma fundamental ν , todas las fórmulas de reducción posteriores se deducen por polarización, con excepción de las relaciones para las formas descomponibles. De las fórmulas (1.) vemos:

La sucesión de formas:

$$\begin{aligned} a_{\vartheta}(a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } \nu \text{ solamente,} \\ a_{\vartheta} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 &\text{ conduce a } \text{símbolos } j, \Delta \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento I} &\text{ conduce a } \text{símbolos } j \text{ y } \nu, \\ (a\theta u)^2 \text{ bajo plegamiento II} &\text{ conduce a } \text{símbolos } \Delta \text{ y } \nu. \end{aligned}$$

Por tanto podemos reemplazar:

1. módulo (Δ, ν) : los plegamientos con j por los plegamientos correspondientes con $(a\theta u)^2$ o $(a\theta u)^3$;
2. módulo (ν) : los plegamientos con Δ por los plegamientos correspondientes con a_{ϑ} o $a_{\vartheta}(a\theta u)$, o también por plegamientos especiales con $(a\theta u)^2$ (que sólo conducen a un plegamiento I simple).

En particular se tiene:

$$\begin{aligned} (a\theta u)^2\theta_y^2\theta_x^2 &= \frac{1}{3}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)^2u_y\theta_y &= -\frac{1}{6}(jyx)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2\nu_y^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), & (a\theta u)(a\theta\nu)u_{\vartheta}\nu_{\vartheta} &= -\frac{1}{6}(\Delta u\nu)^2 \quad (\text{mód } \nu), \\ (a\theta u)^2u_{\nu}^2\nu_{\nu}^2 &= \frac{1}{3}(\Delta u\nu)^2\Delta_{\nu} \quad (\text{mód } \nu). \end{aligned}$$

§ 6. Reducción del módulo (Δ, ν) al módulo (ν) .

Las fórmulas de reducción del párrafo anterior nos dan el medio para establecer directamente el sistema relativamente completo módulo ν ; veremos que al sistema de las formas tomadas sólo tenemos que adjuntar las formas Δ y $(a\Delta u) = N$ (de manera análoga al caso de la forma cúbica, y válida más generalmente).

Para reducir el módulo Δ , consideramos todos los plegamientos especiales que entran en cuenta, es decir, los plegamientos del sistema relativamente completo módulo (Δ, ν) con el sistema de Δ , y partimos de las formas de menor orden en los coeficientes, los plegamientos de f con Δ .

Para reducir las formas $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$, reemplazamos, según § 5, los símbolos Δ por formas inferiores de la sucesión de formas, es decir, desarrollamos las expresiones

$$a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2, \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3$$

- 1) según las polares de la sucesión de formas a_{ϑ} (símbolos Δ y ν),
 - 2) según las polares de la sucesión de formas $b_{\vartheta}(b\theta u)^2$ (símbolos ν),
- y obtenemos las fórmulas de reducción (cálculo, véase abajo):

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (a\Delta u)^2 &= \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f \cdot a_{\nu}^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}(\vartheta\nu x)^2 \\ &\quad + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}i \cdot f - \frac{1}{40}S \right\}, \\ \text{b)} \quad (a\Delta u)^3 &= -\frac{3}{10}\theta_{\nu}(\vartheta\nu x), \\ \text{c)} \quad (a\Delta u)^4 &= \frac{21}{10}\theta_{\nu}^2 - \frac{3}{10}\Pi - \frac{6}{5}u_x \cdot \theta_{\nu}^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot \theta. \end{aligned} \tag{3}$$

(Los mismos resultados se obtienen también por reducción doble de las expresiones $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2$, $a_{\vartheta}^2(b\theta u)^3$, $a_{\vartheta}^2((a\theta u)^2(b\theta u)^2)$ y $a_{\vartheta}^2((a\theta u)(b\theta u))^3$, después de eliminar a_{ϑ}^2 .)

De las fórmulas (3.) resulta que $(a\Delta u)^2$ es un reductor relativamente al módulo ν . De ello se deduce:

1) La reducción del sistema de Δ : la sucesión de formas $(\Delta\Delta'u)^2 = a_{\vartheta}^2((a\Delta u)^2)$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

2) La reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ :

La sucesión de formas $(\theta\Delta u)^2$ tiene como factor el reductor $(a\Delta u)^2$.

Para las formas $(\theta\Delta u)$ y Δ_{ϑ} , se obtiene:

$$(a\Delta u)^2(abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_{\vartheta}(\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_{\vartheta} + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_{\vartheta}^2.$$

Pero del reductor $(\theta\Delta u)$ resulta la reducción del sistema nacido por plegamiento con el módulo Δ .

El sistema relativamente completo módulo ν se compone, por tanto, de las seis formas:

$$f, \theta, K, j, \Delta, N.$$

Como ejemplo del desarrollo en serie del § 2, damos en detalle la deducción de la fórmula (3.)a; en los cálculos posteriores se escribirá directamente la fórmula final III. (Las polares de las formas nulas ya se han omitido durante el cálculo; la primera línea da los valores insertados según el desarrollo II, la segunda línea los valores finales encontrados recursivamente empezando por la última ecuación del sistema.) Del desarrollo II se sigue:

$$\begin{aligned} 1) \quad m=3, \quad n=4, \quad \lambda=2, \quad \mu=0, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}b_{\vartheta}(b\theta u)^2 &= [a_{\vartheta}]_{b^2}b + \frac{6}{7}\{a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta u)(b\theta u) - u_x a_{\vartheta}b_{\vartheta}(a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - 2u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} + u_x^2 a_{\vartheta}(a\theta b)^2b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad m=2, \quad n=3, \quad \lambda=1, \quad \mu=1, \quad \nu=\chi=1, \\ a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u) &= \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta u)^2b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2}a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_{\vartheta}^2(b\theta u)(a\theta u) - u_x a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u)\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f \\ - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$3) \quad m = 2, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)b_{\vartheta}(b\theta u) = \frac{2}{5}\{a_{\vartheta}(a\theta b)(a\theta u)b_{\vartheta} - u_x a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ = \frac{2}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{30}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$4) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = \chi = 1,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{6}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$5) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 2,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta u)(a\theta b)b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) \\ = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2;$$

$$6) \quad m = 1, \quad n = 2, \quad \lambda = 0, \quad \mu = 2, \quad \nu = 1, \quad \chi = 3,$$

$$a_{\vartheta}(a\theta b)^2 b_{\vartheta} = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3;$$

$$7) \quad m = 2, \quad n = 4, \quad \lambda = 2, \quad \mu = \nu = \chi = 0, \quad (\text{según el desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}^2]_{ub^2} + \frac{1}{10}\{[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - 2u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b + u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2\};$$

$$8) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = 1, \quad \nu = \chi = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta u)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]f - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b;$$

$$9) \quad m = 1, \quad n = 3, \quad \lambda = 1, \quad \mu = \chi = 1, \quad \nu = 0, \quad (\text{desarrollo I}),$$

$$a_{\vartheta}^2(a\theta b)(b\theta u) = \frac{1}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2.$$

De 1) y 4) resulta:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b \\ - \frac{3}{10}u_x^2[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]b^2, \\ (a\Delta u)^2 = -a_{\nu}b_{\nu} + \frac{3}{5}fa_{\nu}^2 + \frac{4}{5}u_x a_{\nu}^2 b_{\nu} - \frac{3}{20}u_x^2 a_{\nu}^2 b_{\nu}^2 - \frac{1}{12}u_x^2 i f.$$

(Para la conversión en símbolos θ , véanse § 8 y § 9.) La fórmula (3.)a podría calcularse aún más brevemente por transferencia directa del desarrollo I, introduciendo la variable auxiliar $w = x\hat{u}b$, mientras que, ya desde las fórmulas (3.)b y (3.)c, el camino que hemos seguido se vuelve más simple; para (3.)b se sabe de antemano, por § 9, que todos los términos que contienen el factor u_x deben omitirse. Para calcular (3.)b y (3.)c se obtiene:

$$(3.)b) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{7}{360}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2},$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^2 = [a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub}b + \frac{13}{36}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2};$$

$$(3.)c) \quad 1) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{53}{120}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3} \\ - \frac{6}{5}u_x[a_{\vartheta}(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2 - \frac{3}{5}u_x[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}b + \frac{19}{120}u_x^2[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^3}b^2,$$

$$2) \quad a_{\vartheta}(a\theta u)b_{\vartheta}(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a_{\vartheta}^2(a\theta u)^2]_{ub^2}.$$

Observación final: las transvecciones de f sobre j que son reducibles según § 5 se calculan de manera análoga. Se tiene

$$\begin{aligned} g_\nu &= -\theta_\nu + u_x \left(\frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right) - 3u_x^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3\theta, \\ g_\nu^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \\ g_\nu^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \end{aligned} \quad (4)$$

$$g_\nu^3 = -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2\theta, \quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}\theta. \quad (4)$$

De (3.) y (4.) resulta, por transferencia desde el dominio binario,

$$(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3}j \cdot f \quad (\text{mód } \nu).^{27}$$

Las demás formas de la sucesión de formas $(\theta\theta'u)^2$ y la forma θ'_ν son reducibles a los símbolos ν . Por tanto podemos reemplazar:

mód ν : los plegamientos con $f \cdot j$ por los plegamientos correspondientes con $(\theta\theta'u)^2$.

Además se tiene:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3}f \cdot \Delta, \quad \theta_{g\nu}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Capítulo III. El sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) .

§ 7. Visión general de la formación del sistema.

Para pasar del sistema relativamente completo módulo ν al sistema relativamente completo con el módulo inmediatamente superior, según la definición de § 3 hay que formar el sistema de ν con respecto a este módulo superior y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo ν . Pero $\nu = u_\nu^4$, como contravariante de cuarto grado de la forma f , se halla en relación dualística con ella. Si, por tanto, consideramos ν como forma fundamental, obtenemos un sistema relativamente completo de seis formas módulo $\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$.

Así, para formar el sistema relativamente completo módulo s (sistema III), debemos transveccionar

Sistema I: $f, \theta, K, j, \Delta, N$ con

Sistema II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2u_\nu^2u_{\nu_1}^2, L = (\nu\eta x)H_x^2u_\nu^3u_\eta^3,$
 $g = (\nu\eta x)^4H_x^2, \sigma = H_\eta^2u_\nu^2u_\eta^4, (\nu\sigma x).$

Se verá (fórmula (13)) que la forma g es reducible, de modo que el sistema II consta sólo de cinco formas.

En el curso del cálculo se adjuntan como módulos las formas cuadráticas

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4u_\vartheta^2, \quad t = t_x^2 = a_\eta^4H_x^2,$$

de manera que se obtiene un sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) ; y el módulo (ϱ, t) debe considerarse como módulo superior al módulo s .

La ordenación de las formas individuales debe seguir el orden en los coeficientes. Normalizamos el plegamiento

$$\theta_\nu(K_\nu, \theta_\nu, \dots)$$

como superior al plegamiento

$$H_y(H_y, L_y, \dots).$$

Por esto, según § 1 y § 3b, queda determinada de modo unívoco la sucesión de las formas individuales del mismo orden.

La formación de las formas de igual orden se llevará a cabo en forma tabular:

²⁷Gordan-Kerschensteiner, loc. cit. p. 181.

I. Indicación de qué formas de los sistemas I y II han de plegarse entre sí para alcanzar el orden determinado en los coeficientes.

II. Disposición de las formas irreducibles según el esquema de la sucesión de formas.

III. Reducción de las sucesiones de formas o formas reducibles o descomponibles, es decir, de los lugares en los que se interrumpe la sucesión total de formas; con ello se demuestra que todas las formaciones irreducibles quedan agotadas por las indicadas.

IV. Consecuencias: 1) indicación de los reductores recién surgidos; 2) indicación de aquellas formas que no entran, en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con formas del otro sistema.

Se verá que sólo aparecen:

1) plegamientos de una forma del sistema I con una forma del sistema II;

2) plegamientos de potencias de θ , respectivamente de H , o de dos formas de uno de los sistemas con una forma del segundo sistema.

Obtendremos el siguiente esquema de plegamiento:

Sistema I	plegado con	Sistema II
1. orden f		2. orden ν
2. , , θ		4. , , H
3. , , K, j, Δ		6. , , L, σ
4. , , $N, \theta^2, f \cdot j$		8. , , $(\nu\sigma x), H^2$
5. , , $\theta \cdot K$		10. , , $H \cdot L$
6. , , $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. , , H^3 .

Además de la “doble reducción”, sirven como control del cálculo las dos formas especiales:

$$\begin{aligned}
 & f = \sum x_1^3 x_2, \quad u_\nu^2 = \frac{i}{6} u_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \\
 \text{I. } & a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad H_\nu^2 = \frac{i}{6} \theta, \quad \sigma = -\frac{i}{6} j, \\
 & g = -\frac{2}{3} i \Delta, \quad \varrho = 0, \quad t = 0, \\
 & f = \sum x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \\
 \text{II. } & \Delta_\nu^2 = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i \Delta, \\
 & \varrho = 0, \quad t = 0.
 \end{aligned}$$

Observación final: a las fórmulas (1), (2), (3), (4) les corresponden, para la forma fundamental ν , las siguientes:

$$\begin{aligned}
 (\nu\eta x)^2 = A & \left| \begin{array}{l} H_\nu(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu(\nu\eta x)^2 = B \\ H_\nu(\nu\eta x)^3 = 0 \end{array} \right| \begin{array}{l} H_\nu^2 = \sigma \\ H_\nu^2(\nu\eta x) = 0 \\ H_\nu^2(\nu\eta x)^2 = C, \end{array} \quad (5)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 A = \frac{1}{6} s \nu - \frac{2}{3} u_x s_\nu + \frac{2}{3} u_x^2 s_\nu^2 - \frac{J}{18} u_x^4, \quad B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} u_x s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^3, \quad C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} u_x^2. \\
 s_\nu^3 u_x s_\nu = \frac{1}{3} u_x s_\nu^4 = \frac{1}{3} J u_x. \quad (6)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } (\nu\sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\
 \text{b) } (\nu\sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\
 \text{c) } (\nu\sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 s_\eta^4. \quad (7)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{a) } g_\nu &= -s_\eta + u_x \left(\frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right) - 3 u_x^2 s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 s_\eta^4, \\
 \text{b) } g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 s_\eta^4, \\
 \text{c) } g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x s_\eta^4, \\
 \text{d) } g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4. \quad (8)
 \end{aligned}$$

§ 8. Formas de tercer orden (sistema III).

Plegamiento de f con ν .

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{cccc} a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i. \end{array}$$

Reducción:

$$a_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x \quad (\text{fórmula (2)}).$$

Consecuencias: 1) a_ν^3 es reductor. 2) f sólo entra en plegamiento con ν en productos con formas contragredientes (j). Lo mismo vale para ν con respecto a f .

§ 9. Formas de cuarto orden (sistema III).

Plegamiento de θ con ν .

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{cccc} (\theta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot \\ (\theta\nu x)^2 & \theta_\nu(\theta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot \\ \cdot & \theta_\nu(\theta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3. \end{array}$$

Reducciones: Del reductor a_ν^3 , por doble reducción de las expresiones $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3b_\nu$, $a_\nu^3b_\nu(abu)$ según el planteamiento:

$$\begin{aligned} \theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2b_\nu(abu) = 2a_\nu^2b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu), \\ \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab\nu x})^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab\nu x})^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1x)^4 \\ &= if - 2a_\nu^3b_\nu + a_\nu^2b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3b_\nu - 2a_\nu^2b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}if - \frac{2}{3}a_\nu^3b_\nu - \frac{1}{6}s, \\ \theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2b_\nu(\widehat{ab\nu x})(abu) = a_\nu^3b_\nu(abu). \end{aligned}$$

Se obtienen las fórmulas:

$$\left. \begin{array}{l} \theta_\nu^2(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^2(\theta\nu x)^2 = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s \end{array} \right| \left. \begin{array}{l} \theta_\nu^3(\theta\nu x) = 0 \\ \theta_\nu^4u_x^2 = u_\varrho^2 = \varrho \end{array} \right| \quad (\text{módulo adjunto, § 7}), \quad (9)$$

Consecuencias: 1) $\theta_\nu^2(\theta\nu x)^2$ es reductor. 2) ν sólo entra en plegamiento con θ en productos con formas contragredientes (g).

§ 10. Formas de quinto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \left\{ \begin{array}{l} K, j, \Delta \text{ con } \nu, \\ f \text{ con } H. \end{array} \right.$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{llll} \text{A)} & \begin{array}{cccc} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot \end{array} & \text{B)} & \begin{array}{c} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{array} & \text{C)} & \begin{array}{c} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \\ \text{D)} & \begin{array}{cccc} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 & \cdot \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot & \cdot \end{array} & & & & \end{array}$$

Reducciones:

A) Sucesión de formas K_ν^3 : reductor a_ν^3 .

Forma $K_\nu^2(k\nu x)^2$: reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

son formas descomponibles según § 3.

B) Forma

$$(j\nu x)^4 = (\hat{a}\theta\nu x)^4 = a_\nu^4\theta + \theta_\nu^4 f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^3 \\ + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\hat{a}\theta\nu x)\}^2 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\hat{a}\theta\nu x)^2 + 4a_\nu(\hat{a}\theta\nu x)^3,$$

y por tanto

$$(j\nu x)^4 = \varrho f + \frac{5}{3}i\theta \pmod{(\Delta, \nu)}, \quad (\text{cf. final de § 5}).$$

C) Forma Δ_ν^4 : reductor θ_ν^4 .

Formas Δ_ν^2 y Δ_ν^3 : reductor a_ν^3 o θ_ν^4 por sustitución de la forma Δ por formas inferiores de la sucesión de formas (final de § 5), es decir, por doble reducción de las expresiones

$$a_\vartheta a_\nu^3, \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu, \quad a_\vartheta \theta_\nu^4.$$

El doble cálculo de Δ_ν^3 da ocasión a la reducción de la forma superior a_η^3 .

Fórmulas de reducción:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \Delta_\nu^2 &= \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x^2(2a_\varrho^2 - t), \\ \text{b)} \quad \Delta_\nu^3 &= -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x \left(\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t \right), \\ \text{c)} \quad \Delta_\nu^4 &= a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t. \end{aligned} \tag{10}$$

Derivación de las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 &= \frac{1}{3}i\theta = [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} u x^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{6}{7}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x^2 a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2; \\ \text{b)} \quad a_\vartheta a_\nu^3 \theta_\nu &= 0 = [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad - \frac{9}{14}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x a_\eta^4, \\ \text{b')} \quad a_\vartheta \theta_\nu^4 &= a_\varrho = a_\vartheta \theta_\nu \{a_\nu - (a\theta\nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu} \nu x^2 \\ &\quad + \frac{3}{2}u_x[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x a_\eta^4; \\ \text{c)} \quad a_\vartheta^2 \theta_\nu^4 &= a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2} \nu x^2, \\ a_\varrho^2 &= \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4. \end{aligned}$$

D) Reducción de a_η^3 por doble reducción de Δ_ν^3 (C).

Las demás reducciones se obtienen por un cálculo dualísticamente opuesto al de § 9.

Fórmulas de reducción:

$$\left. \begin{aligned} a_\eta^2(aHu) &= -\frac{1}{6}(asu)^3, \\ a_\eta^3 &= -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x t, \end{aligned} \right| \begin{aligned} a_\eta^2(aHu)^2 &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ a_\eta^3(aHu) &= 0, \\ a_\eta^4 &= t \quad (\text{adjuntado como módulo}). \end{aligned} \quad (11)$$

Consecuencias:

- 1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2 , $a_\eta^2(aHu)$ son reductores.
- 2) ν entra sólo en productos con formas contragredientes en plegamiento con K, j, Δ ; lo mismo vale para f con respecto a H y para j con respecto a ν , pues $\theta_\nu(\theta \cdot j, \nu, x^3)$ se vuelve reducible según § 11 B.

§ 11. Formas de sexto orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N \text{ con } \nu, \\ \theta \text{ con } H. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} &\text{A) } (\vartheta^2\nu x)^3, \quad \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 \quad \text{B) } a_\nu(j\nu x), \quad a_\nu^2(j\nu x) \quad \text{C) } N_\nu \\ &\text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta\eta x) \\ (\vartheta\eta x)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta\eta x), \theta_\eta(\vartheta\eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Hu)^2 \\ H_\vartheta(\theta Hu), \theta_\eta(\theta Hu) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ \cdot \end{array} \right. \end{aligned}$$

Reducciones:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ se descompone según la fórmula (3)a:

$$(a\Delta\vartheta x)^4 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ se descompone según la fórmula (9)a, sustituyendo, de acuerdo con el final de § 6, $f \cdot j$ por $(\theta\theta'u)^2$ y teniendo en cuenta la reducibilidad de θ'_ϑ :

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\theta\theta'\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\theta + \theta_\nu^2(\hat{j}\nu\theta'u) = \theta_\nu^3\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\theta.$$

Formas $a_\nu(j\nu x)^3$ y $a_\nu^2(j\nu x)^2$: reductores a_j y $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\hat{a}u),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\hat{a}u) + (j\nu x)^2(j\nu\hat{a}u)^2.$$

C) Sucesión de formas N_ν^2 ; reductor Δ_ν^2 . $(n\nu x)$ y $N_\nu(n\nu x)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

D) *Vista general de las reducciones:*

- a) Sucesión de formas $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$. (Conduce a formas con símbolos superiores.)
- b) Sucesión de formas $\theta_\eta H_\vartheta$: reductor $a_\eta^2(aHu)$ por doble reducción. (Conduce a formas con símbolos superiores y a formas superiores de la sucesión total de formas, es decir, a la sucesión de formas θ_η^2 .) En lugar de $\theta_\eta H_\vartheta$ consideramos la sucesión de formas

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

y en ella reemplazamos los símbolos θ por la forma inferior (abu) , llegando así a la doble reducción de la sucesión de formas

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \pmod{s}$$

hasta la forma final

$$a_\eta^3 b_\eta(bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Sucesión de formas θ_η^3 : por doble reducción de aquellas formas que pertenecen simultáneamente a las sucesiones $\theta_\eta H_\vartheta$ y $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, es decir, de las formas de la sucesión $\theta_\eta^2 H_\vartheta$, hacia formas con símbolos superiores por una parte, y hacia formas con símbolos superiores y hacia la sucesión de formas superior θ_η^3 por otra.

d) Formas $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: por doble reducción mediante el reductor a , de manera análoga al cálculo de § 9.

e) Formas $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ y $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: por doble reducción de las expresiones $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ y $(a\Delta\nu x)^4$ mediante los reductores Δ_ν^2 y $(a\Delta u)^4$.

f) Formas H_ϑ y H_ϑ^2 : formas descomponibles. Para H_ϑ^2 esto resulta de la doble reducción de la expresión $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$, o también del cálculo directo de los productos $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 b_{\nu_1}$ por formas del sistema. (El cálculo análogo de $(a_\nu)^2$ da una relación entre formas descomponibles.)

g) Reducción de formas superiores porque formas de la sucesión $\theta \cdot H$ admiten dos posibilidades de reducción (pertenecen a dos sucesiones de formas reducibles), a saber:

g : por doble reducción de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$; admite las reducciones d) y e).

$s_\vartheta^2(\theta su)$: por doble reducción de $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$; admite las reducciones c) y d).

$s_\vartheta^2(\theta su)^2$: por doble reducción de $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$; admite la reducción a) y tiene como factor el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

s_ν^2 : por doble reducción de $\theta_\eta^3 H_\vartheta$; admite las reducciones a) y c).

La demostración de la independencia de las formas restantes resulta por doble reducción de la sucesión de formas $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 = \theta_\eta^2$.

Ejecución de las reducciones:

La existencia de las reducciones a), b), c), d) es clara a priori, pues según la ley de formación indicada las relaciones que surgen en la doble reducción son independientes entre sí. Para las reducciones e), f), g) debe verificarse por cálculo que no surjan identidades.

Damos, simétricamente respecto al término diagonal en la sucesión de formas $\theta \cdot H$ y avanzando hasta la forma θ_η , en parte con indicación del cálculo, también las fórmulas obtenidas mediante las reducciones a), b), c), d), pues se emplean en parte en las reducciones e), f), g), y en parte más adelante.

1) H_ϑ y H_ϑ^2 según f). Con el planteamiento²⁸

$$\begin{aligned} a_\nu b_{\nu_1}^2 &= \nu a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu a_\nu b_\nu^2 - f a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta, \\ a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 &= b_\nu^2 \{a_\nu u_\nu - (a\nu\nu_1 u)\}^2 \sim \nu \{a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\nu b_\nu (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2\} \\ &\sim \nu a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2 (bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2 (\theta Hu)^2 \end{aligned}$$

surgen, al sustituir el valor de $\theta_\eta H_\vartheta$, las fórmulas:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad H_\vartheta &\sim 2a_\nu a_\eta^2 + 2\nu b_\nu (\vartheta\eta x)^2 + 2f a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta, \\ \text{b)} \quad H_\vartheta^2 &\sim (a^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s\nu - \frac{1}{9}if\nu - \frac{1}{6}f(asu)^4. \end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ según b):

$$\begin{aligned} a_\eta^2 (aHu)(abu) &\sim [a_\eta^2 (aHu)]_{bu} + \frac{1}{2}f[a_\eta^2 (aHu)^2] = a_\eta b_\eta (aHu)(abu) \\ &+ a_\eta (a\hat{b}\eta x)(abu)(aHu) \sim \theta_\eta (\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2. \end{aligned}$$

De las fórmulas (5) y (11) se sigue:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\nu + \frac{2}{9}if\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ se calcula según b) de modo análogo a $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

²⁸El signo $\sim$ en lugar del signo de igualdad significa que se omiten productos de u_x con formas superiores a las que surgen por los plegamientos III y IV.

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ según b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ según d) (cf. § 9):

$$\begin{aligned}\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) &\sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su), \\ \theta_\eta^2(\vartheta\eta x) &\sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).\end{aligned}$$

5)

$$\begin{aligned}\theta_\eta H_\vartheta^2 &\text{ según b), } \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ según a), } \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta \text{ según b) y con ello } \theta_\eta^3 \text{ según c),} \\ \text{de } a_\eta^2(aHb)(bHu); &\quad \text{de } a_\eta^3(Hab)(abu); \quad \text{de } a_\eta^3(bHu)(abu). \\ \theta_\eta H_\vartheta^2 &\sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu, \\ \theta_\eta^3 H_\vartheta &\sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu, \quad \theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}ia_\nu.\end{aligned}$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ según e):

$$\begin{aligned}\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 &= [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\varrho \quad (\text{según la fórmula (3)c}), \\ \Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 &= [\Delta_\nu^2]_{aa}^4 = -\frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad (\text{según la fórmula (10)a}), \\ \theta_\eta^2(\theta Hu)^2 &= -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\varrho.\end{aligned}$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según d) y e). De aquí resulta la reducción de la forma superior g .

Por un cálculo análogo al de § 9 se sigue:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}if - \frac{1}{2}a_\eta^2b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}tf - \frac{2}{3}a_\eta^3b_\eta - \frac{1}{6}g \\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}fa_\varrho^2 + \frac{8}{15}ft \quad (\text{según la fórmula (11)}).\end{aligned}$$

Por el cálculo correspondiente como arriba se sigue:

$$\begin{aligned}((a\Delta\nu x)^4) &= [(a\Delta u)^4]_{\nu x^4} = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g \quad (\text{según la fórmula (3)c}), \\ (a\Delta\nu x)^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4f \\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft \quad (\text{según la fórmula (10)}).\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}\frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2 \\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}fa_\varrho^2 + \frac{74}{25}ft,\end{aligned}$$

y al comparar los dos valores de $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ según g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}fa_\varrho^2 - \frac{8}{5}ft. \quad (13)$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ según c) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) &= -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),\end{aligned}$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x)$ según a) y b); de aquí, $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según c). $\theta_\eta^3(\vartheta \eta x)$ según d); de aquí, la reducción de la forma superior $s_\vartheta^2(\theta su)$ según g) (las formas con el factor u_x desaparecen):

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu), \\ \theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta \eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su), \\ \theta_\eta^3(\vartheta \eta x) &= \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{1}{5}(atu), \\ s_\vartheta^2(\theta su) &= \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta \varrho x) + \frac{2}{5}(atu).\end{aligned}\tag{14}$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ según a) y mediante el reductor $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$; $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ según a) y c); θ_η^4 según c); de aquí, la reducción de las formas superiores $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ y s_ν^2 según g):

$$\begin{aligned}\text{Según a)} \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{bu^2} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Mediante } \theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 : \quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 &= [\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2]_{\nu_1} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]_{\nu_1}\hat{\nu}_1x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 \\ &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu \varrho x)^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Según a)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta &= -[a_\eta^2(aHu)]_{bu}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]b + \frac{1}{12}[a_\eta^4]_{bu^2} \\ &\quad + \frac{1}{2}u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu \varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{36}Ju_x^2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Según c)} \quad \theta_\eta^3 H_\vartheta : a_\eta^3(Hab)(bHu) &= \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta \eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2 \\ &\quad + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x[a_\eta^2(aHu)^2]b^3 \\ &\quad + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu \eta x)^2,\end{aligned}$$

y por tanto

$$\begin{aligned}\theta_\eta^3 H_\vartheta &= -\frac{2}{3}ia_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2 \\ &\quad + \frac{4}{27}i^2u_x^2 - \frac{1}{12}Ju_x^2.\end{aligned}$$

Según c),

$$\begin{aligned}\theta_\eta^4 &= \frac{4}{9}ia_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 \\ &\quad - \frac{14}{45}(\nu \varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.\end{aligned}$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned}s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3}s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu \varrho x)^2 - \frac{1}{9}Ju_x^2 \\ &= \frac{8}{9}ia_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu \varrho x)^2 - \frac{4}{27}i^2u_x^2.\end{aligned}\tag{15}$$

Según g), a partir de los dos valores para $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}Ju_x^2 - \frac{2}{9}i^2u_x^2. \quad (16)$$

La fórmula (16) proporciona la base para la reducción del módulo $(ss'u)^4$, y la fórmula (13) para la reducción del sistema de s (§ 17).

Consecuencias:

- 1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ son reductores; $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ y H_ϑ^2 son formas descomponibles.
 - 2) La forma del sistema II, $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$, es reducible.
 - 3) Como la única forma contragrediente g se vuelve reducible, ν no entra en absoluto, ni en potencias ni en productos con formas del mismo sistema, en plegamiento con el sistema I.
- θ entra en plegamiento sólo considerada como contravariante en productos o potencias, y correspondientemente H sólo considerada como covariante (cf. § 13 B).

§ 12. Formas de séptimo orden.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ con } H, \\ f \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{l} \text{B)} \quad \begin{array}{c} \cdot \\ \cdot \\ (k\eta x)^2 \\ (k\eta x)^3 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta \\ \cdot \\ H_k(k\eta x)^2, K_\eta(k\eta x)^2 \\ K_\eta(k\eta x)^3 \end{array} \right| \begin{array}{c} (KHu)^2 \\ \cdot \\ K_\eta^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ K_\eta(KHu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \right| \cdot \\ \\ \text{C)} \quad \begin{array}{c} (j\eta x) \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} H_j \\ H_j(j\eta x) \\ H_j^2 \end{array} \quad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta \end{array} \\ \\ \text{E)} \quad \begin{array}{c} a_i \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^2 \\ \cdot \\ a_i^2 \end{array} \begin{array}{c} (aLu)^3 \\ a_i(aLu)^2 \\ \cdot \end{array} \begin{array}{c} \cdot \\ a_i(aLu)^3 \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reducciones:

- A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ se descompone como una transvección simple sobre la forma descomponible $(\vartheta^2 \nu x)^4$.
- B) Sucesión de formas $H_k K_\eta$: reductor $H_\vartheta \theta_\eta$.
 Sucesión de formas $K_\eta^2(KHu)$: reductor $a_\eta^2(aHu)$.
 Sucesión de formas $K_\eta^2(k\eta x)$: reductor $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.
 La doble reducción de la sucesión de formas K_η^3 que resulta de ahí da ocasión a la reducción de la sucesión superior $(j\eta x)^3$.
 (KHu) , $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ son formas descomponibles según § 3.
 $H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible $K_\nu(k\nu x)$ y el determinante funcional

$$K_\nu^2 = \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \pmod{\nu^2}.$$

A la doble representación de K_ν^2 corresponde una relación entre formas descomponibles. Se obtiene:

$$\begin{aligned} H_k(KHu) &= 2K_\nu(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1 a\theta) = 2\theta_\nu^2 a_\nu - a_\nu^2 \theta_\nu + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 - f\nu\theta_\eta^3 \pmod{\nu^3}, \\ K_\eta(KHu) &= -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) \\ &= a_\eta(aHu)^2 \theta + a_\nu^2 \theta_\nu = -\theta_\nu(\theta Hu)^2 f - \theta_\nu^2 a_\nu. \end{aligned}$$

Por tanto

$$0 = a_\nu^2 \theta_\nu + \theta_\nu^2 a_{\nu_1} + f\theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta a_\eta(aHu)^2 \pmod{\nu^3}. \quad (17)$$

Las formas H_k , $H_k(k\eta x)$, H_k^2 , $H_k^2(k\eta x)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2 (cf. § 3. 2), a) y b)).

Se tiene

$$H_k = H_{\vartheta}(a\theta u) \sim [H_{\vartheta}]_{ua} - fH_{\vartheta}(\theta Hu)$$

(especialización $y = uv$ de 2)a).

$$H_k(k\eta x) = H_{\vartheta}a_{\eta} - H_{\vartheta}\theta_{\eta}f, \quad H_{\vartheta}a_{\eta} = \frac{5}{4}[H_{\vartheta}]a - \frac{1}{4}H_{\vartheta}a_{\vartheta} \quad (\S 3.2)b),$$

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u) = [H_{\vartheta}^2]_{ua}, \quad H_{\vartheta}^2a_{\eta} = [H_{\vartheta}^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_{\vartheta}^2\theta_{\eta}f.$$

C) Sucesión de formas $(j\eta x)^3$: reducible por doble reducción de la sucesión de formas K_{η}^3 según B), de acuerdo con el planteamiento:

$$0 = a_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \theta_{\eta} + (a\theta\eta x)^3(a\theta u) - \theta_{\eta}^3(a\theta u) = \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

El planteamiento análogo vale hasta la forma final de la sucesión:

$$0 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)a_{\eta}^3 = H_{\vartheta}^2(a\theta\eta x)\theta_{\eta}^3 - \frac{1}{2}H_{\vartheta}^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Forma $(j\eta x)^2$: se descompone 1) por doble polarización de la relación para la forma descomponible H_{ϑ}^2 ((12.)b);

2) por cálculo directo del producto $a_{\nu}\theta_{\nu}^3$; de ahí la descomposición de la forma superior $(\Delta Hu)^2$. Se obtiene:

$$\left. \begin{array}{l} \text{a) } \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2, \\ \text{b) } (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_{\nu}^3 a_{\nu_1}, \end{array} \right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \quad (18)$$

según el planteamiento:

$$H_{\vartheta}^2(a\theta u)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_{\eta}^2(a\theta u)(aHu) + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2 = (a\theta u)(aHu)\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\} + \theta_{\nu}^2 a_{\nu_1}^2,$$

$$\begin{aligned} a_{\nu_1}\theta_{\nu}^3 &= -(a\widehat{\nu}\nu_1 u)\theta_{\nu}^2(\theta\widehat{\nu}\nu_1 u) - \frac{1}{2}(u\nu\nu_1 u)\theta_{\nu}\theta_{\nu_1}(\vartheta\nu\nu_1 u) \\ &= -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_{\eta}^2(\theta Hu)(a\theta u) \\ &= -\frac{3}{2}\{a_{\eta} - (a\theta\eta x)^2\}\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u). \end{aligned}$$

D) Sucesión de formas $\Delta_{\eta}(\Delta Hu)$: reductor Δ_{ν}^2 .

$(\Delta Hu)^2$ es forma descomponible según C).

E) Sucesión de formas $a_i^2(aLu)$: reductor $a_{\eta}^2(aHu)$. Las formas (aLu) y $a_i(aLu)$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales según § 3.

F) Sucesión de formas a_{σ}^3 : reductor a_{ϑ}^3 .

Formas a_{σ}^2 y a_{σ}^3 : reductores a_{ν}^3 y a_{η}^3 por doble reducción de las expresiones correspondientes

$$H_{\nu}a_{\nu}^3 \quad \text{y} \quad H_{\nu}a_{\eta}^3, \quad H_{\nu}a_{\nu}^3a_{\nu} \quad \text{y} \quad H_{\nu}a_{\eta}^4$$

(cf. § 10. C), reducción de Δ_{ν}^2 y Δ_{ν}^3 .

De ahí la reducción para las formas superiores $a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2$, $a_{\nu}^2s_{\nu}(asu)^2$ y para formas en los símbolos $\varrho, t(a_{\nu}, a_{\eta}^2)$, teniendo en cuenta (16.):

$$\left. \begin{array}{l} a_{\nu}s_{\nu}(asu)^2 = \frac{1}{3}i\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_{\nu}^2s_{\nu}(asu)^2 = 0, \end{array} \right\} \mod(\varrho, t). \quad (19)$$

La forma a_{σ} se descompone por polarización de (12.)b o, más brevemente, por desarrollo directo del producto $a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3$ según el planteamiento:

$$a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3 = (a_{\nu}^2\theta_{\nu_1})a_{\nu_1} - (a\theta\nu_1 x)^2 = -2a_{\eta}(aHu)(a\theta H)(a\theta\eta x) + (a\theta\nu_1 x)^2 a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}$$

y teniendo en cuenta la reducción de $H_j(j\eta x)^2$ (C):

$$a_\sigma = 2a_\nu^2\theta_{\nu_1}^3 \pmod{(s, \varrho, t, i)}. \quad (20)$$

Consecuencias:

- 1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 son reductores; $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ son formas descomponibles.
- 2) f entra en plegamiento con L sólo en productos con formas contragredientes; f , y por tanto también K y N , no entran en absoluto en plegamiento con σ y, por consiguiente, tampoco con $(\nu\sigma x)$. j entra sólo en productos con formas contragredientes; Δ no entra en absoluto en productos en plegamiento con H y L (esto se sigue de $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ y $(\Delta Hu)^2$). Del mismo modo σ , y por tanto $(\nu\sigma x)$, no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema I. En los productos del sistema II, teniendo en cuenta las consecuencias de § 11, sólo quedan potencias de H y productos de H con L .

§ 13. Formas de octavo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ con } \nu, \\ \theta^2, \\ f \cdot j, \\ N \text{ con } H, \\ \theta \text{ con } L, \sigma. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A) } \Delta_\nu(j\nu x) & \text{B) } \frac{(\vartheta^2\eta x)^3}{(\vartheta^2\eta x)^4} \quad H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3, \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3, \\ \text{C) } (aHu)H_j, \quad a_\eta(aHu)H_j & \text{D) } H_n, \quad N_\eta, \\ \text{E) } \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i \\ (\vartheta lx)^2 \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} (\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \theta_i^2 \\ \theta_i(\vartheta lx)^2 \end{array} \right| \begin{array}{c} (\theta Lu)^3 \\ L_\vartheta(\theta Lu)^2, \theta_i(\theta Lu)^2 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \left| \begin{array}{c} \cdot \\ \theta_i(\theta Lu)^3 \\ \cdot \\ \cdot \end{array} \end{array}$$

Reducciones:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: reductor $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ es reducible por la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$ según § 3. 2)b, teniendo en cuenta el reductor $\theta_{\vartheta j}$. En efecto, según § 11 B) se obtiene:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu x)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu x)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j} + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta j}\theta_{\vartheta j},$$

(reductores a_j y $\theta_{\vartheta j}$).

B) Las formas $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con las formas descomponibles H_ϑ y H_ϑ^2 , respectivamente $H_\vartheta a_\eta$ y $H_\vartheta^2 a_\eta$, según § 3. 2)b) y según la relación:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Sucesión de formas $a_\eta(j\eta x)^2$: reductores a_j y $(j\eta x)^3$.

La forma $a_\eta(j\eta x)$ se descompone: reductor a_j y plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$ según § 3, 2)a) (especialización $y = uv$).

La forma $a_\eta H_j$ se descompone: 1) por plegamiento simple con la forma descomponible $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) por plegamiento doble especial con la forma descomponible $(j\eta x)^2$; de ahí una relación entre formas descomponibles.

A partir de $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu + 2a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}.$$

A partir de $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta'_\nu\theta_\nu - \frac{3}{2}a_\eta H_j \pmod{(s, \varrho, t, i, J)}$$

(se omiten los productos con contravariantes), según el planteamiento:

$$0 = \frac{1}{2}a_\nu(abu)^2\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x(ubu)\theta_{\nu_1}^3(\theta bu) - \frac{3}{4}(\hat{j}\eta bu)^2 + \frac{3}{4}H_j(\hat{j}\eta bu) - \frac{1}{8}fH_j^2$$

y permutando los símbolos en $a_\nu(ubu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Sucesión de formas $N_\eta(NHu)$: reductor Δ_ν^2 .

(NHu) , $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_\eta(NHu)$ son formas descomponibles (cf. § 12 B); $(NHu)^2$ se descompone por plegamiento simple con la forma $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesiones de formas $\theta_i L_\vartheta$, $\theta_i^2(\theta Lu)^2$, $\theta_i^2(\vartheta lx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Las formas (θLu) , (ϑlx) , L_ϑ , $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_i(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_i(\vartheta lx)$, L_ϑ^2 , $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_i^2(\theta Lu)$ se descomponen. (Dualísticamente opuestas a las formas descomponibles de § 12 B).)

F) Sucesión de formas $\theta_\sigma(\vartheta \sigma x)$: reductor a_σ^2 .

Las formas $(\vartheta \sigma x)$ y $(\vartheta \sigma x)^2$ se descomponen, como surgidas por plegamiento simple con la forma descomponible a_σ ; θ_σ , surgida por plegamiento doble, se descompone, pues la sucesión de formas

$$a_{\nu_2}^2(a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \pmod{u_x(s, \varrho, t, i, J)} :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma(abu)^2 = a_\nu^2(abu)^2\theta_\nu^3.$$

Consecuencias:

θ^3 o $\theta^2 K$ no entra en plegamiento con H ; θ , considerada sólo como contravariante, entra en potencias o productos en plegamiento con L , pero no entra en absoluto en plegamiento con σ y $(\nu \sigma x)$.

N no entra en productos en plegamiento con ninguna forma del sistema II, ni tampoco con potencias o productos de formas del sistema II. En los productos del sistema I, teniendo en cuenta las consecuencias de los últimos párrafos, sólo quedan los productos $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, las potencias de θ y los productos $\theta \cdot K$.

§ 14. Formas de noveno orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } H, \\ K, j, \Delta \text{ con } L, \\ j, \Delta \text{ con } \sigma, \\ f \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

- | | |
|---|--|
| A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$, $H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ | B) $(KLu)^3$, $K_i(KLu)^3$, K_i^2 , $(klx)^3$, $K_i(Klx)^3$, |
| C) L_j , L_j^2 | D) Δ_i , |
| E) $(j\sigma x)$ | G) $(aH^2u)^3$, $(aH^2u)^4$, $a_\eta(aH^2u)^3$. |

Reducciones:

A) Las formas $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^3(k\eta x)$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple sucesivo con formas descomponibles.

B) Sucesiones de formas $K_i L_k$, $K_i^2(KLu)$, $K_i^2(klx)$:

Reductores: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Las formas L_i , $K_i(KLu)$, $K_i(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ se descomponen como transvecciones sobre determinantes funcionales (§ 3).

Las formas L_k , $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2 , $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3 , $K_i(KLu)^2$, $K_i(klx)^2$ se descomponen como surgidas por plegamiento simple con las formas descomponibles:

$$L_\vartheta, H_k(KHu), L_\vartheta(\vartheta lx), H_k^2, L_\vartheta^2, L_\vartheta^2(\theta Lu), K_\eta(KHu), \theta_i(\vartheta lx)$$

según § 3. 2), a) y b).

C) Sucesión de formas $(jlx)^3$: reductor $(j\eta x)^3$.

Las formas $(jlx)^2$ y $L_j(jlx)$ surgen por plegamiento simple con la forma descomponible $(j\eta x)^2$.

D) Sucesión de formas $\Delta_i(\Delta Lu)$: reductor Δ_ν^2 .

Formas $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: plegamiento simple con la forma descomponible $(\Delta Hu)^2$.

E) Sucesión de formas $(j\sigma x)^2$: reductor a_σ^2 por sustitución de j por formas inferiores de la sucesión de formas (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2, \quad a_\sigma^2(a\theta \sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Sucesión de formas Δ_σ^2 : reductor a_σ^2 .

Forma Δ_σ : reductor a_σ^2 por sustitución de Δ por formas inferiores de la sucesión:

$$a_\sigma a_\sigma^2 = \frac{2}{3} \Delta_\sigma \pmod{\nu}.$$

Consecuencias: Sólo la forma j entra en plegamiento con σ y $(\nu\sigma x)$.

N no entra en plegamiento con L , pues la forma N_i correspondiente a Δ_i se descompone.

§ 15. Formas de décimo orden (sistema III).

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^2, \\ f \cdot j \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H^2. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta^2 l x)^4, \theta_i(\vartheta^2 l x)^4 \\ \text{B)} & (aLu)^2 L_j, a_i(aLu)^2 L_j, \\ \text{C)} & (\theta H^2 u)^3, (\theta H^2 u)^4, H_\vartheta(\theta H^2 u), \theta_\eta(\theta H^2 u)^3. \end{array}$$

Reducciones:

A) y B): descomposición de las restantes formas por plegamiento simple con formas descomponibles.

C) Descomposición de las restantes formas según § 13 B), por la consideración dualísticamente opuesta.

Consecuencias:

$\theta^2 K$ no entra en plegamiento con L ; correspondientemente, $H^2 L$ no entra en plegamiento con K . H^3 y $H^2 L$ no entran en plegamiento con θ . Con ello queda demostrado el esquema de plegamiento de § 7.

§ 16. Formas de orden 11, 12, 13 y 15 (sistema III).

Orden 11.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ con } L, \\ K, j \text{ con } H^2, \\ j \text{ con } (\nu\sigma x), \\ f \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\begin{array}{ll} \text{A)} & (\vartheta \cdot k, l, x)^5, \theta_i(\vartheta \cdot k, l, x)^5 \\ \text{B)} & (KH^2 u)^4, K_\eta(KH^2 u)^4, \\ \text{C)} & (\nu\sigma j), \\ \text{D)} & (a_\eta H \cdot L, u)^4. \end{array}$$

Orden 12.

$$\text{Plegamiento de } \begin{cases} \theta^3 \text{ con } L, \\ \theta \text{ con } H \cdot L. \end{cases}$$

Formas irreducibles:

$$\text{E)} (\vartheta^3 l x)^6, \quad \text{F)} (\theta, H \cdot L, u)^4, \quad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u^4).$$

Orden 13.

Plegamiento de K con $H \cdot L$.

Formas irreducibles:

$$\text{G)} (K, H \cdot L, u)^5, \quad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

Orden 15.

Plegamiento de K con H^3 .

Forma irreducible:

$$\text{H)} (KH^3 u)^6.$$

Reducciones:

Las formas H_j^2 , H_j^2 tienen el reductor L_j^3 , a partir de la relación:

$$(\nu l x) L_x^3 = -\frac{1}{2} H^2 \pmod{(\sigma, s)}.$$

La descomposición o reducibilidad de las restantes formas sigue de las consideraciones de los párrafos anteriores.

Consecuencias:

Según el esquema de plegamiento de § 7 y las consecuencias de §§ 8–15, quedan con esto agotadas las formas irreducibles del sistema III (117 formas).

Capítulo IV. El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) .

§ 17. Reducción del módulo $(ss'u)^4$ y del sistema de s .

Para formar el sistema relativamente completo inmediatamente superior, por analogía con § 7 hay que formar el sistema de s con respecto al módulo siguiente

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

y plegarlo con las formas del sistema relativamente completo módulo s . Se mostrará que, al introducir el módulo (ϱ, t) como módulo superior,

- A) el módulo $(ss'u)^4$ se vuelve reducible,
- B) el sistema de s consta de la única forma s .

A) La reducción del módulo $(ss'u)^4$ se obtiene inmediatamente del reductor s_ν^2 encontrado mediante la fórmula (16.), § 11. De

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2$$

se sigue, por polarización de x hacia ν_1 :

$$\begin{aligned} (ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J \cdot \nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2 \\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2 \theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 (atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^4 + \frac{1}{3}J \cdot \nu - \frac{4}{9}i^2 \cdot \nu, \end{aligned} \quad (21)$$

y con ello la reducción del módulo $(ss'u)^4$.²⁹

B) La reducción de

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

y de ahí la reducción del sistema de s se obtiene substituyendo la forma Z por la forma inferior g_ν^2 según la fórmula (8.)b, § 7, teniendo en cuenta la relación

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

La forma g_ν^2 tiene, según la fórmula (13.), § 11, el reductor s_ν^2 como factor. Se obtiene, por las fórmulas (8.) y (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

y, por las fórmulas (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned} g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 \\ &= \frac{4}{5}i \cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i \cdot (asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \end{aligned}$$

De aquí se sigue

$$Z = 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i \cdot (asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta \mod(\varrho, t). \quad (23)$$

El sistema relativamente completo módulo $((ss'u)^4, \varrho, t)$ pasa por tanto a un sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) ; y de éste surge, por transvección sobre el sistema conocido de dos formas cuadráticas, el sistema absolutamente completo. Para formar el sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) , puesto que según la fórmula (23.) el sistema de s se reduce a la forma s , debemos transveccionar el sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) sobre s y sobre potencias de s . Se verá que las potencias de s sólo entran en plegamiento con el sistema I.

²⁹De la fórmula (21.) se sigue la relación, mencionada en la nota a la introducción, entre los tres invariantes de orden 9, aplicando la fórmula (10.)c.

La relación anunciada es:

$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2a_\nu^2a_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2a_\nu^4 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3, \\(ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J \cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}\tag{22}$$

Como “formas superiores” definimos, entre las formas del mismo orden y del mismo grado, aquellas que han surgido de formas superiores del sistema relativamente completo módulo (s, ϱ, t) por plegamiento con s , considerando el plegamiento con s sólo como polarización de las formas originarias. Con ello queda determinada de modo unívoco la ordenación de las formas individuales (cf. § 1, sucesiones de formas 2). Por ejemplo:

$$\begin{aligned}(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 &\text{ es superior a } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u), \\(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) &\text{ es superior a } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.\end{aligned}$$

Dividimos el sistema resultante en los cuatro subsistemas:

- Sistema s_I : surgido por plegamiento de s y potencias de s con el sistema I;
- Sistema s_{II} : surgido por plegamiento de s con el sistema II;
- Sistema s_{III} : surgido por plegamiento de s con las formas individuales (sin productos) del sistema III y con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y II;
- Sistema s_{IV} : surgido por plegamiento de s con productos de una forma de cada uno de los sistemas I y III, II y III, III y III.

Observación: de ahora en adelante, todas las fórmulas deben entenderse módulo (ϱ, t) ; desde la fórmula (27.) en adelante, módulo $(\varrho, t, i, J, \text{ formas superiores})$, sin que esto se indique expresamente cada vez.

Para la reducción reunimos las fórmulas obtenidas anteriormente:

$$\begin{aligned}s_\nu^2 &= \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{1}{6}J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2 \cdot u_x^2, & s_\nu^3 &= \frac{1}{3}J \cdot u_x, & s_\nu^4 &= J, \\g &= 2s_\vartheta^2 - \frac{4}{3}i\Delta, & s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9}i \cdot a_\nu^3 - \frac{4}{27}i^2 \cdot u_x^2, \\Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i(asu)^2 - \frac{1}{3}J \cdot \theta, \\g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2ia_\eta^2 - \frac{2}{3}i(asu)^2 + \frac{2}{3}J \cdot \theta \right\}, \\g_\nu^2 &= \frac{4}{5}ia_\eta^2 - \frac{2}{5}i(asu)^2 + \frac{1}{3}J \cdot \theta, & g_\nu^3 &= 0, & g_\nu^4 &= 0.\end{aligned}\tag{24}$$

Consecuencias:

$$s_\nu^3, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2s_\nu, \quad s_\vartheta^2\theta_\nu$$

son reductores.

§ 18. Sistema s_I .

Plegamiento de $\begin{cases} s \text{ con } f; \theta; K, j, \Delta; f \cdot j, N; \Delta \cdot j, \\ s^3 \text{ con } \theta, K. \end{cases}$

Formas irreducibles.

Orden 5:

$$(asu), \quad (asu)^2, \quad (asu)^3, \quad (asu)^4.$$

Orden 6:

$$\begin{array}{cccc} (\theta su) & (\theta su)^2 & (\theta su)^3 & (\theta su)^4 \\ s_{\vartheta} & s_{\vartheta}(\theta su) & s_{\vartheta}(\theta su)^2 & s_{\vartheta}(\theta su)^3 \\ \cdot & s_{\vartheta}^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Orden 7:

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 & & & \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 & \text{B) } s_j, & & \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot & \text{C) } (\Delta su), (\Delta su)^2. & & \end{array}$$

Orden 8:

$$\begin{array}{l} \text{A) } s_j(asu), s_j(asu)^2, s_j(asu)^3, \\ \text{B) } (Nsu)^2, s_n, s_n(Nsu). \end{array}$$

Orden 10:

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \quad \text{B) } s_{\vartheta}(\theta s'u)^4.$$

Orden 11:

$$(Ks^2u)^6, \quad s_k(Ks^2u)^5, \quad s_k(Ks^2u)^6.$$

Reducciones:

Las sucesiones de formas

$$s_{\vartheta}^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

tienen como factor el reductor $s_{\vartheta}^2(\theta su)$; s_j^2 y $(\Delta su)^3$ se obtienen retrocediendo de j y de Δ a formas inferiores de la sucesión:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^3 &= -\frac{1}{2}s_j^2, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^3, \\ s_{\vartheta}^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 &= \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2. \end{aligned}$$

Formas $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}$ y $s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2$: reductores $s_{\vartheta}^2(\theta su)$ y $\theta_{\vartheta'}$:

$$\begin{aligned} s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} &= s_{\vartheta}^2 \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2(\theta s \hat{\vartheta}' x), \\ s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}^2 &= s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'} \theta_{\vartheta'} - s_{\vartheta}^2 s_{\vartheta'}(\theta s \hat{\vartheta}' x). \end{aligned}$$

Sucesión de formas $s_j(\Delta su)^2$: reductores Δ_j y $(\Delta su)^3$.

Consecuencias:

s no entra en potencias en plegamiento con f, j, Δ, N . Las formas f, j, Δ, N sólo entran en plegamiento en productos con formas contragredientes; sin embargo, en los productos con f dichas formas pueden seguir siendo cuadráticas en x , y en los productos con Δ pueden seguir siendo lineales en x . Por tanto hay que considerar los siguientes productos de formas:

$$f \cdot (0, \lambda), \quad f \cdot (1, \lambda), \quad f \cdot (2, \lambda), \quad j \cdot (\mu, 0), \quad N, \quad \Delta \cdot (0, \lambda), \quad \Delta \cdot (1, \lambda) \quad (\lambda > 0),$$

donde (μ, λ) designa una forma de grado μ en x y de grado λ en u .

Ni θ ni K entran en potencias ni en productos con formas arbitrarias en plegamiento con s o con s^2 . En efecto, para productos con el determinante funcional K , $K \cdot \varphi_x$ ($\varphi \neq f$ o θ), vale la relación entre formas descomponibles

$$K \cdot \varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f \cdot (\varphi \theta u) - \theta \cdot (\varphi a u).$$

Con ello queda demostrado el esquema anterior para el plegamiento del sistema s_I .

§ 19. Sistema s_{II} .

Plegamiento de s con ν ; H ; L ; H^2 .

Formas irreducibles:

Orden 6	Orden 8	Orden 10	Orden 12
s_ν	$(Hsu), (Hsu)^2$	$(Lsu)^2, (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$

Reducciones:

Sucesiones de formas $s_\eta(Hsu)$ y $s_l(Lsu)$: reductor s_ν^2 .

Sucesión de formas s_σ : reductor s_ν^2 procedente de H , $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ se descompone por la fórmula (7.)a (cf. § 11 A). De ahí se sigue también la descomposición de $(H \cdot L, s, u)^4$.

Consecuencias:

s^2 no entra en plegamiento con el sistema II. La forma ν entra sólo en productos con formas contragredientes. La forma H , considerada como covariante, entra en plegamiento en productos con formas $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$, $(3, \lambda)$, con λ arbitrario. Las formas σ y $(\nu\sigma x)$ no entran en absoluto, y L , como determinante funcional, no entra en productos en el plegamiento; las transvecciones completas sobre covariantes del sistema III se vuelven reducibles. De los productos de los sistemas I y II quedan:

$$f \cdot \nu, \quad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. Formas de séptimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con $f \cdot \nu$, a_ν , a_ν^2 .

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3, \\ a_\nu s_\nu, \quad a_\nu s_\nu(asu), \quad a_\nu^2(asu), \quad a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned}$$

Reducciones:

No mencionaremos las reducciones evidentes que surgen por plegamiento directo con los reductores s_ν^2 y $s_\eta(Hsu)$, ni tampoco la descomposición de transvecciones con determinantes funcionales.

Para las formas $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$, véase la fórmula (19.), § 12; además,

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\hat{\nu}_1\nu_2u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Sucesión de formas $a_\nu^2 s_\nu$: reductor $s_\eta^2(\theta su)$ obtenido retrocediendo de a_ν^2 a formas inferiores, es decir, por doble reducción de las expresiones

$$s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u), \quad s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

según el planteamiento:

$$\begin{aligned} s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\eta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu^2 s_\nu^2, \\ s_\eta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\eta(a\theta u)^2]_{us}s^2 + \frac{23}{180}[a_\eta^2(a\theta u)^2]_{us}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

Aquí vale $a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0$.

Se obtienen las fórmulas:

$$\begin{aligned} a_\nu^2 s_\nu &= \frac{4}{9}i a_\nu^2 b_\nu, & a_\nu s_\nu(asu)^2 &= \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu s_\nu(asu)^3 &= 0, & a_\nu^2 s_\nu(asu) &= 0, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 &= 0. \end{aligned} \tag{25}$$

Consecuencias:

1) $a_\nu s_\nu (asu)^2$ y $a_\nu^2 s_\nu$ son reductores.

2) Se obtienen los valores de las formas $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$, ya reconocidas como reducibles en § 19; igualmente para la correspondiente sucesión de formas $(agu)^2$, que al plegarse con ν da lugar a una doble reducción mediante el reductor g_ν :

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (\Delta su)^3 &= -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i\theta_\nu(\theta\nu x), \\ \text{b)} \quad (\Delta su)^4 &= -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH. \end{aligned} \quad (26)$$

De las fórmulas (24.) y (26.), módulo (i, J) (cf. p. 71), se sigue

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad (agu)^2 &= \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2, \\ \text{b)} \quad (agu)^3 &= 2a_\nu s_\nu(asu) - a_\nu^2(asu)^2, \\ \text{c)} \quad (agu)^4 &= -a_\nu^2(asu)^2. \end{aligned} \quad (27)$$

§ 21. Formas de octavo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de cuarto orden (sistema III) (§ 9).

Formas irreducibles:

$$\begin{aligned} &(\vartheta\nu x)_{s_\nu}, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^2, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u), \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \quad \theta s_\nu, \\ &(\vartheta\nu x)^2 s_\nu, \quad ((\vartheta\nu x)^2, s, u)_{s_\nu}, \\ &((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu su)^2, \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^4, \quad (\theta_\nu su)^3, \\ &((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2, \quad (\theta_\nu^2 su), \quad ((\vartheta\nu x), s, u)^3, \quad (\theta_\nu^2 su)^2, \quad (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \end{aligned}$$

Reducciones:

$((\vartheta\nu x), s, u)_{s_\nu}$ se descompone como transvección sobre determinantes funcionales, por § 3.

Sucesión de formas $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: reductores s_ν^2 y $s_\nu^2 \theta_\nu$:

$$\begin{aligned} (\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}(\theta su) &= s_\nu s_\nu(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su), \\ \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu} &= \theta_\nu s_\nu s_\nu = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2. \end{aligned}$$

Sucesión de formas $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: reductor $a_\nu s_\nu(asu)^2$ por doble reducción de las expresiones

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{y} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ por doble reducción de $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.

Sucesión de formas $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu} = a_\nu^2(abu)_{s_\nu}$.

Sucesión de formas $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: doble reducción de las formas de la sucesión $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})_{s_\nu}$, que al mismo tiempo pertenecen a las sucesiones $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ y $\theta_\nu(\vartheta\nu x)_{s_\nu}$.

La forma $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ se descompone como transvección simple sobre el determinante funcional $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.

La forma $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: doble reducción de la expresión $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$, o también de $(\theta gu)^4$, a partir de las fórmulas (27.) y de manera análoga a la reducción de $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).

La doble reducción da las fórmulas:

$$\begin{aligned} 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu), \\ 0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2, \\ 0 &= (\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)^3, \\ 0 &= \theta_\nu s_\nu s_\nu - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\nu(\theta su)^2. \end{aligned} \quad (28)$$

El último grupo corresponde a $((\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2, \dots)$.

Consecuencias:

- 1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})^2$, $(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su)^2$ son reductores.
- 2) Las formas de cuarto orden $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., no entran en plegamiento con s^2 .
- 3) Para la sucesión de formas $(\theta gu)^2$, las fórmulas (27.), teniendo en cuenta las reducciones de este párrafo, dan las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
a) \quad (\theta gu)^2 &= \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}sH - \frac{1}{3}f a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2(asu)^2, \\
b) \quad (\theta gu)^3 &= -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu su})^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu su})(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su), \\
c) \quad (\theta gu)^4 &= 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2, \\
g\vartheta(\theta gu) &= (\widehat{\vartheta\nu su})(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu su}), \\
g\vartheta(\theta gu)^2 &= \frac{2}{3}s\theta_\nu^3, \quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su), \quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.
\end{aligned} \tag{29}$$

§ 22. Formas de noveno orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de quinto orden (sistema III) y con el producto $\Delta \cdot \nu$ (§ 10).

Formas irreducibles:

- A) $(k\nu x)^2 s_\nu$, $((k\nu x)^3, s, u)$, $(k\nu x)^3 s_\nu$, $((k\nu x)^2, s, u)^2$, $K_\nu s_\nu$, $((k\nu x)^3, s, u)^2$, $((k\nu x)^2, s, u)s_\nu$, $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$, $(K_\nu su)^2$, $(K_\nu su)^3$, $(K_\nu su)^4$, $((k\nu x)^2, s, u)^3$, $(K_\nu^2 su)^4$,
- B) $(j\nu x)s_\nu$, $((j\nu x)^2, s, u)$, $(j\nu x)^3, s, u$, $((j\nu x)^2, s, u)^2$,
- C) $s_\nu(\Delta su)$, $(\Delta_\nu su)$,
- D) $(aHu)s_\eta$, $(a_\eta su)$, $((aHu), s, u)^2$, $((aHu)^2, s, u)$, $(aHu)^2 s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $(a_\eta^2 su)$, $((aHu), s, u)^3$, $((aHu)^2, s, u)^2$, $((aHu), s, u)^4$, $(a_\eta su)^3$, $(a_\eta(aHu), s, u)^2$, $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$, $(a_\eta(aHu), s, u)^3$.

Reducciones:

A) Las reducciones se siguen directamente de las de § 21 por plegamiento simple. La sucesión de formas $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ tiene como factores los reductores $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$. De ahí que las formas superiores $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ se descompongan según el planteamiento:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 - \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Sucesión de formas $(j\nu x)^2 s_\nu$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formas $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ y $s_\nu(\Delta su)^2$: reductor g_ν a partir de la fórmula (27.)a.

Forma $\Delta_\nu s_\nu$: 1) reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de $a_g a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$; 2) se descompone por la fórmula (27.)a mediante doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^2$.

De ahí se descompone la forma superior $a_\eta s_\eta$.

D) Sucesión de formas $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: reductor $a_\nu s_\nu(asu)^2$ por doble reducción de la sucesión $[a_\nu s_\nu(asu)^2]_{\nu_1 x^2}$; reducción de $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ a partir de $a_\nu s_\nu(asu)^2$ y $a_\nu s_\nu(asu)^3$. De ahí la reducción de $(a_\eta, s, u)^4$.

Sucesión de formas $a_\eta(aHu)s_\eta$: reductores $a_\nu^2 s_\nu$, $a_\eta^2 s_\eta$ por doble reducción de la expresión $(\Delta s\widehat{\nu x})^3$, puesto que $a_\eta^2 s_\eta$ no surge por plegamiento del término reducible $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ de la forma $a_\eta(aHu)s_\eta$.

Sucesión de formas $(a_\eta^2 su)^2$: reductor $a_\nu^2 s_\nu$ a partir de

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2}(a_\eta^2(Hsu))^2.$$

La forma $(a_\eta(aHu), s, u)$ se descompone como transvección sobre un determinante funcional.

Las fórmulas de reducción obtenidas son:

$$\begin{aligned}
\text{a)} \quad 0 &= (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu), \\
\text{b)} \quad 0 &= (aHu)^2(asu)^2s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu), \\
\text{c)} \quad 0 &= a_\eta(asu)^2(Hsu)^2, \\
0 &= a_\eta s_\eta + \frac{1}{4}a_\nu^2 g - \frac{1}{4}s \cdot a_\eta^2, \\
0 &= a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2}a_\eta^2(Hsu), \quad 0 = a_\eta^2(Hsu)^2, \dots, \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned} \tag{30}$$

Consecuencias:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$, y por consiguiente $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$, son reductores; $a_\eta s_\eta$ es una forma descomponible que pasa a formas descomponibles bajo todos los plegamientos simples y dobles.

2) Las formas de quinto orden $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$, etc., no entran en plegamiento con s^2 .

§ 23. Formas de décimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de sexto orden (sistema III) (§ 11).

Formas irreducibles:

- A) $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$, $\theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3 s_\vartheta$,
- B) $a_\nu(j\nu x)s_\nu$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$, $(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$, $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$,
- C) $((\vartheta \eta x)^2, s, u)$, $((\vartheta \eta x), s, u)^2$, $(\theta Hu)s_\eta$, $(\theta_\eta su)$, $((\theta Hu), s, u)^2$, $((\theta Hu)^2, s, u)$, $((\theta \eta x), s, u)^3$, $(\theta_\eta su)^2$, $(\theta_\eta^2 su)$, $((\theta Hu), s, u)^3$, $((\theta Hu)^2, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2$, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$, $(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u)$, $((\theta Hu), s, u)^4$, $(\theta_\eta su)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3$, $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$.

Reducciones: A) Las formas $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2 \nu x)^3, s, u)^3$ se descomponen:

$$(\vartheta \nu x)(\widehat{\vartheta \nu su})(\widehat{\vartheta \nu su}) = (\vartheta \nu x)s_\vartheta s_\nu - (\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta = -2\theta(\vartheta \nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta \nu x)s_\vartheta^2.$$

Las formas restantes tienen reductores como factores o son plegamientos simples con formas descompuestas.

B) Reductor $a_\nu^2 s_\nu$ y $(\widehat{j\nu su})s_\nu$.

C) 1. La sucesión de formas $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) reductor $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doble reducción de las sucesiones $(\theta gu)^3 g_\nu$ y $g_\nu(agu)^3(bgu)^3(abu)$. De ahí la reducción de las formas superiores $(\theta, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ y $(a_\nu b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [esta última forma sustituye a $(H_\vartheta su)^4$].

2. $(\vartheta \eta x, s, u)^4$: reductor $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^3$: reductor $s_\vartheta^2 s_\nu$ a partir de $(\widehat{\vartheta \eta su})^2(Hsu)$. Las formas $(\vartheta \eta x)s_\eta$, $(\vartheta \eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta \eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ se descomponen por plegamiento con la forma descompuesta $a_\eta s_\eta$.

4. Sucesiones de formas $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta \eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta \eta x)s_\eta$: reductores $a_\eta(aHu)s_\eta$ y $a_\eta^2 s_\eta$.

La sucesión de formas $(\theta_\eta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: reductor $a_\eta^2(Hsu)^2$ [excepto $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, que surge del término $a_\eta^2(\theta su)(Hsu)$ por plegamiento].

5. $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^2$: doble reducción de $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ y $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

La sucesión de formas $(H_\vartheta(\vartheta \eta x), s, u)^3$: reductor $((\vartheta \nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ se descompone por plegamiento simple con la forma descompuesta $(\theta_\nu(\vartheta \nu x), s, u)$ según § 3. 2), c), es decir, por doble reducción de la forma descompuesta inferior $(H_\vartheta su)^2$:³⁰

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu(\vartheta \nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta \nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta \nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{sx}^2 - \frac{1}{2}\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

³⁰El signo $\equiv$ significa que se han omitido productos de formas de grado inferior.

Por doble reducción, según 1. y 5., se obtienen las fórmulas siguientes:

$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 \\
&\quad - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su)^3 \\
&\quad - (asu)^3b_\eta(\theta Hu)^2 - a_\nu(asu)^3b_\nu^2, \\
0 &= H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &= a_\nu(asu)^2b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 \\
&\quad + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
0 &\equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \quad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta su})(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned} \tag{31}$$

Consecuencias:

1. $(\theta Hu)^2s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ son reductores.
2. s^2 no entra en plegamiento con las formas $(5, \lambda)$, etc., de orden 6.

§ 24. Formas de undécimo orden (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de séptimo orden (sistema III) (§ 12).

Formas irreducibles:

- A) $((k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$, $(K_\eta su)^2$, $((KHu)^2su)^2$, $((KHu)^2, s, u)^3$, $((KHu)^2, s, u)^4$, $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,
- B) $((j\eta x), s, u)^2$, (H_jsu) , $((j\eta x), s, u)^3$,
- C) $(\Delta_\eta su)$,
- D) $(aLu)^2s_\eta$, $(a_\eta su)^2$, $((aLu)^2, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^2$, $((aLu)^3, s, u)^3$, $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reducciones:

A) Reducción o descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $\theta - H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ y $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: descomposición según § 3. 2), a), por plegamiento con $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: descomposición según § 3. 2), b), a partir de la forma descompuesta $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Sucesión de formas $(j\eta x)s_\eta$: reductor $(j\nu x)^2s_\nu$.

Forma $H_j(\widehat{j\eta su})(Hsu)$: reductor $(j\nu x)(\widehat{j\nu su})^2$.

Forma $H_j(j\eta x)(Hsu)$: se descompone reduciendo la forma descompuesta $((j\eta x)^2, s, u)^2$ mediante el reductor $(j\nu x)^2s_\nu$ (fórmula (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{su^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

C) Reductores $\Delta_\nu s_\nu$ y $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reducción y descomposición por plegamiento simple con las formas correspondientes en los símbolos $f - H$.

E) De (30.)c se obtiene la reducción de la sucesión de formas descompuesta $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta u})^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta u})(\widehat{\eta\sigma u})(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con las formas de orden 7.

§ 25. Formas de los órdenes 12, 13, 14 y 15 (sistema s_{III}).

Plegamiento de s con las formas de los órdenes 8, 9, 10, 11 (sistema III) (§§ 13–16).

Formas irreducibles:

Orden 12.

- A) $((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u), \quad \theta_\eta(\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta,$
- B) $((aHu)H_j, s, u)^2, \quad ((aH \cdot u)H_j, s, u)^3,$
- C) $(\theta_\nu su)^2, \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \quad ((\theta Lu)^3, s, u), \quad ((\theta Lu)^2, s, u)^3, \quad (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2.$

Reducciones: Ya no se mencionarán las reducciones que surgen por plegamiento directo con reductores o con formas descompuestas.

B) Descomposición de $((aHu)H_j, s, u)$ y $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ como transvecciones sobre determinantes funcionales.

Descomposición de $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: doble reducción de la forma descompuesta $[\theta_\nu \theta_{\nu_1}^3]_{su^3}$ (§ 13. C):

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta_{\nu_1}^3 \theta_\nu]_{su^3} \equiv -\frac{3}{4} \theta_\nu (\theta su)^2 (\theta \theta' u) \theta_{\nu_1}^3 \\ &\equiv -\frac{9}{8} (\theta \theta' \eta su) (\theta \theta' u) (\theta Hu) (\theta' Hu) \theta'_\nu (\theta su) \equiv -\frac{3}{8} a_\eta (aHu) H_j (asu)^2. \end{aligned}$$

C) De las fórmulas (31.) se sigue la reducción de las formas descompuestas

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^3} \quad \text{y} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{s^2 u^3},$$

es decir, de los productos $[\theta_\nu^2 H]_{su^3}$ y $[a_\nu^2 (bHu)^2]_{su^3}$:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv \theta_\nu^2 (\theta su)^2 (Hsu), \\ 0 &\equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{su^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{su^4}, \\ 0 &\equiv a_\nu^2 (asu)^2 (bHu)^2 (bsu) \\ &\quad + 6\theta_l(\theta Lu)^2 (\theta su)(Lsu), \\ 0 &\equiv \theta_\nu^3 (\theta su)(Hsu)^2 \\ &\quad \text{de } 0 \equiv \theta_l^2 (\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\quad (\text{reductor } a_\eta^2 (Hsu)^2). \end{aligned} \tag{32}$$

Orden 13.

$$\text{A) } ((KLu)^3, s, u)^2, \quad ((KLu)^3, s, u)^3, \quad \text{B) } (L_j su)^2, \quad \text{C) } ((aH^2 u)^3, s, u)^2.$$

Orden 14.

$$\text{A) } ((aLu)^2 L_j, s, u)^2, \quad \text{B) } ((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$$

Orden 15.

$$((KH^2 u)^4, s, u)^2.$$

Reducciones: Descomposición de $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ según § 3. 2), c); es decir, considerando simultáneamente las formas descompuestas $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H' u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Consecuencia: s^2 no entra en plegamiento con formas individuales del sistema III.

§ 26. Sistema s_{IV} .

1) *Plegamiento de s con los sistemas I–III.*

Reducciones: Según las reducciones de los últimos párrafos $((a_\nu^2 s_\nu (aHu)^2 (asu) s_\eta, \text{ etc.})$, las formas $(0, \lambda)$, $(1, \lambda)$, $(2, \lambda)$ no admiten simultáneamente plegamientos I y III; por tanto, según § 18, las formas f, Δ, N no entran en productos en el plegamiento que forma el sistema s_{IV} .

La forma j no entra en plegamiento, pues, por las mismas reducciones, los plegamientos contragredientes a j ,

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \quad ((\vartheta^2 \eta x)^4, s, u) \quad \text{etc.,}$$

corresponden a los plegamientos cogredientes a j :

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \quad (\vartheta^2 \eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{etc.}$$

2) *Plegamiento de s con los sistemas II–III*, es decir, de s con $H \cdot (1, \lambda)$, $H \cdot (2, \lambda)$, $H \cdot (3, \lambda)$.

Formas irreducibles:

- A) $(a_\nu H, s, u)^4, ((aHu)^2 H, s, u)^3, ((aHu)^2 H, s, u)^4,$
 $((aLu)^2 H, s, u)^4, ((aLu)^3 H, s, u)^3, ((aH^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- B) $(a_\nu^2 H, s, u)^3, (a_\eta (aHu)^2 H, s, u)^3, (a_l (aLu)^2 H, s, u)^4,$
- C) $(\theta_\nu H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 H, s, u)^4,$
 $((\theta Lu)^2 H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 H, s, u)^3, ((\theta H^2 u)^3 H, s, u)^4,$
- D) $(\theta_\eta (\theta Hu)^2 H, s, u)^3, (\theta_l (\theta Lu)^2 H, s, u)^4,$
- E) $((KLu)^3 H, s, u)^4, ((KH^2 u)^4 H, s, u)^4,$
- F) $((j\nu x)^2 H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 H, s, u)^4, ((j\eta x) H, s, u)^4,$
 $(H_j H, s, u)^3, (L_j H, s, u)^4.$

Reducciones: ν no entra en plegamiento, de modo análogo a j .

B) y D). $(a_\nu^2 H, s, u)^4$ y $(\theta_\nu^2 H, s, u)^4$ se descomponen por las fórmulas (27.)c) y (29.)c), teniendo en cuenta $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\sigma$:

$$(a_\nu^2 H, s, u)^4 = \frac{1}{3}(asu)^4 \sigma, \quad (\theta_\nu^2 H, s, u)^4 = -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \sigma;$$

de ahí la descomposición de $(a_\eta (aHu) H, s, u)^4$, $(\theta_\eta (\theta Hu) H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 H, s, u)^3$ y, por tanto, $(\theta_\eta^2 (\theta Hu) H, s, u)^4$, se descomponen según § 25, formas de orden 12, C).

3) *Plegamiento de s con el sistema III–III*, es decir, de s con formas del sistema III:

$$(3, \lambda)(3, \lambda), \quad (3, \lambda)(2, \lambda), \quad (3, \lambda)(1, \lambda), \quad (2, \lambda)(2, \lambda), \quad (2, \lambda)(1, \lambda), \quad (1, \lambda)(1, \lambda).$$

Formas irreducibles:

- A) $(a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 a_\nu^2, s, u)^4, (a^2 a_\eta (aHu)^2, s, u)^3,$
- B) $(a_\nu H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 H_j, s, u)^4, ((aLu)^3 H_j, s, u)^2, ((aH^2 u)^3 H_j, s, u)^3.$

Reducciones:

Los productos II–III, para el mismo orden en los símbolos ν y f , deben considerarse superiores a los productos III–III.

Las reducciones surgen en parte de relaciones entre productos (sizigias) y en parte de sustituir los productos por las formas descompuestas correspondientes y reducir el plegamiento de estas formas con s . Los productos que contienen contravariantes siempre se omiten, puesto que pasan a productos.

A) f cuadrático, símbolos ν de orden arbitrario. Por § 11, fórmulas (12.), y por cálculo análogo, se tiene:

- 1) $0 = a_\nu b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 H_\vartheta^2,$
- 2) $0 = a_\nu b_{\nu_1}^2 + f a_\eta (aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$
- 3) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2.$

De ahí se sigue:

- 4) $0 = a_\nu^2 b_{\nu_1}^2 (j\nu_1 x),$
- 5) $L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu b_\eta (bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 H,$
- 6) $L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu b_\eta (bHu)^2 + 2a_\nu^2 (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 H,$
- 7) $0 = a_\nu (bHu)^2 + f(aLu)^3 + \theta_\nu H,$
- 8) $0 = a_\nu (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 H,$
- 9) $0 = (aHu)^2 (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 H,$
- 10) $0 = a_\eta (aHu)^2 b_\eta (bHu)^2,$
- 11) $0 \equiv [a_\nu^2 b_\eta (bHu)]_{su^4}.$

Las reducciones de

$$(H_{\vartheta}su)^4, \quad (L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^3, \quad (L_{\vartheta}(\theta Lu), s, u)^4$$

(fórmulas (31.) y (32.)) dan, junto con las fórmulas 1) a 11), la reducción de todos los plegamientos de s con productos que son cuadráticos en los símbolos f y arbitrarios en ν .

B) Productos de dos de los símbolos $f, \theta, j; \nu$ de orden arbitrario. Por las fórmulas (17.), (18.), (20.) y por cálculo directo valen las relaciones:

$$\begin{aligned} 1) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta(aHu)^2 + \frac{1}{4}f(\theta Hu)^2, \\ 2) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta(\theta Hu)^2. \end{aligned}$$

De ahí se sigue:

$$\begin{aligned} 3) \quad 0 &= 3a_{\nu}(\theta Hu)^2 + \theta(aLu)^3 + 2f(\theta Lu)^3, \\ 4) \quad 0 &= 3\theta_{\nu}(aHu)^2 + f(\theta Lu)^3 + 2\theta(aLu)^3, \\ 5) \quad 0 &= a_{\nu}(\theta Lu)^3, & 0 &= \theta_{\nu}(aLu)^3, & 0 &= (aHu)^2(\theta Hu)^2, \\ 6) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu}^2 + \theta_{\nu}a_{\nu}^2 + f\theta_{\eta}(\theta Hu)^2 + \theta a_{\eta}(aHu)^2, \\ 7) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu}^2 + \theta\theta_{\eta}(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}fH_j, \\ 8) \quad 0 &= a_{\nu}(j\nu x)^2 + fH_j, \\ 9) \quad 0 &= (aHu)^2(j\nu x)^2 - 2a_{\nu}H_j, \\ 10) \quad 0 &= \theta_{\nu}(j\nu x)^2, & 0 &= \theta H_j, \\ 11) \quad 0 &= a_{\nu}\theta_{\nu}^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ 12) \quad 0 &= a_{\nu}^2\theta_{\nu}^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2, \\ 13) \quad 0 &= a_{\nu}^2\theta_{\nu}^3 - \frac{1}{2}a_{\sigma}, \\ 14) \quad 0 &= \theta_{\nu}\theta_{\nu}^3, & 0 &= a_{\eta}H_j. \end{aligned}$$

Las fórmulas se han llevado hasta el punto en que los productos se vuelven polarizables; esto es, por plegamiento sólo aparece un nuevo producto, porque a) el plegamiento del producto consigo mismo se vuelve reducible, y b) los restantes productos que surgen por plegamiento se vuelven reducibles o conducen a contravariantes (cf. § 3. 2), a) y b)).

Las fórmulas 1) a 5) dan la reducción de todos los plegamientos de s con productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu}$ por plegamiento. Las fórmulas 6) a 10) dan la reducción de los productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu}^2$ por plegamiento. Según § 24 A), teniendo en cuenta las fórmulas 6) a 10), se descomponen los plegamientos de s con productos que surgen de $a_{\nu}^2\theta_{\nu}$.

Se tiene:

$$\begin{aligned} 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, & 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^3 - K_{\eta}(KHu)^2(Ksu)^3, \\ 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)^2\theta_{\nu_1}(\theta su), & 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su)^2, \\ 0 &\equiv a_{\nu}^2(asu)\theta_{\nu_1}(\theta su). \end{aligned}$$

Los reductores

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [de } (\widehat{\vartheta\eta su})^2(Hsu), \text{ § 23. C3]},$$

$$(H_j(j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, B]}, \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, C]}, \quad (a_{\sigma}su)^2 \text{ [§ 24, E]}$$

dan, junto con las fórmulas 11) a 14), la reducción de todos los productos que surgen de $a_{\nu}\theta_{\nu_1}^3, a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^2, a_{\nu}^2\theta_{\nu_1}^3$.

Nuestros cálculos anteriores se resumen en la siguiente *conclusión*:

El sistema relativamente completo módulo (ϱ, t) consta de las siguientes 331 formas y subsistemas, que reproducimos también a continuación ordenados en tablas.

Tabla I (véase p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^3\eta x)^4$	$H_k(k\vartheta, \eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta k, lx)^5$				$(\vartheta^2 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k, \eta, x)^4$		$(\vartheta k, l, x)^5$			
2			a_ν^2		$\frac{\theta}{a_\eta^2}$		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	$\frac{\Delta_\nu}{a_\eta}$	$\frac{K}{H_\vartheta(\vartheta\eta x)}$	Δ_η	$(k\nu x)^2$		$\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$							
4	ν		$\frac{H}{\theta_\nu^2}$	$(j\nu x)^3$	$\frac{\theta}{a_\eta(aHu)}$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$	$\frac{N_\nu}{(\vartheta\eta x)}$		$\frac{H_\eta}{N_\eta}$		$(\vartheta lx)^2$										
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	$\frac{K_\nu^2}{(aHu)}$	θ_η	$\frac{K_\eta^2}{(\Delta Hu)}$		Δ_l													
6	$\begin{smallmatrix} j \\ \sigma \end{smallmatrix}$		$(j\nu x)^2$	$\frac{L}{a_\nu^2(j\nu x)}$	$\frac{K_\nu}{\theta_l^2}$			K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$\frac{H_j(j\eta x)}{a_l(aLu)^2}$		$a_\nu(j\nu x)$		$\frac{\Delta_\nu(j\nu x)}{\theta_l}$	K_l^2														
8	$\begin{smallmatrix} H_j^2 \\ a_l(aLu)^3 \end{smallmatrix}$	$(\nu\sigma x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$																		
9		$\frac{H_j}{(aLu)^3}$	$\frac{a_\eta(aHu)H_j}{L_\vartheta(\theta Lu)^2}$		(KHu)																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	$\frac{L_j^2}{(j\sigma x)}$		$H_j(aHu)$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$\frac{K_l(KLu)^3}{L_j}$																			
12	$(aH^2u)^4$	$\frac{a_\eta(aLu)^2L_j}{H_\vartheta(\theta H^2u)^3}$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$\frac{(aLu)^2L_j}{(\theta H^3u)^3}$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$\frac{K_\eta(KH^2u)^4}{(a_\eta H \cdot L, u)^4}$																				
15	$L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16	$(\theta, H \cdot L, u)^5$																					
17	$K_\eta(K, H \cdot L, u)^5$																					
18		$(K, H \cdot L, u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x ; los de la primera fila vertical, el grado en las u .)

Tabla II (véase p. 90)

$\begin{smallmatrix} x \\ u \end{smallmatrix}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_j^3					s_ν	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\theta^3 \nu x)^2 s_\theta$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2 s_\eta$	
1							$(as u)$	s_η	s_l^2 $(\Delta s u)$	$s_\eta (N s u)$ $(\partial \nu x)^2 s, u$	$((k\nu x)^3, s, u)_s$ $(K_\nu (k\nu x)^3, s, u)$		$K_\eta (k\eta x)^3, s, u$		$(\theta^2 \nu x)^2 s_\nu$		$(\theta^2 \eta x)^4, s, u$
2					$(as u)^2$	$s_\theta (\theta s u)$	$(\Delta s u)^2 / a_\nu s_\nu$	$(\partial \nu x)^2, s, u$ $(\theta_l (\partial \nu x)^2, s, u)$		$\theta_\eta (\theta^2 \eta x)^2, s, u$		$(k\eta x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^2, s, u)$		$(k\eta x)^3, s, u$			
3			$(as u)^3$	$s_\theta (\theta s u)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu (as u)$ $a_l^2 (as u)$	s_η	$(\theta s u)$ $a_l^2 s u$		$(N s u)^2$ $(\partial \eta x) s_\nu$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^2$	$(\theta^2 \eta x)^2, s, u$						
4	$(as u)^4$	$s_\theta (\theta s u)^3$	$a_\nu^2 (as u)^2$	$(\theta_\nu^2 s u)$	$(\theta s u)^2$	$s_k (K s u)^3$ $a_\nu (as u)$ $s_\nu (as u)$	$((\partial \nu x)^2, s, u)^2$		$s_\nu (\Delta s u)$ $(\Delta s u)$ $(a H u) s_\eta$ $(\theta_\nu s u)$	$(\Delta_\eta s u)$							
5			$(\theta s u)^3$	$s_k (K s u)^3, s_j$ $s_\theta (\theta s' u)^4$ $s_\nu (as u)^2$ $a_\nu (as u)^2$	$(H s u)$ $((\partial \nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ $(\theta_\nu (\partial \nu x)^2, s, u)$ $(\theta_l^2 s u)$	$((j\nu x)^2, s, u)$ $(a H u)^2 s_\nu$ s_η $(a_\eta s u)^2$	$(K s u)^2$ s_η $(\theta_\eta^2 s u)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$								
6	$(\theta s u)^4$	$s_\nu (as u)^3$ $a_\nu (as u)^3$	$(H s u)^2$ $(\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 s u)^2$	$(a_\eta (a H u), s, u)^2$ $(a_\eta (a H^2 u), s, u)$	$(K s u)^3$	$s_\eta (as u)$ $((\partial \nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta s u)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$		$s_\nu (\Delta s u)$ $a_\nu (j\nu x) s_\nu$ $(\theta H u) s_\eta$ $(\theta_\eta s u)$								
7	$\theta_\nu (\partial \nu x), s, u)^4$	$(a_\eta (a H u), s, u)^3$	$(K s u)^4$ $(\theta_\nu^2 (\theta H u), s, u)^2$ $(a_\eta^2 - a_l^2, s, u)^3$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu s u)^2$ $(L s u)^2$	$((j\nu x), s, u)$ $((j\eta x), s, u)$ $(a H u), s, u$ $(\alpha H^2 u), s, u$	$((\partial \eta x), s, u)^3$	$(a L u)^3 s_l / (as u)^3$										
8	$(a^2 - a_l^2, s, u)^4$	$s_j (as u)^3$ $s_k (K^2 u)^3$ $((j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu s u)^3$ $(L s u)^4$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $(a H u), s, u)^3$ $((a H u)^2, s, u)^3$	$(K s u)^3$ $(a_\nu^2 (j\nu x), s, u)^3$ $H_\theta (\theta H u), s, u)^3$ $\theta_l (\theta H u), s, u)^3$	$(as u)^3$	$(K, s u)^3$		$(K_\theta s u)^2$									
9	$K_\nu^2 s u^4$ $((a H u), s, u)^4$	$(a_l^2 (j\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu (\theta H u), s, u)^2$	$(K s u)^6$ $(a_\eta (a L u)^2, s, u)^3$ $(a_l^2 H, s, u)^3$	$(K, s u)^3$	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^3$ $(\theta H u), s, u$ $(\theta H u)^2, s, u$		$(\theta_l s u)^3$										
10			$(K, s u)^4$ $(a_\nu^2 a_\eta (a H u)^2, s, u)^3$	$((j\eta x), s, u)^3$ (H_j, s, u) $((a L u)^2, s, u)^2$ $((a L u)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu (j\nu x), s, u)^4$ $((\theta H u), s, u)^4$	$(K_l (K H u)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((a L u)^2, s, u)^4$ $(a_\eta H, s, u)^3$	$(H^2 s u)^3$ $\theta_l (\theta L u)^2, s, u)^3$		$((K H u)^2, s, u)^3$												
12		$(a_\eta (a H u)^2 H, s, u)^3$	$((K H u)^3, s, u)^3$	$(L_j s u)^4$ $((a H u) H_j, s, u)^3$ $((\theta L u)^2, s, u)^4$ $(\nu \cdot H, s, u)^3$	$((a H u)^3, s, u)^3$ $((\alpha H^3 u)^3, s, u)^3$ $((j\eta x) H, s, u)^3$ $((a H u)^2 H, s, u)^3$												
14	$((j\nu x)^2 H, s, u)^4$ $((a H u)^2 H, s, u)^4$	$(\theta_\eta (\theta H u)^2 H, s, u)^3$		$((a L u)^2 L_j, s, u)^4$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^3$ $((\theta H u)^2 H, s, u)^2$													
15	$(a_l (a L u)^3 H, s, u)^4$	$((K L u)^3, s, u)^3$															
16	$((\theta H u)^2 H, s, u)^4$ $(\sigma \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) H, s, u)^4$ $(H_j H, s, u)^3$ $((a L u)^2 H, s, u)^4$ $((a L u)^3 H, s, u)^3$															
17	$(\theta (\theta L u)^2 H, s, u)^4$		$((K H^3 u)^3, s, u)^3$														
18		$((\theta L u)^2 H, s, u)^4$ $((\theta L u)^3 H, s, u)^3$ $(a H u)^2 H, s, u)^4$															
19	$((a H^4 u)^4 H, s, u)^4$ $(L_j H, s, u)^2$																
20		$((K L u)^3 H, s, u)^5$	$((a L u)^3 H, s, u)^5$														
21	$((\theta H^4 u)^4 H, s, u)^4$ $((a L u)^2 H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((K H^3 u)^4 H, s, u)^4$	$((a H^3 u)^4 H, s, u)^3$															

(Los números de la fila horizontal superior indican el grado en las x ; los de la primera fila vertical, el grado en las u .)

3. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables³¹

Jahresbericht der DMV 19 (1910), pp. 101–104

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables está resuelto el problema principal: se ha demostrado la finitud del sistema de formas. Sin embargo, no se ha tratado una serie de cuestiones ulteriores, a saber, las que se refieren a métodos para investigar la conexión entre las formas. Quisiera comunicar brevemente los resultados que he obtenido respecto de tales cuestiones; pero, por claridad, esbozaré primero los planteamientos en el dominio ternario, donde son conocidos.

Pienso ante todo en los dos teoremas fundamentales del método simbólico: el teorema de que todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente, y el segundo, de que todas las relaciones existentes entre invariantes se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; es decir, que el método simbólico da todas las relaciones sin salir del dominio de los invariantes.³² Sobre esta base vienen luego los procesos de generación de las formas, el proceso simbólico de plegamiento y los procesos de diferenciación no simbólicos, la teoría de los desarrollos en serie y análogos. En este contexto quisiera mencionar además un teorema demostrado en mi disertación,³³ a saber, que todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los dos plegamientos “cogredientes” posibles; por ello entiendo, para un producto simbólico $s_x t_x u_\sigma u_\tau$, los dos plegamientos (stu) y $(\sigma\tau x)$. Sobre este teorema puede construirse la teoría de los reductores y de la reducción de los sistemas de formas, análogamente al dominio binario, como he mostrado en mi disertación.

Si pasamos ahora al dominio n -ario, ya el primer teorema del método simbólico sólo vale en medida condicionada. Como es sabido, ya en las formas cuaternarias aparecen, además de las coordenadas de punto y de plano x y u , coordenadas de recta p_{ik} , los subdeterminantes de dos filas de coordenadas de punto. Análogamente, en el dominio n -ario tenemos filas de variables p_ρ , cuyos elementos individuales son los subdeterminantes de ρ filas x , y filas simbólicas S^ρ , cuyos elementos se comportan como subdeterminantes de ρ filas s cogredientes con las u . La representación simbólica por determinantes, como es sabido, sólo vale cuando las filas simbólicas S^ρ se resuelven en las filas s y éstas se distribuyen entre distintos determinantes; entonces sólo tienen significado real aquellos agregados de determinantes que dependen de las S^ρ . Pero no se puede reconocer de conjunto qué agregados de determinantes logran esto; y con ello se pierden todos los demás teoremas mencionados en el dominio ternario.

Quisiera ahora indicar un principio simple para obtener una representación simbólica explícita en las filas S^ρ , y con ello recuperar también los restantes teoremas. Se trata de una aplicación del conocido teorema sobre las matrices correspondientes: “A cada fila de variables p_ρ se le puede asociar biunívocamente otra fila $q_{n-\rho}$, cuyos elementos individuales son subdeterminantes de $n - \rho$ filas u unidas a las ρ filas x por ecuaciones $(u | x) = 0$.” Correspondientemente, a cada fila simbólica S^ρ se le asocia otra $S_{n-\rho}$, que se comporta como si estuviera compuesta de $n - \rho$ filas cogredientes con las x .

El teorema admite todavía una segunda formulación, apropiada para las aplicaciones: “A cada producto matricial $(v^{(1)} \dots v^{(\rho)} | y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$,³⁴ donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera, se le asocia un determinante; y, recíprocamente, todo determinante puede transformarse en un producto matricial con un número prefijado ρ de filas.” Así, determinante y producto matricial aparecen como completamente equivalentes, y el primer teorema del método simbólico toma la forma: “Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales.” A partir de dos filas simbólicas S^σ , T^τ se puede ahora, con ayuda de filas de variables, formar muy fácilmente un producto matricial que contenga explícitamente esas filas simbólicas y que, por tanto, represente una formación invariante de la forma $(S^\sigma | p_\sigma)(T^\tau | p_\tau)$, a saber:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau \text{ o } n - \sigma). \quad (1)$$

Más importante es la recíproca: que todas las formaciones invariantes puedan representarse explícitamente por productos matriciales, de modo que el proceso anterior significa la ampliación del proceso de plegamiento binario y ternario. Para demostrar esta recíproca es necesario trasladar el segundo teorema del método simbólico al dominio n -ario, es decir, establecer la totalidad de las identidades independientes e irreducibles

³¹ Conferencia pronunciada en la reunión de naturalistas de Salzburgo, 1909.

³² Study: *Methoden zur Theorie der ternären Formen*. II. § 6. (Leipzig, Teubner, 1889.)

³³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

³⁴ Es decir, la suma de los productos de determinantes correspondientes, formados a partir de la matriz de las ρ filas v y de la de las ρ filas y .

en las que todas las filas S^ρ , p_ρ se consideran irreducibles. Estas identidades se obtienen de las conocidas, que sólo contienen filas x y u ,³⁵ sustituyendo el teorema del producto para determinantes por un sistema de teoremas del producto para matrices, y contrayendo distintos productos matriciales en uno solo precisamente mediante estos teoremas del producto. Se llega así a dos fórmulas duales, de las cuales sólo se cita una:

$$(S_1^{\rho_1} S_2^{\rho_2} \cdots S_k^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) = \sum_{i=1}^k \varepsilon (S_1^{\rho_1} \cdots S_{i-1}^{\rho_{i-1}} S_{i+1}^{\rho_{i+1}} \cdots S_k^{\rho_k} q_{n-\rho_i+1} | S_{n-\rho_i} x),$$

$$\rho = \sum_{i=1}^k \rho_i < n, \quad \varepsilon = \pm 1. \quad (2)$$

La única especialización contenida en estas fórmulas, que entre una fila x , no puede evitarse; para filas simbólicas y de variables completamente generales se llega a una “identidad de descomposición”, una identidad en la que una fila p_ρ se descompone en las filas individuales x . Clebsch ya utilizó el caso especial más simple de la identidad de descomposición en su “problema fundamental de la teoría de invariantes” para derivar los covariantes elementales en los desarrollos en serie. Con ayuda de estas identidades, que median el paso de las expresiones determinantes no explícitas al producto matricial, se puede probar efectivamente que con la representación matricial se obtiene la representación simbólica explícita deseada.

Para el proceso de plegamiento vale, sin embargo, un teorema por completo análogo al del dominio ternario, sobre el cual también pueden construirse análogamente los teoremas de reducción. Si en (1) se designa el número λ como defecto del plegamiento, y se llaman cogredientes los plegamientos para los que $\sigma = \tau$, entonces todos los plegamientos pueden generarse por aplicación sucesiva de los plegamientos cogredientes de defecto 1. La prueba de este teorema se basa esencialmente en que las formas más generales pueden sustituirse por “formas normales”, es decir, por formas que se anulan idénticamente bajo la aplicación de todas las operaciones diferenciales invariantes. En el dominio cuaternario esta última circunstancia fue demostrada por Mertens;³⁶ nuestro conocimiento de las operaciones diferenciales más generales –que, como es sabido, proceden de los procesos de plegamiento al sustituir las filas simbólicas por símbolos diferenciales– nos permite, usando la identidad de descomposición, transferir casi literalmente la demostración de Mertens al dominio n -ario.

³⁵E. Pascal en *Memorie d. R. Acc. d. Lincei*. (4) 5 (1888), p. 375.

³⁶Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

4. Sobre la teoría de invariantes de las formas en n variables

Journal für die reine und angewandte Mathematik 139 (1911), pp. 118–154

Introducción.

En la teoría proyectiva de invariantes de las formas en n variables, las cuestiones que se adjuntan al problema principal –la demostración de la finitud del sistema de formas– apenas han sido tratadas cuando se sale de los dominios binario y ternario. Se trata de las cuestiones relativas a la dependencia mutua de las formas y a los métodos para dominar esta conexión entre formas. Estos métodos descansan esencialmente –como se ha demostrado por completo en los dominios binario y ternario– en dos teoremas designados por Study como los “teoremas fundamentales del método simbólico”, a saber, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas y el teorema sobre las identidades simbólicas.³⁷ El último teorema afirma que todas las relaciones existentes entre formaciones invariantes enteras se obtienen por aplicación sucesiva de un pequeño número de identidades simbólicas; así, el método simbólico, y sólo él, da conocimiento de la conexión entre formas sin salir del dominio de los invariantes.

Gordan, en su programa de Erlangen,³⁸ ya señaló la razón de la dificultad del paso a n variables: reside en que el primer teorema del método simbólico ya no es válido en su forma general. En el dominio n -ario aparecen, como es sabido, filas de variables de nivel superior p_ρ ³⁹ y, análogamente, filas simbólicas de nivel superior S^ρ ; se llega a estas filas tanto cuando, como originalmente en Clebsch,⁴⁰ se parte de formas con un número arbitrario de filas p_ρ , como cuando se parte, siguiendo a F. Deruyts y A. Capelli,⁴¹ de formas que contienen sólo un número arbitrario de filas cogredientes x . No existe una representación simbólica que contenga explícitamente las filas p_ρ , S^ρ ;⁴² es necesario resolver p_ρ , S^ρ en las filas individuales x y en las s contragredientes con ellas, y distribuir éstas entre distintos determinantes. Es posible, ciertamente, verificar mediante condiciones diferenciales (cf. fórmula (19.)) que un agregado dado de determinantes tiene la propiedad de depender sólo de las filas p_ρ , S^ρ ; pero de este modo no se obtiene una visión de conjunto de la totalidad de las formaciones invariantes ni de los procesos para generarlas.⁴³

Mostraremos ahora en §§ 2 y 6 cómo, con ayuda del “teorema sobre las matrices correspondientes”,⁴⁴ se recupera en su generalidad el primer teorema fundamental sustituyendo la representación por determinantes por la representación mediante “productos matriciales”. En § 2 se muestra que todo producto matricial que contiene explícitamente las filas S^ρ , p_ρ es una formación invariante de la forma fundamental; la recíproca dada en § 6, que toda formación invariante puede representarse explícitamente por productos matriciales, sólo se logra mediante la transferencia del segundo teorema fundamental (§§ 3–5).

Este teorema es conocido para formas que contienen sólo filas de variables x .⁴⁵ El problema general, establecer la totalidad de las identidades irreducibles en las que todas las filas S^ρ , p_ρ se consideran irreducibles, fue formulado por Study;⁴⁶ al mismo tiempo ve en el número de identidades que aparecen una medida de la dificultad de los métodos en el dominio n -ario. Puesto que ahora es posible reunir la totalidad de las identidades en una sola fórmula (36.), esta dificultad queda reducida al menos al mínimo. En las aplicaciones, sin embargo, se presentarán a menudo ciertos casos especiales distinguidos de (36.), como (20.), (21.), caracterizados por admitir representación explícita sin sustitución de nuevas filas; o la fórmula (31.), designada como “identidad de descomposición”, porque una fila p_ρ parece descomponerse en las filas y .

Sobre los dos teoremas fundamentales puede ahora construirse fácilmente la teoría ulterior. El primer teorema proporciona directamente los procesos para generar las formas, el proceso simbólico de plegamiento

³⁷E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. Sobre la aparición de estos teoremas fundamentales también en la teoría de invariantes de grupos especiales de transformaciones, cf. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) y *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

³⁸P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³⁹Para la notación véase § 1.

⁴⁰A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

⁴¹Cf. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, y la literatura allí citada.

⁴²Definición más precisa de “representación explícita” en § 2.

⁴³Una ampliación del simbolismo debida a Study y muy valiosa para el cálculo (comunicada por F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, p. 126, y para el dominio cuaternario por E. Study, *Geometrie der Dynamen*, p. 135) tampoco es una representación explícita en nuestro sentido. Por ejemplo, difícilmente conduciría a los procesos de diferenciación no simbólicos para generar las formas.

⁴⁴Aparte de la *Ausdehnungslehre* de Grassmann de 1862, n.º 112, primero en A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

⁴⁵E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), pp. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), p. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), p. 375.

⁴⁶“Methoden ...”, p. 204, nota 17).

y los procesos de diferenciación no simbólicos,⁴⁷ mientras que la identidad de descomposición elimina entre esos procesos todos los equivalentes (§ 6). El conocimiento de los procesos de diferenciación proporciona además el traslado del concepto de “forma normal” al dominio n -ario y, por medio de un procedimiento de demostración dado por Mertens⁴⁸ en el dominio cuaternario, el teorema de que un sistema de formaciones invariantes puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales (§ 7). Bajo esta última hipótesis mostré en mi disertación⁴⁹ que el proceso de plegamiento ternario puede generarse por aplicación sucesiva de dos plegamientos fundamentales. Sobre la base de este teorema y de la teoría de los desarrollos en serie desarrollé luego, introduciendo el concepto de “fila de formas”, los principales teoremas de reducción para sistemas de formas. De modo completamente análogo, en el dominio n -ario el proceso de plegamiento puede generarse a partir de $n - 1$ plegamientos fundamentales (§ 8), y pueden establecerse los teoremas de reducción (§ 9).

Nota final. Con ocasión de la comunicación de Salzburgo, el Prof. E. Müller, de Viena, llamó mi atención sobre el hecho de que el cálculo con productos matriciales que subyace a este trabajo coincide, en principio, con el cálculo de la teoría de la extensión de Grassmann.⁵⁰ En efecto, el “producto combinatorio” de Grassmann $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ puede considerarse como una matriz dada por esas filas (cf. § 2): concretamente, el “producto progresivo” como la matriz de las propias filas, el “regresivo” como la matriz de las filas asociadas $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, mientras que la matriz correspondiente al “producto mixto” surge cuando varias filas S se reúnen en nuevas filas P, Q mediante la sustitución (9.). Nuestra “fila asociada” corresponde al “complemento” de Grassmann; nuestro “producto matricial”, a un “producto mixto de número de nivel 0”.

Bajo esta correspondencia, el desarrollo dado en la *Ausdehnungslehre* de 1862, n.º 113, se vuelve idéntico a una fórmula dual de nuestra fórmula (32.). En el caso especial $\rho = 1$, (32.) pasa a (17.), y la fórmula dual a (16.). A partir de estos casos especiales del desarrollo de Grassmann, Müller⁵¹ ha deducido recientemente las identidades (20.), (21.) mencionadas arriba.

En contraste con la derivación de Grassmann–Müller, nuestra derivación da al mismo tiempo la prueba de completitud de las identidades, lo cual parece ser el punto esencial para las cuestiones aquí consideradas; y, partiendo de (20.), (21.), avanza además hasta las identidades irreducibles más generales (36.), que no parecen haber sido advertidas hasta ahora.

§ 1. Notaciones y definiciones. Resumen de resultados conocidos.

Denotamos, como de costumbre, por la fila de variables x la fila de elementos $x_1, x_2, \dots, x_n$, y análogamente por la fila de variables p_ρ ($\rho = 1, 2, \dots, n - 1$) la fila de los $\binom{n}{\rho}$ elementos $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$, donde $p_{i_1 i_2 \dots i_\rho}$ designa los $\binom{n}{\rho}$ determinantes formados a partir de la matriz de las ρ filas $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(\rho)}$,

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \quad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \dots, n).$$

Según el teorema sobre las matrices correspondientes,⁵² a cada fila p_ρ se le asocia biunívocamente una segunda fila $q_{n-\rho}$ por la relación, válida para cada elemento de la fila,

$$p_{i_1 i_2 \dots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}, \quad (1)$$

donde los i y los j están cada uno en buen orden y juntos forman una permutación completa de los números 1 a n . La fila $q_{n-\rho}$ consta de los $\binom{n}{n-\rho}$ determinantes de grado $n - \rho$, $q_{j_1 j_2 \dots j_{n-\rho}}$, formados a partir de la matriz

⁴⁷En el trabajo “Invariante Gebilde von Nullsystemen” (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIA, 1888), Mertens llegó por otro camino, no directamente generalizable, al proceso de plegamiento cuaternario. El invariante alternante de 6 filas S^2 que allí aparece difiere del que surge aquí, por una sola aplicación de la sustitución (11.), en un agregado de invariantes pares. Para un caso especial, el proceso de plegamiento cuaternario también se encuentra en P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

⁴⁸F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIA. 1889.)

⁴⁹Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

⁵⁰Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

⁵¹E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIA. Juli 1909), Satz 16 und 18.

⁵²Cf. por ejemplo Gordan–Kerscheneister, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, p. 99.

de $n - \rho$ filas $u^{(1)}, u^{(2)}, \dots, u^{(n-\rho)}$ contragredientes con las x . Estas filas satisfacen las $\rho(n - \rho)$ ecuaciones de condición

$$(u^{(k)} | x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^n u_{\alpha}^{(k)} x_{\alpha}^{(l)} = 0; \quad (k = 1, 2, \dots, n - \rho; l = 1, 2, \dots, \rho). \quad (2)$$

Las supondremos normalizadas (con Clebsch⁵³) de modo que el factor de proporcionalidad que en otro caso entraría en (1.) se ponga igual a uno.

Según Clebsch⁵⁴ (y asimismo según las investigaciones posteriores de F. Deruyts y A. Capelli, cf. la Introducción), las formas más generales pueden reducirse a aquellas que contienen a lo sumo una de cada una de las $n - 1$ filas p_{ρ} , y por tanto pueden representarse simbólicamente como sigue:

$$(S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}, \quad (3)$$

donde, en analogía con (2.), hemos puesto

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = \sum S^{i_1 i_2 \dots i_{\rho}} p_{i_1 i_2 \dots i_{\rho}}.$$

Como consecuencia de las relaciones idénticas no lineales existentes entre los elementos de una fila p_{ρ} , las filas simbólicas S^{ρ} pueden normalizarse de modo que satisfagan exactamente las mismas identidades; es decir, de modo que se comporten como los determinantes de una matriz de ρ filas cuyas filas $s^{(1)}, s^{(2)}, \dots, s^{(\rho)}$ son contragredientes con las x .⁵⁵ Así, a cada fila S^{ρ} puede asociársele biunívocamente otra $S_{n-\rho}$ mediante la relación

$$S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \dots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \dots j_{\rho}}, \quad (4)$$

donde de nuevo los i y los j están cada uno en buen orden y juntos agotan exactamente los números 1 a n . Los elementos $S_{i_1 i_2 \dots i_{n-\rho}}$ de la fila $S_{n-\rho}$ se comportan como los determinantes formados de $(n - \rho)$ filas $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \dots, \sigma^{(n-\rho)}$ cogredientes con las x , y las filas s y σ están enlazadas por las $\rho(n - \rho)$ condiciones

$$(s^{(k)} | \sigma^{(l)}) = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, \rho; l = 1, 2, \dots, n - \rho). \quad (5)$$

En consecuencia de las relaciones (1.) y (4.), cada factor de (3.) admite la representación simbólica cuádruple equivalente

$$(S^{\rho} | p_{\rho}) = (S^{\rho} q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_{\rho}) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} | S_{n-\rho}), \quad (6)$$

donde, como siempre en lo sucesivo, $(S^{\rho} q_{n-\rho})$ y $(S_{n-\rho} p_{\rho})$ son abreviaturas de los determinantes $(s^{(1)} \dots s^{(\rho)} u^{(1)} \dots u^{(n-\rho)})$ y $(\sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \dots x^{(\rho)})$; por desarrollo de Laplace éstos resultan depender sólo de las filas $S^{\rho}, q_{n-\rho}$ y, respectivamente, $S_{n-\rho}, p_{\rho}$, como pretende indicar la notación anterior. Las expresiones $(S^{\rho} | p_{\rho})$ y $(q_{n-\rho} | S_{n-\rho})$ significan, según la discusión precedente, los productos de las matrices de las filas s y x , respectivamente de las filas u y σ ; por producto matricial se entiende la suma de los productos de determinantes correspondientes, es decir, el valor del determinante de la matriz producto.

El número característico $\rho(n - \rho)$ perteneciente a una fila simbólica (respectivamente, a una fila de variables) se llamará, siguiendo a Clebsch, el peso de la fila;⁵⁶ el número ρ , que da el número de filas s , el índice de peso superior; el número $n - \rho$, que da el número de filas σ , el índice de peso inferior. De las relaciones (4.) se sigue que una fila simbólica puede aparecer en una misma relación una vez con índice de peso superior y otra con índice de peso inferior; lo mismo vale para la aparición de las filas correspondientes p_{ρ} y $q_{n-\rho}$. Queda por señalar que, en general, denotamos por p las filas de variables de nivel superior cuya matriz asociada consta de filas x , y por q aquellas cuya matriz consta de filas u ; por letras griegas minúsculas $\sigma, \tau, \alpha, \beta$, las filas simbólicas cogredientes con las x ; por letras latinas minúsculas s, t, a, b , las filas simbólicas cogredientes con las u ; y todas las demás filas simbólicas por letras latinas mayúsculas con índice de peso: $S^{\rho}, T^{\tau}, A^{\rho}$ o $S_{n-\sigma}, T_{n-\tau}, A_{n-\rho}$. De acuerdo con un índice de peso superior o inferior, escribimos también los elementos individuales de una fila con índices superiores o inferiores, como por ejemplo en (4.).

⁵³a. a. O. § 5.

⁵⁴a. a. O. § 12.

⁵⁵Clebsch, a. a. O. § 4.

⁵⁶a. a. O. § 11.

§ 2. Representación mediante productos matriciales.

En lo que sigue entenderemos siempre por “producto matricial” la suma de los productos de determinantes correspondientes de dos matrices con el mismo número de filas, donde las filas de la segunda matriz son contragredientes con las de la primera. Las filas de cada matriz pueden ser: 1. dadas individualmente; 2. reunidas, como en (6.), en una fila S^ρ ; 3. reunidas en distintas filas $S^\rho, S^\sigma, \dots$. El producto matricial se denotará con el símbolo $(\mid)$ usado en (6.). La representación (6.) es una aplicación especial de una segunda formulación del teorema sobre las matrices correspondientes: “A cada producto matricial de ρ filas $(v^{(1)}v^{(2)} \dots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\rho)})$ se le asigna un determinante; y, recíprocamente, a cada determinante se le puede asignar un producto matricial con número prescrito ρ de filas ($\rho = 1, 2, \dots, n-1$).”⁵⁷ En efecto, basta reunir las filas y en una fila p_ρ (respectivamente, las filas v en una fila q_ρ) y efectuar las sustituciones dadas en (1.) para pasar de un producto matricial dado al determinante, y recíprocamente. Sin embargo, el valor del determinante no está dado por sus elementos individuales, sino que resulta sólo del desarrollo de Laplace. Puesto que determinante y producto matricial se muestran así equivalentes, el teorema sobre la representabilidad simbólica de las formas (el primer teorema fundamental) se expresa también de la manera siguiente:

Teorema I. “Todas las formaciones invariantes pueden representarse simbólicamente por productos matriciales, y recíprocamente todos los productos matriciales son formaciones invariantes.”⁵⁸

La representación mediante productos matriciales permite superar la dificultad esencial de la representación no explícita causada por la representación determinantal.⁵⁹ Por “representación explícita” entendemos una representación en la que sólo entran las propias filas $S^\rho, T^\tau, \dots$, o filas R^ρ derivables de manera única de éstas, pero en la que ya no aparecen las filas componentes individuales $s, t, \dots$. En § 6 obtendremos, para todas las formaciones invariantes que sólo dependen de las filas simbólicas $S^\rho, T^\tau, \dots$, una representación explícita en dichas filas simbólicas, y con ello el traslado al dominio n -ario de los procesos de generación, del proceso de plegamiento y de los procesos de diferenciación. La posibilidad de la representación explícita es patente a partir del hecho de que sólo a los productos matriciales más simples pueden asignarse precisamente los determinantes que aparecen en la representación determinantal, de modo que todos los demás productos matriciales son combinaciones de distintos determinantes en una sola expresión. Pues si se resuelven las filas simbólicas y de variables en las filas individuales s, u, x , entonces, según el primer teorema fundamental en su forma usual, debe surgir necesariamente un agregado de determinantes. La demostración de que, recíprocamente, todos los agregados de determinantes que representan formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas pueden reunirse en productos matriciales explícitos se obtiene mediante el segundo teorema fundamental (§ 6).

Para obtener, a partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ , con ayuda de filas de variables, una formación invariante de la forma fundamental $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ que contenga explícitamente todas las filas (el proceso de plegamiento), sólo necesitamos formar un producto matricial de la tercera clase según la definición dada al principio del parágrafo:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \mid T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \tau, n - \sigma). \quad (7)$$

Desarrollado, (7.) da:

$$\begin{aligned} & (v^{(1)} \dots v^{(n-\sigma-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid \alpha^{(1)} \dots \alpha^{(n-\tau)} y^{(1)} \dots y^{(\tau-\lambda)}) \\ &= \sum_{i,k,l} \varepsilon q_{k_1 \dots k_{n-\sigma-\lambda}} S^{k_{n-\sigma-\lambda+1} \dots k_{n-\lambda}} T_{l_1 \dots l_{n-\tau}} p^{l_{n-\tau+1} \dots l_{n-\lambda}}, \end{aligned} \quad (8)$$

es decir, una expresión que sólo depende de las filas S, T, q, p . Aquí $\varepsilon = \pm 1$ ⁶⁰ y la suma debe entenderse de tal modo que los índices de cada fila $S \dots$ estén en buen orden, y que, para cada combinación $i_1, i_2, \dots, i_{n-\lambda}$, tanto los k como los l recorran individualmente todas las permutaciones posibles de los números i . El número λ que entra en (7.) se llamará el defecto del plegamiento en el caso $\sigma > \tau$; la razón de esta última restricción aparecerá en § 6.⁶¹

Los determinantes de las dos matrices que entran en (7.) pueden considerarse como elementos de nuevas filas $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$, cuyas filas asociadas son Q_λ, P^λ . Según (8.), estas filas Q, P pueden expresarse por las

⁵⁷Para $\rho > n$ el producto matricial, como se sabe, se anula; para $\rho = n$ se convierte en el producto de dos determinantes.

⁵⁸Las formaciones invariantes de formas fundamentales prescritas son, naturalmente, sólo aquellos agregados de productos matriciales que dependen de las filas simbólicas $S^\rho \dots$

⁵⁹Cf. la Introducción.

⁶⁰Esta notación se conservará en todo lo que sigue.

⁶¹El número λ llega siempre hasta el menor de los dos últimos números indicados.

originales S y q , respectivamente T y p . Indicamos esto mediante las ecuaciones

$$\begin{aligned} q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma &= Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, & \text{o tambi3n} & \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda, \\ T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} &= P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, & \text{o tambi3n} & \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda. \end{aligned} \quad (9)$$

Teniendo en cuenta (4.), se tiene entonces, an3logamente a (6.), la representaci3n simb3lica cu3druple equivalente para el producto matricial (7.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda | Q_\lambda). \quad (10)$$

Sobre (7.) puede efectuarse todav3a otra sustituci3n de nuevas filas poniendo

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda} | p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \quad (11)$$

Tambi3n aqu3 (8.) muestra que los productos de los elementos de las filas R pueden expresarse de manera 3nica por las filas S y T . Las sustituciones (9.) y (11.) se usar3n especialmente cuando con (7.) se efect3e otro plegamiento con otras filas.

La representaci3n matricial nos permite formular invariantemente las relaciones cuadr3ticas entre los elementos de una fila p_ρ (de las cuales, como se sabe, se siguen todas las dem3s), y por tanto, seg3n § 1, las relaciones lineales en los coeficientes de la forma fundamental que satisfacen las filas S^ρ . 3stas son las identidades

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n - \rho), \quad (12)$$

donde las p y las q han de considerarse como cantidades arbitrarias. Veremos en § 5 que las identidades con n3mero de defecto impar λ son consecuencias de las de defecto superior. Las relaciones (12.) son consecuencia directa de las relaciones (5.); pues se tiene

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)} \dots v^{(n-\rho-\lambda)} s^{(1)} \dots s^{(\rho)} | \sigma^{(1)} \dots \sigma^{(n-\rho)} y^{(1)} \dots y^{(\rho-\lambda)}),$$

y la aplicaci3n del teorema del producto da, como consecuencia de (5.), un determinante de $(n - \lambda)$ filas que se anula. Las identidades (12.) dicen que, para hallar todos los tipos de plegamientos, basta plegar el producto de formas lineales en cada fila de variables; o tambi3n, por § 6, que la forma normalizada $(S^\rho | p_\rho)^m$ no posee ninguna formaci3n invariante lineal en los coeficientes.⁶²

Las condiciones (12.) son tambi3n suficientes para caracterizar las filas p_ρ . Pues la propiedad de que los elementos individuales de p_ρ sean determinantes de una matriz es una propiedad invariante, y por tanto debe poder expresarse invariantemente; pero, por el Teorema VI, las condiciones (12.) dan la mayor restricci3n invariante posible para las p_ρ , a saber, que la forma lineal formada con la fila p_ρ como coeficientes no posea ninguna formaci3n invariante.

§ 3. Las identidades simb3licas.

Debemos ahora trasladar el segundo teorema fundamental del m3todo simb3lico, es decir, establecer la totalidad de las identidades irreducibles e indecomponibles en las que todas las filas S^ρ, p_ρ se consideran indecomponibles. Estipulamos adem3s lo siguiente. De acuerdo con el significado de las filas simb3licas y de variables, deber3n considerarse compuestas aquellas identidades que surgen al especializar la fila de variables p_ρ en $p_{\rho-1}y$ y aplicar una de las identidades del sistema a las expresiones resultantes; por otra parte, las identidades que contienen k filas simb3licas deben contarse como indecomponibles aun cuando surjan de identidades con menos filas simb3licas mediante el proceso anterior. Las filas S^ρ, p_ρ no tienen por qu3 entrar necesariamente de manera expl3cita en las identidades; para interpretarlas como cantidades indecomponibles basta mostrar que los productos matriciales que aparecen dependen s3lo de estas filas. Sin embargo, mostraremos que en este caso, en parte aplicando la sustituci3n (11.), siempre puede obtenerse una representaci3n expl3cita. Las identidades generales se obtienen, mediante el principio de la representaci3n matricial, a partir de las identidades especiales dadas por Pascal, que s3lo contienen filas x y u y constituyen una transferencia directa de las dadas por Study para el dominio ternario:⁶³

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(n)} u) = (-1)^{n+1} (u | x) (a^{(1)} \dots a^{(n)}), \quad (13)$$

⁶²Cf. un a3adido de Study en las obras de Grassmann, primer tomo, segunda parte, p. 510 (condici3n de que una cantidad S^ρ sea simple).

⁶³Para la formulaci3n y la bibliograf3a del problema, cf. la Introducci3n.

$$\sum \pm (a^{(1)} | x^{(1)})(a^{(2)} | x^{(2)}) \cdots (a^{(n)} | x^{(n)}) = (a^{(1)} \cdots a^{(n)})(x^{(1)} \cdots x^{(n)}), \quad (14)$$

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n)} x) = (-1)^{n+1} (u | x)(a^{(1)} \cdots a^{(n)}). \quad (15)$$

De (13.) y (15.) surgen otras dos identidades por las sustituciones $(a^{(i)} | x) = (a^{(i)} q_{n-1})$ y, respectivamente, $(u | a^{(i)}) = (p_{n-1} a^{(i)})$; por tanto, según nuestra interpretación, no deben considerarse esencialmente distintas. (14.) representa el teorema del producto para determinantes; mostraremos cómo (13.) y (14.) (y, dualísticamente, (15.) y (14.)) pueden sustituirse por el sistema de teoremas del producto convenientemente formados para matrices. El teorema del producto, formado una vez para matrices de ρ filas y otra para matrices de $(\rho - 1)$ filas, dice

$$(a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) = (a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x y^{(2)} \cdots y^{(\rho)}) = \sum \pm (a^{(1)} | x)(a^{(2)} | y^{(2)}) \cdots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}),$$

$$\sum \pm (a^{(2)} | y^{(2)}) \cdots (a^{(\rho)} | y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | y^{(2)} \cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} p_{\rho-1}) = (a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1});$$

y de aquí se sigue el sistema de teoremas del producto, donde $\rho = 2, 3, \dots, n$:

$$\begin{aligned} (a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)} | p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)} q_{n-\rho+1}). \end{aligned} \quad (16)$$

Para $\rho = n$, (16.) pasa a (13.); si además especializamos $p_{n-1} = y^{(2)} p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)} p_{n-3}$, etc., y aplicamos las identidades (16.) a las expresiones $(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n)} | y^{(2)} p_{n-2})$, $(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(n-1)} a^{(n)} | y^{(3)} p_{n-3})$, etc., pasamos de (13.) a (14.). Por tanto, la identidad (14.) es, según nuestra definición, compuesta a partir de las identidades (16.); equivalentemente, el sistema (16.) es equivalente a las identidades (13.) y (14.). El sistema (16.) satisface una de las condiciones requeridas para las identidades generales: contiene la fila $p_{\rho-1}$ como cantidad indecomponible y, al mismo tiempo, en forma explícita. Es el único sistema que satisface esta condición, y sólo ésta. Pues no podemos formar otros determinantes o productos matriciales a partir de las filas a, x, p ; y entre éstos no pueden existir relaciones independientes de (16.), ya que de lo contrario, al eliminar $(a^{(1)} \cdots a^{(\rho)} | x p_{\rho-1})$, surgiría una relación entre ρ ($\rho < n$) expresiones $(a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} a^{(\rho)} q_{n-\rho+1})$, mientras que por (13.) al menos $n + 1$ de tales expresiones deben entrar en una relación. De consideraciones análogas se obtiene el sistema equivalente a (15.) y (14.):

$$\begin{aligned} (u q_{\rho-1} | a^{(1)} \cdots a^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(q_{\rho-1} | a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho} (-1)^{i+1} (u | a^{(i)})(p_{n-\rho+1} a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho)}). \end{aligned} \quad (17)$$

Para pasar de (16.) a identidades entre filas arbitrarias $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots, x, p$, observamos que estas identidades deben convertirse en (16.) tan pronto como resolvamos $A^{\rho_1} = a^{(1)} a^{(2)} \cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)} b^{(2)} \cdots b^{(\rho_2)}$, etc., y que también sólo pueden combinarse en expresiones finales mediante las operaciones determinadas por (16.) tan pronto como las expresiones individuales sean del tipo que entra en (16.). Así obtenemos, si además ponemos

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leq n, \quad (18)$$

$$\begin{aligned} (a^{(1)} \cdots a^{(\rho_1)} b^{(1)} \cdots b^{(\rho_2)} \cdots k^{(1)} \cdots k^{(\rho_k)} | x p_{\rho-1}) &= (A^{\rho_1} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} | x p_{\rho-1}) \\ &= \sum_{i=1}^{\rho_1} (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x)(a^{(1)} \cdots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \cdots a^{(\rho_1)} B^{\rho_2} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + (-1)^{\rho_1 \rho_2} \sum_{i=1}^{\rho_2} (-1)^{i+1} (b^{(i)} | x)(b^{(1)} \cdots b^{(i-1)} b^{(i+1)} \cdots b^{(\rho_2)} A^{\rho_1} \cdots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1}) \\ &\quad + \cdots \end{aligned}$$

$$+ (-1)^{(\rho_1 + \dots + \rho_{k-1})\rho_k} \sum_{i=1}^{\rho_k} (-1)^{i+1} (k^{(i)} | x) (k^{(1)} \dots k^{(i-1)} k^{(i+1)} \dots k^{(\rho_k)} A^{\rho_1} \dots K^{\rho_{k-1}} q_{n-\rho+1}).$$

Cada suma individual (pero todavía no una parte de la suma) contiene realmente las filas $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \dots$ como cantidades indecomponibles; pues satisface las condiciones necesarias y suficientes⁶⁴

$$\left(a^{(i+1)} \left| \frac{\partial}{\partial a^{(i)}} \right. \right) = 0; \dots; \left(k^{(j+1)} \left| \frac{\partial}{\partial k^{(j)}} \right. \right) = 0. \quad (i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1; j = 1, 2, \dots, \rho_k - 1) \quad (19)$$

Mostramos que también contiene explícitamente todas las filas. En efecto, si ponemos $B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, entonces por (16.) y (10.) obtenemos

$$\begin{aligned} \sum (-1)^{i+1} (a^{(i)} | x) (a^{(1)} \dots a^{(i-1)} a^{(i+1)} \dots a^{(\rho_1)} q_{n-\rho+1}) &= (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}) \\ &= (A_{n-\rho_1} xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (q_{n-\rho_1+1} | A_{n-\rho_1} x) \\ &= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)} (B^{\rho_2} \dots K^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_1} x). \end{aligned}$$

Si calculamos las restantes sumas de modo análogo y luego ponemos, puesto que las filas ya están caracterizadas como distintas por los índices de peso, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}$, ..., obtenemos las identidades deseadas:

$$\begin{aligned} (A^{\rho_1} A^{\rho_2} \dots A^{\rho_k} | xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\delta_i} (A^{\rho_1} \dots A^{\rho_{i-1}} A^{\rho_{i+1}} \dots A^{\rho_k} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_i} x), \\ \delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \dots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n+1), \end{aligned} \quad (20)$$

y de (17.) las identidades duales:

$$\begin{aligned} (uq_{\sigma-1} | A_{\sigma_1} A_{\sigma_2} \dots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^k (-1)^{\varepsilon_i} (uA^{n-\sigma_i} | p_{n-\sigma+1} A_{\sigma_1} \dots A_{\sigma_{i-1}} A_{\sigma_{i+1}} \dots A_{\sigma_k}), \\ \varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \dots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma). \end{aligned} \quad (21)$$

Teorema II. Con (20.) y (21.) queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles entre las filas A^{ρ_i}, x, p , respectivamente A_{σ_i}, u, q , y al mismo tiempo la totalidad de aquellas identidades indecomponibles que admiten representación explícita sin efectuar la sustitución (11.).

La primera parte del teorema se sigue de las consideraciones que conducen a (20.) y (21.); la segunda, de la imposibilidad de una identidad entre dos filas simbólicas:

$$(q_{\rho} A^{\sigma} | B_{\rho+\sigma-\tau} p_{\tau}) = \varepsilon_1 (q_{\rho} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau}) + \varepsilon_2 (q_{\rho} q_{n-\tau} | B_{\rho+\sigma-\tau} A_{n-\sigma}),$$

donde $\rho \leq \tau \leq \sigma$ y ninguna de las filas tiene peso $1 \cdot (n-1)$. (Otras hipótesis sobre ρ, τ, σ pueden reducirse a ésta permutando las designaciones de las filas.) Esta imposibilidad se sigue, por ejemplo, desarrollando (8.) bajo la especialización $q_{\rho} = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, si se pone $l_1 = 1$, $M^{2,3,\dots,\rho} = 1$, $A^{\rho+1,\dots,\rho+\sigma} = 1$, todos los demás elementos de las filas l, M, A iguales a cero, mientras que N y B son arbitrarios. Puesto que las identidades entre filas arbitrarias, al resolver una fila p_{τ} en $y^{(1)}y^{(2)} \dots y^{(\tau)}$, pasan a identidades compuestas a partir de (20.), la segunda parte de la afirmación queda probada tan pronto como (20.) pueda generarse a partir de identidades con sólo dos filas simbólicas. De hecho, a partir de

$$(A^{\rho_1} A^{\rho_2} | xp_{\rho-1}) = \varepsilon (A^{\rho_1} q_{n-\rho+1} | A_{n-\rho_2} x) + (A^{\rho_1} | xp_{\rho_1-1}), \quad \text{donde } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2} q_{n-\rho+1}, \quad (20a)$$

por especialización $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1} B^{\sigma_2}$, es decir, por

$$(B^{\sigma_1} B^{\sigma_2} | xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon (B^{\sigma_1} q_{n-\rho_1+1} | B_{n-\sigma_2} x) + (B^{\sigma_1} | xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{donde } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2} q_{n-\rho_1+1},$$

se obtiene una identidad (20.) con tres filas simbólicas; y por nuevas especializaciones de $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1} C^{\tau_2}$, etc., las identidades generales (20.). La inexistencia de una representación explícita de una identidad entre dos filas simbólicas y dos filas de variables arbitrarias implica así la inexistencia en el caso de un número arbitrario de filas simbólicas, siempre que entre las filas de variables no esté contenida ninguna fila x o u .

⁶⁴Capelli, a. a. O. § 23, da condiciones suficientes: $(a^{(k)} | \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}) = 0$, ($k > i$, $i = 1, 2, \dots, \rho_1 - 1$). Éstas implican del modo más simple las condiciones necesarias y suficientes por aplicación del proceso de corchetes de Poisson según Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

§ 4. Las identidades de descomposición.

Consideramos ahora el caso más general de identidades entre filas simbólicas y de variables arbitrarias, en cuyas expresiones finales, sin efectuar la sustitución (11.), aparece una fila p_τ resuelta en sus filas individuales $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$; llamamos a estas identidades “identidades de descomposición”. Siguiendo la observación del final del párrafo precedente, primero las determinamos para el caso de sólo dos filas simbólicas, es decir, desarrollamos la expresión $(q_\rho A^\sigma | B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Ponemos:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)}, \quad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}, \quad p_\tau = y^{(1)} \dots y^{(\tau)}. \quad (22)$$

Respecto de los números ρ, σ, τ deben distinguirse cuatro casos:

- 1) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 2) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \leq \sigma;$
- 3) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \leq \rho, \quad \tau > \sigma;$
- 4) $\rho + \sigma \leq n, \quad \tau \geq \rho, \quad \tau \geq \sigma.$

Destacaremos el primer caso y luego caracterizaremos brevemente los otros a partir de él. Por (20.), (10.) y (9.) obtenemos, cuando descomponemos la fila $y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ en $y^{(1)}$ y $y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$:

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = (q_\rho^{(1)} A^\sigma | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} | y^{(2)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (23)$$

El último término de (23.) tiene ahora exactamente la forma de la expresión original –sólo que σ se sustituye por $\sigma - 1$, y τ por $\tau - 1$ – y por tanto admite de nuevo la ecuación (23.). Así, puesto que $\tau \leq \sigma$, podemos aplicar τ veces la operación (23.) y, teniendo en cuenta (10.), obtenemos la relación:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \quad (24)$$

Cada término bajo el signo de suma vuelve a ser del tipo de la expresión original; ρ se sustituye por $\rho - 1$, σ por $\sigma - i_1 + 1$ y τ por $\tau - i_1$, de modo que la condición 1) queda satisfecha aún más fuertemente. Como $\tau \leq \rho$, podemos por tanto aplicar τ veces la operación (24.) y obtener la identidad de descomposición buscada:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) &= \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_\tau) \\ &+ \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ &+ \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) + \dots \\ &+ \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 \dots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma}) \\ &= \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \dots i_\alpha)}). \end{aligned} \quad (25)$$

Para el factor de signo ε se obtiene de (24.):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} &= (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \quad \delta_{i_\alpha} = \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho - \beta + 1)(i_{\beta-1} + i_\beta + 1) \\ &+ (\rho - \alpha)(\sigma + i_\alpha + \alpha) + (\sigma + \tau + \alpha)(n + 1), \end{aligned} \quad (26)$$

donde debe ponerse $i_0 = 0$. El signo de suma en (25.) debe entenderse así: a cada combinación $i_1 i_2 \dots i_{\alpha-1}$, donde $i_1 < i_2 < \dots < i_{\alpha-1}$, se adjuntan todos los valores i_α para los que $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leq \tau$. Teniendo en cuenta (26.), se verifica fácilmente que las sumas individuales en (25.) satisfacen las ecuaciones diferenciales análogas a (19.):

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}} \middle| y^{(i+1)} \right) = 0, \quad (i = 1, 2, \dots, \tau - 1), \quad (27)$$

y por tanto dependen sólo de la fila p_τ . Así, la identidad de descomposición es una identidad indecomponible entre las filas A, B, q, p ; volveremos a su representación explícita en el parágrafo siguiente.

En el caso 2), la operación (23.) también puede aplicarse τ veces, pero la operación (24.) se detiene después de la ρ -ésima aplicación. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=0}^\rho$. En los casos 3) y 4), la operación (23.) sólo puede realizarse σ veces; en lugar de (24.) se tiene entonces la relación:

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma} (q_\rho^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\sigma}^{(\sigma+1\dots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} \dots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} | y^{(i_1+1)} \dots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}); \quad (28)$$

al repetir (28.) $\tau - \sigma$ veces, donde el signo de suma se convierte en $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ —como muestra la aplicación $(\sigma - i_1 + 1)$ veces de (23.) a los términos bajo el signo de suma en (28.)— se obtienen todos los términos de la suma individual de (25.) correspondientes al índice $\alpha = \tau - \sigma$, con el signo correspondiente. Entonces los casos 3) y 4) pasan a los casos 1) y 2), pues los números correspondientes a σ, τ se convierten en $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; y a medida que continúa el procedimiento, $\tau' < \sigma'$. Así, en la expresión final de (25.) el primer signo de suma debe reemplazarse por $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau, \rho}$.

Análogamente, de (21.) se obtiene la identidad de descomposición dual, en la que una fila q_ρ se resuelve en las filas individuales $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$. Si ponemos

$$p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \dots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \quad q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \dots v^{(i_\rho)}; \quad q_\rho = v^{(1)} \dots v^{(\rho)}, \quad (29)$$

entonces

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\beta=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(q_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}), \quad (30)$$

donde el índice de suma β recorre desde el mayor de los valores inferiores hasta el menor de los valores superiores. Todos los términos de una suma individual en (25.) y (30.) son polares de una sola forma, producidos por los procesos polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}} \middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \right), \quad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}} \right).$$

Para expresar esto, denotamos por Π un agregado de tales operaciones polares, multiplicado por constantes, y obtenemos, en lugar de (25.) y (30.), la relación

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \quad (31)$$

§ 5. Las identidades de descomposición en forma explícita.

Si en (25), en el caso 4), especializamos τ a $\sigma + \rho$, obtenemos

$$(q_\rho A^\sigma | y^{(1)} \dots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_\rho \leq \rho+\sigma} \varepsilon_{i_\rho} (q_\rho | y^{(i_1)} \dots y^{(i_\rho)}) (A^\sigma | y^{(i_{\rho+1})} \dots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \quad (32)$$

donde $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$ y $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \dots + i_\rho$. Ésta es una forma más general del teorema del producto para matrices que (16.) y (17.), y se sigue por desarrollo de Laplace del determinante de la matriz producto

$$\sum \pm (v^{(1)} y^{(1)}) \dots (v^{(\rho)} y^{(\rho)}) (a^{(1)} y^{(\rho+1)}) \dots (a^{(\sigma)} y^{(\rho+\sigma)}).$$

Así, el teorema del producto más general se compone de las identidades (20.) y (21.), respectivamente, y con ello se explica la elección de la forma especial (16.), (17.).

La relación (32.) proporciona ahora el medio para representar explícitamente las identidades de descomposición. Para ello consideramos las formas que aparecen en (31.) como formas fundamentales; es decir, efectuamos la sustitución (11.), que no cambia nada en la representación explícita en las filas A, B , puesto

que por (8.) las nuevas filas R introducidas pueden expresarse mediante las propias filas A, B y no mediante sus filas componentes $a^{(1)}a^{(2)} \dots, b^{(1)}b^{(2)} \dots$. Así, sea

$$(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} | A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho+\alpha} | R^{\tau-\alpha} p_{\tau-\alpha}). \quad (33)$$

Entonces, para la suma individual de (25.) correspondiente al índice α , obtenemos

$$\begin{aligned} & \sum \varepsilon_{i_\alpha} (R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho} y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \sum \varepsilon_{i_\alpha} ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha y^{(i_1)} \dots y^{(i_\alpha)} | R^{\tau-\alpha} y^{(i_{\alpha+1})} \dots y^{(i_\tau)}) \\ &= \varepsilon([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha} | p_\tau) = \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}). \end{aligned} \quad (34)$$

Así se obtiene efectivamente una expresión final explícita, y la forma simétrica en que aparecen q_ρ y p_τ muestra que (30.) conduce a la misma expresión final, que por tanto es independiente de la descomposición inicial. Entre (25.) y (30.) sólo hay diferencia mientras las filas y y v conservan significado independiente, de modo que la identidad de descomposición pasa, según nuestra definición, a ser una identidad descomponible. Para llegar a identidades con más filas simbólicas, basta, según § 3 (final), resolver una fila q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, o p_τ en $p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}$. Las expresiones resultantes

$$(q_{\rho_1} C^{\sigma_1} | [R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau}]^\lambda R_{\rho+\sigma_1-\alpha-\lambda}), \quad ([R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}]^\lambda R^{\tau-\alpha} | p_{\tau_1} C_{\tau-\tau_1}) \quad (35)$$

son exactamente del tipo que aparece para dos filas simbólicas y, por tanto, admiten nuevamente representación explícita después de una sustitución correspondiente a (33.). La repetición proporciona así representación explícita para un número arbitrario de filas. También puede notarse que la primera y la última suma en (25.) y (30.), respectivamente, dan la representación explícita sin aplicar (33), sólo mediante la fórmula (32), o bien se reducen por completo a un solo término que contiene todas las filas explícitamente. La relación obtenida de (32.) al resolver q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$ y así sucesivamente puede considerarse como el teorema del producto en su forma más general.

En resumen mostraremos:

Teorema III: Con las identidades

$$(q_\rho A^\sigma | p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\alpha=\max(0, \tau-\sigma)}^{\min(\tau, \rho)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} q_{n-\tau} | R_{\rho-\alpha} p_{n-\rho}), \quad (36)$$

donde las filas R están determinadas por (33), junto con las que se obtienen de ellas al resolver q_ρ, p_τ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, etc., queda agotada la totalidad de las identidades indecomponibles.

En efecto, las identidades así obtenidas son las más generales de su especie, puesto que las filas individuales ya no están sometidas a ninguna restricción de peso o número, como aún ocurría en (20.) y (21.). Tampoco existen otras identidades entre estas filas; pues cuando una fila p_τ se resuelve en $y^{(1)} \dots y^{(\tau)}$, las identidades más generales se componen de (20.), y por tanto, por § 3 (final), de (20a.); y la composición discutida después de (16.) es precisamente la efectuada en § 4. El paso a un número arbitrario de filas lo proporciona, como muestra la discusión de (20a.), aplicar siempre la misma operación a las expresiones que surgen de resolver q_ρ en $q_{\rho_1} C^{\sigma_1}$, y así sucesivamente. También se sigue que el paso directo desde (20.) en lugar de desde (20a.) no aporta nada nuevo. Esto se verifica fácilmente por cálculo, especializando una vez una fila q_ρ en (25.), y otra vez efectuando el paso desde (20.) por el método de § 4. En ambos casos surgen las mismas sumas, que por aplicación del teorema general del producto (véase arriba) pasan a las identidades obtenidas de (36.). Las identidades (20.), (21.) corresponden a los casos especiales $\tau = 1, \rho = 1$; entonces sólo aparecen dos sumas individuales y por tanto, de acuerdo con una observación anterior, una representación explícita sin la sustitución (33.), coincidente con lo encontrado antes.

Finalmente mencionemos brevemente dos casos especiales de la identidad de descomposición. Póngase en (31): $\tau = \sigma, \rho = n - \sigma$, y denótese la fila p_τ por $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$. Entonces

$$(A^\sigma | p_\sigma)(B^\sigma | p'_\sigma) - (A^\sigma | p'_\sigma)(B^\sigma | p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \Pi(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}). \quad (37)$$

Ésta es la fórmula de Clebsch⁶⁵ para desarrollar una forma con dos filas cogredientes p_σ, p'_σ en covariantes elementales. Los covariantes elementales pertenecientes a una forma $(A^\sigma | p_\sigma)^m (B^\sigma | p'_\sigma)^n$ son entonces los

⁶⁵Clebsch, loc. cit., pp. 25–32. Clebsch demuestra que los términos individuales de los lados derechos dependen sólo de las filas A, B ; la representación explícita se obtendría aplicando (32.) a sus expresiones Φ_h .

siguientes:

$$\left\{ \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma, n-\sigma)} \varepsilon(q_{n-\sigma-\alpha} B^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\alpha}) \right\}^\rho (A^\sigma | p_\sigma)^{m-\rho} (B^\sigma | p'_\sigma)^{n-\rho}, \quad (\rho = 0, 1, \dots, m, n). \quad (38)$$

Proceden, como diremos brevemente, de la forma fundamental por “plegamiento cogrediente de defecto ρ ” (cf. § 2).

En segundo lugar, póngase $\tau = \sigma - \lambda$, $\rho = n - \sigma - \lambda$, $B^\sigma = A^\sigma$. Entonces

$$(q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) = (-1)^\lambda (q_{n-\sigma-\lambda} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) + (-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)} \sum_{\alpha=1}^{\min(\sigma-\lambda, n-\sigma-\lambda)} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} A^\sigma | A_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}). \quad (39)$$

Así, como se observó en § 2, las condiciones (12.) que caracterizan las filas simbólicas para defecto impar λ son consecuencias de las condiciones de defecto superior. Para una forma lineal $(A^\sigma | p_\sigma) = (B^\sigma | p_\sigma)$, (39.) implica que sus formaciones invariantes irreducibles cuadráticas en los coeficientes se reducen a las de defecto par; esto concuerda con el hecho conocido de que una forma lineal en los dominios binario y ternario no tiene formaciones invariantes.

Debe observarse que las identidades generales se derivaron originariamente bajo la hipótesis de que las filas individuales satisfacen las condiciones (12.). Sin embargo, puesto que estas filas individuales entran en las identidades sólo linealmente, éstas valen también para las filas más generales que no satisfacen las condiciones (12.).

§ 6. Representación explícita de las formaciones invariantes. Procesos de plegamiento y de diferenciación.

Los resultados de los párrafos precedentes nos permiten completar el teorema enunciado en § 2 sobre la representabilidad simbólica (el primer teorema fundamental) añadiendo la representabilidad explícita; a saber, mostramos:

Teorema IV: “Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias pueden representarse explícitamente por productos matriciales; es decir, aparte de las filas de variables p_ρ , sólo entran en las expresiones finales las filas $S^\sigma, \dots, T^\tau$ de las formas originales, o las filas P, Q, R derivadas de ellas por sustitución (9.) o (11.).”

Para la prueba, supongamos que una formación invariante depende, además de filas de variables, de las filas $S^\sigma, \dots, T^\tau$; y supongamos que esas filas se han resuelto suficientemente en filas individuales $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}, \dots, T^\tau = T^{\tau_1} \dots T^{\tau_k}$ para hacer posible la representación por determinantes. Ordenemos las filas en una sucesión $S^\sigma, \dots, T^\tau$ arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Extraemos un agregado de determinantes que depende de la primera fila total $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, no sólo de filas componentes individuales. Esta dependencia, sin embargo, es por § 3–§ 5 una consecuencia de las identidades generales. Si resolvemos ahora una fila de variables p_ρ en las filas y, v , o una de las filas posteriores T en las filas individuales t , respectivamente τ , entonces las identidades más generales se componen de (20.) y (21.). Pero estas últimas identidades conducen siempre a una expresión que contiene explícitamente la fila $S^\sigma = S^{\sigma_1} \dots S^{\sigma_i}$, a saber, el lado izquierdo de (20.) y (21.); pues por (19.) se verifica que sólo la suma completa de la derecha –no una parte de ella correspondiente a un término de (20a.)– posee la propiedad de depender sólo de S^σ . A medida que continúa el procedimiento, todas las filas que han entrado una vez explícitamente permanecen explícitas; la aplicación de las identidades puede requerir a lo sumo la reunión de varias filas en una sola, es decir, la sustitución (9.). Si finalmente sólo queda por llevar a forma explícita una única fila T^τ , hay dos casos posibles. Puede aparecer todavía una fila de variables libre, esto es, no conectada con otras filas mediante la sustitución (9.); resolverla en filas componentes y o v completa el procedimiento y da, como en (31.), polares de una o más formas que contienen explícitamente todas las filas. Si no queda ninguna fila de variables libre, entonces por el modo en que surgieron reconocemos, en la totalidad de las expresiones que contienen las filas individuales t o τ pero dependen de la fila T^τ , los términos de una identidad de descomposición; por § 5, sin embargo, éstas siempre admiten representación explícita en todas las filas después de aplicar la sustitución (11.). Esto prueba el teorema en toda generalidad. También debe señalarse que cuando sólo aparecen dos filas simbólicas, la sustitución (11.) nunca aparece. Pues, dado que $\sigma, n - \sigma, \tau, n - \tau < n$, sólo pueden faltar

filas de variables cuando las dos filas simbólicas se unen en un único determinante y por tanto aparecen explícitamente; pero tan pronto como entran filas de variables, (34.) y (33.) muestran que la sustitución (11.) se vuelve innecesaria.

De lo recién dicho se sigue que, para generar todas las formaciones invariantes, basta unir las filas simbólicas, tras adjuntar filas de variables, en todos los productos matriciales posibles. El producto matricial más general tiene ahora la forma

$$(P^{\mu_1} \dots P^{\mu_i} | Q_{\nu_1} \dots Q_{\nu_k}), \quad \sum \mu = \sum \nu, \quad (40)$$

donde P y Q pueden ser filas de las formas originales, o pueden haber surgido de las filas originales por una sucesión de sustituciones (9.) o (11.), o, finalmente, pueden ser filas de variables. Pero las expresiones (40.) pueden generarse uniendo sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables; pues de

$$(q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} p_{n-\mu-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1} | p_{n-\mu-\nu_1-\lambda})$$

se obtiene, al unir con la fila Q_{ν_2} , una expresión

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} | Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda} P^\mu | Q_{\nu_1} Q_{\nu_2} p_{n-\mu-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

y por consiguiente, continuando el procedimiento, una expresión (40.). Si P y Q no son filas de las formas originales, entonces (9.) y (11.), junto con lo que acaba de mostrarse, implican que también ellas surgieron por una sucesión de uniones de dos filas simbólicas cada vez. Así:

Teorema V: El proceso para generar todas las formaciones invariantes, el proceso de plegamiento, consiste en unir sucesivamente dos filas simbólicas cada vez en un producto matricial, con ayuda de filas de variables.

A partir de dos filas simbólicas S^σ, T^τ , donde $\sigma \geq \tau$, pueden formarse los siguientes productos matriciales:

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (41)$$

$$(q_{n-\tau-\mu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\mu}), \quad (\mu = \sigma - \tau + \lambda), \quad (42)$$

$$(q_{n-\tau-\nu} T^\tau | S_{n-\sigma} p_{\sigma-\nu}), \quad (\nu = 1, 2, \dots, \sigma - \tau). \quad (43)$$

De (31.), sin embargo, se obtienen los siguientes valores para (42.) y (43.):

$$(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}) + \sum_{\alpha} \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda-\alpha}), \quad (42a)$$

$$\Pi(q_{n-\sigma} S^\sigma)(T_{n-\tau} p_\tau) + \sum_{\beta} \Pi(q_{n-\sigma-\beta} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\beta}). \quad (43a)$$

Así, las formas (42.) pueden expresarse linealmente por (41.) y polares de (41.), y las formas (43.) por polares de la forma fundamental y de las formas (41.). Asimismo (31.) da la dependencia lineal de las formas (41.) respecto de (42.) y polares de (42.). Por tanto, según la definición de Clebsch,⁶⁶ las formas (42.) son equivalentes a las formas (41.), mientras que (43.) conduce de vuelta a la forma fundamental. El proceso generador queda entonces dado con igual derecho por (41.) o por (42.); definiremos el proceso (41.), más simple en lo que se refiere al número λ , como el proceso de plegamiento. El número λ , el defecto del plegamiento (cf. § 2), da el número de filas que faltan en el producto determinantal, a saber, en aquel producto matricial que, para el plegamiento dado, contiene el número máximo de filas. Como λ sólo llega hasta el menor de los dos valores $\tau, n - \sigma$, donde $\sigma \geq \tau$, tenemos

$$\lambda \leq \frac{n}{2}, \quad n \text{ par}; \quad \lambda \leq \frac{n-1}{2}, \quad n \text{ impar}. \quad (44)$$

La reducción de (42.) y (43.) a (41.) sigue siendo válida aun cuando, por plegamientos posteriores, las filas p, q hayan pasado a ser filas simbólicas; pues por (36.) se tiene

$$(A^{n-\tau-\kappa} T^\tau | S_{n-\sigma} B_{\sigma-\kappa}) = \sum_{\alpha=\max(0, \kappa-\sigma+\tau)}^{\min(\tau, n-\sigma)} \varepsilon(R^{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} R_{n-\sigma-\alpha}),$$

⁶⁶Clebsch, loc. cit., § 7.

donde las filas R han surgido de S y T según (33.). Por tanto, estas formas que sólo contienen filas simbólicas se obtienen plegando $(q_\tau A^{n-\tau-\kappa} | B_{\sigma-\kappa} p_{n-\sigma})$ o $(q_{\tau-\alpha} B^{n-\sigma+\kappa} | A_{\tau+\kappa} p_{n-\sigma-\alpha})$ –según que $\sigma - \tau \gtrless 2\kappa$ – con la forma fundamental y las formas (41.).

Del proceso simbólico de plegamiento se obtienen, de la manera usual, los procesos invariantes de diferenciación si simplemente se reemplazan las filas simbólicas $S^\sigma, T_{n-\tau}$ por las filas de símbolos de diferenciación $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}, \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$; como es sabido, el producto $\frac{\partial}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma}} \frac{\partial}{\partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$ tiene entonces el significado real $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1 \dots i_\sigma} \partial q_{j_1 \dots j_{n-\tau}}}$. Como las filas $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$ y $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ son cogredientes con las filas $S^\sigma, T_{n-\tau}$, satisfacen las mismas identidades que éstas, en particular también las que existen entre (42.) y (42a.), y entre (43.) y (43a.). En resumen obtenemos:

Teorema VI: Todas las formaciones invariantes de formas fundamentales arbitrarias se obtienen de éstas por aplicación repetida del proceso simbólico de plegamiento (41.), o también de los procesos invariantes de diferenciación

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right), \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)). \quad (45)$$

Queda por notar que en cada plegamiento (41.) el peso total de la forma, es decir, la suma de los pesos de las filas de variables individuales (cf. § 1), disminuye en el número positivo $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau))$. Esto implica, independientemente de la demostración general de finitud, la finitud de la fila de formas, es decir, de la totalidad de las formaciones invariantes de una forma fundamental dada que son lineales en los coeficientes.⁶⁷

Además debe observarse que el Teorema VI sigue siendo válido para formas que no satisfacen las condiciones (12.). Pues cada factor en (3), $(S^\rho | p_\rho)^{m_\rho}$, puede reemplazarse por un producto de m_ρ factores lineales $(A^\rho | p_\rho)(B^\rho | p_\rho) \cdots (M^\rho | p_\rho)$; las formaciones invariantes pasan así a las de un sistema de formas lineales, que sólo después deben ponerse iguales entre sí. Para cada forma lineal individual, sin embargo, las condiciones (12.) –que, al introducir símbolos diferenciales, contienen sólo cocientes diferenciales de segundo orden– se satisfacen siempre.

§ 7. Desarrollo de las formas generales según formas normales.

En lo que sigue (§ 8) derivaremos una propiedad principal del proceso de plegamiento (41.), a saber, su composibilidad a partir de plegamientos fundamentales. Para ello necesitamos trasladar al dominio n -ario un importante teorema dado por Mertens⁶⁸ en el dominio cuaternario. Este teorema dice que todo sistema finito de formas puede reemplazarse por un sistema equivalente de formas normales. Por “forma normal” entendemos –generalizando la definición binaria y ternaria⁶⁹– una forma cuyas formaciones invariantes lineales en los coeficientes se anulan idénticamente, con excepción de la propia forma fundamental. Así, por el Teorema VI (§ 6), una forma normal φ satisface el sistema de ecuaciones diferenciales

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

donde las filas $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ han de considerarse como cantidades arbitrarias. En el dominio cuaternario –teniendo en cuenta (39.) para $\sigma = \tau = 2$ – estas ecuaciones diferenciales coinciden por completo con las diez ecuaciones diferenciales dadas por Mertens sin introducir las filas arbitrarias p, q (loc. cit., fórmula 28). Su conocimiento, junto con el Teorema VI, nos permite trasladar su demostración casi palabra por palabra a n variables. Lo único que debe añadirse es la verificación, obtenida mediante la identidad de descomposición (30.), de que las formas construidas son formas normales; en el dominio cuaternario esta verificación se seguía todavía sin transformación ulterior. Por ello basta dar una breve exposición de la prueba, y por simplicidad en el caso relevante más abajo, a saber, el de una sola forma fundamental f y su fila de formas (cf. § 6, final); para formaciones invariantes de grado arbitrario en los coeficientes de un número arbitrario de formas fundamentales, la demostración sigue siendo la misma.

La idea básica de la demostración es reemplazar, mediante la introducción de los coeficientes transformados, una forma con $n - 1$ filas p_ρ por formas con n filas ξ cogredientes con las x , a saber, las filas de las cantidades de transformación. De estas formas se obtienen directamente las formas normales buscadas mediante procesos invariantes de diferenciación. El desarrollo de las formas generales según formas normales es mediado por un desarrollo en serie para formas con ρ ($\rho < n$) filas cogredientes ξ ; los procesos invariantes de diferenciación conducen de vuelta a las formas en las filas originales p_ρ .

⁶⁷Cf. Clebsch, loc. cit., § 11 y 12: finitud del sistema de covariantes elementales.

⁶⁸F. Mertens, “Über invariante Gebilde quaternärer Formen” (véase la Introducción), citado como “Mertens”.

⁶⁹Study, loc. cit., p. 54.

Sean $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$ las filas de cantidades de transformación, de modo que

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Los coeficientes transformados de las formas $f, \varphi, \dots$ se denotarán por $(f), (\varphi), \dots$, y sea

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &\quad \cdot (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

donde $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$, y así sucesivamente. De cada coeficiente (f) para el cual

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

el proceso de diferenciación que agota exactamente las filas ξ ,

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2 - k_3} \dots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \quad (50)$$

da la forma

$$\varphi = (s^{(1)} | p_1)^{k_1 - k_2} (s^{(1)} s^{(2)} | p_2)^{k_2 - k_3} \dots (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} | p_{n-1})^{k_{n-1} - k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \quad (51)$$

Las formas φ son las formas normales buscadas. En efecto, poseen las siguientes propiedades que definen las formas normales.

1. Son formaciones invariantes de la forma fundamental f lineales en los coeficientes. Esto se sigue del hecho de que surgen de f por los procesos invariantes de diferenciación $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$ y (50.). Así, (por § 6, final) pueden expresarse linealmente por polares de la fila finita de formas de f . Estos polares se obtienen considerando las variables p_ρ que entran en φ como coeficientes de una forma descompuesta en formas lineales con las filas de variables p_ρ :

$$H = (q_{n-1} | p_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} | p_{n-2})^{k_2 - k_3} \dots (q_1 | p_1)^{k_{n-1} - k_n}. \quad (52)$$

Los invariantes simultáneos de las filas de formas f y H dan todos los polares pertinentes, puesto que éstos deben tener la misma dimensión en las filas individuales p_ρ que la propia φ .

2. Satisfacen las ecuaciones diferenciales (46.). Si se aplica a φ el proceso diferencial (45.), entonces

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} | [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

De la identidad de descomposición (30.) se sigue, si las filas $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ formadas a partir de las filas s se identifican con las q_ρ, p_τ que allí aparecen, que

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon (q_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} | p_{\sigma+\lambda} p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}).$$

Aquí

$$p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

donde $i_1, \dots, i_\beta$ designan cualesquiera β números distintos elegidos entre los números 1 a σ . Como $\beta > \sigma - \tau$, se sigue que entre estos números $i_1, \dots, i_\beta$ debe haber alguno entre 1 y τ ; por tanto $p_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ se anula idénticamente, y con ello se anula cada producto matricial individual y, con él, φ' .

Para la equivalencia del sistema de formas normales con la fila de formas f , sólo queda mostrar que todas las formas de la fila de formas pueden desarrollarse en polares de las formas normales en el sentido fijado bajo 1. Sea Π un agregado de operaciones polares

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

y sea Π^σ un agregado de las operaciones especiales (53.) para las que $i = \sigma$ y $k < \sigma$. Para una forma F de las ρ filas $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ que tiene grado k_ρ en la fila $\xi^{(\rho)}$, vale el desarrollo⁷⁰

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

donde F_α tiene grado α en la última fila $\xi^{(\rho)}$ y surge de F por las operaciones diferenciales invariantes

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

y Π^ρ . Si al construir F_α se reemplaza el proceso (55.) por

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

entonces se obtiene una forma $F_\alpha(p_\rho)$ con sólo $\rho-1$ filas $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$, a la que puede aplicarse de nuevo (54.). La continuación del procedimiento conduce a formas $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$. Para obtener de éstas el desarrollo de F según (54.), se sustituyen las filas individuales p_ρ por $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ y se aplica a las formas resultantes el proceso polar Π (53.); esto da (cf. (48.)) una suma de coeficientes transformados (G). Para $\rho = n$, el proceso (55.) permanece en el primer paso. Si c denota constantes numéricas y ponemos, para abreviar,

$$(\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) \sim \Delta; \quad \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) = \nabla, \quad (57)$$

entonces, en el caso $\rho = n$,

$$F = \sum c \Delta^\alpha(G), \quad (58)$$

mientras que para $\rho < n$ sólo aparece en el lado derecho $\alpha = 0$, y por tanto $\sum c(G)$.

Aplicando (58.) a un coeficiente transformado (f) (48.), y usando la conmutatividad de los procesos polares Π^σ con todas las operaciones (56.) para las que $\rho \geq \sigma$, así como el hecho de que los polares de coeficientes transformados vuelven a dar coeficientes transformados, se obtiene

$$G = \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi,$$

y de (58.) se sigue que

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi) \quad (\text{Mertens, fórmula 23}). \quad (59)$$

Para pasar de (59.) al desarrollo de la propia f , consideramos de nuevo las variables p_ρ como coeficientes de una forma H (52.) con los grados $m_1, \dots, m_{n-1}$ correspondientes a f , y ponemos $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Entonces, por la definición de los invariantes,

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

y la aplicación del proceso ∇^m , que agota exactamente las filas ξ , da

$$f = \sum c \Phi, \quad (60)$$

donde las formas Φ se derivan de φ y H por procesos invariantes de diferenciación respecto de las variables, y por tanto son invariantes simultáneos de las filas de formas φ y H .⁷¹ Pero como φ es una forma normal, la fila de formas φ se reduce a la propia forma φ ; la fila de formas H contiene todas las combinaciones invariantes posibles de variables. Así, los invariantes simultáneos de φ y H son los polares de φ en el sentido indicado bajo 1.; en otras palabras, (60.) da el desarrollo de f en polares de las formas normales. Queda verificar el mismo desarrollo para una forma arbitraria θ de la fila de formas f . Sean Γ las formas normales derivadas de (θ) por (50.), de modo que

$$(\theta) = \sum c \Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

⁷⁰F. Mertens, "Über eine Formel der Determinantentheorie. Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften, Viena, Math.-Naturw. Kl., vol. 91, 2.^a sección (1885), fórmula 20).

⁷¹En lugar de la conclusión directa, Mertens, § 7, introduce una serie de procesos diferenciales ulteriores que sirven esencialmente para formar la fila de formas H ; esto lo hace nuestro Teorema VI.

Las formas θ se caracterizan por la relación, válida para todo coeficiente transformado,

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Mertens, fórmula 9}).$$

Pero toda forma F de las n filas ξ que contiene el factor Δ^σ contiene también la segunda $\nabla^\sigma \Pi F$ (Mertens, fórmula 20)); por tanto

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{por consiguiente} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

y de (61.) obtenemos la relación correspondiente a (59.),

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

que implica para θ el desarrollo (60.) en polares de las formas normales φ . Así:

Teorema VII. Toda fila de formas f puede sustituirse por un sistema equivalente de formas normales.

§ 8. Reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales.

Después del Teorema VII, llevamos ahora a cabo la reducción del proceso de plegamiento a plegamientos fundamentales mencionada al comienzo de § 7. Llamamos (cf. § 5) a todo plegamiento de dos filas cogredientes S^ρ, T^ρ un “plegamiento cogrediente”, y en particular al plegamiento cogrediente de defecto 1 de dos filas S^ρ, T^ρ un “plegamiento fundamental de tipo ρ ”. Demostramos entonces, completando el Teorema VI:

Teorema VIII: El proceso general de plegamiento (41.) puede componerse a partir de los $(n-1)$ plegamientos fundamentales de tipo ρ , donde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$. En otras palabras, para generar todas las formaciones invariantes basta aplicar sucesivamente los $n-1$ plegamientos fundamentales.

En el dominio binario el proceso de plegamiento (41.) coincide directamente con el único plegamiento fundamental posible; en el dominio ternario probé el Teorema VIII en § 1 de mi disertación (cf. la Introducción). Allí, a causa de (44.), los plegamientos cogredientes generales son todavía idénticos a los plegamientos fundamentales, y es notable que el Teorema VIII para n variables dé la reducción a plegamientos fundamentales, no sólo la reducción mucho más débil a plegamientos cogredientes. La prueba se modela en principio sobre la prueba ternaria: los plegamientos más generales se construyen a partir de los plegamientos fundamentales, usando las identidades simbólicas. Generaremos:

1. plegamientos arbitrarios de defecto 1 mediante plegamientos cogredientes de defecto 1, es decir, mediante plegamientos fundamentales (el análogo del caso ternario),
2. plegamientos arbitrarios de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto λ y plegamientos arbitrarios de defecto 1,
3. plegamientos cogredientes de defecto λ mediante plegamientos cogredientes de defecto $\lambda-1$ y plegamientos arbitrarios de defecto 1.

Como es esencial, suponemos por el Teorema VII que las dos formas S y T que han de plegarse son formas normales. Así, por (46.), valen las relaciones:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma_1-\lambda} S^{\sigma_1} | S_{n-\sigma_2} p_{\sigma_2-\lambda}) &= 0, \quad (\sigma_1 \geq \sigma_2, \lambda = 1, 2, \dots, \sigma_2, n - \sigma_1), \\ (q_{n-\tau_1-\lambda} T^{\tau_1} | T_{n-\tau_2} p_{\tau_2-\lambda}) &= 0, \quad (\tau_1 \geq \tau_2, \lambda = 1, 2, \dots, \tau_2, n - \tau_1). \end{aligned} \quad (62)$$

Además, por § 2 (final), basta suponer que las formas S y T son lineales en todas las filas de variables; es decir, las formas construidas pertenecen a la fila de formas

$$f = (S^1 | p_1)(S^2 | p_2) \cdots (S^{n-1} | p_{n-1})(T^1 | p_1)(T^2 | p_2) \cdots (T^{n-1} | p_{n-1}).$$

1) Generación de $(q_{n-\sigma-1} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$, donde $\sigma > \tau$, a partir de plegamientos fundamentales de tipo $\tau + \alpha$, $\alpha = 0, 1, \dots, \sigma - \tau$. Del plegamiento fundamental de tipo τ

$$(q_{n-\tau-1} S^\tau | T_{n-\tau} p_{\tau-1})$$

obtenemos, mediante la sustitución $w \sim T_{n-\tau} p_{\tau-1}$, una forma de la fila de formas f con tres filas de índice de peso superior (cf. § 1) $\tau + 1$:

$$(w S^\tau | p_{\tau+1})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1})(T^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (63)$$

Un plegamiento fundamental de tipo $\tau + 1$ aplicado a (63.) da

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

por (31.), con la sustitución $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, éste tiene el valor

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1} | S^\tau p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau, n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} | S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

La expresión bajo el signo de suma se anula idénticamente por (62.); así hemos alcanzado una forma

$$(wS^{\tau+1} | p_{\tau+2})(S^{\tau+2} | p_{\tau+2})(T^{\tau+2} | p_{\tau+2}),$$

que se obtiene de (63.) cambiando τ por $\tau + 1$. Repitiendo el proceso $\sigma - \tau$ veces se llega por tanto al plegamiento deseado:

$$(wS^\sigma | p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Indicamos el proceso que acabamos de efectuar mediante la fórmula

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \dots, S^\sigma; \quad (64)$$

y vemos que sólo se usa la propiedad de forma normal de S , no la de T . Puede efectuarse un proceso dual a (64.), usando sólo la propiedad de forma normal de T , en el orden inverso, a saber:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \dots, T^\tau, \quad (65)$$

según las relaciones:

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{1-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}y | p_{\sigma-1}), \quad y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}y | p_{\sigma-2}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1}T^\tau | T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma | T_{n-\tau}p_{\tau-1}). \end{aligned}$$

También debemos señalar la conexión con la disminución del peso total dada en § 6 (final): para plegamientos de defecto 1 esta disminución tiene el valor $2(1 + (\sigma - \tau))$, y para plegamientos fundamentales el valor $2 \cdot 1$. Por tanto, si la composición a partir de plegamientos fundamentales es posible en absoluto, se requieren necesariamente exactamente $\sigma - \tau + 1$ tales plegamientos, como se llevó a cabo arriba.

2) Generación de plegamientos generales a partir de plegamientos cogredientes y fundamentales. La disminución de peso para un plegamiento general (41) es $2(\lambda^2 + \lambda(\sigma - \tau)) = 2[\lambda^2 + (\sigma - \tau)(1 + (\lambda - 1))]$. Esto da la posibilidad de descomponerlo en un plegamiento cogrediente de defecto λ (disminución de peso $2\lambda^2$) y $\sigma - \tau$ plegamientos de defecto 1 con diferencia de índices de peso $\lambda - 1$ (disminución de peso $2\{1 + (\lambda - 1)\}$). En el caso $\lambda = 1$ esta descomposición coincide con la dada bajo 1); mostramos que efectivamente puede realizarse.

Del plegamiento cogrediente de defecto λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^\tau | T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

obtenemos, mediante la sustitución $R^\lambda \sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$, una forma con dos filas de índices de peso superior $\tau + \lambda$ y $\tau + 1$:

$$(R^\lambda S^\tau | p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1} | p_{\tau+1}). \quad (66)$$

La fila con el índice de peso inferior $\tau + 1$ pertenece a una forma normal; por tanto, (66.) admite un plegamiento de defecto 1 compuesto de λ plegamientos fundamentales, en el orden (65):

$$(R^\lambda S^\tau)S^{\tau+\lambda}, \quad S^{\tau+\lambda-1}, \quad S^{\tau+\lambda-2}, \dots, S^{\tau+1}.$$

Teniendo en cuenta (31.) y (62.), esto da

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^\lambda S^\tau | S_{n-\tau-1}p_\tau) = \varepsilon(R^\lambda S^{\tau+1} | p_{\tau+\lambda+1}),$$

es decir, una forma obtenida de (66.) sustituyendo τ por $\tau + 1$, exactamente como en 1) para (63.). Repitiendo el proceso $\sigma - \tau$ veces se llega al plegamiento deseado:

$$(R^\lambda S^\sigma | p_{\sigma+\lambda}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}).$$

En todo el proceso sólo se usó la propiedad de forma normal de S . Considerando T como forma normal se obtiene el proceso dual, con inversión completa del orden, según las fórmulas

$$\begin{aligned} (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\sigma} p_{\sigma-\lambda}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma, \\ (q_{n-\sigma} T^{\sigma-1} | T_{n-\sigma} R_\lambda p_{\sigma-\lambda-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1} R_\lambda | p_{\sigma-\lambda-1}), \\ &\vdots \\ (q_{n-\tau-1} T^\tau | T_{n-\tau-1} R_\lambda p_{\tau-\lambda}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma | T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}). \end{aligned}$$

3) Generación de plegamientos cogredientes de defecto λ a partir de plegamientos cogredientes de defecto $\lambda - 1$ y plegamientos fundamentales. La disminución de peso para los plegamientos cogredientes de defecto λ es $2\lambda^2 = 2((\lambda - 1)^2 + 2\lambda - 1)$, lo que da la posibilidad de una descomposición en un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$ y $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales. Esto se ve del modo más sencillo poniendo primero $n = 2\lambda$. El único plegamiento cogrediente posible de defecto λ es $(S^\lambda | T_\lambda) = (S^\lambda | T_{n/2})$; contiene una fila u y una fila x menos que el plegamiento de defecto $\lambda - 1$ de las mismas filas, $(uS^\lambda | T_\lambda x)$. Recíprocamente, componemos el plegamiento de defecto λ a partir de plegamientos fundamentales que efectúan la desaparición de una fila u y una fila x (disminución de peso $2(n - 1) = 2(2\lambda - 1)$) y al mismo tiempo generan una nueva fila simbólica R^λ , junto con un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$. El plegamiento más simple que hace esto es el siguiente de defecto 1:

$$(sT^\lambda | \sigma p_\lambda) = \varepsilon(S^{2\lambda-1} | R_{\lambda-1} p_\lambda) = \varepsilon(R^\lambda | p_\lambda),$$

donde

$$R^{\lambda+1} = sT^\lambda, \quad s = S^1, \quad \sigma = S_1, \quad R^\lambda \sim \sigma R_{\lambda-1}.$$

Por (65.) y (64.) se compone de los $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales

$$T^\lambda S^\lambda, S^{\lambda-1}, \dots, S^1; \quad R^{\lambda+1} S^{\lambda+1}, S^{\lambda+2}, \dots, S^{2\lambda-1}. \quad (67)$$

Un plegamiento de defecto $\lambda - 1$, teniendo en cuenta (21.) y (62.), da

$$(uS^\lambda | \sigma R_{\lambda-1} x) = \varepsilon(R^{\lambda+1} | S_\lambda x) = \varepsilon(sT^\lambda | S^\lambda x) = \varepsilon(S^\lambda | T_\lambda).$$

El caso general, para dos filas S^ρ, T^ρ y n arbitrario, se obtiene directamente del caso especial. En lugar de (67.) se tienen los siguientes $2\lambda - 1$ plegamientos fundamentales:

$$T^\rho S^\rho, S^{\rho-1}, \dots, S^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho+1} S^{\rho+1}, S^{\rho+2}, \dots, S^{\rho+\lambda-1}. \quad (68)$$

La primera mitad de los plegamientos da la forma

$$(q_{n-\rho-1} T^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda}),$$

de la cual, mediante las sustituciones

$$S_{n-\rho+\lambda-1} p_{\rho-\lambda} \sim w, \quad T^\rho w = R^{\rho+1},$$

y la aplicación de la segunda mitad de los plegamientos, se obtiene

$$(q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} | R_{n-\rho-1} p_\rho).$$

Sustituyendo

$$q_{n-\rho-\lambda} S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

se obtiene, mediante un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda - 1$,

$$(q_{n-\rho-\lambda+1} S^\rho | y R_{n-\rho-1} p_{\rho-\lambda+1}). \quad (69)$$

Mostramos que éste es el plegamiento deseado de defecto λ . Sustitúyase

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

y obsérvese que resolver y da

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda | S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0.$$

Así, por (20.), el valor de (69.) es

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda | p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} | [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Este plegamiento es de tipo (43.), y por tanto equivalente a

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho | R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \quad R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Aquí R_λ ya está en la forma final deseada; la expresión corresponde a la forma $(sT^\lambda | S_\lambda x)$ del caso especial. Ahora, observando que la resolución de w y R_λ da

$$(wR^{n-\lambda} | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{n-1}R^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\sigma-1}S^\rho | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

obtenemos por (21.) el valor

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} | T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{n-\lambda} | S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{equivalente a} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho | T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

En todo el proceso se usó sólo la propiedad de forma normal de S , no la de T . Por tanto, el plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-1$ usado para generar (69.) puede sustituirse por $2\lambda-3$ plegamientos fundamentales y un plegamiento cogrediente de defecto $\lambda-2$, que a su vez admite una descomposición en plegamientos fundamentales, y así sucesivamente. Análogamente, la generación se obtiene usando la propiedad de forma normal de T y aplicando el proceso dualístico, esto es, los plegamientos fundamentales

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho-1}, \dots, T^{\rho-\lambda+1}; \quad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \dots, T^{\rho-\lambda+1},$$

y un plegamiento dual a (69.). Entonces se obtiene el plegamiento

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho | S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}),$$

equivalente al anterior.

Añadiendo la descomposición obtenida bajo 2), hemos obtenido en efecto una generación de los plegamientos más generales a partir de plegamientos fundamentales. Resta mostrar que esta generación es única, salvo permutación del orden, es decir, que a cada plegamiento le corresponde uno y sólo un número α_ρ de plegamientos fundamentales de tipo ρ , donde $\rho = 1, 2, \dots, n-1$.

Sean m_ρ los grados en las filas de variables p_ρ de la forma inicial f , y l_ρ los grados de la forma producida por plegamiento. Cada plegamiento fundamental de tipo ρ transforma los grados $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ respectivamente en $m_{\rho-1} + 1, m_\rho - 2, m_{\rho+1} + 1$. Así, los α satisfacen el sistema de ecuaciones

$$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \quad (\rho = 1, 2, \dots, n-1), \quad (70)$$

donde debe ponerse $\alpha_0 = \alpha_n = 0$, y cuyo determinante tiene valor n .⁷² Los α quedan así determinados de manera única, y en efecto, por el Teorema VIII, como enteros positivos; esto da condiciones para las diferencias $m_\rho - l_\rho$.

Los resultados de este párrafo valen en virtud de las relaciones (62.); sin embargo, si las relaciones (62.) no se cumplen, las expresiones finales no son en modo alguno equivalentes a las expresiones iniciales. La definición de equivalencia dada en § 6 admite también la formulación:⁷³ “Dos formas son equivalentes si y sólo si difieren por formas de plegamiento superior, es decir, por formas que exhiben una mayor disminución de peso.” Esta mayor disminución de peso ocurre siempre cuando las dos filas $q_{n-\sigma-i}, p_{\tau-\lambda}$ que entran en el plegamiento son realmente filas de variables, como sucede en (41.), (42.), en los plegamientos que aparecen en este párrafo como equivalentes, y también en las formas equivalentes del Teorema VII. Pero no tiene por qué ocurrir cuando esas filas se derivan de filas simbólicas por sustitución, como fue el caso de las formas de este párrafo que pudieron expresarse unas en términos de otras en virtud de (62.). Se ve fácilmente que las formas que se anulan tienen incluso, en parte, un peso total mayor.

⁷²Si Δ_n denota el determinante de n filas, entonces vale la fórmula de recurrencia: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; es decir, $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \dots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, puesto que $\Delta_2 = 3, \Delta_1 = 2$.

⁷³Cf. la consideración al final del párrafo siguiente.

§ 9. Filas de formas. Teoremas de reducción.

Definimos ahora con algo más de precisión la fila de formas introducida en § 6 (final) como “la totalidad de las formaciones invariantes de una forma inicial dada que son lineales en los coeficientes, es decir, la totalidad de las formas que surgen de la forma inicial por plegamiento en sí misma, ordenadas según formas superiores”.

Para explicar las formas superiores, supongamos por el Teorema VII que la forma inicial está dada como producto de dos formas normales $S \cdot T$. Por forma superior entendemos formas con plegamiento superior en sí mismas, y entre formas con el mismo plegamiento en sí mismas, unas especialmente normalizadas. Más precisamente: supongamos que la forma A ha surgido mediante α_ρ plegamientos fundamentales de tipo ρ , y la forma B mediante β_ρ tales plegamientos. Entonces B es superior a A :

1. si, en el sistema de desigualdades $\beta_\rho \geq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \dots, n-1$, el signo de desigualdad es estricto para al menos un valor de ρ ;⁷⁴
2. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ , pero se han combinado menos filas simbólicas en un único producto matricial. Esta normalización resulta necesaria por las reducciones de § 8. Así, por ejemplo, $(S^{n-1} | T_{n-1})$ es superior a $(S^{n-1} | [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$;
3. si el signo de igualdad vale para todos los valores ρ y el número de filas simbólicas combinadas en un producto matricial es el mismo, entonces B se hace superior a A por una normalización arbitraria en sí misma pero fijada de una vez por todas. Esta normalización es siempre posible por el número finito de formas pertenecientes a un sistema de valores α ; puede realizarse, por ejemplo, privilegiando la única forma S (mayor número de filas simbólicas S , mayor suma de los índices de peso superiores de las filas S , etc.).

Conviene imaginar la fila de formas como dispuesta en una variedad de puntos reticulares de dimensión $(n-1)$, donde las $n-1$ direcciones corresponden a los $n-1$ plegamientos fundamentales. A cada forma le corresponde entonces uno y sólo un sistema de valores α , es decir, un punto reticular entero positivo, mientras que las distintas formas pertenecientes a un sistema de valores α quedan determinadas de manera única en su orden por la normalización anterior. Una forma arbitraria de la fila de formas da la forma inicial de una nueva fila de formas, contenida como parte de la fila total de formas; en efecto, está contenida como la parte que consta de las formas obtenidas a partir de la nueva forma inicial al avanzar en las $n-1$ direcciones positivas.

En virtud del Teorema VIII y de la teoría general de los desarrollos en serie, valen para las filas de formas exactamente los teoremas de reducción de los dominios binario y ternario (cf. disertación, § 3). Derivaremos brevemente el teorema principal. Primero enunciamos la definición:

“En un sistema dado de formas, supóngase que cierto número finito de formas se ha reunido en un módulo. Llamamos reducible a una forma si puede expresarse mediante formas que tengan invariantes como factores, o mediante ‘formas superiores’; es decir, mediante formas superiores de la fila total de formas a la que pertenece la forma, o mediante formas que contengan los símbolos del módulo en orden superior. Una fila de formas reducible se llama reductor.” Entonces:

Teorema IX: Si la forma inicial de una fila de formas es reducible por haber surgido mediante plegamiento con un reductor, entonces toda la fila de formas que surge de esta forma inicial es reducible.

Para la prueba, obsérvese que una forma h surgida por plegamiento de una forma f con una segunda forma g puede, a causa de (45.), considerarse como una forma f que contiene varias filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ . Tales formas pueden representarse, por la teoría general de los desarrollos en serie, como polares de los covariantes elementales de f , aplicando sucesivamente el desarrollo en serie a cada par de filas de variables cogredientes p_ρ, p'_ρ . Por (38.), los covariantes elementales que aparecen son las formas generadas por plegamiento cogrediente. Sin embargo, como el orden en que se aplica el desarrollo en serie sigue siendo arbitrario, podemos escoger en particular un orden correspondiente a la generación de los plegamientos generales a partir de plegamientos fundamentales. El sistema resultante de covariantes elementales es entonces idéntico a la fila de formas f ; las formas que surgen por plegamiento cogrediente de defecto superior se ordenan entre las que surgen por plegamientos fundamentales. Pero también se obtienen polares de la fila de formas f para cualquier orden del desarrollo en serie, al que puede corresponder un segundo sistema de covariantes

⁷⁴Si en el sistema de desigualdades el signo $>$ aparece en parte y el signo $<$ en parte, las formas no son comparables, pues una forma que surge de otra por plegamiento tiene siempre un sistema de valores positivo de plegamientos fundamentales, y por tanto en nuestro caso valores positivos o nulos $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

elementales. Como la fila de formas agota la totalidad de las formaciones invariantes, toda forma del segundo sistema puede expresarse linealmente por polares de la fila de formas, y en efecto por polares de aquellas formas que muestran la misma o una mayor disminución de peso. Esto último se sigue porque (cf. § 7) los polares pueden considerarse como invariantes simultáneos de una fila de formas H (52.), con los números de grado correspondientes a la forma h , y de la fila de formas f . Cada plegamiento de H en sí misma corresponde a una disminución de peso que, después de efectuar la sustitución (11.), se transfiere a las filas simbólicas y por tanto a las formas de f .⁷⁵

Una forma arbitraria de la fila de formas h ha surgido por plegamiento de h en sí misma; es decir, por una parte mediante un plegamiento superior de g con f , y por otra mediante plegamiento de f o g en sí mismas. En ambos casos el desarrollo en serie conduce a polares de la fila de formas f , tal como se mostró antes para la forma inicial h . Si en particular f es un reductor, resulta un desarrollo en polares del reductor; por tanto la fila de formas h se vuelve reducible.

Las aplicaciones del teorema a la reducción de sistemas completos de formas se siguen análogamente a los dominios binario y ternario.

⁷⁵Esta consideración subyace también a la segunda formulación del concepto de equivalencia (§ 8, final). Otras explicaciones de los diferentes sistemas de covariantes elementales en el dominio ternario se encuentran en Study, loc. cit., II, § 7, Teoremas 7) y 8). Por nuestro Teorema VII los mismos resultados valen también para n variables.

5. Cuerpos de funciones racionales

Jahresbericht der DMV 22 (1913), pp. 316–319

Las cuestiones siguientes se remontan originalmente a conversaciones con E. Fischer. Algunas de ellas, por lo demás, ya habían sido planteadas y resueltas por E. Steinitz para el caso especial de una indeterminada, e incluso bajo hipótesis más generales sobre el dominio de coeficientes.⁷⁶

Por “cuerpo de funciones racionales” entiendo un cuerpo cuyos elementos son funciones racionales de n indeterminadas, con coeficientes en un cuerpo numérico dado, que en particular puede comprender también todos los números complejos. Ejemplos de tales cuerpos son el cuerpo de las funciones simétricas de n cantidades, o, más generalmente, la totalidad de las funciones racionales de n indeterminadas que admiten las permutaciones de cierto grupo (los *Gattungsbereiche* de Lagrange); además, el cuerpo de invariantes.

Entre los dos primeros cuerpos mencionados y el último existe una diferencia característica: los primeros contienen n funciones algebraicamente independientes, las funciones simétricas elementales; mientras que el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de indeterminadas. Por eso es importante que, en general, se puedan asociar de manera biunívoca tales cuerpos de la segunda especie con cuerpos de la primera especie, sustituyendo algunas de las indeterminadas por números. Por consiguiente, en lo que sigue me limitaré a cuerpos de la primera especie, es decir, a cuerpos con n funciones algebraicamente independientes; en virtud de esa asociación, los resultados valen entonces en general.

Las cuestiones se agrupan alrededor de tres conceptos de base: base racional, base mínima y base de integridad.

1. Por una “base racional” entiendo un número finito de funciones del cuerpo tal que toda función del cuerpo puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. Mediante consideraciones sencillas, que en el caso de una indeterminada se encuentran también en E. Steinitz, loc. cit., se demuestra la existencia de una base racional para todo cuerpo de funciones racionales. Por ejemplo, según el teorema de Lagrange, las funciones simétricas elementales y una función perteneciente al grupo forman una base racional para los *Gattungsbereiche* de Lagrange antes mencionados.

2. Toda base racional debe contener, para cuerpos de la primera especie, al menos n funciones; si contiene exactamente n funciones, que entonces han de ser algebraicamente independientes, la llamaré “base mínima”. La cuestión de la existencia de una base mínima puede responderse parcialmente mediante teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques.⁷⁷ Según ellos, para cuerpos de una indeterminada existe siempre una base mínima: la función de Lüroth del cuerpo, determinada de manera única salvo transformación lineal fraccionaria (cf. Steinitz § 24). Para cuerpos de dos indeterminadas existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes; mientras que para tres o más indeterminadas, en general, no existe en absoluto una base mínima. Todavía no se ha intentado caracterizar los cuerpos especiales que tienen base mínima.

He seguido estudiando la cuestión de la base mínima para los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Aquí adquiere el significado siguiente: “si el *Gattungsbereich* de Lagrange perteneciente al grupo G posee una base mínima, entonces se puede construir racionalmente, por representación paramétrica, la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito G ; y esto para todo cuerpo numérico que contenga el dominio de coeficientes de la base mínima, por tanto en particular para cualquier cuerpo numérico arbitrario si dicho dominio de coeficientes es el cuerpo de los números racionales.”

El ejemplo más sencillo lo proporciona el grupo simétrico; aquí las funciones simétricas elementales forman una base mínima con coeficientes numéricos racionales. De ello se obtiene como representación paramétrica simplemente la ecuación con coeficientes indeterminados. El teorema de irreducibilidad de Hilbert muestra cómo se pasa de ésta a arbitrariamente muchas ecuaciones no afectas sobre todo cuerpo numérico.

Ahora bien, de los teoremas de Lüroth y Castelnuovo se deduce directamente la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; al mismo tiempo se ve además que esta base mínima tiene coeficientes numéricos racionales. Por tanto, sobre cualquier cuerpo numérico arbitrario, se puede construir racionalmente la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito. Para los grupos cíclicos y diedrales existe una base mínima con el cuerpo de las raíces n -ésimas de la unidad como dominio de coeficientes; lo mismo vale para algunos otros grupos metacíclicos. La cuestión de si la base

⁷⁶E. Steinitz: *Algebraische Theorie der Körper*, especialmente § 24. Crelle's Journal 137, 1910.

⁷⁷J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. *Math. Ann.* 9, 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. *Math. Ann.* 44, 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. *Rend. Acc. Linc.* vol. 21, 21 de enero de 1912.

mínima es siquiera característica de ciertos grupos debe quedar indecisa.

3. Para llegar al último concepto de base, considero la totalidad de los polinomios contenidos en el cuerpo. Por una “base de integridad” entiendo un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del cuerpo pueda representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes en el dominio de coeficientes prescrito. La cuestión de la existencia de una base de integridad, que por ejemplo contiene como caso especial la finitud del sistema de invariantes, fue planteada por Hilbert en sus “Problemas matemáticos”⁷⁸ en una forma algo distinta, como problema de las funciones relativamente enteras.

Por ahora sólo puedo indicar una clase de cuerpos para los cuales existe una base de integridad. En efecto, si el cuerpo contiene un sistema de n polinomios tal que la resultante homogénea de los términos de dimensión más alta de esos polinomios es distinta de cero, entonces existe una base de integridad; está dada por los coeficientes de todos los u en la ecuación irreducible, dentro del cuerpo, de la forma lineal:

$$u_0 = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_nx_n.$$
⁷⁹

Si, en particular, el valor de la resultante es igual a una unidad del dominio de coeficientes, queda asegurada también la integralidad de la representación. Un ejemplo de esta clase de cuerpos lo dan los *Gattungsbereiche* de Lagrange, pues la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 . Otro ejemplo (sin integralidad) lo dan todos los cuerpos que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente; aquí la base de integridad es idéntica a la función de Lüroth del subcuerpo más pequeño que contiene todos los polinomios. Así, como es sabido, todos los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en n variables son funciones enteras de la discriminante.

La condición indicada es sólo suficiente, de ningún modo necesaria, para la existencia de la base de integridad. Se pueden construir fácilmente cuerpos en los que la resultante de cualesquiera n polinomios se anula y que, no obstante, poseen una base de integridad dada por los coeficientes de aquella ecuación irreducible. Surge la pregunta de si quizá también en el caso más general los coeficientes de aquella ecuación suministran la base de integridad.

⁷⁸D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14. *Göttinger Nachr.* 1900.

⁷⁹Esta ecuación irreducible aparece, en el caso de una indeterminada, en la demostración de Steinitz del teorema de Lüroth.

6. Cuerpos y sistemas de funciones racionales

Mathematische Annalen 76 (1915), pp. 161–196

El presente trabajo trata cuestiones de base para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Los métodos de la teoría de cuerpos aquí empleados hacen que la resolución de estas cuestiones para cuerpos de funciones racionales — cuerpos de funciones racionales⁸⁰ — aparezca como lo esencial, mientras que la generalización de los resultados a sistemas arbitrarios se obtiene como consecuencia.

Entre las cuestiones de base para sistemas generales, hasta ahora sólo se conocía la existencia de una base de módulo, garantizada por el teorema de Hilbert (*Math. Ann.* 36). En lo que sigue, la cuestión de la representabilidad racional se responde completamente mediante la existencia de una base racional para todo sistema arbitrario (§ 7); la base racional de los cuerpos se obtiene ya en § 4. Esta existencia de la base racional permite partir siempre del cuerpo o sistema definido abstractamente, y evitar así dificultades que son causadas sólo por la elección especial de la base racional, y no por el sistema mismo, tales como la aparición de denominadores especiales o de puntos fundamentales de las funciones de la base.

Para cuerpos se trata además la cuestión de la base mínima, es decir, de una base racional compuesta de funciones algebraicamente independientes (§ 6). Los métodos de la teoría de cuerpos conducen además a una base racional distinguida, la base de involución⁸¹ (§ 5), que resulta especialmente importante para dominios de integridad compuestos de polinomios (§ 8). En ese contexto da una representación con denominador fijo (una potencia de una función determinada por el dominio de integridad), tal como se conoce, por ejemplo, en el caso especial de la representación típica de invariantes.

De la representabilidad racional extraemos ahora, en la medida de lo posible, consecuencias para la representabilidad racional entera, es decir, para la cuestión de finitud en sentido estricto.

Los teoremas de finitud conocidos hasta ahora descansan todos en el hecho de que el teorema de Hilbert sobre bases de módulos garantiza la finitud para todos los sistemas en los que una representación

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

entraña una segunda representación

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k,$$

donde los B_i pertenecen al sistema y son de grado menor que F .

En cambio, el teorema sobre la base racional y los métodos de la teoría de cuerpos permiten inferir la finitud bajo hipótesis de una especie completamente distinta.

Así, como respuesta parcial a un problema de Hilbert (Problemas matemáticos 14), se obtiene una clase de funciones relativamente enteras (dominios relativamente enteros de primera especie) que son dominios de integridad finitos y cuya base de integridad está dada por la base de involución antes mencionada (§ 10). En analogía con la demostración de Hilbert del teorema de Kronecker sobre el sistema fundamental de enteros algebraicos (*Complete invariant systems*, § 2; *Math. Ann.* 42), se puede mostrar además que todos los sistemas regulares de polinomios, es decir, todos los sistemas que pueden aplicarse en otros sin puntos fundamentales, poseen una base de integridad (§ 12), mientras que se pueden especificar fácilmente sistemas no regulares sin base de integridad. Como ejemplo sencillo de este hecho puede mencionarse el teorema: “en todo sistema arbitrario de infinitos polinomios en una indeterminada existe un número finito de esos polinomios tal que todo polinomio del sistema puede representarse como combinación racional entera de ese número finito.” Otros ejemplos se encuentran en § 13.

Finalmente, los últimos párrafos (§§ 14 y 15) dan un refinamiento de los teoremas de base con respecto a la integralidad.

Un instrumento esencial de la investigación es el principio de transferencia de § 3, según el cual basta considerar todas las cuestiones de base aquí planteadas para aquellos sistemas en los que el número de indeterminadas coincide con el número de funciones algebraicamente independientes del sistema.

El impulso para el presente trabajo vino de conversaciones con el señor E. Fischer, en particular de una pregunta suya sobre la base mínima de los *Gattungsbereiche* de Lagrange. Las investigaciones relativas a

⁸⁰Cf. una comunicación preliminar con ocasión de la reunión de naturalistas de Viena: *Rationale Funktionenkörper*, *Jahresber. d. D. Math.-Ver.* 22 (1913), donde se da una visión de conjunto de las cuestiones y de los resultados referentes a los cuerpos de funciones.

⁸¹El nombre se eligió porque, en su interpretación geométrica, el cuerpo de funciones racionales representa la involución más general en un espacio lineal.

ello, que condujeron a la construcción de ecuaciones con grupo prescrito (cf. la comunicación citada sobre “Cuerpos de funciones racionales”, parte 2), quedan reservadas para una publicación ulterior.

La ampliación esencial del presente trabajo respecto de la comunicación original consiste en que los teoremas de base allí enunciados sólo para cuerpos o dominios de integridad especiales se trasladan aquí a sistemas arbitrarios. Esta transferencia se logra de manera sencilla por medio del concepto del menor cuerpo que contiene un sistema arbitrario, como generalización del cuerpo de fracciones de un dominio de integridad (§ 7). Me condujo a formar este concepto el hecho de que el señor K. Hentzelt, después de conocer la base racional de los cuerpos, pudo demostrar la existencia de la base racional para sistemas arbitrarios dando un rodeo por la base de módulo de Hilbert. También me llevó al teorema sobre la base de integridad de los sistemas regulares la observación de K. Hentzelt de que los razonamientos que yo había aplicado a dominios de integridad eran válidos para sistemas arbitrarios sujetos a las mismas hipótesis; asimismo debo al señor Hentzelt algunas observaciones aisladas de menor tamaño.

Finalmente, se menciona que en el caso de una indeterminada la base racional y la base mínima de los cuerpos se encuentran en la *Algebraische Theorie der Körper* de E. Steinitz, § 24 (Crelle's Journal 137); allí el dominio de coeficientes se toma como cuerpo en el sentido más general. La cuestión de hasta qué punto los teoremas dados aquí siguen siendo válidos bajo esas hipótesis más generales no se trata en lo que sigue; en cualquier caso, las demostraciones requieren modificación, ya que, por ejemplo, los medios de la teoría de los determinantes funcionales fallan para cuerpos de característica p .

§ 1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ y sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

En lo que sigue se trata de investigar sistemas de funciones racionales de n indeterminadas, en particular cuerpos de funciones racionales.

Por $f(x_1, \dots, x_n)$, $g(x_1, \dots, x_n)$, ..., o abreviadamente $f(x)$, $g(x)$, ..., se entenderán siempre funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$; se suponen en representación reducida, es decir, con numerador y denominador primos entre sí. Las funciones racionales enteras (polinomios) se designarán con letras mayúsculas, $F(x)$, $G(x)$, El dominio de coeficientes Ω se supone algún cuerpo numérico; en particular puede contener también todos los números complejos. El cuerpo Ω puede contener también un número finito de parámetros.

Las cantidades de Ω , por tanto todas las funciones de grado cero, se cuentan siempre como pertenecientes al sistema.

Con estas estipulaciones, el cuerpo formado por funciones racionales — el cuerpo de funciones racionales — puede definirse abstractamente.

Definición I: Un sistema de funciones racionales se llama cuerpo si satisface las condiciones:

1. Junto con $f(x)$, y para cada cantidad c de Ω , contiene también $c \cdot f(x)$.
2. Junto con $f(x)$ y $g(x)$, contiene siempre también $f(x) + g(x)$, $f(x) \cdot g(x)$ y, para $g(x) \neq 0$, el cociente $f(x) : g(x)$.⁸²

Los cuerpos especiales son los que surgen por adjunción de un número finito de funciones racionales

$$f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$$

a Ω ; se denotarán por

$$\Omega(f_1(x), \dots, f_k(x)) \quad \text{o} \quad \Omega(f_1, \dots, f_k).$$

⁸³ Entre estos cuerpos especiales mencionamos también el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_n$ a Ω ,

$$\Omega(x_1, \dots, x_n),$$

que es idéntico a la totalidad de las funciones racionales de $x_1, \dots, x_n$ con coeficientes en Ω .

Introducimos además, siguiendo a E. Steinitz, el concepto de cuerpo intermedio:

“un cuerpo $\mathfrak{M}$ está entre Ω_1 y Ω_2 si contiene a Ω_1 y está contenido en Ω_2 ;

⁸² Aquí $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

⁸³ Que estos “cuerpos especiales” agotan ya la totalidad de todos los cuerpos se deduce en § 4.

entonces la Definición I admite también la siguiente formulación:

El cuerpo de funciones racionales de n indeterminadas es un cuerpo intermedio entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ que contiene efectivamente las n indeterminadas en al menos una función.

Junto al número de indeterminadas aparece para sistemas de funciones racionales otro número característico, el número de funciones algebraicamente independientes, o rango algebraico, mediante la siguiente definición.

*Definición II: Un sistema de funciones racionales tiene rango algebraico ρ si se pueden indicar ρ funciones del sistema que sean algebraicamente independientes, pero cualesquiera $(\rho + 1)$ funciones del sistema son algebraicamente dependientes.*⁸⁴

Los sistemas de (finitas o infinitas) funciones racionales en n indeterminadas y de rango algebraico ρ se denotarán mediante el doble índice

$$\mathfrak{S}_{n\rho}.$$

En particular, por

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

se entenderá un cuerpo de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Se tiene la desigualdad

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Damos aún algunos ejemplos de cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ y $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Cuerpos $\mathfrak{K}_{nn}$ son los *Gattungsbereiche* de Lagrange, que pueden definirse como

“la totalidad de las funciones racionales (y racionales enteras) de $x_1, \dots, x_n$ que admiten las permutaciones de un grupo de permutaciones G de $x_1, \dots, x_n$.”

Siempre contienen el cuerpo de las funciones simétricas, y por tanto también las n funciones simétricas elementales algebraicamente independientes.

2. Cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ son los cuerpos de invariantes proyectivos, formados por la totalidad de los invariantes racionales (y racionales enteros) de una o varias formas fundamentales.⁸⁵ Aquí $\rho < n$, pues el número de invariantes algebraicamente independientes es siempre menor que el número de coeficientes.

Lo correspondiente vale para los cuerpos de invariantes respecto de subgrupos del grupo proyectivo.

§ 2. Lema auxiliar sobre funciones algebraicamente dependientes.

El lema auxiliar de este párrafo mostrará en § 3 que el rango algebraico de un sistema es su número propiamente característico. En efecto, el lema auxiliar muestra que mediante una especialización numérica sucesiva de algunas indeterminadas, de tal modo que ρ funciones algebraicamente independientes sigan siendo algebraicamente independientes, una función arbitraria algebraicamente dependiente de esas ρ funciones no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

Sea, pues, el sistema

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x) \quad (1)$$

de rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y sea $h(x)$ una función racional algebraicamente dependiente de las funciones (1). Por teoremas conocidos, el rango de la matriz funcional de (1) es igual a ρ . Por tanto las indeterminadas pueden llamarse, por ejemplo, de manera que

$$\frac{\partial(g_1, g_2, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, x_2, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0, \quad (2)$$

donde $G(x)$, como es usual, denota el denominador común de las funciones (1).

⁸⁴Se llaman algebraicamente independientes ρ funciones $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ si de toda relación

$$F(f_1(x), \dots, f_\rho(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n$$

se sigue que

$$F(\lambda_1, \dots, \lambda_\rho) = 0 \quad \text{idénticamente en } \lambda_1, \dots, \lambda_\rho.$$

En el caso contrario se llaman algebraicamente dependientes.

⁸⁵Conviene considerar sólo transformaciones de determinante 1; entonces toda combinación racional de arbitrariamente muchos invariantes admite de nuevo la transformación, y efectivamente se obtiene un cuerpo. Los invariantes homogéneos e isobáricos tomados por sí solos no forman un cuerpo, pero sí un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

El número a se elige ahora de modo que el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no sea divisible por $(x_i - a)$, entendiendo por i uno de los números $\rho + 1, \rho + 2, \dots, n$. Así, para $x_i = a$, el denominador común de las funciones (1) no puede anularse, y las ρ funciones

$$[g_1(x)]_{x_i=a}, \dots, [g_\rho(x)]_{x_i=a} \quad (3)$$

son igualmente algebraicamente independientes. Como diremos, el rango algebraico del sistema (1) se conserva bajo la sustitución $x_i = a$.

La ecuación irreducible que satisface $h(x)$ respecto de las funciones (1) sea

$$A_0(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^\tau + A_1(g_1, \dots, g_\rho) h(x)^{\tau-1} + \dots + A_\tau(g_1, \dots, g_\rho) = 0, \quad (4)$$

donde $A_0(g_1, \dots, g_\rho)$ y $A_\tau(g_1, \dots, g_\rho)$ no se anulan idénticamente. Para pasar de aquí a una identidad entre polinomios, ponemos

$$g_i(x) = G_i(x) : G(x); \quad h(x) = H_1(x) : H_2(x), \quad (5)$$

y observamos que, por la representación reducida supuesta de $h(x)$, $H_1(x)$ y $H_2(x)$ son primos entre sí. En virtud de (5), (4) se transforma en

$$B_0(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_0} H_1(x)^\tau + B_1(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_1} H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) + \dots + B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau = 0, \quad (6)$$

donde los B_k son formas homogéneas en G, G_i , y al menos uno de los exponentes no negativos σ_k debe ser cero.

Supongamos ahora que $H_1(x)$ fuese divisible por $(x_i - a)$. Entonces, por (6),

$$B_\tau(G, G_1, \dots, G_\rho) G(x)^{\sigma_\tau} H_2(x)^\tau$$

sería también divisible por $(x_i - a)$. Esto está excluido por hipótesis para $G(x)$; por tanto, de la divisibilidad de B_τ se seguiría también la divisibilidad de

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda,$$

y entre las funciones (3) existiría la relación $A_\tau = 0$, contra la independencia algebraica supuesta. Finalmente $H_2(x)$, por ser primo con $H_1(x)$, tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$; ⁸⁶ así, la hipótesis de que $H_1(x)$ sea divisible por $(x_i - a)$ conduce a una contradicción. Del mismo modo se muestra que $H_2(x)$ tampoco puede ser divisible por $(x_i - a)$. Por consiguiente, la función $[h(x)]_{x_i=a} = h'(x)$ no puede ni anularse idénticamente ni volverse indeterminada.

La conclusión precedente puede aplicarse ahora de nuevo al sistema (3) y a la función $h'(x)$, puesta otra vez en representación reducida; continuando el procedimiento se llega finalmente al siguiente lema auxiliar.

Lema auxiliar: Los dos sistemas

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), \\ g_1(x), g_2(x), \dots, g_\rho(x), h(x)$$

tienen cada uno rango algebraico ρ , donde $\rho < n$, y supóngase, por ejemplo, que

$$\frac{\partial(g_1, \dots, g_\rho)}{\partial(x_1, \dots, x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

deben elegirse de tal manera que, bajo la sustitución

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \dots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1},$$

⁸⁶Esta última conclusión, basada en la representación reducida, ya no sería posible para una sustitución $x_i = a$, $x_k = b$ en la que se conservaran las restantes hipótesis. Entonces $H_1(x)$ y $H_2(x)$ podrían anularse simultáneamente, y el cociente se volvería indeterminado bajo la sustitución, igual a $\frac{0}{0}$; por ejemplo

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bajo la sustitución $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

el producto $G(x) \cdot \Gamma(x)$ no se anule, es decir, que el rango algebraico del sistema (1) se conserve. En las sustituciones sucesivas

$$\begin{aligned} [h(x)]_{x_n=a_n} &= h^{(n-1)}(x), & [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= h^{(n-2)}(x), \dots, \\ [h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= h^*(x_1, x_2, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

pónganse las funciones $h(x)$, $h^{(n-1)}(x)$, $\dots$, $h^{(\rho+1)}(x)$ cada vez en representación reducida. Bajo estas hipótesis, en la función $h^*(x_1, \dots, x_\rho)$ ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente, y la función tampoco puede convertirse en $\frac{0}{0}$.⁸⁷

§ 3. Aplicación biunívoca de sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

Del lema auxiliar obtendremos de inmediato una aplicación de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sobre sistemas $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$, sustituyendo algunas indeterminadas por números; con ello el rango algebraico ρ se presenta como el número propiamente característico.

Puesto que $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tiene rango algebraico ρ , existen ρ funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), \quad (1)$$

que son algebraicamente independientes. Además, si $f(x)$ denota una función arbitraria de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces el sistema

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), f(x) \quad (2)$$

tiene también rango algebraico ρ , y los sistemas (1) y (2) satisfacen las condiciones del lema auxiliar.⁸⁸

Si, por tanto, se determinan los números

$$a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$$

según el lema auxiliar, de manera que el rango algebraico ρ del sistema (1) se conserve por la sustitución, lo cual es posible de arbitrariamente muchas maneras, entonces en la función definida por

$$\begin{aligned} [f(x)]_{x_n=a_n} &= f^{(n-1)}(x), & [f^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} &= f^{(n-2)}(x); \dots, \\ [f^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} &= f^*(x_1, \dots, x_\rho), \end{aligned}$$

a saber,

$$f^*(x_1, \dots, x_\rho), \quad (3)$$

ni el numerador ni el denominador pueden anularse idénticamente.

Hagamos ahora que $f(x)$ recorra todas las funciones, finitas o infinitas, de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Consideramos el sistema que consta de la totalidad de todas las funciones (3); tiene las siguientes propiedades:

1. Tiene rango algebraico ρ ; pues contiene las funciones provenientes de (1),

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho),$$

que, por la elección de $a_n, a_{n-1}, \dots, a_{\rho+1}$, son algebraicamente independientes. Por tanto el sistema debe denotarse por

$$\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*.$$

89

2. La correspondencia de las funciones $f(x)$ y $f^*(x)$ es sin excepción biunívoca. En efecto, si $f_1(x)$ y $f_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, entonces su diferencia

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

⁸⁷Por ejemplo, en la función $h(x)$ de la nota precedente, la sustitución sucesiva da

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}, \quad h^*(x_1, x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

⁸⁸Si es necesario, deben reenumerarse las indeterminadas.

⁸⁹Correspondientemente, por $f^*(x)$, $g^*(x)$, $\dots$, se entenderán en todo momento funciones de aplicación, es decir, funciones de $x_1, \dots, x_\rho$.

es también algebraicamente dependiente del sistema (1); además,

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Como $d(x)$, junto con el sistema (1), satisface las condiciones del lema auxiliar, de

$$d(x) \neq 0$$

se sigue necesariamente

$$d^*(x) \neq 0;$$

en otras palabras, a funciones distintas de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ corresponden funciones distintas de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.

3. De toda relación entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$,

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x), \dots, f_k^*(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_\rho,$$

se sigue, para las funciones unívocamente correspondientes de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, que

$$F(f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)) = 0 \quad \text{idénticamente en } x_1, \dots, x_n.$$

Pues con $f_1(x), f_2(x), \dots, f_k(x)$ también toda combinación racional de estas funciones es algebraicamente dependiente del sistema (1).

Además, esto se sigue de

$$\begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x), \dots, f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x), \dots, f_k^*(x)). \end{aligned} \tag{4}$$

Por el lema auxiliar, por tanto,

$$h(x) \neq 0 \quad \text{implica} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q.e.d.

En resumen obtenemos:

Teorema I: A todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (finitas o infinitas) se le puede asignar, de arbitrariamente muchas maneras, un sistema biunívoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$, de tal modo que todas las relaciones existentes entre funciones de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se conservan también en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y recíprocamente. En particular, por (4), a un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ corresponde de nuevo un cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.*

Del Teorema I extraemos la consecuencia que simplifica todas las demostraciones posteriores: *las propiedades de los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que se caracterizan por finitas o infinitas relaciones entre funciones del sistema valen para los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ tan pronto como valen para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$.*

Llamamos brevemente a esta consecuencia el “principio de transferencia”.

El ejemplo más sencillo de esta aplicación lo proporciona la teoría de los invariantes algebraicos. En efecto, mediante una transformación lineal se pueden fijar numéricamente algunos coeficientes de la forma fundamental de tal modo que todas las relaciones válidas para la forma especial sigan siendo válidas en general.

§ 4. Base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

En las investigaciones siguientes, agrupadas alrededor de conceptos de base, utilizaremos de manera constante el “principio de transferencia” de § 3. Primero demostramos la existencia de la base para cuerpos, pero enunciamos las definiciones en general:

Definición III: Un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama base racional si toda función de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional de ese número finito, con coeficientes de Ω .

La base racional debe contener ρ funciones algebraicamente independientes, puesto que el rango algebraico de un sistema derivado de una base racional es igual al rango algebraico de la base racional.

Mostramos primero que la demostración de existencia de la base racional admite el principio de transferencia. En efecto, la Definición III puede formularse como sigue:

Las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x), g_2(x), \dots, g_k(x)$$

forman una base racional si y sólo si se satisfacen las infinitas relaciones

$$f(x) = \gamma(g_1(x), \dots, g_k(x)), \quad (1)$$

donde $f(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ y γ denota una función racional de k argumentos, variable con f .

Así, si en el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ se da una base racional por

$$g_1^*(x), g_2^*(x), \dots, g_k^*(x),$$

lo cual entraña las relaciones

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x), \dots, g_k^*(x)),$$

entonces, por el Teorema I, las relaciones (1) se cumplen para $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Así, el *principio de transferencia para la base racional* dice:

De la existencia de una base racional para un sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^$ se sigue la base racional para el sistema original $\mathfrak{S}_{n\rho}$.*⁹⁰

Para demostrar la existencia de la base racional de todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ podemos, por tanto, restringirnos a cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí una generalización directa de un argumento empleado por E. Steinitz conduce al objetivo.⁹¹

Sea

$$g_1^*(x_1, \dots, x_\rho), \dots, g_\rho^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (2)$$

un sistema de ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Eliminando $x_1, \dots, x_\rho$ se obtienen ρ relaciones:

$$\begin{aligned} F_1(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_1) &= 0, \dots, \\ F_\rho(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x), x_\rho) &= 0, \end{aligned} \quad (3)$$

donde en cada relación $F_i = 0$ aparece efectivamente la indeterminada x_i ; de lo contrario, contra la hipótesis, habría una dependencia algebraica entre las funciones (2). Las relaciones (3) dicen que

$$x_1, x_2, \dots, x_\rho$$

son elementos algebraicos respecto de

$$\Omega(g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x)).$$

Por consiguiente, el cuerpo que surge por adjunción de $x_1, \dots, x_\rho$,

$$\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*, x_1, \dots, x_\rho) = \Omega(x_1, \dots, x_\rho),$$

⁹⁰ El principio de transferencia se formula correspondientemente para toda cuestión de base tratada aquí.

⁹¹ E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, § 24, Crelle's Journal 137 (1909).

es una extensión algebraica finita de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Por un teorema conocido,⁹² $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, como cuerpo intermedio entre $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, es él mismo una extensión algebraica de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$, mientras que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Así, $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ se obtiene de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$ por adjunción de un número finito de elementos de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, o también por adjunción de una función convenientemente elegida; es decir, existe una base racional. Por el principio de transferencia se obtiene entonces

Teorema II: Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una base racional.

§ 5. Forma de involución y base de involución de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Del argumento precedente obtenemos además una base racional determinada por el cuerpo mismo. La indicamos primero para los cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Sea $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ un cuerpo entre Ω y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$. Como en § 4, se eligen ρ funciones algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$g_1^*(x), \dots, g_\rho^*(x),$$

y se forma la extensión algebraica finita $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ de $\Omega(g_1^*, \dots, g_\rho^*)$. Sea i el grado de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Introducimos una forma lineal

$$u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$$

con coeficientes indeterminados $u_1, \dots, u_\rho$, y sea

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum_{\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i} g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho} \quad (1)$$

la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.⁹³ Los coeficientes

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)$$

pertenecen a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y están determinados por el cuerpo. Llamaremos a $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución del cuerpo.

Afirmamos que estos coeficientes forman una base racional. En efecto, la ecuación (1), vista como ecuación de z , es irreducible respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y por tanto tanto más irreducible respecto del subcuerpo

$$\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x)).$$

Por consiguiente $\Phi^*(z, u)$ da la ecuación irreducible de $u(x)$ respecto de ese subcuerpo. De ello se sigue que $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ es una extensión algebraica — de grado i — de $\Omega(g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x))$. Como $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ está entre este subcuerpo y $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$, la igualdad de grados implica, como es sabido, la igualdad de los cuerpos. Por el principio de transferencia, los coeficientes de $\Phi(z, u)$ suministran correspondientemente una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Así tenemos:

Teorema III: Los coeficientes de la forma de involución constituyen una base racional determinada por el cuerpo, la base de involución; para cuerpos $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^$ esta base está determinada de manera única.*⁹⁴

Añadimos una interpretación irracional de este hecho, que establece la conexión con la teoría geométrica de las involuciones.

La factorización de $\Phi^*(z, u)$ en factores lineales viene dada en un cuerpo de extensión por

$$\begin{aligned} \Phi^*(z, u) = & (z - u_1x_1 - \dots - u_\rho x_\rho)(z - u_1x_1^{(1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(1)}) \dots \\ & \cdot (z - u_1x_1^{(i-1)} - \dots - u_\rho x_\rho^{(i-1)}). \end{aligned} \quad (4)$$

La comparación con (1) muestra que las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x_1, \dots, x_\rho) \quad (\alpha + \alpha_1 + \dots + \alpha_\rho = i)$$

⁹²Compárese, por ejemplo, Weber, *Lehrbuch d. Algebra* 1, § 144 (1.^a ed.) o § 55 (edición pequeña).

⁹³Noether escribe la suma sobre todos los sistemas de índices con suma total i ; el término principal z^i se ha separado.

⁹⁴Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ la forma de involución puede depender de la aplicación; la unicidad puede obtenerse mediante una aplicación con coeficientes indeterminados.

son idénticas a las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades

$$\begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array} \quad (5)$$

Así, toda función de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es una combinación racional de estas funciones elementales, simétricas en las filas (5), y recíprocamente toda función simétrica de las filas (5) pertenece a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$.

Así, cuando

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, existe un sistema de infinitas relaciones:

$$\frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})}, \quad (6)$$

o, en forma resumida,

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \quad (k, l = 0, 1, \dots, i-1),$$

donde ni $F^*(x^{(k)})$ ni $H^*(x^{(k)})$ se anula idénticamente, pues son conjugadas de $F^*(x)$ y $H^*(x)$ y formalmente simétricas.

Recíprocamente, para toda fila de cantidades ξ que satisfaga las infinitas relaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \quad H^*(\xi) \neq 0, \quad (7)$$

se obtiene la pertenencia a las filas de cantidades (5).

En efecto, si $G^*(x)$ denota el denominador común de los coeficientes de $\Phi^*(z, u)$, entonces por la hipótesis (7) la función

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi),$$

que también es entera en ξ , no se anula idénticamente, es decir, los coeficientes de $\Phi^*(z, u; \xi)$ no se vuelven indeterminados, y tiene el cero

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho.$$

Por (7), $\Phi^*(z, u; x)$ tiene por tanto también el cero $z = u(\xi)$; es decir, ξ pertenece a las filas de cantidades (5). La afirmación correspondiente vale, por (6), si ξ satisface un sistema de ecuaciones respecto de una fila conjugada de cantidades:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0.$$

Así, las filas de cantidades (5) se definen como las soluciones ξ del sistema de ecuaciones

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \quad H^*(\xi) \neq 0,$$

donde $F^*(x) : H^*(x)$ recorre todas las funciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$; aquí la fila x puede reemplazarse también por cualquier fila conjugada.

Geoméricamente esto dice lo siguiente, interpretando cada fila x como un punto: las soluciones de (7) representan, en un espacio lineal de dimensión ρ , ∞^ρ grupos de i puntos cada uno, de tal manera que cualquier punto del grupo determina unívocamente el grupo individual. Tal sistema de grupos de puntos se llama una “*involución en un espacio lineal*”.⁹⁵

Correspondientemente, un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ caracteriza una involución en un espacio lineal compuesto de curvas, superficies, etcétera.

Por lo precedente, el grado i de $\Omega(x_1, \dots, x_\rho)$ respecto de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ es igual al número de sistemas de soluciones de (7) que satisfacen la condición lateral $H^*(\xi) \neq 0$, a los que podemos llamar los sistemas de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Por tanto, el argumento empleado para demostrar la existencia de la base de involución permite también la siguiente formulación irracional:

“Si $\mathfrak{L}^*$ es un divisor de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y todo sistema de soluciones del cuerpo $\mathfrak{L}^*$ es también un sistema de soluciones de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, entonces $\mathfrak{L}^*$ y $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ son idénticos.”

El enunciado correspondiente vale, por el principio de transferencia, para divisores $\mathfrak{L}$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

⁹⁵ Las soluciones excluidas de (7), para las cuales $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$, y asimismo las soluciones excluidas del sistema de ecuaciones correspondiente a la base de involución, se llaman puntos fundamentales de la involución; esto incluye también los que surgen por homogenización, los puntos “situados en el infinito”.

§ 6. Base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Este párrafo da una visión de conjunto de teoremas conocidos, pero en una formulación ampliada por el principio de transferencia y por la existencia de la base racional.

Definición IV: Una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama base mínima si contiene sólo el número mínimo ρ de funciones, que entonces deben ser algebraicamente independientes.

De los teoremas de Lüroth, Castelnuovo y Enriques⁹⁶ se obtienen los hechos:

I. Todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n1}$ posee una base mínima, la función de Lüroth del cuerpo, determinada de modo único salvo transformación lineal fraccionaria.

II. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$ existe siempre una base mínima, y en general sólo entonces, si se permite una extensión algebraica del cuerpo de coeficientes Ω .

III. Para cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$), en general no existe base mínima. Todavía no se ha intentado una caracterización de los cuerpos especiales $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que tienen base mínima.

Indicamos brevemente la demostración del teorema de Lüroth para cuerpos $\mathfrak{K}_{11}^*$ dada por E. Steinitz.⁹⁷

Sea $\Phi^*(z, u)$ la forma de involución de $\mathfrak{K}_{11}^*$, y sea $\psi^*(x)$ cualquier coeficiente de $\Phi^*(z, u)$ que contenga efectivamente la indeterminada x . Resulta que el grado de $\Omega(x)$ respecto de $\Omega(\psi^*(x))$ es igual al grado de $\Omega(x)$ respecto de $\mathfrak{K}_{11}^*$, de donde se sigue la identidad de los cuerpos. Además, si $\Omega(\chi^*(x))$ es igual a $\Omega(\psi^*(x))$, entonces la dependencia racional mutua de $\chi^*(x)$ y $\psi^*(x)$ implica la dependencia lineal fraccionaria de las dos funciones.

Por el principio de transferencia, el teorema de Lüroth admite por tanto también la formulación:

La base mínima de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n1}$ consta de cualquier función de la base de involución; y cualesquiera dos funciones de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ dependen una de otra por una transformación lineal fraccionaria.

G. Castelnuovo demuestra el Hecho II, por medio de la teoría geométrica de las involuciones, para cuerpos $\mathfrak{K}_{22}^*$ derivados de una base racional de tres funciones. Puesto que el principio de transferencia sigue siendo válido también bajo una extensión algebraica finita del cuerpo de coeficientes Ω , la existencia de la base racional completa la demostración para todos los cuerpos $\mathfrak{K}_{n2}$.

Respecto de III, debe observarse que Enriques construye una involución no racional en el espacio tridimensional; es decir, un cuerpo $\mathfrak{K}_{33}$ que no tiene base mínima.

⁹⁶J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, *Math. Ann.* 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, *Math. Ann.* 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, *Rend. Acc. Linc.*, vol. 21, 21 de enero de 1912.

⁹⁷Loc. cit., § 24.

§ 7. Sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$, familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ y dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de funciones racionales. Existencia de la base racional.

A partir de la existencia de la base racional de los cuerpos $\mathfrak{K}_{n\rho}$ obtendremos ahora la base racional para sistemas arbitrarios de funciones racionales y racionales enteras. Ordenamos estos sistemas según el modo en que surgen sucesivamente unos de otros mediante las operaciones elementales de adición, multiplicación y división.

I. Como siempre, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ designa un sistema arbitrario de funciones racionales (o racionales enteras) de n indeterminadas y de rango algebraico ρ . Las cantidades de Ω se cuentan como pertenecientes al sistema.

II. El sistema $\mathfrak{L}_{n\rho}$ se llama una *familia lineal* si satisface las condiciones siguientes:

1. Junto con $f(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $c \cdot f(x)$, donde c es una cantidad arbitraria de Ω ;
2. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) + g(x)$.

III. La familia lineal $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llama un *dominio de integridad* bajo la condición ulterior:

3. junto con $f(x)$ y $g(x)$, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene siempre también $f(x) \cdot g(x)$.

IV. El dominio de integridad $\mathfrak{K}_{n\rho}$ se llama un *cuerpo* bajo la condición ulterior:

4. junto con $f(x)$ y $g(x)$ —donde $g(x) \neq 0$ —, $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene siempre también el cociente $f(x) : g(x)$.

Las condiciones 1 a 4 son las indicadas en § 1 para el cuerpo.⁹⁸

Estos dominios deben derivarse ahora sucesivamente unos de otros.

a) Un sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se amplía a una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse linealmente con coeficientes de Ω por medio de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y $c_1, \dots, c_k$ todas las cantidades de Ω .

En efecto, al añadir combinaciones racionales de funciones del sistema se conserva el rango algebraico de un sistema. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ satisface las condiciones 1 y 2, y por tanto es una familia lineal. Además, toda familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$ contiene también $\mathfrak{L}_{n\rho}$ por 1 y 2; por consiguiente $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es la menor familia lineal que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

b) Correspondientemente, de una familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ surge el menor dominio de integridad que la contiene, $\mathfrak{J}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como una *combinación racional entera* —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{L}_{n\rho}$.

c) Finalmente, de un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge el menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como cocientes de dos funciones de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Si se reúnen las tres ampliaciones en un solo paso, resulta:

Todo sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede ampliarse al menor cuerpo que lo contiene, $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ contiene, además de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, todas las funciones $h(x)$, y sólo éstas, que pueden representarse como combinaciones racionales —con coeficientes de Ω — de un número finito de funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x), \dots, f_k(x)$, donde $f_1(x), \dots, f_k(x)$ recorren todas las funciones de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

De este último hecho se sigue inmediatamente la existencia de la base racional para dominios arbitrarios:

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y sea una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dada por

$$h_1(x), h_2(x), \dots, h_\sigma(x). \quad (1)$$

Por la definición de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existen relaciones

$$\begin{aligned} h_1(x) &= r_1(g_1(x), \dots, g_\lambda(x)); \dots; \\ h_\sigma(x) &= r_\sigma(g_\mu(x), \dots, g_\nu(x)), \end{aligned} \quad (2)$$

donde $r_1, \dots, r_\sigma$ son funciones racionales de sus argumentos, y

$$g_1(x), \dots, g_\lambda(x), \dots, g_\mu(x), \dots, g_\nu(x) \quad (3)$$

⁹⁸ $f(x)$ y $g(x)$ pueden ser también de grado cero, es decir, cantidades de Ω .

pertenecen todas a $\mathfrak{S}_{n\rho}$. A causa de las relaciones (2), (3) representa, además de (1), también una base racional de $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y, puesto que las funciones (3) pertenecen a $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es al mismo tiempo una base racional de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Tenemos por tanto:

Teorema IV: Todo sistema arbitrario $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) posee una base racional, compuesta por un número finito de funciones del sistema, de rango algebraico ρ .

Sea ahora, en particular, $\mathfrak{L}_{n\rho}$ una familia lineal, y sea

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g_{\rho+1}(x), \dots, g_\nu(x) \quad (4)$$

una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Supongamos, por ejemplo, que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x)$$

son algebraicamente independientes. Si se pone entonces

$$g(x) = c_1 g_{\rho+1}(x) + c_2 g_{\rho+2}(x) + \dots + c_{\nu-\rho} g_\nu(x),$$

los c_i pueden elegirse como números de Ω de tal modo que

$$g_1(x), \dots, g_\rho(x), g(x) \quad (5)$$

sea una base racional del menor cuerpo que contiene la familia, $\mathfrak{K}_{n\rho}$. Pero como $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es una familia lineal, $g(x)$ pertenece a $\mathfrak{L}_{n\rho}$, y (5) representa una base racional de $\mathfrak{L}_{n\rho}$; es decir:

Teorema V: La base racional de toda familia lineal $\mathfrak{L}_{n\rho}$ de funciones racionales (o racionales enteras) —por tanto, en particular, la base racional de todo dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y de todo cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — puede elegirse de modo especial para que contenga a lo sumo $\rho + 1$ funciones (y al menos ρ).

La cota para el número de funciones en la base racional encontrada en § 4 para los cuerpos descansa, por tanto, en la propiedad del cuerpo de ser una familia lineal, mientras que la restricción a ρ funciones en caso de existir una base mínima utiliza todas las hipótesis del cuerpo.

Queda por señalar que, por § 3 (4), todas las propiedades características de los sistemas y de los sistemas mínimos que los contienen se conservan bajo la aplicación.

§ 8. Base de involución de los dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En los párrafos siguientes tratamos sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ cuyos elementos son funciones racionales enteras (polinomios); primero, dominios de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ formados por polinomios. Para estos dominios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ deben fijarse ante todo los conceptos de divisibilidad.

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios, de modo que se tenga

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x), \quad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ se llama un *divisor común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los tres polinomios $L(x), F_1(x), G_1(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ se llaman *primos entre sí* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si no poseen ningún divisor común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Entonces, por la definición, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ posee una representación

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde $F_1(x), F_2(x)$ pertenecen a $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$. Correspondientemente, varias funciones de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ pueden ponerse sobre un denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)}, \dots, f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ se llama un *mínimo denominador común* en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ si y sólo si los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$

$$F(x), F_1(x), \dots, F_k(x),$$

son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

Tal representación puede ser posible de maneras distintas, pues en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ no valen en general las leyes de la descomposición única en funciones irreducibles.

Investigamos ahora el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ para $\mathfrak{J}_{n\rho}$, transfiriendo los conceptos de forma de involución y base de involución a los dominios de integridad. Sea

$$\Phi(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y sea $G(x)$ un mínimo denominador común en $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de los coeficientes de $\Phi(z, u)$. Por multiplicación por $G(x)$, $\Phi(z, u)$ pasa a una forma $\Psi(z, u)$ cuyos coeficientes son polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y son primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$:

$$G(x) \cdot \Phi(z, u) = \Psi(z, u) = G(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Toda forma $\Psi(z, u)$ que surge de una forma de involución $\Phi(z, u)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, de tal manera que los coeficientes de $\Psi(z, u)$ sean polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y primos entre sí en $\mathfrak{J}_{n\rho}$, se llamará una *forma de involución* de $\mathfrak{J}_{n\rho}$; y los coeficientes de $\Psi(z, u)$ se llamarán una *base de involución* correspondiente.

Ante todo es claro, por el significado de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, que toda base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es al mismo tiempo una base racional. Para la investigación ulterior consideramos un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para cuyo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ la ecuación irreducible con cero

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

está dada por $\Phi^*(z, u) = 0$.

Según § 5, los coeficientes de

$$\Phi^*(z, u) = z^i + \sum' g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

representan las funciones simétricas elementales de las filas de cantidades conjugadas con respecto a $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$,

$$x, \quad x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}.$$

Sea $F^*(x)$ un polinomio cualquiera de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$. Puesto que

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

se sigue que $F^*(x)$ es una función simétrica entera de estas filas de cantidades; por consiguiente puede expresarse como combinación racional entera de las funciones simétricas elementales, es decir, de las funciones

$$g_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x).$$

Si ahora

$$G^*(x) \cdot \Phi^*(z, u) = \Psi^*(z, u) = G^*(x) z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}, \quad (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

es una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, y en particular todo polinomio de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es una combinación racional entera de los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_\rho}^*(x) : G^*(x).$$

Teniendo en cuenta el principio de transferencia, esto da:

Teorema VI: Para todo dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existe al menos una base racional distinguida, la base de involución, tal que en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ por medio de las funciones de la base de involución sólo aparece en el denominador una potencia de una función fija (el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente).

§ 9. Dominios relativamente enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$ formados por polinomios.

En lo que sigue consideramos dominios de integridad especiales formados por polinomios, que constituyen una etapa intermedia entre los dominios de integridad y los cuerpos.

Un dominio de integridad de polinomios $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama “dominio relativamente entero” bajo la condición:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, el cociente $F(x) : G(x)$ siempre y sólo cuando este cociente es entero en las indeterminadas, es decir, es un polinomio.

Primero debe demostrarse la identidad de los dominios relativamente enteros con la totalidad de los polinomios de un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) de funciones racionales.

Sea $\mathfrak{K}_{n\rho}$ el menor cuerpo que contiene $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Para toda función $f(x)$ de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ hay una representación como cociente de dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

donde se admiten también polinomios de grado cero. Tan pronto como $f(x)$ sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la condición 4a); y, puesto que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ no puede contener otros polinomios, *todo dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es idéntico con la totalidad de los polinomios del menor cuerpo que lo contiene.*

Recíprocamente, sea $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ un cuerpo cualquiera de funciones racionales (por tanto, no necesariamente el menor cuerpo que contiene un sistema dado), y sea $\mathfrak{J}$ la totalidad de los polinomios contenidos en $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ satisface las condiciones 1, 2, 3 de un dominio de integridad y la condición 4a), y por tanto es un dominio relativamente entero; es decir, *la totalidad de los polinomios contenidos en un cuerpo $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ forma un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ($\rho \leq \sigma$).*⁹⁹

Mostramos además la identidad de los dominios relativamente enteros con los “dominios de integridad de funciones relativamente enteras” de Hilbert.¹⁰⁰

Sea

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

una base racional de $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Por las condiciones 1, 2, 3, 4a, toda combinación racional de los polinomios (1) que sea entera en las indeterminadas, es decir, que sea un polinomio, pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Recíprocamente, todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede expresarse racionalmente, por el concepto de base racional, mediante los polinomios (1); de ahí que $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sea *idéntico con la totalidad de aquellas combinaciones racionales de los polinomios (1) que son enteras en las indeterminadas, es decir, que son polinomios.* Así tenemos la definición de Hilbert a partir de la base racional especial, mientras que nuestra definición usa sólo propiedades abstractas del dominio.

Para dominios relativamente enteros, la definición de divisor común dada en § 8 para dominios de integridad generales se simplifica:

Sean $F(x), G(x)$ dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, y sea $L(x)$ un divisor común de estos polinomios. Entonces $L(x)$ se llama un *divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$* si y sólo si $L(x)$ pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

En efecto, la pertenencia de los cocientes $F(x) : L(x)$ y $G(x) : L(x)$ se sigue entonces de la condición 4a).

Otra propiedad esencial de los dominios relativamente enteros es que el concepto de ser “algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ” puede definirse por medio de cualquier ecuación exactamente como se conoce para los cuerpos de números algebraicos o para el cuerpo $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

Definición V: Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$ —o también relativamente algebraicamente entera— si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

Supóngase, a saber, que la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ satisface, por ejemplo, la ecuación

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ es divisible por la función entera irreducible con respecto al menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$,

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x).$$

Pero de esta divisibilidad se sigue, por la extensión conocida del teorema de Gauss,¹⁰¹ que las funciones racionales $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ son polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y por tanto pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Así, la definición de la cantidad relativamente algebraicamente entera ξ se obtiene de la ecuación irreducible. En particular, todo

⁹⁹También puede ocurrir que $\rho = 0$; es decir, que la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ consista en elementos del dominio de coeficientes Ω .

¹⁰⁰D. Hilbert: Mathematische Probleme. Conferencia de París, 1900. Problema 14 (*Göttinger Nachrichten* 1900).

¹⁰¹Compárese, por ejemplo, J. König: *Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen* (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), cap. IX, § 2, o Weber (edición menor), § 20.

polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ es también algebraicamente entero con respecto a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, pues satisface la ecuación $z - F(x) = 0$.

Debe mencionarse además que, para un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{n\rho}$ de polinomios, análogamente al menor cuerpo contenedor, también se define el menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mediante la exigencia siguiente:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene, junto con $\mathfrak{J}_{n\rho}$, todos los polinomios $H(x)$, y sólo éstos, que pueden representarse como cocientes de dos polinomios de $\mathfrak{J}_{n\rho}$.

De esta definición se sigue además: de toda forma de involución y base de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge una correspondiente de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ escindiendo, a lo sumo, un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de todos los polinomios de la base.

En efecto, $\mathfrak{J}_{n\rho}$ y $\mathfrak{G}_{n\rho}$ poseen el mismo menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n\rho}$; y toda forma de involución de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ surge de una forma de involución de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ por multiplicación por un polinomio de $\mathfrak{J}_{n\rho}$, y tiene por tanto coeficientes en $\mathfrak{G}_{n\rho}$, los cuales sin embargo pueden tener un divisor común en $\mathfrak{G}_{n\rho}$.¹⁰²

Finalmente debe señalarse que el *dominio de aplicación* de un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$, que por § 7 vuelve a ser un dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de polinomios, no necesita ser él mismo un dominio relativamente entero. Pues si $F(x)$ y $G(x)$ son dos polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ cuyo cociente no es un polinomio y por tanto no pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$, entonces tampoco pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ el cociente $F^*(x) : G^*(x)$. Pero este cociente, obtenido por especialización de algunas indeterminadas, puede ser perfectamente un polinomio, y entonces para $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no se cumple la condición 4a).¹⁰³

§ 10. Dominios relativamente enteros de primera especie y su base de integridad.

El concepto introducido en § 9 (Definición V), “relativamente algebraicamente entero”, permite dar una clase de dominios relativamente enteros que son dominios de integridad finitos, y responder así positivamente, al menos para esta clase, una cuestión planteada por D. Hilbert (*Problemas matemáticos*, problema 14). Damos la siguiente

Definición VI: Un número finito de polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama una base de integridad si todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ puede representarse como combinación racional entera de ese número finito, con coeficientes de Ω . Un dominio de integridad de polinomios que posee una base de integridad se llama dominio de integridad finito.

La clase de dominios relativamente enteros que debe considerarse, para la cual la base de involución resultará ser una base de integridad, la designamos como dominios relativamente enteros de primera especie según la siguiente

Definición VII: Un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ tal que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ (con coeficientes de Ω) es algebraicamente entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Según esta definición, las indeterminadas $x_1, \dots, x_\rho$, y por consiguiente también la forma lineal $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, son algebraicamente enteras sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. La función entera irreducible con cero $z = u(x)$ —la forma de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ — tiene por tanto la unidad como coeficiente principal y, como restantes coeficientes, polinomios de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$; por consiguiente es al mismo tiempo una forma de involución de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y en $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ no puede existir ninguna otra forma de involución. Por el principio de transferencia, también $\mathfrak{G}_{n\rho}$ posee entonces una forma de involución cuyo coeficiente principal es la unidad; y, puesto que por el Teorema VI en la representación racional de todos los polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ por la base de involución correspondiente sólo entra en el denominador ese coeficiente principal, la base de involución se convierte en una base de integridad. Así:

Teorema VII. Todo dominio relativamente entero de primera especie es un dominio de integridad finito; la

¹⁰²Por ejemplo, para el dominio de integridad $\mathfrak{J}_{22}$ formado por todas las combinaciones racionales enteras de x_1^2 y x_1x_2 , se obtiene como forma de involución:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Puesto que x_1^2 pertenece a $\mathfrak{J}_{22}$, y por tanto con mayor razón al menor dominio relativamente entero que lo contiene, $\mathfrak{G}_{22}$, y es en consecuencia un divisor común en $\mathfrak{G}_{22}$, resulta como forma de involución de $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

¹⁰³Sea $\mathfrak{G}_{22}$, por ejemplo, la totalidad de los polinomios que son combinaciones racionales de $F = x_1^2 x_2$ y $G = x_1^2(1 + x_3)$. La especialización admisible $x_3 = 0$ da $F^* : G^* = x_2$, mientras que $F : G$ no es un polinomio. Por tanto, $\mathfrak{J}_{22}^*$ no es un dominio relativamente entero.

base de integridad está dada por la base de involución obtenida del dominio de aplicación que lo caracteriza. En particular, la base de integridad de los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ está dada por la base de involución unívocamente determinada de $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$.

Añadimos un criterio para dominios relativamente enteros de primera especie. Sea $\mathfrak{G}_{n\rho}$ de primera especie, y sea una base de integridad de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dada por

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Entonces, por un lema auxiliar de Hilbert,¹⁰⁴ existen ρ polinomios algebraicamente independientes de $\mathfrak{G}_{n\rho}$,

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

tales que los polinomios (1), y por tanto todo polinomio de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son algebraicamente enteros sobre los polinomios (2). Lo mismo vale para todo polinomio del dominio de aplicación $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ con respecto a los polinomios correspondientes

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

Por la Definición VII, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es entonces también algebraicamente entero sobre los polinomios (3).

Recíprocamente, supóngase que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ de un dominio relativamente entero arbitrario $\mathfrak{G}_{n\rho}$ contiene ρ polinomios (3) sobre los cuales todo polinomio en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. Mostramos entonces que $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ se convierte por ello en un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y además que $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por consiguiente $\mathfrak{G}_{n\rho}$, son de primera especie.

En efecto, sea $F^*(x)$ un polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Por hipótesis, es algebraicamente entero sobre los polinomios (3). Como la función correspondiente de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ es entonces algebraicamente entera sobre ρ polinomios de $\mathfrak{G}_{n\rho}$, es un polinomio $F(x)$ y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_{n\rho}$; por consiguiente $F^*(x)$ pertenece a $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. El dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ contiene por tanto todos los polinomios de $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ y es un dominio relativamente entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Para $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, y por tanto también para $\mathfrak{G}_{n\rho}$, se sigue inmediatamente de las Definiciones V y VII y de la hipótesis que son de primera especie; es decir:

Los dominios relativamente enteros de primera especie $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se caracterizan por el hecho de que en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ existen ρ polinomios sobre los cuales todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero. De esta hipótesis resulta que el propio dominio de aplicación es un dominio relativamente entero.*¹⁰⁵

§ 11. Lema auxiliar sobre dependencia algebraicamente entera.

Damos ahora un criterio para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Si los polinomios (1) son, en particular, formas homogéneas, entonces, para todo sistema especial de valores que haga anularse (1), se anulan simultáneamente todas las formas algebraicamente enteramente dependientes; por tanto, en particular, también $x_1, \dots, x_\rho$.

Las formas (1), por consiguiente, no pueden anularse para ningún sistema de valores distinto de

$$x_1 = 0, \dots, x_\rho = 0;$$

su resultante debe ser distinta de cero.

Recíprocamente, esta condición es también suficiente y admite una extensión a polinomios no homogéneos según el siguiente

Lema auxiliar: Una condición suficiente para que todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ sea algebraicamente entero sobre ρ polinomios en $x_1, \dots, x_\rho$

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x)$$

¹⁰⁴D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, *Math. Ann.* 42 (1893), § 1. El lema auxiliar allí enunciado sólo para polinomios homogéneos vale igualmente para los no homogéneos.

¹⁰⁵Por ejemplo, en el dominio $\mathfrak{G}_{22}$ mencionado en la observación final de § 9, la especialización admisible $x_1 = 1$ da los dos polinomios $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, sobre los cuales todo polinomio arbitrario en x_2, x_3 es algebraicamente entero. Por tanto, $\mathfrak{G}_{22}$ es de primera especie, de hecho con $F(x)$ y $G(x)$ como base de integridad.

es que no se anule la resultante, tomada con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$, de los términos de dimensión más alta

$$H_1^*(x), \dots, H_\rho^*(x)$$

de los polinomios (1):

$$R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0. \quad (2)$$

Para formas homogéneas (1), la condición (2) es necesaria.¹⁰⁶

Para la demostración formamos los polinomios

$$\begin{aligned} \bar{G}_1^*(x) &= G_1^*(x) - \lambda_1, \dots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) &= \Phi^*(x) - \mu, \end{aligned} \quad (3)$$

donde $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$ designan indeterminadas y $\Phi^*(x)$ un polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$. Sea la resultante de los polinomios (3) con respecto a $x_1, \dots, x_\rho$,¹⁰⁷ dada por

$$R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix}; \quad (4)$$

es una función racional entera de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$. Según F. Mertens, en el desarrollo de (4) en potencias de μ puede indicarse explícitamente el coeficiente principal;¹⁰⁸ se obtiene

$$(-1)^\tau R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \mu^\tau + A_1(\lambda) \mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda), \quad (5)$$

donde $A_1(\lambda), \dots, A_\tau(\lambda)$ designan funciones enteras con valores enteros de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$ y de los coeficientes de los polinomios (3). Este desarrollo muestra primero que bajo la hipótesis (2), $R_0 \neq 0$, tampoco $R(\lambda, \mu)$ puede anularse idénticamente. La identidad en $x_1, \dots, x_\rho, \lambda_1, \dots, \lambda_\rho, \mu$,

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \quad (\text{mód } \bar{G}_1^*(x), \dots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)),$$

pasa, por la sustitución

$$\lambda_i = G_i^*(x), \quad \mu = \Phi^*(x),$$

a

$$\begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x)) \Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned} \quad (6)$$

y esto demuestra el lema auxiliar, pues R_0 es, por hipótesis, un número de Ω .

§ 12. La base de integridad de sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ formados por polinomios.

El lema auxiliar de § 11, junto con la conclusión de § 10, da inmediatamente el hecho siguiente:

Si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante homogénea de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es de primera especie y, por consiguiente, es un dominio de integridad finito, con la base de involución como base de integridad.*

La condición $R_0 \neq 0$ permite ahora, mediante el lema auxiliar, una segunda demostración de existencia de la base de integridad, debida esencialmente a D. Hilbert;¹⁰⁹ ciertamente esta demostración no hace reconocible como tal la base de involución, pero vale uniformemente para todos los sistemas $\mathfrak{S}_{n\rho}$ con la propiedad indicada.

¹⁰⁶Para la teoría de resultantes, compárese F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. y II. parte), *Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien*, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). Reproducido parcialmente en J. König, *Theorie d. algebr. Größen*, cap. VI.

¹⁰⁷Es decir, la resultante homogénea con respecto a $x_1, \dots, x_\rho, x_0$, si los polinomios (3) se homogeneizan mediante una indeterminada adicional x_0 de modo que se conserve el grado en las x .

¹⁰⁸A. a. O. § 3 (demostración del Teorema I), y explícitamente § 6 (determinación de la totalidad de todos los términos de la resultante R que contienen como factor un producto de potencias dado $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$). En nuestro caso se toma $p_\lambda = 0, p_\mu = 0, \dots, p_\rho = \tau, a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$. Reproducido en König, cap. VI, § 9.

¹⁰⁹Über die vollen Invariantensysteme, § 2. En el caso de Hilbert, bajo la hipótesis de la existencia obtenida de otro modo de la base de integridad del cuerpo de invariantes, se trata sólo de una interpretación de esta base mediante el sistema fundamental de Kronecker de las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo.

En efecto, sean dados los ρ polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ para los cuales $R_0 \neq 0$, y que en consecuencia son algebraicamente independientes,

$$G_1^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (1)$$

Por el lema auxiliar, todo polinomio arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$, y por tanto en particular todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ que contiene $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (1). Si los polinomios correspondientes en $\mathfrak{S}_{n\rho}$ son por tanto

$$G_1(x), \dots, G_\rho(x), \quad (2)$$

entonces, por el principio de transferencia, todo polinomio del menor cuerpo $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que contiene $\mathfrak{S}_{n\rho}$, y por tanto en particular todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, es algebraicamente entero sobre los polinomios (2). Recíprocamente, toda función de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que sea algebraicamente entera sobre los polinomios (2) es también un polinomio. Así, si se considera $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (según § 4) como un cuerpo algebraico sobre $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$, la totalidad de los polinomios de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ —el dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ — es idéntica con las cantidades algebraicamente enteras de este cuerpo. Sea $G(x)$ un polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$ que completa (2) a una base racional, y sea $D(x)$ el discriminante de la ecuación irreducible de grado k que $G(x)$ satisface con respecto a $\Omega(G_1, \dots, G_\rho)$. Entonces todo polinomio de $\mathfrak{K}_{n\rho}$, y en particular todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{S}_{n\rho}$, como cantidad algebraicamente entera, admite la representación

$$F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i)G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i)G(x)^{k-2} + \dots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}. \quad (3)$$

Hagamos recorrer a $F(x)$ todos los polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Entonces la aplicación del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo (*Math. Ann.* 36) al sistema formado por las funciones correspondientes

$$v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \dots + v_k\Gamma_k(G_i)$$

muestra la existencia de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_\lambda(x), \quad (4)$$

tal que todo polinomio de $\mathfrak{S}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i)F_2(x) + \dots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x), \quad (5)$$

donde $A_1, \dots, A_\lambda$ designan polinomios en los $G_i(x)$. Los polinomios (2) y (4) forman por tanto una base de integridad de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; es decir:

Teorema VIII: Si en un sistema de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del sistema de polinomios $\mathfrak{S}_{n\rho}$ existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —, entonces $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base de integridad.*

Este teorema admite una ligera generalización. Basta que los ρ polinomios (1) para los cuales $R_0 \neq 0$ pertenezcan al dominio de integridad $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ que es el menor dominio contenedor de $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$. En efecto, los argumentos que conducen al Teorema VIII muestran que la representación (5) sigue siendo válida. Pero, por la definición, todo polinomio $L(x)$ del menor dominio de integridad contenedor $\mathfrak{J}_{n\rho}$ puede representarse de manera racional entera mediante un número finito —dependiente de $L(x)$ — de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$; por consiguiente existen σ polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$,

$$K_1(x), K_2(x), \dots, K_\sigma(x), \quad (6)$$

tales que los polinomios $G_i(x)$ se convierten en combinaciones racionales enteras de (6). Así, (6) y (4) dan una base de integridad. Introduciendo la terminología siguiente:

Definición VIII: Un sistema $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se llama regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de sus términos de dimensión más alta no se anula idénticamente — $R_0 \neq 0$ —*

tenemos por tanto:

*Teorema IX: Todo sistema regular $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios posee una base de integridad.*¹¹⁰

Damos además, análogamente a § 5 para la involución, una interpretación geométrica de los sistemas regulares. Para ello consideramos, como allí en (7), el sistema de ecuaciones

$$L^*(x) - L^*(\xi) = 0, \quad (7)$$

¹¹⁰Que hay sistemas no regulares sin base de integridad fue mostrado por Hilbert con un ejemplo (*Gött. Nachr.* 1891, p. 233). El siguiente es aún más sencillo:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \dots, x_1x_2^\nu, \dots \quad \text{in inf.}$$

donde $L^*(x)$ recorre todos los polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Al homogenizar mediante x_0, ξ_0 , (7) pasa al sistema de ecuaciones entre formas homogéneas

$$\xi_0^m M^*(x) - x_0^m M^*(\xi) = 0, \quad (8)$$

donde, si $H^*(x)$ designa los términos de dimensión más alta de $L^*(x)$, vale la relación

$$H^*(x) = M^*(x) \pmod{x_0}. \quad (9)$$

Como *puntos fundamentales* de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ (compárese la nota a § 5), designamos las soluciones de (8) que son independientes de x , es decir, distintas de las filas conjugadas a x . Los puntos fundamentales son, por tanto, los sistemas de valores distintos de $\xi_1 = 0, \dots, \xi_\rho = 0$ para los cuales se cumple simultáneamente

$$\xi_0^m = 0, \quad M^*(\xi) = 0,$$

o, por (9),

$$\xi_0 = 0, \quad H^*(\xi) = 0.$$

Si existen ahora ρ formas $H^*(\xi)$ para las cuales $R_0 \neq 0$, y por tanto sin sistema común de soluciones, entonces $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no puede poseer ningún punto fundamental. Si, en particular, $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ consiste en formas homogéneas, entonces para $R_0 \neq 0$ tampoco $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ puede poseer ningún punto fundamental, puesto que tal punto sería al mismo tiempo un punto fundamental de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Pero también vale el recíproco. Para ello consideramos el sistema $\mathfrak{J}(H^*)$ formado por la totalidad de las formas $H^*(x)$; éste vuelve a ser un dominio de integridad.

Del Teorema I de Hilbert sobre la base de módulo y del lema auxiliar de Hilbert (compárese la cita en § 10) se sigue la existencia de ρ formas de $\mathfrak{J}(H^*)$ cuya anulación tiene como consecuencia la anulación de todas las formas de $\mathfrak{J}(H^*)$. Si ahora $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ no posee ningún punto fundamental, estas ρ formas no pueden anularse simultáneamente; su resultante $R_0 \neq 0$.

Así:

Los sistemas regulares $\mathfrak{S}_{n\rho}$ de polinomios se caracterizan por el hecho de que un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad que los contiene no posee ningún punto fundamental. Para sistemas regulares $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de formas homogéneas, el propio sistema no posee ya ningún punto fundamental.*¹¹¹

§ 13. Ejemplos de dominios relativamente enteros de primera especie y de sistemas regulares.

1. Como primer ejemplo de un dominio relativamente entero de primera especie $\mathfrak{S}_{nn}$, consideramos la totalidad de los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones dado G ; es decir, la totalidad de los polinomios de un dominio de género de Lagrange. Puesto que $x_1, \dots, x_n$, en virtud de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n), \quad (1)$$

son algebraicamente enteros sobre las funciones simétricas elementales pertenecientes a $\mathfrak{S}_{nn}$, y por tanto, por la Definición V, algebraicamente enteros sobre $\mathfrak{S}_{nn}$, $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie. Además $\mathfrak{S}_{nn}$, como dominio de primera especie, puesto que sus elementos son formas homogéneas y $n = \rho$, forma un sistema regular (por la conclusión de § 10). En efecto, por (1), la resultante R_0 de las funciones simétricas elementales no puede anularse idénticamente; por las reglas de cálculo de la teoría de resultantes, se calcula $R_0 = \pm 1$. La forma

La existencia de la base de integridad aquí equivaldría a la existencia de un entero positivo ν tal que se verifiquen las identidades

$$x_1 x_2^{\nu+\sigma} = \sum C \cdot x_1^{i_0} (x_1 x_2)^{i_1} (x_1 x_2^2)^{i_2} \dots (x_1 x_2^\nu)^{i_\nu} \quad (\sigma = 1, 2, \dots).$$

La comparación de las dimensiones en x_1, x_2 , ya para $\sigma = 1$, conduce a las dos ecuaciones condicionales para los exponentes

$$1 = i_0 + i_1 + \dots + i_\nu, \quad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \dots + \nu i_\nu,$$

que claramente no tienen solución en enteros no negativos. Por tanto $\mathfrak{S}_{22}$ no posee base de integridad.

¹¹¹ El sistema no regular $\mathfrak{S}_{22}$ dado en la nota precedente posee el punto fundamental

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

de involución de $\mathfrak{S}_{nn}$ está determinada unívocamente —pues $\mathfrak{S}_{nn}$ es de primera especie y $n = \rho$ — como la forma de involución del correspondiente dominio de género de Lagrange. Como las cantidades conjugadas a $x_1, \dots, x_n$ con respecto a este dominio surgen por las permutaciones del grupo G , esta forma de involución está dada por

$$\begin{aligned}\Psi(z, u) &= \prod_i (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \dots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}\tag{2}$$

donde el producto debe extenderse sobre todas las permutaciones de G . La fórmula (2) representa la “forma de Galois del grupo G ”, y por tanto vale el hecho siguiente:

Todos los polinomios en $x_1, \dots, x_n$ que admiten un grupo de permutaciones G son combinaciones racionales enteras de los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_n}(x)$ de la forma de Galois del grupo.

2. Como ejemplo de *sistemas regulares*, considérense los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, es decir, sistemas que contienen sólo un polinomio algebraicamente independiente.

En efecto, sea $\mathfrak{S}_{11}^*$ un sistema de aplicación de $\mathfrak{S}_{n1}$ y sea

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \dots + a_k \quad (a_0 \neq 0)$$

un polinomio de $\mathfrak{S}_{11}^*$. Entonces

$$R_0 = a_0 \neq 0.\tag{3}$$

Así $\mathfrak{S}_{n1}$ es regular por la Definición VIII, y en consecuencia:

*Todo sistema $\mathfrak{S}_{n1}$ de polinomios, en particular todo sistema de infinitos polinomios en una indeterminada, posee una base de integridad.*¹¹²

3. Especializamos ahora los sistemas $\mathfrak{S}_{n1}$ a dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$, que, como sistemas regulares por § 12, son dominios relativamente enteros de primera especie. Su base de integridad está por tanto dada por una base de involución, que al mismo tiempo es la base de involución del menor cuerpo contenedor $\mathfrak{K}_{n1}$. Pero por § 6, cualquier función de la base de involución de $\mathfrak{K}_{n1}$ es al mismo tiempo una base mínima —la llamamos función de Lüroth del cuerpo— y toda función de la base de involución depende de esta función de Lüroth mediante una transformación lineal fraccionaria. En el caso presente la función de Lüroth, puesto que pertenece a $\mathfrak{S}_{n1}$, es un polinomio; todo otro polinomio de la base de involución depende por tanto lineal-fraccionariamente, y por (3) algebraicamente enteramente, luego entera y linealmente, de esta función de Lüroth $L(x)$, que así se convierte en la base de integridad. La forma de involución de $\mathfrak{S}_{11}^*$, poniendo también $(u_1 = 1)$, es

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

de donde $L(x)$ aparece de nuevo como base de integridad. Así:

Los dominios relativamente enteros $\mathfrak{S}_{n1}$ son de primera especie; su base de integridad consta de un polinomio, la función de Lüroth del menor cuerpo contenedor.

4. Como ejemplo de un dominio relativamente entero $\mathfrak{S}_{n1}$, mencionemos especialmente los invariantes proyectivos racionales enteros de una forma cuadrática en s variables. De acuerdo con lo precedente, es sabido que pueden representarse como combinaciones racionales enteras del determinante $|a_{ik}|$ de la forma; y este determinante es al mismo tiempo la función de Lüroth del cuerpo de invariantes correspondiente.

§ 14. Sistemas formados por polinomios enteros.

Los teoremas de base obtenidos deben ahora afinarse con respecto a la integralidad sobre los enteros.

En lo que sigue, el dominio de coeficientes Ω se supondrá por tanto un cuerpo de números algebraicos (finito), y $[\Omega]$ designará la totalidad de los enteros algebraicos de Ω , que llamaremos brevemente enteros. Por polinomio entero se entiende un polinomio con coeficientes en $[\Omega]$; de ahora en adelante, $F(x), G(x), \dots$ designarán sólo polinomios enteros.

En analogía con § 7, consideramos los distintos sistemas compuestos de polinomios enteros:

Un sistema arbitrario de polinomios enteros se designará como un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

La familia lineal entera $\mathfrak{L}_{n\rho}$ es un sistema entero que, junto con $F_1(x)$ y $F_2(x)$, contiene siempre $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, donde c_1, c_2 son enteros arbitrarios de $[\Omega]$.

¹¹²Los sistemas no regulares más sencillos posibles sin base de integridad son por tanto sistemas $\mathfrak{S}_{22}$. Que tales sistemas existen efectivamente lo muestran el ejemplo de Hilbert y el ejemplo dado en la nota a § 12.

El dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ es una familia lineal entera que, junto con $F(x)$ y $G(x)$, contiene siempre $F(x) \cdot G(x)$.

El dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ es un dominio de integridad que, junto con $F(x)$ y $G(x)$ —donde $G(x) \neq 0$ —, contiene siempre y sólo contiene el cociente $F(x) : G(x)$ cuando este cociente es un polinomio entero.

Correspondientemente a § 7, el menor dominio de integridad entero $\mathfrak{J}_{n\rho}$ que contiene un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ consta de todos los polinomios $H(x)$ que son combinaciones racionales enteras, en el sentido entero, de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

el menor dominio relativamente entero entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ que lo contiene consta de todos los polinomios enteros $H(x)$ que son combinaciones racionales de un número finito de polinomios de $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Pasamos ahora a la transferencia de los teoremas de base. Con respecto a la base racional, debe observarse que los conceptos de cuerpo, menor cuerpo contenedor y base racional, que descansan sólo en la “racionalidad”, no sufren cambio. Además, el sistema de aplicación $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ de un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse de nuevo, de maneras arbitrariamente numerosas, como sistema entero. Puesto que también para la familia lineal entera siguen siendo válidos los razonamientos que llevan a la cota del número de generadores, se obtiene:

Teorema V': Todo sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ posee una base racional; la base racional de una familia lineal entera $\mathfrak{S}_{n\rho}$ puede elegirse en particular de modo que contenga a lo sumo $\rho + 1$ polinomios.

Investigamos ahora el análogo de la base de involución de los dominios de integridad de polinomios (§ 8). Para ello, el teorema sobre las *funciones simétricas de filas de cantidades* debe extenderse con respecto a la *integralidad sobre los enteros* por medio del siguiente

Lema auxiliar. Las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades $(yz \cdots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de un número finito de entre ellas, a saber, de las funciones simétricas elementales

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

y de las funciones

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

que son algebraicamente enteras y enteras sobre las funciones (2).

En efecto, las n cantidades $y_1, \dots, y_n$ dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; la afirmación correspondiente vale para $z_1, \dots, z_n$ respecto de $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$, y así sucesivamente. El cuerpo de funciones simétricas de las filas de cantidades (1) forma por tanto un cuerpo algebraico sobre el cuerpo determinado por las funciones (2), de tal manera que las cantidades algebraicamente enteras e integrales sobre los enteros de este cuerpo son idénticas con las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades (1). Si se toma entonces (3) como sistema fundamental de Kronecker, el lema auxiliar queda demostrado.

Sea ahora $\mathfrak{J}_{n\rho}$ un dominio de integridad entero, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ un dominio de aplicación entero, y

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

una forma de involución de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; aquí $G^*(x)$ puede también tener dimensión cero, es decir, ser un número de $[\Omega]$. Las funciones simétricas elementales correspondientes a las funciones (2) están entonces dadas por ciertas funciones entre los cocientes

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Como por el lema auxiliar las funciones (3) dependen algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de (2), las funciones de $\mathfrak{R}_{\rho\rho}^*$ correspondientes a (3) están dadas —por la extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros— por

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

donde $K_\nu^*(x)$ son polinomios enteros de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Así, $K_\nu^*(x)$ pertenece al dominio si se trata de dominios relativamente enteros; en general son cocientes de polinomios de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Si ahora $F^*(x)$ es un polinomio entero arbitrario de $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, entonces se tiene

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)}) \right),$$

y por tanto $i \cdot F^*(x)$ se convierte en una función simétrica entera, en el sentido de los enteros, de las filas de cantidades $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

Por el lema auxiliar y el principio de transferencia, por consiguiente:

Teorema VI': Para dominios de integridad enteros $\mathfrak{J}_{n\rho}$, cada forma de involución determina una base racional distinguida de tal manera que todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{J}_{n\rho}$ admite una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

donde Γ designa una función entera en el sentido de los enteros. Para dominios relativamente enteros enteros $\mathfrak{G}_{n\rho}$, con dominio de aplicación relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, el denominador $H(x)$ está dado por el coeficiente principal de la forma de involución correspondiente.

§ 15. Dominios relativamente enteros enteros de primera especie y sistemas regulares.

Para sistemas enteros, la base de integridad entera ocupa el lugar de la base de integridad; es decir, un número finito de polinomios enteros del sistema tal que todo polinomio entero del sistema puede representarse como combinación entera, en el sentido de los enteros, de ese número finito.

Los teoremas sobre la base de integridad entera corren esencialmente paralelos a los anteriores, y sólo las demostraciones requieren ligeras modificaciones.

Primero, la Definición V (§ 9) se transfiere directamente.

Definición V': Una cantidad ξ se llama algebraicamente entera y entera con respecto al dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ si satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es una unidad de $[\Omega]$ y cuyos restantes polinomios pertenecen a $\mathfrak{G}_{n\rho}$.

La extensión del teorema de Gauss a polinomios con coeficientes algebraicamente enteros muestra, como en § 9, que de esto puede obtenerse la definición por la ecuación irreducible.

De la Definición V' se obtiene además la transferencia de la Definición VII.

Definición VII': Un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{n\rho}$ se llama de primera especie si, como dominio de aplicación, posee un dominio relativamente entero entero $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^$ tal que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ es algebraicamente entero y entero sobre $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.*

Para mostrar la finitud de estos dominios de primera especie, observamos primero que, como en § 10, se sigue de la definición que el coeficiente principal de la forma de involución es una unidad de $[\Omega]$.

Por el Teorema VI' (§ 14), todo polinomio $F(x)$ de $\mathfrak{G}_{n\rho}$ admite por tanto una representación

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Aplicando aquí al sistema formado por los polinomios enteros $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$ el Teorema II de Hilbert sobre la base de módulo entera (*Math. Ann.* 36), enunciado originalmente para coeficientes numéricos racionales enteros, en su extensión a polinomios algebraicamente enteros,¹¹³ se sigue la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema VII': Todo dominio relativamente entero entero de primera especie posee una base de integridad entera.

Transferimos además la definición de sistemas regulares:

¹¹³Si $w_1, \dots, w_k$ designa un sistema fundamental de los enteros algebraicos de Ω , y se pone

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

entonces $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ tienen coeficientes numéricos racionales enteros. La aplicación del Teorema II al sistema formado por las formas $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ muestra directamente la validez de la extensión.

Definición VIII': Un sistema entero $\mathfrak{S}_{n\rho}$ se llama entero-regular si en un dominio de aplicación $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ del menor dominio de integridad entero que lo contiene existen ρ polinomios tales que la resultante de los términos de dimensión más alta es una unidad de $[\Omega]$ — $R_0 = \varepsilon$.*

Para transferir la demostración de existencia de la base de integridad, observamos que el lema auxiliar de § 11 admite la siguiente formulación más precisa, que se sigue de las ecuaciones (5) y (6) de § 11 y del hecho de que $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ son funciones enteras, en el sentido de los enteros, de $\lambda_1, \dots, \lambda_\rho$:

Una condición suficiente para que todo polinomio entero arbitrario en $x_1, \dots, x_\rho$ dependa algebraicamente entera e integralmente sobre los enteros de ρ polinomios enteros es que la resultante de los términos de dimensión más alta de estos polinomios sea una unidad de $[\Omega]$ — $R_0 = \varepsilon$.

De este lema auxiliar, exactamente como en § 12, se sigue para todo polinomio $F(x)$ de un sistema entero-regular la representación (3) de § 12, donde ahora $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ son polinomios enteros en los G_i . Además, como en § 12, la aplicación del Teorema II de Hilbert (*Math. Ann.* 36) en su extensión a polinomios algebraicamente enteros, junto con la definición del menor dominio de integridad entero que lo contiene, da la existencia de la base de integridad entera; es decir:

Teorema IX': Todo sistema entero-regular posee una base de integridad entera.

Como ejemplo de dominio relativamente entero entero de primera especie, en analogía con el ejemplo 1 de § 13, nos remitimos a la totalidad $\mathfrak{S}_{nn}$ de los polinomios enteros de un dominio de género de Lagrange. Que $\mathfrak{S}_{nn}$ es entero de primera especie se sigue de la identidad

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

puesto que la resultante de las funciones simétricas elementales tiene el valor ± 1 , $\mathfrak{S}_{nn}$ es también un sistema entero regular.

Un ejemplo adicional está dado, por el lema auxiliar de § 14, por la totalidad de las funciones simétricas enteras, en el sentido de los enteros, de n filas de cantidades.

Erlangen, mayo de 1914.

7. El teorema de finitud para los invariantes de grupos finitos

Math. Ann. 77 (1916), pp. 89–92

En lo que sigue se dará una demostración completamente elemental de la finitud de los invariantes de grupos finitos —una que se apoya sólo en la teoría de las funciones simétricas— y al mismo tiempo proporciona una especificación efectiva del sistema completo; mientras que la demostración habitual, basada en el teorema de Hilbert sobre bases de módulos (*Ann.* 36), es sólo una demostración de existencia.¹¹⁴

Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ compuesto por las h transformaciones lineales (con determinante no nulo) $A_1, \dots, A_h$, donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \dots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, abreviadamente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Por tanto, el grupo $\mathfrak{H}$ lleva la fila (x) con elementos $x_1, \dots, x_n$ a las filas $(x^{(k)})$ con elementos $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Puesto que la identidad debe estar contenida entre $A_1, \dots, A_h$, la fila (x) también está contenida entre las filas $(x^{(k)})$. Por un invariante racional entero (absoluto) del grupo se entiende una función racional entera de $x_1, \dots, x_n$ que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \dots, A_h$; para tal invariante $f(x)$ se tiene, por consiguiente,

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

1.

La fórmula (1) dice que $f(x)$ es una función simétrica racional entera de las filas de cantidades $(x^{(1)}), \dots, (x^{(h)})$; y, como cada sumando $f(x^{(k)})$ contiene sólo la única fila $(x^{(k)})$, éste es el caso más simple, usualmente llamado el caso de *una forma*. Por el teorema conocido sobre funciones simétricas de filas de

¹¹⁴Cf., por ejemplo, Weber, *Lehrbuch der Algebra* (2.a ed.), vol. 2, § 57.

cantidades,¹¹⁵ $f(x)$ es, por tanto, representable de manera racional entera mediante las funciones simétricas elementales de esas filas, es decir, mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la “resolvente de Galois”

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod_{k=1}^h (z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}\quad \left(\begin{array}{c} \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h \\ \alpha \neq h \end{array} \right),$$

donde los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ son invariantes de grado $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ en las x . Así queda probado:

Los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois forman un sistema completo de invariantes del grupo, de tal modo que todo invariante puede representarse racionalmente y enteramente mediante estos invariantes finitamente numerosos.

2.

Partiendo de (1), también se puede hacer la siguiente consideración todavía más elemental,¹¹⁶ que al mismo tiempo conduce a un segundo sistema completo. Pongamos

$$f(x) = a + bx_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + cx_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

donde $a, b, \dots, c$ denotan constantes. Entonces, por (1), se tiene

$$\begin{aligned}h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n} + \cdots + c \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\nu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1 \dots \mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1 \dots \nu_n}.\end{aligned}$$

Por tanto, todo invariante puede componerse de manera entera y lineal a partir de los invariantes especiales

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} = \sum_{k=1}^h (x_1^{(k)})^{\mu_1} \cdots (x_n^{(k)})^{\mu_n},$$

y basta probar la afirmación para estos invariantes especiales. Pero, salvo un factor numérico, $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ es el coeficiente de $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ en la expresión

$$S_\mu = \sum_{k=1}^h (u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

donde $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$, y esta expresión es la μ -ésima suma de potencias de las h formas lineales

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \dots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}.$$

Se sabe que las infinitamente muchas sumas de potencias S_μ son combinaciones racionales enteras de

$$S_1, S_2, \dots, S_h,$$

cuyos coeficientes vienen dados por los invariantes

$$J_{\mu_1 \dots \mu_n} \quad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h).$$

Así se obtiene un segundo sistema completo:

Un sistema completo de invariantes del grupo está dado por todos los invariantes $J_{\mu_1 \dots \mu_n}$ para los cuales $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leq h$, donde h denota el orden del grupo.

La conexión con 1. se establece observando que las sumas de potencias $S_1, \dots, S_h$ pueden sustituirse por las funciones simétricas elementales de $\xi_1, \dots, \xi_h$, lo que conduce al sistema completo de los $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ dado allí. Ambos resultados muestran que todos los invariantes pueden expresarse racionalmente y enteramente mediante aquellos cuyo grado en las x no excede el orden h del grupo.

¹¹⁵Cf. la nota a 2.

¹¹⁶Esto equivale a una demostración del teorema sobre funciones simétricas de filas de cantidades en el caso de una forma mencionado arriba.

3.

De lo que se acaba de probar pueden extraerse consecuencias para la representación racional. Todo invariante absoluto racional puede representarse —como se ve inmediatamente multiplicando numerador y denominador por los conjugados del denominador respecto del grupo— como cociente de dos invariantes absolutos racionales enteros, no necesariamente primos entre sí. De aquí se sigue que todo invariante absoluto racional puede expresarse racionalmente mediante los coeficientes $G_{\alpha\alpha_1\dots\alpha_n}(x)$ de la resolvente de Galois $\Phi(z, u)$. Este teorema también puede probarse fácilmente de diversas maneras sin pasar por el teorema de finitud; ya está formulado en Weber II, § 58.¹¹⁷

4.

Finalmente, debe mencionarse que los resultados obtenidos aquí están contenidos implícitamente en mi trabajo “Cuerpos y sistemas de funciones racionales”;¹¹⁸ más precisamente, el sistema completo dado en 1. está contenido en los Teoremas VI y VII, y una demostración de la representación racional independiente de este teorema de finitud está contenida en el Teorema III.¹¹⁹ En este caso especial, sin embargo, el curso de la demostración y el resultado se simplifican considerablemente en comparación con la teoría general. Fui llevada a aplicar las investigaciones generales a los invariantes de grupos finitos por conversaciones con E. Fischer, de quien proceden, en sustancia, la demostración dada en 2 —en el caso general el sistema completo que allí aparece no es definible racionalmente— y también la nota a 3.

Erlangen, mayo de 1915.

¹¹⁷Sin embargo, la demostración dada allí no es correcta. Sólo se muestra que la función $\Psi(t)$ en la fórmula (7) tiene invariantes como coeficientes, pero no que esos invariantes sean expresables racionalmente mediante los coeficientes de $\Phi(t)$. Esta laguna se evita si, al representar los $x_i^{(k)}$ mediante ξ_k , se usa un procedimiento de diferenciación conocido en vez de la fórmula de interpolación de Lagrange. Ésta es la relación obtenida al diferenciar la identidad $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ con respecto a todos los u :

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

En consecuencia, para cada función racional $\omega(x)$ debe sustituirse a las fórmulas (7) y (8) de Weber la fórmula siguiente:

$$\omega(x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\partial \Phi / \partial u_1}{\partial \Phi / \partial z}, \dots, \frac{\partial \Phi / \partial u_n}{\partial \Phi / \partial z} \right) \Big|_{z=-\xi_k},$$

la cual contiene sólo coeficientes de $\Phi(z, u)$ y cuya suma sobre todos los k , para invariantes $\omega(x)$, da la representación deseada.

¹¹⁸Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

¹¹⁹Para invariantes relativos, los Teoremas VIII y IX contienen una demostración de finitud que igualmente descansa sobre un fundamento distinto del habitual, pero que también es sólo una demostración de existencia; la razón es que los invariantes relativos no forman un cuerpo.

8. Sobre la representación racional entera de los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales

Math. Ann. 77 (1916), pp. 93–102

Al final de su contribución al volumen de homenaje a Schwarz, “Sobre los invariantes de un sistema de arbitrariamente muchas formas fundamentales”, D. Hilbert formula la conjetura de que estos invariantes pueden representarse racionalmente y enteramente mediante los finitamente muchos invariantes del sistema (J, PJ) , donde J denota el sistema completo de invariantes de las formas fundamentales linealmente independientes, y los invariantes PJ surgen de J mediante procesos polares.

Muestro a continuación, en I, que esta conjetura es de hecho correcta, y ello como una consecuencia simple del teorema de reducción según el cual toda forma en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una puede representarse como una suma de polares de formas que contienen sólo n filas fijas y que ellas mismas se derivan de la forma original mediante procesos polares. Este teorema de reducción es un caso especial, formulado por primera vez por F. Mertens, de la generalización, dada por A. Capelli, F. Mertens y J. Deruyts, del desarrollo en serie de Clebsch–Gordan a formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cada una; esta generalización se demuestra por transformación formal de los procesos de diferenciación.¹²⁰

En II doy además una demostración más conceptual del teorema de reducción, tratando la cuestión como un problema sobre la equivalencia de familias lineales de formas. Este punto de vista, y también una parte esencial de las consideraciones usadas, los tomo de un trabajo “Sobre sistemas algebraicos de módulos”¹²¹ y de teoremas inéditos de E. Fischer conexos con él, cuyo uso me permitió amablemente.

Finalmente, en III, muestro cómo las consideraciones correspondientes conducen también a los desarrollos en serie más generales.

I.

Sea θ una forma homogénea en cada una de las $N > n$ filas

$$A_1, A_2, \dots, A_N,$$

donde, en general, la fila A_k consta de los n elementos

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \dots, A_k^{(n)}.$$

Los coeficientes de θ pueden ser indeterminadas o cantidades de un dominio de racionalidad dado. Denote además P una función racional entera —con coeficientes enteros racionales— de los procesos polares

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k} \right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \dots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

donde el producto $P_{hk} P_{ij} \theta$ debe entenderse como la aplicación de P_{hk} a $P_{ij} \theta$.

Entonces el teorema de reducción mencionado está dado por la identidad

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

donde las formas Z contienen sólo las filas

$$A_1, A_2, \dots, A_n$$

y se derivan de θ mediante procesos polares P .

Consideremos ahora el sistema de formas fundamentales (F') , compuesto por las N formas del mismo orden y con el mismo número de variables

$$F_1, F_2, \dots, F_N,$$

¹²⁰F. Mertens: “Über eine Formel der Determinantentheorie.” (Fórmula 5), Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, vol. 91, II. Abt. (1885), y más detalladamente (con aplicaciones) en: “Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten”. Monatsh. f. Math. u. Phys. 4.º año (1893). Para algunas de las demostraciones de Capelli (desde 1882), cf., por ejemplo, Math. Ann. 37, o las autografiadas “Lezioni sulla teoria delle forme algebriche” (1902). J. Deruyts: *Essai d’une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

¹²¹E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

cuyos coeficientes se toman respectivamente como las N filas

$$A_1, A_2, \dots, A_N.$$

Sea (J) el sistema completo —compuesto por finitamente muchos invariantes— de $F_1, \dots, F_n$, de tal modo que todo invariante de $F_1, \dots, F_n$ pueda expresarse racionalmente y enteramente mediante los invariantes (J) . La conjetura de Hilbert que se ha de probar es entonces que, para los invariantes simultáneos S de $F_1, \dots, F_N$, un sistema completo está dado por los finitamente muchos invariantes (J, PJ) , donde PJ denota todos los invariantes derivables de J mediante procesos polares P .

En efecto, todo invariante simultáneo S con coeficientes enteros racionales de (F') es una forma homogénea en cada una de las N filas $A_1, \dots, A_N$ —con coeficientes enteros racionales— y por tanto se le puede aplicar la identidad (1). Puesto que se sabe que la aplicación de los procesos polares P a S vuelve a producir invariantes, las formas Z también son invariantes, a saber, invariantes simultáneos de $F_1, \dots, F_n$, ya que contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_n$; de ahí que, por hipótesis, sean funciones racionales enteras de los invariantes (J) . Así, la identidad (1) se convierte en

$$S = \sum PY,$$

donde las Y denotan productos de potencias de los invariantes (J) . Pero, por la definición de P , la ejecución efectiva de los procesos P sobre Y consiste en la ejecución sucesiva, finitamente repetida, de las operaciones polares simples P_{hk} , lo que, por la regla de diferenciación de productos, conduce a sumas de productos de invariantes (J) y (PJ) . Lo mismo vale para la aplicación de P_{hk} a un producto formado por (J) y (PJ) ; por tanto, también PY produce sólo combinaciones racionales enteras de (J, PJ) . *Con ello queda probada la representabilidad racional entera de todos los invariantes S mediante (J, PJ) .*

II.

Antes de probar el teorema de reducción, recordamos algunos hechos sobre familias lineales de formas. Por una *familia lineal de formas sobre K* entendemos un sistema de formas de la misma dimensión, completo en el sentido de que, junto con θ_1 y θ_2 , contiene siempre $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$, donde c_1, c_2 son cantidades de un dominio de racionalidad prescrito K , y donde K contiene el dominio de coeficientes de las θ . Entre estas formas hay siempre un número finito —digamos ρ — linealmente independiente sobre K , mientras que cualesquiera $\rho + 1$ formas satisfacen una relación lineal con coeficientes de K ; la familia tiene *rango* ρ respecto de K .¹²² Usaremos el hecho fácilmente visible de que si $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ son dos familias lineales sobre K del mismo rango ρ , y si $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$, entonces $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ son idénticas (equivalentes).

Con esto pasamos al teorema de reducción. La identidad de I,

$$\theta = \sum PZ,$$

pasa a una identidad análoga para $P\theta$ cuando se aplica el mismo proceso polar P a ambos lados; así, el teorema de reducción da al mismo tiempo una representación de todas las polares de θ por sumas de las polares especiales PZ . Como, recíprocamente, estas polares especiales están ciertamente contenidas entre todas las polares, el teorema de reducción afirma la equivalencia de estas dos familias lineales de formas; en particular, también afirma la equivalencia de aquellas subfamilias cuyas formas tienen, en cada fila individual, la misma dimensión que θ . Para probar esta equivalencia introducimos una familia intermedia determinada por las formas Z . Por simplicidad damos primero la demostración para el caso de tres filas binarias ($N = 3, n = 2$) y luego indicamos brevemente la demostración general, completamente paralela.

Sea entonces $\theta(x, y, z)$ de dimensiones α, β, p , respectivamente, en las filas

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

y sean primero los coeficientes de θ indeterminadas a (o números racionales). Consideramos las tres familias lineales de formas siguientes.

1. La familia $\mathcal{L}$, compuesta por todas las formas $f(x, y, z)$ que surgen de θ mediante procesos polares P y que, en las filas individuales x, y, z , tienen la misma dimensión que θ ; en particular, $\mathcal{L}$ contiene a θ . Si $f(x, y, z)$ se considera como forma en x, y, z y las indeterminadas a , entonces el cuerpo de coeficientes es el cuerpo R de los números racionales; también para K debe tomarse R , ya que sólo para θ_1, θ_2 racionales enteras se vuelve $c_1P_1 + c_2P_2$ nuevamente un proceso P ; sea $\mathcal{L}$ de rango ρ respecto de R .

¹²²Se obtienen familias lineales de formas más generales —cuyo rango no necesita ser finito— suprimiendo la restricción de igual dimensión, o también suprimiendo la restricción de que K contenga el dominio de coeficientes de las θ .

2. La familia $\mathcal{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; x, y)$ definidas por

$$g(\lambda; x, y) = f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

o, expresadas por procesos polares,

$$\begin{aligned} g(\lambda; x, y) &= \frac{1}{p!} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right]^p f(x, y, z) \\ &= g_0(xy) \lambda_1^p + g_1(x, y) \lambda_1^{p-1} \lambda_2 + \cdots + g_p(xy) \lambda_2^p, \end{aligned}$$

donde

$$i!(p-i)! g_i(xy) = \left(y \frac{\partial}{\partial z} \right)^i \left(x \frac{\partial}{\partial z} \right)^{p-i} f(xyz).$$

¹²³ Así, los $g_i(xy)$ dan formas Z de la identidad (1). Las g son formas racionales enteras en x, y, λ y las indeterminadas a ; sea $\mathcal{S}$ de rango σ respecto de R .

3. La familia $\mathcal{T}$, obtenida de $\mathcal{S}$ por el proceso polar inverso del mismo modo que $\mathcal{S}$ se obtiene de $\mathcal{L}$; las formas h de $\mathcal{T}$ están definidas por

$$\begin{aligned} h(x, y, z) &= \frac{1}{p!} \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right]^p g(\lambda; xy) \\ &= h_0(xyz) + h_1(xyz) + \cdots + h_p(xyz), \end{aligned}$$

donde, por 2.,

$$h_i(xyz) = \left(z \frac{\partial}{\partial x} \right)^{p-i} \left(z \frac{\partial}{\partial y} \right)^i g_i(xy).$$

Las h_i individuales, y por consiguiente también h , son por tanto formas PZ y sumas de ellas; sea $\mathcal{T}$ de rango τ respecto de R .

Como muestra la construcción de las formas $h(x, y, z)$ de $\mathcal{T}$, estas formas surgen de θ mediante procesos polares P , y en las filas x, y, z tienen individualmente la misma dimensión que θ ; de ahí que la familia $\mathcal{T}$ sea una subfamilia de $\mathcal{L}$. Por el hecho mencionado arriba, sólo queda probar la igualdad de los rangos. En esta prueba no se usa ya la estructura especial de los $f(xyz)$, a saber, que son polares de una y la misma forma θ .

a) Para comparar los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{S}$ usamos el Lema a): de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ se sigue necesariamente que $f(x, y, z) = 0$. Esto se sigue inmediatamente de la relación idéntica entre tres filas binarias

$$(xy)z + (yz)x + (zx)y = 0, \quad (xy) = (x_1 y_2 - x_2 y_1), \dots,$$

que implica

$$f[x, y, (xy)x + (xz)y] = (xy)^p f(x, y, z).$$

Así, de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ) se sigue, como muestra la sustitución $\lambda_1 = (zy)$, $\lambda_2 = (xz)$, y puesto que $(xy) \neq 0$, que necesariamente $f(x, y, z) = 0$.

Por este lema hay una correspondencia biunívoca entre las formas de $\mathcal{S}$ y las de $\mathcal{L}$. Pues de

$$f_1(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy), \quad f_2(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy)$$

se sigue necesariamente que

$$f_1(xyz) = f_2(xyz).$$

Además, toda relación en $\mathcal{S}$ se conserva entre las formas correspondientes de manera única en $\mathcal{L}$ (y recíprocamente). Pues de

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_r g^{(r)}(\lambda; xy) = 0$$

¹²³ Como en I,

$$\left(t \frac{\partial}{\partial x} \right) = t_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + t_2 \frac{\partial}{\partial x_2},$$

y por tanto, en particular,

$$\begin{aligned} \left[(\lambda_1 x + \lambda_2 y) \frac{\partial}{\partial z} \right] &= (\lambda_1 x_1 + \lambda_2 y_1) \frac{\partial}{\partial z_1} + (\lambda_1 x_2 + \lambda_2 y_2) \frac{\partial}{\partial z_2}, \\ \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) \right] &= z_1 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right) + z_2 \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right). \end{aligned}$$

se sigue por el lema que necesariamente

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_r f^{(r)}(x, y, z) = 0.$$

Esto prueba la igualdad de los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{S}$; $\rho = \sigma$.

b) Para comparar los rangos de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ usamos el Lema b) correspondiente: de $h(x, y, z) = 0$ se sigue necesariamente que $g(\lambda; xy) = 0$. Para la demostración, obsérvese que, por 3., $h(x, y, z) = 0$ es equivalente a la anulación de los productos de potencias individuales

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \quad p_1 + p_2 = p.$$

Una diferenciación ulterior da entonces también la anulación de los productos de potencias

$$\begin{aligned} & \left(\frac{\partial}{\partial x_1} \right)^{\alpha_1} \left(\frac{\partial}{\partial x_2} \right)^{\alpha_2} \left(\frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{\beta_1} \left(\frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{\beta_2} \\ & \cdot \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_1} \right)^{p_1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y_2} \right)^{p_2} g(\lambda; xy). \end{aligned}$$

Por consiguiente, toda combinación lineal de estos productos de potencias se anula, y por tanto toda forma

$$f \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, xy).$$

Escogiendo f en particular de modo que

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

se obtiene también

$$g \left(\frac{\partial}{\partial x}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y} \right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

o bien, si

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\nu_1} \lambda_2^{\nu_2} x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} y_1^{\beta_1} y_2^{\beta_2},$$

donde los G_i son formas lineales racionales enteras en las indeterminadas a , entonces

$$\sum \nu_1! \nu_2! \alpha_1! \alpha_2! \beta_1! \beta_2! G_i^2 = 0,$$

y por tanto $g(\lambda; xy) = 0$.

Del Lema b) se sigue, exactamente como en a), que *los rangos de $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son iguales*; $\sigma = \tau$.

Así, por a) y b), se tiene $\rho = \tau$, y por consiguiente —como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$ — queda probada la equivalencia de estas dos familias lineales. Por ello toda forma de $\mathcal{L}$, en particular también θ , puede representarse como una combinación lineal racional-entera de ρ formas linealmente independientes $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Esta identidad, obtenida para coeficientes indeterminados a de θ , sigue siendo válida cuando las indeterminadas a se sustituyen por cantidades de cualquier dominio de racionalidad; por tanto, *el teorema de reducción queda probado en general para el caso de tres filas binarias*.

La demostración general, para N filas de n variables cada una, es completamente paralela. Sea $\theta(A)$ de dimensión α_i en la fila A_i . Consideramos de nuevo las tres familias lineales de formas:

1. la familia $\mathcal{L}$, compuesta por todas las formas $f(A)$ que surgen de $\theta(A)$ mediante procesos polares P y, en cada fila individual A_i , tienen la misma dimensión que $\theta(A)$;
2. la familia $\mathcal{S}$, compuesta por todas las formas $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ que surgen de $f(A)$ mediante las sustituciones

$$A_{n+1} = \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n,$$

$\vdots$

$$A_N = \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n;$$

en este proceso, los coeficientes de los productos de potencias individuales de las λ en $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ dan formas Z de la identidad (1);

3. la familia $\mathcal{T}$, compuesta por todas las formas $h(A)$ definidas por

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n).$$

Aquí $h(A)$ es una suma de formas PZ .

A causa de la relación idéntica entre cualesquiera $n + 1$ filas, el Lema a) sigue siendo válido; igualmente lo sigue siendo el Lema b), ya que el número de variables no entró en su demostración. Así $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ tienen el mismo rango y —como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$ — son idénticas. En consecuencia, la identidad

$$\theta = \sum PZ$$

vale para coeficientes indeterminados y, por ello, para coeficientes que sean cantidades de cualquier dominio de racionalidad; *con ello queda probado en general el teorema de reducción.*

III.

Indicamos todavía brevemente cómo consideraciones análogas producen también el *desarrollo en serie general* (para $N \leq n$). Sea Z una forma separadamente homogénea en las n filas $A_1, \dots, A_n$ de n cantidades cada una; y sea Δ el determinante de estas filas. Probamos primero la identidad correspondiente a (1):

$$Z = \sum PH \quad (\text{mód } \Delta), \quad (2)$$

donde las formas H contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_{n-1}$ y se derivan de Z mediante procesos P .

La demostración consiste en convertir las relaciones obtenidas en II en congruencias módulo Δ . Por simplicidad tomemos tres filas ternarias x, y, z ; se supone que los coeficientes son indeterminados.

Las tres familias lineales $\mathcal{L}, \mathcal{S}, \mathcal{T}$ se definen como en II para el caso de filas binarias; sean sus rangos ρ, σ, τ , mientras que ρ^* y τ^* denotan los rangos de $\mathcal{L}$ y $\mathcal{T}$ módulo Δ (es decir, hay ρ^* , pero no $\rho^* + 1$, formas de $\mathcal{L}$ linealmente independientes mod Δ). Entonces, como en II, se tiene

Lema a): de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ se sigue necesariamente que $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ (y recíprocamente). Pues, por la relación entre cuatro filas ternarias,

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \quad \Delta_1 = (yzt), \dots,$$

siempre existe una relación lineal módulo Δ entre tres filas ternarias:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \pmod{\Delta},$$

y por tanto, como en II,

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) = \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Se sigue de $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (idénticamente en λ), puesto que Δ es irreducible y Δ_3 no es divisible por Δ , que necesariamente $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. La recíproca es clara a partir de $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$. De ahí, como en II, que $\rho^* = \sigma$.

El Lema b) sigue siendo válido con su demostración, y por tanto se tiene $\sigma = \tau$.

Para probar $\tau = \tau^*$ usamos

Lema c): de $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ se sigue necesariamente que $h(x, y, z) = 0$. En efecto, como polar, $h(x, y, z)$ se anula bajo la aplicación del conocido proceso Ω ; esto se expresa por la ecuación diferencial

$$\Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = 0.$$

Si ahora $h(x, y, z) = \Delta(x, y, z) \cdot k(x, y, z)$, entonces por nueva diferenciación se tiene también la anulación de

$$k \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \Delta \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z) = h \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) h(x, y, z),$$

y por tanto de $h(x, y, z)$. Así $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$; como $\mathcal{T}$ es una subfamilia de $\mathcal{L}$, queda probada la identidad (2). El mismo argumento da la demostración para n variables.¹²⁴

Aplicando la identidad (2) al multiplicador de Δ , se obtiene un desarrollo

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

donde las φ_i se anulan cada una bajo la aplicación del proceso Ω . La repetición i veces del proceso da, puesto que en general $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$,

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \quad (\text{mód } \Delta);$$

por otra parte, por (2) se tiene

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \quad (\text{mód } \Delta),$$

donde los H_i se derivan de la forma $\Omega^i(Z)$ del mismo modo que H se deriva de Z . Por el Lema c) (extendido a n variables) se obtiene entonces $\varphi_i = \sum PH_i$, y por consiguiente

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots + \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \quad (3)$$

como el desarrollo en serie más general de una forma en n filas de n variables cada una, según polares de formas en sólo $n - 1$ filas.

El desarrollo en serie para formas en N filas de n variables ($N < n$) se obtiene entonces, como es sabido, mediante una sustitución simple. Ponemos (para $N = 3$, $n > 3$)

$$u = \xi_1x + \xi_2y + \xi_3z, \quad v = \eta_1x + \eta_2y + \eta_3z, \quad w = \zeta_1x + \zeta_2y + \zeta_3z,$$

y desarrollamos $H(u, v, w) = Z(\xi, \eta, \zeta)$ según (3). Entonces, puesto que ξ, η, ζ sólo aparecen en las combinaciones u, v, w , se tiene

$$\left(\eta \frac{\partial}{\partial \xi}\right) = \left(v \frac{\partial}{\partial u}\right) \cdots, \quad \Omega = \sum_{ikl} \left(\frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial}{\partial v} \frac{\partial}{\partial w}\right)_{ikl} (xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Bajo la especialización $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$, $H(u, v, w)$ pasa a $H(x, y, z)$, y $\nabla_{uvw}(xyz)$ a $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$ salvo un factor numérico, ya que la aplicación de $(y\partial/\partial x)$, etc., a los determinantes $(xyz)_{ikl}$ los hace anularse. Puesto que la afirmación correspondiente vale para N filas, (3) da el desarrollo

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \quad (4)$$

donde las Φ_i surgen de $\nabla_{A_1 \dots A_N}^i H$ mediante procesos P y contienen sólo las filas $A_1, \dots, A_{N-1}$, aparte de las combinaciones determinantes que aparecen en ∇^i , las cuales, como se mencionó, no entran en consideración bajo la polarización.

Si esos determinantes en ∇^i se sustituyen entonces por indeterminadas p , las formas resultantes pueden desarrollarse de nuevo según (4); de este modo se obtiene finalmente un desarrollo

$$H = \left[\sum P\psi(p) \right]_{p=\text{determinantes de } A_1 \dots A_N}, \quad (5)$$

donde las ψ surgen de la forma original mediante los procesos P y $\nabla_{A_1 \dots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1 \dots A_{N-1}}(p)$, etc. Con estos desarrollos y sus combinaciones —por ejemplo, aplicando (3), y luego (4) y (5), a las formas Z que aparecen en (1)— se agotan todos los desarrollos conocidos para formas en arbitrariamente muchas filas de n variables cogredientes cada una.

Erlangen, 5 de enero de 1915.

¹²⁴Después de 3. se tiene la relación correspondiente, que se anula a causa del factor determinante, para $\Omega(h)$; en notación operatoria es la ecuación que surge de productos de

$$\left(\lambda_1 \frac{\partial}{\partial \xi} + \lambda_2 \frac{\partial}{\partial \eta}\right), \quad \left[z \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_1} \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \lambda_2} \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\right],$$

y se anula por la anulación del factor determinante.

9. Los dominios más generales de números trascendentes enteros

Math. Ann. 77 (1916), pp. 103–128

Mediante el teorema del buen orden, E. Zermelo construyó un dominio de “números trascendentes enteros”, es decir, un dominio numérico $\mathfrak{G}$ con las siguientes propiedades abstractas:

- I. La suma, la diferencia y el producto de dos números de $\mathfrak{G}$ vuelven a ser números de $\mathfrak{G}$.
- II. Todo número real o complejo es cociente de dos números de $\mathfrak{G}$.
- III. Todo número racional entero (respectivamente algebraico entero) es elemento de $\mathfrak{G}$.
- IV. Ningún número racional no entero (respectivamente algebraico no entero) pertenece a $\mathfrak{G}$.¹²⁵

La construcción se apoya en el hecho de que el teorema del buen orden implica la existencia de una *base algebraica* de todos los números: a saber, un *sistema H de números η* entre los cuales no existen relaciones algebraicas, pero por medio de los cuales todos los demás números pueden expresarse algebraicamente. A causa de su independencia algebraica, estos números de base η pueden considerarse como indeterminadas, y por tanto el dominio buscado se convierte en un dominio de integridad de funciones racionales y algebraicas de las indeterminadas η ,¹²⁶ cuyos coeficientes pertenecen al cuerpo K de todos los números algebraicos. El dominio especial $\mathfrak{G}_\eta$ construido por Zermelo queda entonces caracterizado por las siguientes propiedades relativas a la base:

$\mathfrak{G}_\eta$ contiene:

- 1) todos los números de base η ;
- 2) todos los polinomios en los η con coeficientes enteros;¹²⁷
- 3) todas las funciones algebraicas enteras de los η con coeficientes enteros.

$\mathfrak{G}_\eta$ excluye:

- 4) todas las funciones racionalmente fraccionarias de los η con coeficientes enteros;
- 5) todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η con coeficientes enteros.¹²⁸

Es ahora fácil ver (compárense los ejemplos de §§ 2 y 3) que existen dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente distintos del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$: es decir, dominios $\mathfrak{G}$ para los cuales, bajo ningún buen orden, valen simultáneamente todas las propiedades de base 1)–5), y que por consiguiente no pueden generarse mediante la construcción de Zermelo bajo ningún buen orden. En otras palabras, existen dominios $\mathfrak{G}$ que no pueden aplicarse biyectiva e isomórficamente sobre $\mathfrak{G}_\eta$. Así surge la cuestión de los dominios más generales de números trascendentes enteros; será respondida por completo en lo que sigue.

Para ello hay que determinar primero cuáles de las propiedades de base son consecuencia de las propiedades definitorias abstractas y cuáles proceden de la construcción especial. Se muestra (§ 1) que para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$ existe un buen orden tal que se satisfacen las propiedades de base 1) y 2); por tanto, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica de todos los números. Ninguna de las propiedades de base restantes tiene por qué cumplirse (§§ 2 y 3). En particular se sigue que una propiedad abstracta adicional del dominio de Zermelo no pertenece a todos los dominios $\mathfrak{G}$: la cerradura algebraicamente entera. Puede formularse así:

- V. Todo número que depende algebraicamente entero e integralmente de un número finito de elementos de $\mathfrak{G}$ pertenece a $\mathfrak{G}$.

Los dominios especiales para los cuales, además de I–IV, vale V se llamarán dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros. Para los dominios más generales $\mathfrak{H}$ se obtienen los resultados simples (§ 4):

¹²⁵E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, p. 434 (1914).

¹²⁶Por esta razón, las consideraciones del presente trabajo corren en parte paralelas a las del trabajo anterior de la autora: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, p. 161 (1915).

¹²⁷En todo este trabajo, “entero” significará que los coeficientes pertenecen al dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos. Para la definición de $\mathfrak{G}_\eta$, en 1)–5) bastaría considerar sólo coeficientes enteros racionales; para dominios más generales, sin embargo, las propiedades de base serían entonces menos simples.

¹²⁸Zermelo, loc. cit., § 3.

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ construibles por medio de una misma base H está dada por todas las funciones algebraicas enteras de la base, es decir, por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$. (Esto proporciona también una caracterización abstracta del dominio de Zermelo.)
- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ surge por adjunción algebraicamente entera¹²⁹ de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\eta)$ a $\mathfrak{G}_\eta$, donde $\mathfrak{S}(\eta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Los resultados para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, cuando se toma como fundamento una base algebraica, son menos simples. Aquí la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ no es ella misma un dominio $\mathfrak{G}$, y por tanto la construcción de los dominios más generales es más difícil de abarcar (§ 5).

Para obtener resultados análogos a los de los dominios $\mathfrak{H}$, se sustituye la base algebraica por una *base racional* Θ , es decir, por un *sistema* Θ *de números* ϑ que permite expresar racionalmente todos los números, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. Esta base racional Θ debe someterse aún a la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ formado por todos los polinomios enteros en los ϑ no contenga ningún número algebraicamente fraccionario. (La construcción de tal base con la condición lateral se da en § 7.) Entonces, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$ —que también podrían llamarse dominios de números trascendentes racionalmente enteros— se obtienen de nuevo los resultados simples (§ 6):

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ construibles por medio de una misma base racional Θ está dada por todas las funciones racionales enteras de la base, es decir, por el dominio $[\Theta]$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{G}$.
- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}(\vartheta)$ a $[\Theta]$, donde $\mathfrak{S}(\vartheta)$ debe satisfacer sólo la condición única de que por la adjunción no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

Para tener una analogía completa con los dominios $\mathfrak{H}$, habría que omitir los números algebraicos de las propiedades definitorias III y IV para los dominios $\mathfrak{G}$. Con esta modificación de III y IV, la construcción de los elementos enteros mediante una base racional puede trasladarse a un cuerpo arbitrario (§ 10), mientras que la construcción de Zermelo presupone la cerradura algebraica del cuerpo.

Cuando H recorre todas las bases algebraicas, respectivamente cuando Θ recorre todas las bases racionales que satisfacen la condición lateral, los resultados a) y b) dan la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ y $\mathfrak{G}$. Si todos los dominios isomorfos se reúnen en una clase, entonces de esta totalidad puede seleccionarse un subconjunto que represente la totalidad de todas las clases —por § 9, al menos una infinitud numerable (§ 8).

§ 1. Demostración de las propiedades de base 1) y 2) para todos los dominios $\mathfrak{G}$.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera prescrito de números trascendentes enteros, de modo que tenga las propiedades abstractas I–IV. Siguiendo el procedimiento aplicado por E. Zermelo al cuerpo de todos los números complejos, escogemos en $\mathfrak{G}$ una *base algebraica* H *de todos los números de* $\mathfrak{G}$. Puesto que por II todo número real o complejo puede representarse como cociente de dos números de $\mathfrak{G}$, H es al mismo tiempo una base algebraica de *todos* los números. Así, para todo dominio prescrito $\mathfrak{G}$, la base algebraica de todos los números puede escogerse de modo que pertenezca a $\mathfrak{G}$; por tanto se satisface la propiedad de base 1). Además, por III, $\mathfrak{G}$ contiene el dominio de integridad $[K]$ de todos los enteros algebraicos, y por tanto, por I, también todos los polinomios en los elementos de base η con coeficientes de $[K]$, es decir, todos los polinomios enteros en los η , que forman el dominio de integridad $[H]$. Por consiguiente, la propiedad de base 2) también se cumple siempre; en otras palabras, todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base algebraica H de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[H]$ como divisor.

Observación. No obstante, partiendo de una base H , se puede naturalmente construir un dominio $\mathfrak{G}$ para el cual las propiedades de base 1) y 2) no valgan respecto de H mismo, sino respecto de alguna otra base H' . Por ejemplo, sea $\mathfrak{G}'$ el dominio que se obtiene del dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ reemplazando, en toda la construcción, algún elemento de base η por un polinomio $f(\eta)$. Entonces $\mathfrak{G}'$ no contiene ni η ni $[H]$; pero si en la base H se reemplaza el elemento de base η por $\xi = f(\eta)$ —con lo cual H pasa de nuevo a una base algebraica H' —, las propiedades de base 1) y 2) quedan satisfechas para $\mathfrak{G}'$ respecto de H' .

¹²⁹ Explicación de esta expresión en § 4.

§ 2. Exclusión de las propiedades de base 4) y 5).

Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{G}$ no necesitan satisfacer ninguna de las restantes propiedades de base. Primero se excluyen 4) y 5) reemplazando, en la construcción de Zermelo, el dominio de integridad $[H]$ por un dominio de “funcionales” racionales enteros.

Según Weber,¹³⁰ por *funcional racional* se entiende toda función racional con coeficientes numéricos racionales en la representación unívocamente determinada

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

donde E_1, E_2 son polinomios primitivos primos entre sí con coeficientes enteros racionales, y a es un número racional positivo (el valor absoluto de A). Si en particular a es un *entero racional*, entonces A se llama un *funcional racional entero*. Como casos especiales, los funcionales racionales enteros incluyen los enteros racionales y los polinomios con coeficientes enteros racionales, mientras que los números racionalmente fraccionarios y los polinomios con coeficientes racionalmente fraccionarios deben contarse entre los funcionales racionales fraccionarios.

Sea ahora el dominio $\mathfrak{G}$ la totalidad $\mathfrak{F}$ de todos los funcionales racionales enteros de un número finito de elementos de base η cada vez, junto con todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $\mathfrak{F}$ —es decir, que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son funcionales racionales enteros.

La demostración de las propiedades I–IV para $\mathfrak{G}$ corre exactamente paralela a la demostración correspondiente de Zermelo y sólo se indicará brevemente. Primero, II y III son claros, pues $\mathfrak{G}$ contiene como divisor al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Por el teorema de Gauss sobre polinomios con coeficientes enteros racionales, sumas, diferencias y productos de funcionales racionales enteros son de nuevo funcionales racionales enteros; por tanto $\mathfrak{F}$ forma un dominio de integridad, y por argumentos conocidos¹³¹ $\mathfrak{G}$ también se convierte en un dominio de integridad; así se cumple I. Además, del teorema de Gauss extendido¹³² se deducen las dos proposiciones auxiliares: “Si z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{F}$ por medio de *alguna* ecuación, entonces también lo hace por medio de la ecuación *irreducible* que z satisface respecto del cuerpo de todos los funcionales racionales”,¹³³ y “la ecuación irreducible sobre el cuerpo de todos los números racionales y satisfecha por un número algebraico es también irreducible sobre el cuerpo de todos los funcionales racionales”. Así $\mathfrak{G}$ no puede contener ningún número algebraico fraccionario; de este modo se ha verificado IV, y por tanto todas las propiedades abstractas I–IV.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de modo que $\mathfrak{G}$ excluya todas las funciones racional y algebraicamente fraccionarias de los elementos de base. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base; entonces está definida por una ecuación

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

donde

$$A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$$

son funcionales racionales enteros. Entonces la función $\frac{a_k}{z}$ pertenece a $\mathfrak{G}$, y lo mismo $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$, etc.¹³⁴ Por tanto, las propiedades de base 4) y 5) quedan excluidas para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Un ejemplo en § 3 mostrará que $\mathfrak{G}$ puede contener, bajo todo buen orden, funcionales racionalmente fraccionarios sin contener un número racional o algebraicamente fraccionario.

§ 3. Exclusión de la propiedad de base 3).

Para excluir la propiedad de base 3), utilizamos un *dominio de módulos* generalizado en el cual los argumentos de los polinomios del dominio ya no son las indeterminadas, sino todas las funciones algebraicas

¹³⁰H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe §§ 96 y 97.

¹³¹Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 8.

¹³²Weber, § 20, 5.

¹³³Compárese Weber, § 97, 4.

¹³⁴De modo completamente análogo, toda función algebraica de los η puede transformarse en un elemento del dominio funcional $\mathfrak{G}$ multiplicándola por un entero racional. Así, este dominio tiene la propiedad de que todo número complejo puede representarse como el cociente de un elemento de $\mathfrak{G}$ y un entero racional, en analogía con los números algebraicos.

enteras de las indeterminadas,¹³⁵ mientras que las propias indeterminadas asumen el papel de una base de módulo.

Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de *todos los elementos*

$$z = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + g_2(\eta)\eta_2 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t, \quad (1)$$

donde α recorre todos los enteros algebraicos, $\eta_1 \cdots \eta_t$ todos los elementos de base, y, para cada combinación fija $\eta_1 \cdots \eta_t$, las funciones $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ recorren separadamente todas las funciones algebraicas enteras de los η .¹³⁶

Es fácil verificar que para este dominio de módulos valen las propiedades I–IV. Primero, I vale porque la suma, la diferencia y el producto de dos elementos z tienen de nuevo la forma (1). El dominio $\mathfrak{G}$ contiene además todos los elementos de base η , y también todos los elementos $\eta \cdot g(\eta)$, donde $g(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicas enteras de los η . Por tanto, todas las funciones algebraicas enteras de los η , y en consecuencia todas las funciones algebraicas de los η sin excepción, pueden representarse como cocientes de dos elementos de $\mathfrak{G}$, lo que prueba II. En la representación (1) están incluidas en particular todas las enteras algebraicas —para $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ —; pero z no puede ser igual a un número algebraico fraccionario. Pues si z representa un número algebraico β , entonces de

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

idénticamente en los η , necesariamente $\beta = \alpha$. Esto se muestra mediante la especialización

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bajo la cual los multiplicadores $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ permanecen finitos como funciones algebraicas enteras, puesto que pasan a funciones o números algebraicos enteros.¹³⁷ Así se satisfacen las condiciones I–IV para $\mathfrak{G}$.

Por otra parte, bajo ningún buen orden puede escogerse una base de $\mathfrak{G}$ de tal modo que todas las funciones algebraicas enteras de los elementos de base pertenezcan a $\mathfrak{G}$. Sea $z(\eta)$ una función cualquiera del dominio que haya de escogerse como elemento de base —la cual, por tanto, debe contener efectivamente las indeterminadas η —. Mostraremos que, desde cierto valor finito de ν en adelante, dependiente de z , las funciones

$$\xi = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$$

ya no pueden pertenecer a $\mathfrak{G}$.

En efecto, supóngase que ξ pertenece a $\mathfrak{G}$. Entonces, por (1), es de la forma

$$\xi = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

donde de nuevo $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras de los η , y $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ son elementos de base arbitrarios, que en particular pueden coincidir también con $\eta_1 \cdots \eta_t$. Primero hay que mostrar que el entero algebraico γ es cero. Puesto que $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ son funciones algebraicas enteras, ξ se vuelve igual a γ para $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ con valores arbitrarios de los demás η ; en particular, entonces, ξ es igual a γ para

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \quad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Pero bajo esta especialización la función $(z - \alpha)$ se anula por (1), y por tanto también se anula ξ ; de aquí $\gamma = 0$, y se tiene

$$\xi = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Elevando a la ν -ésima potencia resulta

$$\xi^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta),$$

donde $F_\nu(\eta)$ denota una forma homogénea, no idénticamente nula, de dimensión ν -ésima en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son funciones algebraicas enteras de los η . Ahora $z - \alpha$, que por (1) es una función algebraica entera de los η , satisface una ecuación irreducible respecto de $[H]$:

$$(z - \alpha)^X + B(\eta)(z - \alpha)^{X-1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

¹³⁵ Por “funciones algebraicas enteras” se entienden siempre funciones con coeficientes *enteros*; es decir, funciones que satisfacen alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios en los η con coeficientes enteros algebraicos: polinomios de $[H]$. En particular, todos los polinomios de $[H]$ pertenecen a las funciones algebraicas enteras.

¹³⁶ La propiedad de módulo pertenece a los elementos $z - \alpha$.

¹³⁷ Esta demostración más detallada de IV se da a causa del ejemplo ampliado al final del párrafo. Aquí bastaría observar que, por construcción, z es una función algebraica entera.

donde el último coeficiente $C(\eta)$ —el producto de $(z - \alpha)$ por sus conjugados— es un polinomio; sea λ su grado. Por otra parte, de $z - \alpha = F_\nu(\eta)$ se obtiene, multiplicando $F_\nu(\eta)$ por los conjugados correspondientes,

$$C(\eta) = G_{\nu\chi}(\eta),$$

donde $G_{\nu\chi}(\eta)$ denota una forma homogénea de dimensión $\nu\chi$ en $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$, cuyos coeficientes son polinomios en los η . Así $G_{\nu\chi}$ tiene al menos grado $\nu\chi$ en η , o $\lambda \geq \nu\chi$; es decir, las funciones $\sqrt[\nu]{z - \alpha}$ para las cuales $\nu > \lambda/\chi$ no pertenecen a $\mathfrak{G}$. La propiedad de base 3) queda, por tanto, excluida para la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Una ligera generalización del dominio que acaba de construirse conduce a un dominio $\mathfrak{G}$ que, bajo todo buen orden, contiene también funcionales fraccionarios. Sea $\mathfrak{G}$ el conjunto de todos los elementos

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

donde ahora $\gamma(\eta)$ recorre todas las funciones algebraicamente enteras, pero no necesariamente enteras, de los η . La demostración de las propiedades I–IV permanece igual que antes. Pero como $\mathfrak{G}$, además de toda función z , contiene también $a \cdot (z - \alpha)$, donde a denota cualquier número racional o algebraicamente fraccionario, bajo todo buen orden aparecen también funcionales fraccionarios.

§ 4. Los dominios más generales de números trascendentes algebraicamente enteros.

Para formular con más comodidad lo que sigue, introduzcamos la expresión: “un elemento z depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ ”, lo cual significa que z satisface alguna ecuación cuyo coeficiente principal es la unidad y cuyos coeficientes restantes son polinomios enteros en los elementos de $\mathfrak{T}$, donde $\mathfrak{T}$ denota cualquier dominio prescrito.¹³⁸

Un dominio $\mathfrak{T}$ se llama *algebraicamente enteramente cerrado* si satisface la condición (compárese la introducción):

V. Todo elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{T}$ pertenece a $\mathfrak{T}$.

Mostramos primero que la propiedad abstracta V pertenece al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Sea z un elemento que depende algebraicamente entero de $\mathfrak{G}_\eta$ por medio de una ecuación $f(z) = 0$. Entonces la multiplicación de $f(z)$ por sus conjugados respecto de $[H]$ muestra que z depende también algebraicamente entero de $[H]$, y por tanto pertenece a $\mathfrak{G}_\eta$. La cerradura algebraicamente entera del dominio funcional considerado en § 2 se muestra de la misma manera.

Que la propiedad V no pertenece a todo dominio $\mathfrak{G}$ lo muestra el dominio de módulos considerado en § 3, que de hecho no posee la propiedad de base 3). Más precisamente, § 3 mostró que el dominio de módulos no está algebraicamente enteramente cerrado respecto de ningún elemento trascendental del dominio, mientras que, por III y IV, esto naturalmente sí ocurre respecto de todo elemento algebraico del dominio.

Esto nos lleva primero a seleccionar, de la totalidad de los dominios $\mathfrak{G}$, aquellos que poseen también la propiedad abstracta V; éstos se llamarán “dominios $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros”.

Sea $\mathfrak{H}$ tal dominio, y sea H una base algebraica de todos los números de $\mathfrak{H}$; por II, H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números. Por III, I y V, $\mathfrak{H}$ contiene, además de H , todas las funciones algebraicas enteras de los η , es decir, el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$. Así, en analogía con § 1: todo dominio $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros puede construirse mediante una base algebraica de todos los números, de tal modo que $\mathfrak{H}$ contenga el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor.

Sea ahora H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(H)$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$ que contienen a H . Todo dominio $\mathfrak{H}$ en $\mathfrak{M}(H)$ contiene, como acaba de probarse, al dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$ como divisor; y como $\mathfrak{G}_\eta$ mismo es un dominio $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{G}_\eta$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$. Así $\mathfrak{G}_\eta$ ha sido definido abstractamente. También se sigue directamente que $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado bajo intersección: es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{M}(H)$ pertenece de nuevo a $\mathfrak{M}(H)$. En efecto, como intersección se satisfacen I y V; II y III se siguen de que $\mathfrak{G}_\eta$ es un divisor; IV se sigue de que la intersección es divisor de $\mathfrak{H}$.

Como muestra el ejemplo del dominio funcional en § 2, los dominios $\mathfrak{H}$ contienen en general más funciones que $\mathfrak{G}_\eta$. Sea $\psi(\eta)$ una función racional o algebraica de los η de tal clase. Entonces, por I, $\mathfrak{H}$ contiene también todas las combinaciones racionales enteras de ψ y de un número finito de funciones de $\mathfrak{G}_\eta$ cada vez. El dominio de integridad que surge así —formado por todos los polinomios en ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$ — se

¹³⁸Para un dominio de integridad $\mathfrak{T}$, el coeficiente principal es la unidad y los coeficientes restantes son elementos de $\mathfrak{T}$.

denotará por $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, y el proceso que conduce a él se llamará “adjunción racionalmente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene además todas las funciones que dependen algebraicamente enteras de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$; el dominio así obtenido se denotará por $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, y el proceso que conduce a él por “adjunción algebraicamente entera de ψ a $\mathfrak{G}_\eta$ ”. El dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ consta de todas las funciones algebraicas enteras de ψ con coeficientes de $\mathfrak{G}_\eta$, y por tanto es un dominio de integridad por argumentos conocidos.¹³⁹

Mostramos que $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ es también algebraicamente enteramente cerrado, es decir, que satisface la condición V. Sea, en efecto, z un elemento que depende algebraicamente entero de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ por medio de una ecuación

$$f(z; a \cdots c) = z^\nu + az^{\nu-1} + \cdots + c = 0,$$

donde $a \cdots c$, como elementos de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$, satisfacen ecuaciones con coeficientes de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$:

$$\begin{aligned} a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda &= 0, \\ &\vdots \\ c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu &= 0. \end{aligned}$$

Sean sus raíces $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$. Si se forma ahora el producto sobre todas las combinaciones de las raíces,

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

entonces $g(z)$ tiene la unidad como coeficiente principal y elementos de $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ como coeficientes restantes. En consecuencia, z pertenece a $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.¹⁴⁰

Así, el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ tiene las propiedades I y V; y, puesto que $\mathfrak{G}_\eta$ es divisor del dominio, también tiene II y III. Que se satisfaga IV depende de la elección de ψ ; por ejemplo, IV no se satisface para $\psi = \frac{1}{n\eta}$, pues entonces $\frac{1}{n}$ pertenece al dominio. En cambio se satisface, por § 2, para $\psi = \frac{1}{\eta}$, o también para $\psi = \frac{\eta}{n}$. Pues en este último caso, si una función de $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ representa un número algebraico, su valor permanece inalterado para $\eta = 0$; con ello pasa a una función de $\mathfrak{G}_\eta$, y por consiguiente a un entero algebraico.

Por tanto, $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a ψ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario.

De modo completamente análogo se define la adjunción racionalmente entera, respectivamente algebraicamente entera, de un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$ de funciones racionales o algebraicas de los η a $\mathfrak{G}_\eta$. La adjunción racionalmente entera conduce al dominio de integridad $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, formado por todos los polinomios enteros en un número finito de elementos de $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{S}$ cada vez. La adjunción algebraicamente entera da el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, formado por todos los elementos que dependen algebraicamente enteros de $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$. Exactamente como antes se muestra que el dominio de integridad $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado y también satisface II y III. Por tanto, como antes:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ se convierte en un dominio $\mathfrak{H}$ tan pronto como se impone a $\mathfrak{S}$ la condición de que por la adjunción algebraicamente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario; es decir, tan pronto como $\mathfrak{S}$ se convierte en un sistema admisible.¹⁴¹

Ahora es importante que también valga el recíproco, de modo que los dominios $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ agotan efectivamente todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ cuando $\mathfrak{S}$ recorre todos los sistemas admisibles. En efecto, sea $\mathfrak{H}$ cualquier dominio de $\mathfrak{M}(H)$ y denote $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ el sistema formado por todas las funciones de $\mathfrak{H}$ que no pertenecen a $\mathfrak{G}_\eta$. Por V, $\mathfrak{H}$ contiene el dominio $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ como divisor; pero $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ también es divisible por $\mathfrak{H}$, porque contiene $\mathfrak{G}_\eta$ y $\mathfrak{L}$, y como éstos no tienen elemento común, contiene también a $\mathfrak{H}$. Por tanto $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; y puesto que IV vale para $\mathfrak{H}$, $\mathfrak{L}$ es naturalmente un sistema admisible.¹⁴²

Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre, como se probó al comienzo, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$. Por consiguiente, la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{H}$ de números trascendentes algebraicamente enteros queda completamente respondida por los resultados de este párrafo:

- a) La intersección de todos los dominios $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ está dada por el dominio de Zermelo $\mathfrak{G}_\eta$, que él mismo es un dominio $\mathfrak{H}$; $\mathfrak{M}(H)$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

¹³⁹Compárese, por ejemplo, Weber, § 97, 6 y 7.

¹⁴⁰Así, al definir la integridad algebraica mediante *alguna* ecuación, el concepto de irreducibilidad respecto de un cuerpo base se vuelve innecesario para la prueba de I y V. Compárese también § 2, donde, sólo para la prueba de IV, se necesita la proposición auxiliar que pasa de la definición de integridad algebraica mediante una ecuación arbitraria a la ecuación irreducible. Puesto que esta proposición auxiliar ya no vale en general en el caso presente, IV debe imponerse a la función ψ como condición especial.

¹⁴¹Más generalmente, se muestra análogamente: si $\mathfrak{T}$ es cualquier dominio y $\{\mathfrak{T}\}$ denota la totalidad de elementos que dependen algebraicamente enteros de $\mathfrak{T}$, entonces $\{\mathfrak{T}\}$ es algebraicamente enteramente cerrado.

¹⁴²La adjunción de un subsistema de $\mathfrak{L}$ puede ya ser suficiente; por ejemplo, el dominio funcional de § 2 surge por adjunción algebraicamente entera de todos los funcionales racionales enteros —con excepción de los polinomios— a $\mathfrak{G}_\eta$.

- b) Todo dominio $\mathfrak{H}$ de $\mathfrak{M}(H)$ surge por adjunción algebraicamente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $\mathfrak{S}_\eta$. Cuando H recorre todas las bases algebraicas posibles, $\mathfrak{M}(H)$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{H}$.¹⁴³

§ 5. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base algebraica.

Sea H una base algebraica cualquiera de todos los números, y denote $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$ que contienen H y, por tanto, $[H]$. Cuando H recorre todas las bases posibles, $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{S}$; por ello, como en § 4, podemos restringirnos a considerar los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$.

Los dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$ contienen todos $[H]$ como divisor; pero, como $[H]$ mismo no es un dominio $\mathfrak{S}$, no se puede concluir como en § 4 que $[H]$ sea el máximo común divisor. Que éste es, no obstante, el caso se muestra mediante un conjunto numerable de dominios $\mathfrak{S}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{S})$, obtenidos por una ligera generalización del dominio de módulos de § 3, y que de hecho no tienen ningún elemento común fuera de $[H]$.

Para cada ν fijo, sean los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ ($\nu = 1, 2, \dots$ in inf.) la totalidad de las cantidades

$$z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \dots + g_t(\eta)\eta_t^\nu, \quad (1)$$

donde $f(\eta)$ recorre todos los polinomios enteros en los η ; $\eta_1, \dots, \eta_t$ recorren las cantidades de base, y, para cada combinación fija $\eta_1^\nu, \dots, \eta_t^\nu$, las funciones $g_1(\eta), \dots, g_t(\eta)$ recorren independientemente todas las funciones algebraicas enteras de los η .

Como en § 3, se ve que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ tienen las propiedades abstractas I–IV; $\mathfrak{S}_\nu$ sólo contiene funciones algebraicas enteras y, para $\nu = 1$, es idéntico al dominio de § 3. Mostramos ahora que los dominios $\mathfrak{S}_\nu$ no tienen ningún otro elemento común fuera de los polinomios $f(\eta)$ de $[H]$. Sea, en efecto, z una función algebraica entera —pero no racional— de los η , que satisface la ecuación irreducible respecto de $[H]$,

$$z^\chi + a_1(\eta)z^{\chi-1} + a_2(\eta)z^{\chi-2} + \dots + a_\chi(\eta) = 0, \quad (2)$$

donde $\chi > 1$; y sea λ el mayor de los grados de los polinomios $a_1(\eta), \dots, a_\chi(\eta)$. Si z pertenece a $\mathfrak{S}_\nu$, entonces la cantidad $\xi = z - f(\eta)$ satisface la ecuación igualmente irreducible, de nuevo respecto de $[H]$,

$$\xi^\chi + b_1(\eta)\xi^{\chi-1} + b_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + b_\chi(\eta) = 0, \quad (3)$$

donde, por (1), $b_1(\eta), b_2(\eta), \dots, b_\chi(\eta)$, como funciones simétricas de los ξ , contienen como términos de menor dimensión términos de al menos las dimensiones $\nu, 2\nu, \dots, \chi\nu$. Comparar (2) y (3) da

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \chi f(\eta).$$

Si, por tanto, la cantidad $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}$ satisface

$$\xi^\chi + c_2(\eta)\xi^{\chi-2} + \dots + c_\chi(\eta) = 0, \quad (4)$$

entonces

$$\xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\chi}; \quad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \pmod{\frac{b_1(\eta)}{\chi}}, \quad (5)$$

donde $b_1(\eta)$ comienza con términos de al menos dimensión ν . Ahora los $c_i(\eta)$, como muestra la comparación de (2) con (4), son de grado χ en los coeficientes $a_i(\eta)$ de (2), por tanto de grado a lo sumo $\chi\lambda$ en los η ; por otra parte, todos los $b_i(\eta)$ comienzan con términos de al menos dimensión ν . Así, si se escoge $\nu > \chi\lambda$, (5) da

$$c_i(\eta) = 0; \quad \xi^\chi = 0 \quad \text{o} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\chi}\right)^\chi = 0.$$

Así z , contra la hipótesis, se vuelve racional en los η . De aquí:

¹⁴³Los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$ pueden encontrarse así. Pónganse todas las funciones algebraicamente fraccionarias de los η bajo algún buen orden Ω , y admítanse en $\mathfrak{S}$ todas las funciones salvo aquellas que, al adjuntarse algebraicamente enteras a $\mathfrak{S}_\eta$ y a las funciones admitidas anteriormente, generen un número algebraicamente fraccionario. Este procedimiento puede interrumpirse en cualquier lugar arbitrario. Cuando Ω recorre todos los buenos órdenes, y cuando el proceso se interrumpe en todo lugar arbitrario para cada Ω fijo, se agotan así todos los sistemas admisibles $\mathfrak{S}$.

Si z es una función algebraica entera no racional de los η , entonces z no puede pertenecer a ningún dominio $\mathfrak{G}_\nu$ para el cual $\nu > \chi\lambda$, o bien:

La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[H]$, que él mismo no es un dominio $\mathfrak{G}$; por consiguiente, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ no es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

Por consiguiente, la construcción de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica es también más difícil de abarcar que la de los dominios $\mathfrak{H}$. El dominio $[H]$ tiene las propiedades I, III y IV; si se adjunta racionalmente de manera entera un sistema arbitrario $\mathfrak{S}$, entonces para el dominio de integridad resultante $[H, \mathfrak{S}]$ siguen valiendo I y III, mientras que IV forma una condición especial sobre $\mathfrak{S}$. Para que surja un dominio $\mathfrak{G}$, debe imponerse también II como condición sobre $\mathfrak{S}$; o, expresado de otro modo: para todo cuerpo $\mathfrak{K}$, finito sobre $(H)^{144}$, debe existir un cuerpo $\mathfrak{L}$ sobre $\mathfrak{K}$, finito sobre $\mathfrak{K}$, tal que todas las funciones de $\mathfrak{L}$ puedan representarse como cocientes de funciones de $[H, \mathfrak{S}]$. Esta condición resulta mucho menos manejable que la única condición sobre sistemas admisibles de § 4; por ello pasamos ahora a una base racional.

§ 6. Los dominios más generales formados con números trascendentes enteros, sobre la base de una base racional.

Sea $\mathfrak{G}$ un dominio cualquiera de números trascendentes enteros. Ordenemos bien los elementos de $\mathfrak{G}$ y elijamos, por inducción transfinita, de los elementos de $\mathfrak{G}$ aquellos que no puedan expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes. El sistema así obtenido se denotará por Θ . Todo elemento de $\mathfrak{G}$ es racionalmente expresable por Θ ; pues si z_0 fuese el primer elemento que no lo fuera, entonces z_0 tendría que poder expresarse racionalmente por un número finito de elementos precedentes de $\mathfrak{G}$; sustituyendo éstos, por hipótesis de inducción, por funciones racionales de los ϑ , se obtendría una representación de z_0 por los ϑ , contradicción. Además, ningún elemento de Θ puede expresarse racionalmente por un número finito de los precedentes, por construcción. Así Θ es una base racional de $\mathfrak{G}$.

Puesto que por II todo número es cociente de dos elementos de $\mathfrak{G}$, todo número puede expresarse racionalmente por Θ ; es decir, Θ es al mismo tiempo una base racional de todos los números. Por III e I, $\mathfrak{G}$ contiene, además de Θ , el dominio de integridad $[\Theta]$ de todos los polinomios enteros en los ϑ como divisor, mientras que por IV $[\Theta]$ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario. Así, la base racional Θ de todos los números satisface la condición lateral de que el dominio de integridad $[\Theta]$ derivado de Θ no contiene ningún número algebraicamente fraccionario;¹⁴⁵ Θ es una *base racional con condición lateral* para todos los números. Así, en analogía con § 2: *Todo dominio $\mathfrak{G}$ puede construirse mediante una base racional con condición lateral, de tal modo que $\mathfrak{G}$ contenga el dominio de integridad $[\Theta]$ como divisor.*

Sea Θ una base racional cualquiera con condición lateral para todos los números —cuya existencia queda por tanto garantizada por la existencia de los dominios $\mathfrak{G}$ —. Denote $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ y, por tanto, $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre, por lo anterior, la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$; de ahí que podamos restringirnos otra vez a los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$.

Ahora $[\Theta]$ mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; pues todo número puede expresarse racionalmente por Θ , y por tanto como cociente de dos polinomios de $[\Theta]$; y por su construcción $[\Theta]$ satisface también las restantes condiciones I, III, IV. Así, $[\Theta]$ es el máximo común divisor, o intersección, de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$; además, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la intersección; es decir, la intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de cualquier subsistema de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ pertenece también a $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Pues I vale para la intersección; II y III se siguen de que $[\Theta]$ es un divisor; y IV, de que el dominio de intersección está contenido como divisor en un dominio $\mathfrak{G}$.

La adjunción racionalmente entera de cualquier sistema $\mathfrak{S}$ de funciones racionales de los ϑ a $[\Theta]$ — toda función algebraica de los ϑ puede, por la propiedad de la base racional, expresarse racionalmente mediante ciertos otros ϑ — da un dominio de integridad $[\Theta, \mathfrak{S}]$ que tiene las propiedades I, II, III, y por tanto se convierte en un dominio $\mathfrak{G}$ tan pronto como $\mathfrak{S}$ es un “sistema admisible”, es decir, tan pronto como satisface la condición de que por la adjunción racionalmente entera no entre en el dominio ningún número algebraicamente fraccionario. Recíprocamente, todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ admite la representación $[\Theta, \mathfrak{S}]$, con tal de que $\mathfrak{S}$ denote el sistema residual $\mathfrak{G} - [\Theta]$. Así, para los dominios más generales $\mathfrak{G}$, en completa analogía con § 4, se tiene:

a) *La intersección de todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ está dada por el dominio de integridad $[\Theta]$, que él*

¹⁴⁴ (H) significa el cuerpo formado por todas las funciones racionales de los η con coeficientes numéricos algebraicos.

¹⁴⁵ Que esto es efectivamente una condición se ve, por ejemplo, por el hecho de que las dos cantidades $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ no son admisibles como elementos de base, mientras que $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$ sí lo son.

mismo es un dominio $\mathfrak{G}$; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ es cerrado respecto de la formación de intersecciones.

- b) Todo dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ surge por adjunción racionalmente entera de un sistema admisible $\mathfrak{S}$ a $[\Theta]$. Cuando Θ recorre todas las bases racionales posibles con condición lateral, $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ recorre la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$.¹⁴⁶

Observación. Si de Θ se extrae una base algebraica H de todas las cantidades de Θ , entonces H es al mismo tiempo una base algebraica de todos los números; recíprocamente, toda base algebraica puede extenderse a una racional poniendo H primero en el buen orden. De acuerdo con esto, la construcción de § 5 de los dominios $\mathfrak{G}$ mediante una base algebraica puede interpretarse así. Descompóngase el sistema $\mathfrak{S}$ que se va a adjuntar a $[H]$ en dos subsistemas $\mathfrak{S}_1$ y $\mathfrak{S}_2$; la adjunción de $\mathfrak{S}_1$ equivale a extender H a una base racional con condición lateral, a la que se adjunta todavía racionalmente y de manera entera un sistema admisible $\mathfrak{S}_2$.

§ 7. Construcción de la base racional más general con condición lateral.

Los resultados del párrafo precedente necesitan todavía un suplemento, pues allí se demostró la *existencia* de una base racional con condición lateral para todos los números, pero no un método para construirla a partir de un buen orden prescrito. A causa de la condición lateral, esta construcción toma una forma más complicada cuando, en lugar de un dominio $\mathfrak{G}$, se tiene el cuerpo de todos los números complejos.¹⁴⁷

Sométase el cuerpo de todos los números complejos a un buen orden Ω . Entonces pueden aparecer cantidades de tres clases:

1. Cantidades y cuya adjunción racionalmente entera a las cantidades de base precedentes —definidas recursivamente en 3.— fuerza la entrada de un número algebraicamente fraccionario en el dominio de integridad resultante; si no precede ninguna cantidad de base, este dominio consta de todos los polinomios enteros en y . En particular, todos los números algebraicamente fraccionarios son cantidades y , puesto que el dominio de integridad resultante contiene las cantidades $y = \beta$.
2. Cantidades z que no tienen la propiedad 1, pero que pueden expresarse racionalmente por un número finito de números precedentes distintos de los y ; así satisfacen una relación $z = \varphi(\xi_1, \dots, \xi_t)$, donde φ es una función racional con coeficientes en K y ninguna de las ξ es un y . En particular, todos los números enteros algebraicos α pertenecen aquí, pues la propiedad 1 no vale para ellos y satisfacen la relación $z = \alpha$.
3. Cantidades ϑ para las cuales no vale ni 1 ni 2, y que deben llamarse cantidades de base. En particular, el primer número trascendental ϑ_0 en el buen orden es una tal cantidad de base; pues los polinomios enteros en ϑ_0 no pueden representar ningún número algebraicamente fraccionario, y ϑ_0 tampoco puede depender racionalmente de los números algebraicos precedentes.

Mostraremos ahora que el sistema Θ de todas las cantidades de base ϑ es una base racional con condición lateral para todos los números.

Como ninguna cantidad y aparece entre los ϑ , el dominio de integridad $[\Theta]$ no puede contener ningún número algebraicamente fraccionario; de ahí que se satisfaga la condición lateral. Como, además, ninguna cantidad z aparece entre los ϑ , cada ϑ es racionalmente independiente de las cantidades de base precedentes. El argumento de inducción muestra, exactamente como en § 6, que toda relación $z = \varphi(\xi)$ —donde no aparece ningún y entre los ξ — implica una relación $z = \psi(\vartheta)$, de modo que todas las cantidades z son racionalmente expresables por los ϑ .

Sólo queda probar la afirmación más difícil: que los y también son racionalmente expresables por los ϑ . Primero mostramos que los y dependen algebraicamente de los ϑ . Por hipótesis, para cada y existe al menos un número algebraicamente fraccionario β que admite la representación

$$\beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \dots + f_\chi(\vartheta)y^\chi, \quad (1)$$

¹⁴⁶Para los sistemas admisibles más generales $\mathfrak{S}$, vale lo dicho en § 4, sustituyendo “algebraico” por “racional”.

¹⁴⁷En § 6 b) bastaría hacer recorrer a Θ sólo aquellas bases racionales especiales que constan de una base algebraica y de funciones algebraicamente enteras de las cantidades de base; entonces la condición lateral se satisface automáticamente. Para verlo, basta, por § 6, extender una base algebraica de $\mathfrak{G}$ a una racional y , en la base resultante, multiplicar cada función algebraicamente fraccionaria de los η por un polinomio adecuadamente elegido en los η , con lo cual se conserva la propiedad de base. Esta construcción se traslada sin cambio al cuerpo de todos los números complejos. Sin embargo, la cuestión que surge de § 6 acerca de la base racional más general con condición lateral tiene también interés independiente.

donde $f_0(\vartheta), \dots, f_\chi(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$ y por tanto no pueden representar números algebraicamente fraccionarios. Si y fuera algebraicamente independiente de los ϑ , entonces (1) valdría idénticamente en y y se tendría $\beta = f_0(\vartheta)$, en contradicción con las propiedades de $[\Theta]$.

Para inferir la dependencia racional a partir de la dependencia algebraica, extraemos de Θ una base algebraica H de todas las cantidades de Θ . Entonces todo y , como función algebraica de los ϑ , es también algebraicamente dependiente de los η ; mediante $y = y(\eta)$ queda por tanto determinado un cuerpo algebraico $(H, y(\eta))$ sobre (H) . Como todos los η son al mismo tiempo cantidades ϑ , la prueba de la dependencia racional equivale a mostrar que para todo cuerpo de esta clase existen elementos primitivos que son funciones racionales de los ϑ ; más precisamente, se mostrará que $y(\eta)$ pierde la propiedad 1 después de multiplicarlo por un polinomio en los η , y en consecuencia pasa a ser un tal elemento.

Se sabe que entre (H) y (H, y) sólo hay un número finito de cuerpos intermedios. Sean $\Omega_0 = (H), \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$ aquellos entre ellos que poseen un elemento primitivo racionalmente expresable por los ϑ , de modo que todo elemento del cuerpo se convierte en una función racional de los ϑ ; esta condición se satisface siempre al menos para $\Omega_0 = (H)$. Sea la función primitiva correspondiente a Ω_i dada por $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, donde g_i, h_i son polinomios de $[\Theta]$. Entonces —si α_i denota un entero elegido convenientemente— el polinomio de $[\Theta]$

$$\xi_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta)$$

es una función primitiva de Ω_i , o de un cuerpo algebraico sobre Ω_i ,¹⁴⁸ y toda función $\psi(\eta)$ de Ω_i admite la representación

$$\psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\xi_i^{\kappa-1} + a_2(\eta)\xi_i^{\kappa-2} + \dots + a_\kappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \xi_i)}{a(\eta)}, \quad (2)$$

donde $a(\eta), a_1(\eta), \dots, a_\kappa(\eta)$ son polinomios enteros en los η , y por tanto $A(\eta, \xi_i)$ y $a(\eta)$ son cantidades de $[\Theta]$.

La ecuación irreducible que y satisface respecto de Ω_i es, por (2), de la forma

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y^{\lambda_i-1} + \dots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

y todos los coeficientes de esta ecuación pertenecen a $[\Theta]$. Entonces la función $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ satisface la ecuación igualmente irreducible, respecto de Ω_i ,

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \xi_i)y_i^{\lambda_i-1} + \dots + (f^{(i)}(\eta))^{\lambda_i-1}f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0,$$

en virtud de la cual depende algebraicamente entera de $[H, \xi_i]$; lo mismo vale para el producto de y_i por cualquier polinomio en los η . En particular, la función

$$Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \dots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y \quad (3)$$

depende algebraicamente entera de todos los dominios $[H, \xi_i]$ por medio de la ecuación, irreducible en cada caso respecto de Ω_i ,

$$Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \xi_i)Y^{\lambda_i-1} + \dots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \xi_i) = 0 \quad (i = 0, 1, \dots, \sigma). \quad (4)$$

Mostramos ahora que Y es el elemento primitivo buscado, racionalmente expresable por los ϑ . Supóngase, por ejemplo, que el número algebraico γ está representado por Y y $[\Theta]$:

$$\gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \dots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu, \quad (5)$$

donde $k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta)$ son polinomios de $[\Theta]$. Determinamos ahora la ecuación irreducible que satisface Y respecto del cuerpo $\mathfrak{K} = (H; k_0(\vartheta), \dots, k_\nu(\vartheta))$ que surge del dominio de coeficientes de (5). Es sabido que está dada por la ecuación irreducible de Y respecto del cuerpo de intersección de $\mathfrak{K}$ y (H, Y) , situado entre (H) y (H, Y) . Ahora (H, Y) es idéntico a (H, y) por (3); y como todos los elementos de $\mathfrak{K}$, y por tanto también todos los elementos del cuerpo de intersección, pueden expresarse racionalmente por un número finito de ϑ , este último cuerpo es necesariamente uno de los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, digamos Ω_τ . La ecuación irreducible buscada es por tanto, por (4), de grado λ_τ y es

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau)Y^{\lambda_\tau-1} + \dots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \xi_\tau) = 0 \quad (6)$$

¹⁴⁸Cf. el final de § 5.

con polinomios de $[\Theta]$ como coeficientes. Por medio de (6), (5) puede reescribirse en la forma

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta)Y + \cdots + K_{\lambda_\tau-1}(\vartheta)Y^{\lambda_\tau-1}, \quad (7)$$

donde $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \dots$ pertenecen a $\mathfrak{K}$ y, por otra parte, son polinomios de $[\Theta]$. Pero como γ es un número algebraico, la relación (7) no alcanza el grado λ_τ en Y y por consiguiente se satisface *idénticamente* en Y . De aquí

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

es decir, γ pertenece a $[\Theta]$ y por consiguiente es un entero algebraico.

Cuando γ recorre todos los números algebraicos representables por Y y $[\Theta]$, el cuerpo de intersección de (H, Y) y del cuerpo correspondiente $\mathfrak{K}$ recorre siempre sólo los cuerpos $\Omega_0, \Omega_1, \dots, \Omega_\sigma$, y todos los argumentos precedentes siguen siendo válidos. Es decir, *por adjunción racionalmente entera de Y a $[\Theta]$ no puede representarse ningún número algebraicamente fraccionario*. Por tanto Y ya no tiene la propiedad 1; según 2) o 3), es una cantidad z o ϑ , y por tanto racionalmente representable por un número finito de ϑ ; por (3), lo mismo vale para y : *se ha demostrado que Θ es una base racional de todos los números*. Recíprocamente, como toda base racional con condición lateral puede construirse según 1), 2), 3) poniendo Θ primero en el buen orden, hemos probado: *La construcción dada por 1), 2), 3) conduce a la base racional más general con condición lateral para todos los números*.

§ 8. División de los dominios $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ en clases.

Junto a la cuestión de los dominios más generales $\mathfrak{G}$ y $\mathfrak{H}$ surge la cuestión adicional de los dominios *esencialmente diferentes*, que —en un sentido que se precisará abajo— no pueden generarse por el mismo principio de construcción. Esto conduce a una división de estos dominios en clases.

Dos dominios se llamarán pertenecientes a la misma clase, o isomorfos, si sus elementos pueden ponerse en correspondencia uno a uno de tal manera que la suma y el producto de dos elementos cualesquiera de un dominio correspondan siempre a la suma y al producto de los elementos correspondientes del otro. De esta definición se sigue que bajo toda relación isomorfa el cero y la unidad se corresponden consigo mismos, y que todas las relaciones algebraicas entre un número finito de elementos se conservan para los elementos correspondientes, y recíprocamente. En particular, además de la unidad, todos los números racionales se corresponden consigo mismos; mientras que la totalidad de los números algebraicos —y asimismo la totalidad de los enteros algebraicos— pasa a sí misma, aunque un número algebraico individual bien puede corresponder a un conjugado.

Obsérvese primero que todo dominio de la totalidad $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen una base algebraica fija H es isomorfo a un dominio de la totalidad $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ perteneciente a otra base algebraica H^* . Pues el cuerpo de todos los números complejos se obtiene de toda base algebraica por extensión algebraica y por tanto tiene la misma cardinalidad que la base;¹⁴⁹ por ello H y H^* tienen la misma cardinalidad, y la aplicación isomorfa deseada se obtiene asignando las cantidades de base η_i a las cantidades η_i^* .¹⁵⁰ Por otra parte, $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ contiene dominios $\mathfrak{G}$ no isomorfos, o esencialmente diferentes, como se sigue de los ejemplos de §§ 2, 3 y 5. Pues, como todas las relaciones algebraicas se conservan bajo la aplicación isomorfa, una base algebraica debe corresponder de nuevo a una base algebraica; pero §§ 2 y 3 mostraron que los dominios funcional y de módulos no poseen ninguna base algebraica para la cual se cumplan todas las propiedades de base del dominio de Zermelo. Como el dominio funcional de § 2 es algebraicamente enteramente cerrado, también el subconjunto $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ contiene dominios $\mathfrak{H}$ esencialmente diferentes.

Mostramos ahora, de modo análogo a la construcción de bases, cómo puede extraerse de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ un subconjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ tal que todos los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ sean esencialmente diferentes, mientras que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ —y por tanto todo dominio $\mathfrak{G}$ sin excepción— sea isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Sométase $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ a un buen orden Ω ; entonces un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ puede ser o no isomorfo a uno precedente. Los dominios $\mathfrak{G}$ que no son isomorfos a ninguno precedente forman un conjunto $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, que por construcción contiene sólo dominios $\mathfrak{G}$ esencialmente diferentes. El argumento de inducción muestra también que todo dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ es isomorfo a un dominio de $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$. Pues si $\mathfrak{G}_1$ fuese el primer dominio para el cual esto fallara, entonces $\mathfrak{G}_1$ o bien pertenecería a $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, o bien sería isomorfo a un dominio precedente $\mathfrak{G}_0$, que por hipótesis es isomorfo

¹⁴⁹Steinitz, §§ 23 y 24.

¹⁵⁰Esta conclusión no vale, naturalmente, para los conjuntos $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ pertenecientes a dos bases racionales Θ y Θ^* ; tampoco puede inferirse el isomorfismo de $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ y $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ de la expresabilidad racional mutua de Θ y Θ^* . Lo que sí se obtiene, sin embargo, es una relación isomorfa entre los cuerpos (Θ) y (Θ^*) .

a un dominio de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$; por consiguiente, lo mismo valdría para $\mathfrak{G}_1$. Como todo dominio $\mathfrak{G}$ pertenece a algún conjunto $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ y es por tanto isomorfo a un dominio de $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, la totalidad de las clases de dominios $\mathfrak{G}$ queda representada por $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$.

Si en un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se reemplazan las cantidades de base η por las η^* de alguna otra base, entonces, como se mostró arriba, surge un dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$. Recíprocamente, sea $\mathfrak{G}^*$ cualquier dominio y supóngase que es isomorfo a un dominio $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$. Si las cantidades de base η corresponden a las cantidades η^* de $\mathfrak{G}^*$, entonces éstas forman de nuevo una base algebraica, y $\mathfrak{G}^*$ contiene las mismas funciones algebraicas de los η^* que $\mathfrak{G}$ contiene de los η , o sus conjugadas. Así, todo dominio isomorfo a $\mathfrak{G}$ surge dejando que la base algebraica H recorra todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}$ y en sus conjugados respecto de (H) ¹⁵¹ —si éstos difieren de $\mathfrak{G}$. De cada dominio fijo $\mathfrak{G}_i$ en $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ se obtiene así la clase $\mathfrak{R}_i$, que contiene todos y sólo los dominios $\mathfrak{G}$ isomorfos a $\mathfrak{G}_i$, aunque posiblemente cada dominio aparezca varias veces o incluso infinitamente a menudo. De $\mathfrak{R}_i$ se puede extraer otra vez, por el procedimiento anterior, un subconjunto $\mathfrak{R}_i^*$ que contiene cada dominio isomorfo a $\mathfrak{G}_i$ una y sólo una vez. Cuando $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, se obtiene la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez. Para caracterizar la clase $\mathfrak{R}_i$ puede usarse, por supuesto, en lugar de $\mathfrak{G}_i$, cualquier otro dominio de la clase a partir del cual todos los dominios de $\mathfrak{R}_i$ puedan derivarse como antes. En resumen:

De $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ se puede extraer un subconjunto $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ tal que los dominios $\mathfrak{G}$ de $\mathcal{L}(\mathfrak{G})$ estén en correspondencia biunívoca con la totalidad de las clases (sin repetición). A partir de $\mathfrak{G}_i$ surge la clase correspondiente $\mathfrak{R}_i$ haciendo recorrer a H todas las bases algebraicas posibles en $\mathfrak{G}_i$ y en sus conjugados respecto de (H) . Si $\mathfrak{R}_i^$ denota todos los dominios mutuamente distintos de $\mathfrak{R}_i$, y $\mathfrak{R}_i^*$ recorre todas las clases, entonces surge la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, cada dominio una y sólo una vez.*¹⁵²

La afirmación análoga vale para los dominios $\mathfrak{H}$ formados con números trascendentes algebraicamente enteros.

§ 9. Un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

La cardinalidad de las construcciones dadas en § 4 b) y § 6 b) puede leerse, por las observaciones correspondientes, como igual a la cardinalidad de todos los buenos órdenes, es decir, como 2^c , si c denota la cardinalidad del continuo. Pero de esto no puede extraerse conclusión alguna acerca de la cardinalidad de la totalidad de todos los dominios $\mathfrak{G}$, contados una y sólo una vez, y menos aún acerca de la cardinalidad de todas las clases. Que el número de clases ciertamente no es finito se mostrará ahora mediante un ejemplo de dominios $\mathfrak{G}$ infinitos numerables —análogos a los de § 5— que resultarán todos esencialmente diferentes y proporcionan por tanto una infinitud numerable de clases.¹⁵³

De modo análogo a § 5, (1), sea el dominio $\mathfrak{G}_\sigma$ la totalidad de las cantidades

$$z = a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma(\eta)), \quad (1)$$

donde $a_i(\eta)$ denota formas homogéneas de dimensión i en los η ; y el módulo $\mathfrak{M}_\sigma$ contiene como base todos los productos de potencias de dimensión σ en los η ¹⁵⁴ y como multiplicadores todas las funciones algebraicas enteras de los η . Mostramos que bajo una relación isomorfa entre dos dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$) los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deben necesariamente corresponder isomórficamente; la imposibilidad se seguirá entonces fácilmente.

Denótese por ξ las indeterminadas de $\mathfrak{G}_\tau$; bajo la relación isomorfa, correspondan a estos ξ las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$. Como la relación isomorfa se conserva al formar cocientes, el dominio $\mathfrak{G}_\xi$ de todas las funciones algebraicas enteras de los ξ corresponde a un dominio algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{T}$ formado por todas las funciones algebraicamente enteras sobre los $f(\eta)$, y por tanto también algebraicamente enteras en los η .

Supóngase que (1) corresponde a una cantidad de $\mathfrak{M}_\tau$. Entonces, por la propiedad de módulo de $\mathfrak{M}_\tau$, el producto de (1) por una cantidad arbitraria $\psi(\eta)$ de $\mathfrak{T}$ debe pertenecer también a $\mathfrak{G}_\sigma$; en fórmulas:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \quad (\text{mód } \mathfrak{M}_\sigma). \quad (2)$$

¹⁵¹Los elementos de estos dominios conjugados de $\mathfrak{G}$ pueden ciertamente expresarse racionalmente por los elementos de $\mathfrak{G}$ por II, pero no necesariamente de manera entera y racional; los conjugados pueden por tanto diferir de $\mathfrak{G}$.

¹⁵²Aquí $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ debe construirse según §§ 6 y 7: por § 7 se extiende una base algebraica H a toda base racional Θ con condición lateral que surja de ella, y para cada Θ se forma, por § 6 b), la totalidad $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ de todos los dominios $\mathfrak{G}$ que contienen Θ .

¹⁵³Los dominios $\mathfrak{G}$ de § 6 dan asimismo infinitas clases numerables, pero la demostración es algo más complicada.

¹⁵⁴Naturalmente, en cada z individual sólo aparecen en el módulo finitamente muchos productos de potencias de los η .

Poniendo todos los η iguales a cero se obtiene $a_0\psi(0) = b_0$, de modo que (2) se transforma en

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma}. \quad (3)$$

Además de $\psi(\eta)$, las funciones

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

pertenecen también a $\mathfrak{T}$ para todo ν ; y como $\chi_\nu(0) = 0$, las fórmulas análogas a (3) son:

$$(a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_\sigma} \quad (\nu = 1, 2, \dots). \quad (4)$$

Sea $A(\eta)$, de grado λ , el producto de $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ por sus $\kappa - 1$ conjugados. Puesto que $\chi_1(0) = 0$, $A(\eta)$ debe comenzar con términos de al menos primera dimensión. De (4) se obtiene

$$a_0\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_1}; \quad a_0^\nu\chi_1(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_\nu}; \quad a_0^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa}}, \quad (5)$$

y por tanto, para $a_0 \neq 0$, como en § 3, $\lambda > \nu\kappa$. Pero como $\nu < \frac{\lambda}{\kappa}$ contradice la cerradura algebraicamente entera de $\mathfrak{T}$, necesariamente $a_0 = 0$. De (4) se obtiene ahora

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\kappa} \pmod{\mathfrak{M}_{\nu\kappa+1}}, \quad (6)$$

y de aquí, como $A(\eta)$ comienza con términos de al menos primera dimensión, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Así, en completa analogía con (5), para todo ν :

$$a_1(\eta)\chi_\nu(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_2}; \quad [a_1(\eta)]^{\nu\kappa}A(\eta) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}_{2\nu\kappa}},$$

y por tanto $a_1(\eta) = 0$. Prosiguiendo así, la aplicación alternada de (5) y (6) da

$$a_0 = 0, \quad a_1(\eta) = 0, \quad \dots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0.$$

Como la consideración análoga vale también respecto de $\mathfrak{G}_\tau$: *Bajo toda relación isomorfa entre $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ ($\sigma \neq \tau$), los módulos $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ corresponden isomórficamente.*

Supóngase, por ejemplo, que $\sigma > \tau$. A las indeterminadas ξ correspondían las cantidades $f(\eta)$ de $\mathfrak{G}_\sigma$; y, como todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\tau$ pueden representarse por polinomios en los ξ mod. $\mathfrak{M}_\tau$, la correspondencia de $\mathfrak{M}_\tau$ y $\mathfrak{M}_\sigma$ implica que todas las cantidades de $\mathfrak{G}_\sigma$ se obtienen como polinomios en los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Puesto que $\sigma > \tau \geq 1$, las indeterminadas η ciertamente no pertenecen a $\mathfrak{M}_\sigma$, y por tanto, al ser expresables entera y racionalmente por los $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$, debe haber un $f(\eta)$ con términos lineales no nulos. Sea, pues,

$$\xi : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \pmod{\mathfrak{M}_2} \quad [a_1(\eta) \neq 0],$$

$$\xi^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \pmod{\mathfrak{M}_1} \quad \text{para } a_0 \neq 0,$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \pmod{\mathfrak{M}_{\tau+1}} \quad \text{para } a_0 = 0.$$

Ahora ξ^τ pertenece a $\mathfrak{M}_\tau$, mientras que $[f(\eta)]^\tau$ comienza con términos no nulos de dimensión cero o τ -ésima y, como $\tau < \sigma$, no puede pertenecer a $\mathfrak{M}_\sigma$, en contradicción con la correspondencia de $\mathfrak{M}_\sigma$ y $\mathfrak{M}_\tau$ deducida arriba. El caso $\tau > \sigma$ se trata al mismo tiempo intercambiando η y ξ . Queda demostrado, por tanto, que los dominios $\mathfrak{G}_\sigma$ y $\mathfrak{G}_\tau$ son *no isomorfos, o esencialmente diferentes*. Así, los dominios $\mathfrak{G}_i$ ($i = 1, 2, \dots$ in inf.) dan un ejemplo de infinitas clases numerables de dominios $\mathfrak{G}$.

Observación. Aunque cualesquiera dos dominios $\mathfrak{G}_i$ no son isomorfos, puede muy bien suceder, para dos dominios, que cada uno sea isomorfo a una parte del otro.¹⁵⁵ Sea, por ejemplo, $\tau = 1$ y σ arbitrario:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\xi); \quad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

La asignación $\xi = \eta$ hace de $\mathfrak{G}_\sigma$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_1$; recíprocamente, la asignación biyectiva entre $\mathfrak{G}_1$ y $\mathfrak{G}_\sigma$ dada por $\xi = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\xi}$ hace de $\mathfrak{G}_1$ un divisor propio de $\mathfrak{G}_\sigma$. Así, todo $\mathfrak{G}_i$ es también isomorfo a un divisor propio de sí mismo. En contraste con la noción de intersección, la noción de una clase de intersección —es decir, una clase tal que cada uno de sus dominios fuese isomorfo a un divisor propio de todo dominio de toda otra clase— no existe, al menos no como noción unívocamente determinada.

¹⁵⁵ Este comportamiento también puede darse para cuerpos; cf. Steinitz, loc. cit., conclusión.

§ 10. Las cantidades enteras de un cuerpo arbitrario.

Los desarrollos de los párrafos precedentes se han apoyado, para los dominios $\mathfrak{G}$ —siempre que los números algebraicos no se incluyan en las propiedades definitorias III y IV de los dominios $\mathfrak{G}$ —, sólo en el hecho de que la totalidad de todos los números complejos forma un cuerpo;¹⁵⁶ para los dominios $\mathfrak{H}$, se han apoyado además en que este cuerpo es algebraicamente cerrado. Por ello, los resultados obtenidos admiten directamente la *generalización al cuerpo más general*, que, siguiendo a Weber y E. Steinitz,¹⁵⁷ se define abstractamente como “un sistema de elementos con dos operaciones, adición y multiplicación, que están sujetas a las leyes asociativa y conmutativa, están enlazadas por la ley distributiva, y admiten operaciones inversas irrestrictas y únicas”.¹⁵⁸

Todo cuerpo de tal clase contiene un elemento unidad, y por consiguiente el “cuerpo primo” que se deriva de él mediante las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Este cuerpo primo es o bien del tipo de los números racionales (característica 0), o bien del tipo del sistema de clases de residuos de un número primo p (característica p).¹⁵⁹ Las *cantidades enteras del cuerpo primo* están entonces bien definidas como las cantidades que surgen del elemento unidad por adición y sustracción; para cuerpos primos de característica p , las cantidades enteras ya agotan el cuerpo primo, y no hay cantidades fraccionarias del cuerpo primo. Todo cuerpo algebraicamente cerrado contiene un “cuerpo absolutamente algebraico”, que surge del cuerpo primo adjuntando todos los elementos algebraicos sobre el cuerpo primo; para cuerpos de característica 0, éste es por tanto del tipo del cuerpo de todos los números algebraicos. Las *cantidades algebraicamente enteras del cuerpo absolutamente algebraico* están entonces bien definidas como todas las cantidades algebraicamente enteras sobre las cantidades enteras del cuerpo primo (o, lo que es lo mismo, sobre la unidad); para cuerpos de característica p tampoco hay, por tanto, cantidades algebraicamente fraccionarias del cuerpo absolutamente algebraico. Después de estas observaciones preliminares, la definición de las cantidades “enteras” y “algebraicamente enteras” puede transferirse a cuerpos arbitrarios, respectivamente a cuerpos algebraicamente cerrados: *Las cantidades enteras de un cuerpo $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad $\mathfrak{G}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes¹⁶⁰ agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad fraccionaria del cuerpo primo.*

Las cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado $\mathfrak{R}$ se definen como un dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado $\mathfrak{H}$ de cantidades de $\mathfrak{R}$ cuyo cuerpo de cocientes agota $\mathfrak{R}$, y que contiene el elemento unidad pero ninguna cantidad algebraicamente fraccionaria del cuerpo absolutamente algebraico.

Para cuerpos de característica cero, los resultados obtenidos en los párrafos precedentes se aplican literalmente, siempre que se sustituyan los “números algebraicos” por las cantidades del cuerpo primo, respectivamente del cuerpo absolutamente algebraico. Para cuerpos de característica p , los resultados se simplifican aún más, porque el cuerpo primo no contiene cantidades fraccionarias, de modo que simplemente desaparece la condición lateral para la base racional y para los sistemas que se adjuntan.¹⁶¹ Así resulta: *La definición abstracta permite como cantidades enteras de un cuerpo de característica p : todo dominio de integridad derivado de una base racional arbitraria, el cuerpo mismo, y todo dominio de integridad situado entre estos dominios y el cuerpo. Correspondientemente, como cantidades algebraicamente enteras de un cuerpo algebraicamente cerrado de característica prima se tienen: todo dominio de integridad algebraicamente enteramente cerrado situado entre el dominio derivado de una base algebraica y el propio cuerpo, incluidos los dos dominios frontera.* Para los cuerpos más generales de característica prima, por tanto, como para los correspondientes cuerpos primos, se borra la distinción entre entero y fraccionario.

Erlangen, 30 de marzo de 1915.

¹⁵⁶Sólo en § 7 se utilizó además la hipótesis de que el “cuerpo primo” de los números racionales contiene infinitos elementos; en el caso de un cuerpo primo con sólo finitos elementos, este párrafo simplemente desaparece, como veremos.

¹⁵⁷loc. cit., introducción.

¹⁵⁸Sólo debe excluirse la división por cero.

¹⁵⁹Steinitz, § 4.

¹⁶⁰Es decir, el cuerpo formado por todos los cocientes de pares de cantidades de $\mathfrak{G}$.

¹⁶¹Cf. la primera nota de este párrafo.

10. Las ecuaciones funcionales de la aplicación isomorfa

Math. Ann. 77 (1916), pp. 536–545

Según Dedekind,¹⁶² se entiende por una *aplicación isomorfa del cuerpo $\mathfrak{A}$ sobre un sistema $\mathfrak{B}$* —que después resulta ser igualmente un cuerpo— una correspondencia unívoca tal que a cada elemento de $\mathfrak{A}$ corresponda uno y sólo un elemento de $\mathfrak{B}$, y tal que a la suma, la diferencia, el producto y el cociente de dos elementos cualesquiera de $\mathfrak{A}$ correspondan siempre de nuevo la suma, la diferencia, el producto y el cociente de los elementos inequívocamente correspondientes de $\mathfrak{B}$.

Sea tal aplicación mediada por una función $f(z)$ —unívoca según lo anterior—. Si z recorre todos los elementos $x, y, \dots$ del cuerpo $\mathfrak{A}$, entonces $f(z)$ queda caracterizada por las ecuaciones funcionales:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

En lo que sigue se darán las soluciones unívocas más generales $f(z)$ de estas ecuaciones funcionales cuando $x, y, \dots$ recorren todos los números reales y complejos; es decir, la función más general $f(z)$ que realiza una aplicación isomorfa del cuerpo de todos los números complejos.¹⁶³ De manera completamente análoga se obtiene la solución para cuerpos arbitrarios.

G. Hamel¹⁶⁴ construyó las soluciones más generales de la ecuación funcional (1) mediante una base *lineal* de todos los números. La construcción que aquí se da para las soluciones de (1) a (4) —por tanto, para la función de aplicación respecto de la cual son invariantes las operaciones racionales y algebraicas— utiliza la base *racional y algebraica* de todos los números. Después de examinar con más detalle la aplicación isomorfa en 1, se dan en 2 condiciones necesarias para $f(z)$; en 3 se reconoce que éstas son suficientes y conducen a la construcción efectiva.¹⁶⁵ Las soluciones de (1) a (4), salvo las conocidas excepciones $f(z) = z$ o $\bar{z}$, son discontinuas; en 4 se muestra además que son “extremadamente discontinuas”, hecho que G. Hamel demostró para las soluciones reales de (1), pero que no tiene por qué cumplirse en el dominio complejo.¹⁶⁶

1.

Extraigamos primero algunas consecuencias de las ecuaciones funcionales (1) a (4), directamente para cuerpos generales $\mathfrak{A}$. Por (1), de la univocidad se sigue $f(0) = 0$. Si $f(y)$ no se anula, entonces tampoco puede anularse el y originario, y las ecuaciones funcionales (1) a (4) muestran, por tanto, que *el sistema de imagen $\mathfrak{B}$ de todos los valores $f(z)$ forma de nuevo un cuerpo*. Recíprocamente, si se prescribe la condición inicial $f(0) = 0$, entonces (2) implica la univocidad de la función $f(z)$: *la exigencia de univocidad y la condición inicial $f(0) = 0$ son, por tanto, equivalentes*. De (4) se sigue que $f(z)$ no puede anularse idénticamente; y de (3), además, que $f(z)$ sólo se anula para $z = 0$. Pues de $f(y) = 0$ y $y \neq 0$ se seguiría, ya que x/y pertenece también a $\mathfrak{A}$, que

$$f(x) = f\left(\frac{x}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{x}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

es decir, en contradicción con (4), la anulación idéntica de $f(z)$. De $f(x) = f(y)$ se sigue así $x = y$; esto es, a cada valor de $f(z)$ corresponde también uno y sólo un valor de z : *$f(z)$ es una función biyectiva de z* . Como muestran las ecuaciones funcionales, la aplicación mediada por la función inversa es de nuevo isomorfa. Puesto que toda operación racional está compuesta por un número finito de adiciones, multiplicaciones y sus inversas, también puede decirse:

Mediante la aplicación isomorfa queda establecida una relación biunívoca entre los elementos de $\mathfrak{A}$ y los de $\mathfrak{B}$, de tal modo que todas las relaciones racionales existentes entre un número finito de elementos de $\mathfrak{A}$,

$$F(x, y, \dots, t) = 0,$$

¹⁶²Cf. por ejemplo Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4.^a ed.), suplemento XI, § 161. La designación “aplicación isomorfa” o “isomorfismo”, modelada sobre la teoría de grupos, sólo aparece en la literatura posterior; Dedekind habla de las “permutaciones de un cuerpo”.

¹⁶³Esta cuestión me fue planteada ocasionalmente por el señor Landau. Como advierto posteriormente, una parte de las soluciones se encuentra ya en H. Lebesgue, *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans*, Atti Acad. Torino, 1906/07; e implícitamente también en A. Ostrowski, *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie*, Crelle's Journal 143 (1913), § 2.

¹⁶⁴G. Hamel, *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x + y) = f(x) + f(y)$* , Math. Ann. 60, p. 459 (1905).

¹⁶⁵Cf. las consideraciones paralelas de mi trabajo: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen*. Math. Ann. 77, p. 103 (1915), en especial §§ 8 y 10.

¹⁶⁶La expresión de Hamel “totalmente discontinuo” se utiliza en el resto de la literatura en otro sentido.

se conservan en $\mathfrak{B}$, y recíprocamente.

Conviene observar todavía que, para un cuerpo, $f(z)$ queda ya caracterizada por las ecuaciones funcionales (1) y (3), por la exigencia de que $f(z)$ no se anule idénticamente, y por la condición inicial $f(0) = 0$. En efecto, (2) se sigue de (1) reemplazando x por el elemento $(x - y)$ perteneciente a $\mathfrak{A}$; después, (2) y $f(0) = 0$ dan la univocidad de $f(z)$. Como se mostró arriba, de (3) se sigue además, reemplazando x por el elemento x/y perteneciente a $\mathfrak{A}$, que $f(y)$ no puede anularse para $y \neq 0$, y por consiguiente la validez de (4) y al mismo tiempo la biyectividad. Si en lugar de un cuerpo se toma como base un dominio de integridad $\mathfrak{J}$, entonces x/y no tiene por qué pertenecer a $\mathfrak{J}$, y de (3) no se puede concluir la biyectividad. Pero aquí basta la formulación más conocida: *una aplicación isomorfa es una correspondencia biunívoca entre los elementos de $\mathfrak{J}$ y de $\mathfrak{J}'$, tal que a la suma y al producto siempre correspondan la suma y el producto de los elementos correspondientes.*¹⁶⁷

2.

Desde ahora, por simplicidad, tomaremos como base, en lugar de $\mathfrak{A}$, el cuerpo $\mathfrak{C}$ de todos los números reales y complejos. Se trata ante todo de discutir los sistemas de valores que toma $f(z)$. De (3) o (4) se sigue $f(1) = 1$, y de ahí, por las ecuaciones funcionales, para todo *número racional* α : $f(\alpha) = \alpha$; por tanto, bajo la aplicación, todo número racional se corresponde consigo mismo. Como un *número algebraico* β satisface una ecuación irreducible con coeficientes numéricos racionales $F(\beta, \alpha) = 0$, por 1 y por lo que acabamos de observar se obtiene para $f(\beta)$ la ecuación $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *todo número algebraico pasa, por tanto, a sí mismo o a uno de sus conjugados*, y por la biyectividad, la totalidad de los números algebraicos corresponde de nuevo al cuerpo de todos los números algebraicos.

Para reconocer el comportamiento de los números *trascendentes*, y al mismo tiempo separar los valores conjugados, tomamos como base una *base racional de todos los números*,¹⁶⁸ es decir, un sistema Θ de números ϑ que permite expresar todos los números racionalmente —con coeficientes numéricos racionales¹⁶⁹—, mientras que, bajo al menos un buen orden, ningún número de base es expresable racionalmente por un número finito de los precedentes. La existencia de esta base se sigue del teorema del buen orden exactamente de modo análogo a las bases lineales y algebraicas.

Sométase Θ a un buen orden Ω ; entonces cada número es o bien expresable racionalmente por un número finito de los precedentes, o bien es racionalmente independiente de los precedentes. Estos últimos números forman la base Θ , y el argumento de inducción muestra que efectivamente todo número es racionalmente expresable por un número finito de ϑ .

Para cada número de base ϑ está definido el “cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta)$ ”: consta de todas las combinaciones racionales de aquellos números de base que preceden a ϑ en el buen orden. Como cuerpo de segmento del primer número de base debe considerarse el cuerpo $\mathfrak{R}$ de todos los números racionales. El número ϑ puede presentar dos comportamientos respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta)$: puede ser algebraicamente dependiente de $\mathfrak{K}(\vartheta)$ o algebraicamente independiente de él. Puesto que, por 1, todas las relaciones válidas en $\mathfrak{C}$ valen también en el cuerpo de imagen y recíprocamente, la totalidad de los valores $f(\vartheta)$ correspondientes a los ϑ forma una base del dominio de imagen, bien ordenada mediante el buen orden de Θ mismo. En particular, al cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta)$ corresponde el cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; y según que ϑ sea algebraicamente dependiente o independiente de $\mathfrak{K}(\vartheta)$, lo mismo vale para $f(\vartheta)$ respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; y en el caso de dependencia corresponden también las ecuaciones irreducibles de ϑ y de $f(\vartheta)$.

La totalidad de los valores ϑ que son, en cada caso, algebraicamente independientes de $\mathfrak{K}(\vartheta)$ forman —como de nuevo muestra la inducción— una *base algebraica de todos los números*,¹⁷⁰ es decir, un sistema H de números η que permite expresar algebraicamente todos los números, mientras que entre ellos no existen relaciones algebraicas. A esta base algebraica H corresponde en el dominio de imagen de nuevo una base algebraica Z , que por la biyectividad tiene la misma cardinalidad que H , a saber, la cardinalidad del continuo, pues es sabido que una extensión algebraica no aumenta la cardinalidad.¹⁷¹

Del conocimiento de los valores $f(\vartheta)$ se obtiene, sin embargo, inmediatamente $f(z)$ para todos los sistemas de valores, ya que de $z = \Psi(\vartheta)$ se sigue siempre $f(z) = \Psi(f(\vartheta))$.

¹⁶⁷Cf. sobre núm. 1: Dedekind, loc. cit., § 161.

¹⁶⁸Cf. mi trabajo citado sobre los “números trascendentes enteros”, § 6.

¹⁶⁹Por “función racional” entenderé siempre una cuyos coeficientes son también números racionales.

¹⁷⁰Cf. E. Zermelo, *Über ganze transzendente Zahlen*, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

¹⁷¹Cf. E. Steinitz, *Algebraische Theorie der Körper*, Crelle's Journal 137 (1910), § 24.

3.

Mostramos ahora que las condiciones necesarias encontradas realizan efectivamente también la construcción de $f(z)$. La base Z que corresponde biunívocamente a la base algebraica H se construye y se asigna a H del modo siguiente. Se toma un segundo buen orden Ω' , que proporciona una base algebraica Z' de todos los números; sea Z , con elementos ζ , un subconjunto de Z' de la misma cardinalidad que Z' , y por tanto que H . A cada elemento η_i de H se le asigna entonces biunívocamente un ζ_i (con la misma numeración) por la regla: ζ_i es el *primero*, en el buen orden Ω' , de todos los elementos de Z que no están asignados a ningún elemento de H precedente a η_i .

Defínase ahora $f(z)$:

- a) para todos los números racionales α , por $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;
- b) para todas las cantidades de la base algebraica H , por $f(\eta_i) = \zeta_i$;
- c) para todas las demás cantidades ϑ de la base racional Θ —las que dependen algebraicamente del cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta)$ y por consiguiente satisfacen una ecuación $F(\vartheta; \vartheta_1, \dots, \vartheta_r) = 0$ irreducible en $\mathfrak{K}(\vartheta)$ —, como raíz de la ecuación $F(f(\vartheta); f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_r)) = 0$;
- d) para todos los demás valores z , que por la definición de Θ son representables como $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_r})$, por $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_r}))$.¹⁷²

Para mostrar que el $f(z)$ así definido satisface efectivamente las ecuaciones funcionales (1) a (4), basta por núm. 1 probarlo para (1) y (3), ya que $\mathfrak{C}$ es un cuerpo, $f(z)$ no puede anularse idénticamente a causa de (a) y (b), y además satisface la condición inicial $f(0) = 0$.

Mediante la base racional Θ , exprese x , y , $x + y$ por:

$$x = \psi_1(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t), \quad x + y = \psi_3(\vartheta_1, \dots, \vartheta_t);$$

el hecho de que $f(z)$ satisfaga la ecuación funcional (1),

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0,$$

es, por (d), idéntico a que de

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

se siga siempre:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

donde H_1, H_2 significan funciones racionales enteras de sus argumentos. Exactamente a la misma forma de la condición conduce también la ecuación funcional (3); y la satisfacción de todas las ecuaciones funcionales es, por consiguiente, idéntica a la existencia de la condición —necesaria también por núms. 1 y 2— de que, para toda función racional entera $H(\vartheta)$, se siga siempre: de $H(\vartheta) = 0$, también $H(f(\vartheta)) = 0$; de $H(\vartheta) \neq 0$, también $H(f(\vartheta)) \neq 0$, esto último a causa de la aparición del denominador.

Que esto es efectivamente así lo muestra el argumento de inducción. Supongamos que en $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n)$ el número de base ϑ_n es el último, en el buen orden, entre $\vartheta_1, \dots, \vartheta_n$;¹⁷³ entonces $H(\vartheta_1, \dots, \vartheta_n) = 0$ puede considerarse como una relación que satisface ϑ_n respecto del cuerpo de segmento $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$, e igualmente $H(f(\vartheta_1), \dots, f(\vartheta_n)) = 0$ como una relación de $f(\vartheta_n)$ respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$.

Si no todas las relaciones $H(\vartheta) = 0$ se satisficieran también para $f(\vartheta)$, y recíprocamente, tendría que haber un primer número de base —digamos ϑ_n — para el cual al menos una relación válida respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ no se conservara en el cuerpo de imagen, o recíprocamente, mientras que los cuerpos de segmento precedentes $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ fueran isomorfos.

En particular, por (a), el cuerpo de segmento del primer número de base de Θ , el cuerpo $\mathfrak{K}$ de todos los números racionales, es isomorfo a su cuerpo de imagen. Supóngase ahora que $H(\vartheta_n)$ tiene la forma:

$$H(\vartheta_n) = \vartheta_n^\mu + a_1(\vartheta)\vartheta_n^{\mu-1} + \dots + a_\mu(\vartheta),$$

¹⁷²En (d) está contenido (a) como caso especial.

¹⁷³Las expresiones $H(\vartheta)$ de grado cero en los ϑ pasan a sí mismas bajo la aplicación y , y por tanto, no necesitan investigarse más.

donde $a_i(\vartheta)$ son cantidades de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$. Entonces hay dos posibilidades:

1) ϑ_n es algebraicamente *independiente* de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$. Entonces $H(\vartheta_n) = 0$ se satisface idénticamente en ϑ_n ,¹⁷⁴ se tiene $a_i(\vartheta) = 0$ para todos los coeficientes y, por tanto, debido al isomorfismo de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$, también $a_i(f(\vartheta)) = 0$; de $H(\vartheta_n) = 0$ se sigue, pues, siempre $H(f(\vartheta_n)) = 0$. Recíprocamente, sea $H(f(\vartheta_n)) = 0$; como ϑ_n , por ser algebraicamente independiente de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$, pertenece a la base algebraica H , $f(\vartheta_n)$ pertenece por (b) a la base algebraica Z y es algebraicamente independiente de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$. Por tanto se anulan todos los $a_i(f(\vartheta))$, y por el isomorfismo todos los $a_i(\vartheta)$; de $H(f(\vartheta_n)) = 0$ se sigue $H(\vartheta_n) = 0$, o de $H(\vartheta_n) \neq 0$ también $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

2) ϑ_n es algebraicamente *dependiente* de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$. Entonces $H(\vartheta_n)$ es divisible por la ecuación $F(\vartheta_n)$ irreducible respecto de $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$, es decir, idénticamente en t :

$$H(t; a_i) = F(t; \vartheta_n) \cdot Q(t; a_i).$$

Como todos los coeficientes que aparecen pertenecen a $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$, en el cuerpo isomorfo $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ se satisface la relación correspondiente:

$$H(t; a_i(f)) = F(t; f(\vartheta_n)) \cdot Q(t; a_i(f)).$$

Pero por (c) $f(\vartheta_n)$ fue elegido de tal modo que es raíz de $F(t; f(\vartheta_n))$; de $H(\vartheta_n) = 0$ se sigue, por tanto, $H(f(\vartheta_n)) = 0$.

A la inversa, si se tiene $H(f(\vartheta_n)) = 0$, de la divisibilidad de $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ por la función $F(t; f(\vartheta_n))$ irreducible respecto de $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ se sigue igualmente, para el cuerpo isomorfo $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$, la divisibilidad de $H(t; a_i(\vartheta))$ por $F(t; \vartheta_n)$; y como $F(t; f(\vartheta_n))$ surgió de la ecuación irreducible de ϑ_n por la relación isomorfa, y esta relación es biunívoca, $F(t; \vartheta_n)$ representa necesariamente la función irreducible cuya raíz es ϑ_n . De $H(f(\vartheta_n)) = 0$ se sigue, pues, $H(\vartheta_n) = 0$, o de $H(\vartheta_n) \neq 0$ también $H(f(\vartheta_n)) \neq 0$.

De cuerpos de segmento isomorfos $\mathfrak{K}(\vartheta_n)$ y $\mathfrak{K}(f(\vartheta_n))$ surgen, por tanto, al adjuntar ϑ_n y $f(\vartheta_n)$ respectivamente, también cuerpos isomorfos; la suposición de que esto falle para algún ϑ_n conduce a una contradicción.

Con ello queda probado que la función $f(z)$ definida por (a) a (d) representa efectivamente una solución de las ecuaciones funcionales (1) a (4), y precisamente, por 2, la más general.

Todas las consideraciones utilizadas para construir $f(z)$ sólo han usado el hecho de que la totalidad $\mathfrak{C}$ de todos los números forma un cuerpo, y valen por consiguiente para todo cuerpo $\mathfrak{A}$ definido abstractamente. Debe observarse que al cuerpo $\mathfrak{R}$ de los números racionales corresponde el “cuerpo primo” de $\mathfrak{A}$, es decir, el cuerpo derivado del elemento unidad de $\mathfrak{A}$ por las operaciones de adición y multiplicación y sus inversas. Si, por tanto, en (a) a (d) se sustituyen los números racionales por los elementos del cuerpo primo, la función $f(z)$ así obtenida realiza la aplicación isomorfa más general de un cuerpo abstracto arbitrariamente definido.

4.

Resta mostrar que las funciones $f(z)$ definidas para el cuerpo $\mathfrak{C}$ de todos los números reales y complejos —que, salvo $f(z) = z$ o $\bar{z}$, son notoriamente discontinuas— son *extremadamente discontinuas*; esto es, que en toda vecindad de cualquier número real o complejo z_0 hay valores z para los que $f(z)$ se aproxima arbitrariamente a cualquier valor Z_0 prescrito.

Esta extrema discontinuidad pertenece, como G. Hamel demostró en el lugar citado, a las soluciones reales $\varphi(x)$ de la ecuación funcional (1) definidas para todos los números reales; pero —como muestran los ejemplos que se dan abajo— no necesariamente a las soluciones definidas en lo complejo. Hamel razona como sigue. Si $\varphi(x)$ es distinta de $C \cdot x$, entonces existen al menos dos valores de la base lineal,¹⁷⁵ digamos x_1 y x_2 , tales que $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; entonces las dos ecuaciones

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a, \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

tienen una solución en números reales α, β ; y por consiguiente a y b pueden aproximarse arbitrariamente mediante números racionales α, β . Pero, por ser racionales α, β , la cantidad $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ representa realmente $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$. Este argumento falla para sistemas de valores complejos; de hecho, también en lo complejo se pueden indicar soluciones de (1) que son discontinuas pero no extremadamente discontinuas, por ejemplo

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

¹⁷⁴Por la expresabilidad de $x, y, \dots$ mediante los ϑ , esta forma de relación puede muy bien aparecer.

¹⁷⁵La base lineal de todos los números (reales) está dada por un sistema de números (reales) que permite expresar todos los números (reales) linealmente, con coeficientes racionales, mientras que entre cada número finito de números de base no existe ninguna relación lineal con coeficientes racionales.

donde $\varphi(x)$ denota una solución real extremadamente discontinua en lo real; o, aún más simplemente, $\varphi(z) = \varphi(x)$. En ambos casos la parte real de $\varphi(z)$ es extremadamente discontinua, mientras que la parte imaginaria queda codeterminada por la parte real.

Este comportamiento, y al mismo tiempo el comportamiento de la función $f(z)$, se vuelve completamente claro cuando se introduce el concepto de *rango*. Escribimos $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, y decimos que $\varphi(z)$ tiene rango cuatro, tres, dos o uno respectivamente según que no existan, o existan una, dos o tres relaciones linealmente independientes:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

donde, naturalmente, las c son números reales.

1) Sea $\varphi(z)$ de rango cuatro. Entonces existen al menos cuatro valores de la base lineal, digamos z_1, z_2, z_3, z_4 , tales que el determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

no se anula. Las ecuaciones

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

tienen, por tanto, una solución en números reales $\alpha, \dots, \delta$, y a, b, A, B pueden aproximarse arbitrariamente mediante números racionales $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. Además se tiene:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

“En general”, las soluciones $\varphi(z)$ son, pues, extremadamente discontinuas también en lo complejo; los *valores de discontinuidad* de $\varphi(z)$ en la vecindad de $z_0 = a + ib$ forman una variedad lineal bidimensional.

2) Sea $\varphi(z)$ de rango tres. Entonces existen al menos tres sistemas de valores de la base lineal, digamos z_1, z_2, z_3 , tales que el determinante anterior tiene rango tres. Los valores a, b, A, B que satisfacen la relación

$$c_1a + c_2b + c_3A + c_4B = 0$$

y sólo éstos pueden aproximarse arbitrariamente; los *valores de discontinuidad* forman una variedad lineal *unidimensional* determinada por $z_0 = a + ib$. Como muestran los ejemplos indicados, este caso puede ocurrir realmente.

3) Sea $\varphi(z)$ de rango dos. Puesto que siempre se pueden elegir dos números complejos z_1, z_2 tales que

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

las relaciones tienen la forma:

$$X = \lambda_1x + \lambda_2y, \quad Y = \mu_1x + \mu_2y.$$

La expresión resultante

$$\varphi(z) = (\lambda_1x + \lambda_2y) + i(\mu_1x + \mu_2y)$$

representa precisamente la solución *continua* más general de la ecuación funcional (1) en el dominio de los números complejos.

4) Sea $\varphi(z)$ de rango uno. Este caso no puede ocurrir en el dominio de los números complejos; en el dominio de los números reales significa la solución *continua* $\varphi(x) = C \cdot x$.

Mostramos ahora que las *soluciones $f(z)$ de las ecuaciones funcionales (1) a (4) definidas para todos los números reales y complejos sólo pueden tener rango dos o rango cuatro*. El rango dos da sólo las dos funciones *continuas* $f(z) = z$ o $\bar{z}$, como muestra la especialización $f(1) = 1$ y $f(i) = \pm i$ en conexión con 3). Como el rango uno ya fue excluido arriba, queda por excluir el rango tres. Supongamos entonces que existe al menos una relación:

$$c_1x + c_2y + c_3X + c_4Y = 0,$$

de modo que $f(z)$ sea de rango tres, o eventualmente de rango menor, y mostremos que bajo esta hipótesis siempre se da este último caso. Como de nuevo muestra la especialización $f(1) = 1$, $f(i) = \pm i$, la relación se transforma en:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

donde c_3 y c_4 no se anulan simultáneamente. Supongamos primero, por ejemplo, que $c_4 = 0$. La relación $(X - x) = 0$ significa entonces que a un z puramente imaginario corresponde también un $f(z)$ puramente imaginario. Así, para todo y real se tiene $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, donde $\mathfrak{Y}$ es de nuevo real. Pero de esto, por $f(iy) = \pm if(y)$, se sigue también $f(y) = \pm \mathfrak{Y}$; por tanto a todo z real corresponde también un $f(z)$ real, y a causa de $(X - x)$ todos los valores reales pasan a sí mismos. Se tiene así sólo $f(z) = z$ o $\bar{z}$, luego efectivamente rango dos. De modo completamente análogo se concluye si $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Sean ahora c_3 y c_4 distintos de cero, de modo que la relación pueda escribirse en la forma

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

con c real, no nulo y finito. Esto significa que para $y = \pm cx$ se tiene también $Y = c \cdot X$. Por tanto, teniendo en cuenta las ecuaciones funcionales, para todo r real vale:

$$f\{r \cdot (1 \pm ic)\} = X(1 + ic) = f(r) \cdot (1 + if(c)),$$

donde X es de nuevo real. Pero aquí, por núm. 1, el factor de $f(r)$ no puede anularse idénticamente, y la división da:

$$f(r) = X(\sigma + i\tau)$$

con σ y τ reales e independientes de r y de X .

En particular, también para $r = 1$ corresponde un X_0 real, y la condición $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ muestra que necesariamente $\tau = 0$, de modo que $f(r) = \sigma \cdot X$. Así, a todo z real corresponde también un $f(z)$ real; equivalentemente, de $y = 0$ se sigue necesariamente $Y = 0$. Con ello la relación lineal para z real pasa a ser $X - x = 0$;¹⁷⁶ cada valor real corresponde a sí mismo. Se tiene de nuevo sólo $f(z) = z$ o $\bar{z}$, luego efectivamente rango dos. Así queda excluido el rango tres en todos los casos. Pero, puesto que —como muestran las investigaciones de los primeros números— existen efectivamente soluciones discontinuas y éstas deben tener por consiguiente necesariamente rango cuatro, se obtiene por 1) el teorema: “*Todas las soluciones $f(z)$ de las ecuaciones funcionales (1) a (4) —con excepción de las soluciones continuas $f(z) = z$ o $\bar{z}$ — son extremadamente discontinuas en lo real y en lo complejo.*”¹⁷⁷

Erlangen, 30 de octubre de 1915.

¹⁷⁶Aquí se utiliza el hecho de que $c \neq 0$, de modo que ni c_3 ni c_4 se anulan, mientras que antes sólo se utilizó $c_4 \neq 0$; por eso hubo que tratar de antemano el caso en que uno de estos dos se anula.

¹⁷⁷Lebesgue muestra loc. cit. que la parte real y la parte imaginaria de $f(z)$ son ambas funciones “no medibles” de x y y ; como muestra el ejemplo del comienzo de núm. 4, $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$, de ello no se sigue todavía la extrema discontinuidad en lo complejo.

11. Ecuaciones con grupo prescrito

Math. Ann. 78 (1918), pp. 221–229

El problema de la construcción de ecuaciones con grupo prescrito puede atacarse en dos direcciones, que pueden caracterizarse brevemente como la “irracional”, o la que caracteriza las raíces, y la “racional”, o la que caracteriza los coeficientes.

En la dirección “irracional”, que trabaja de manera teórico-funcional y aritmética, se sitúa el teorema de Kronecker según el cual todos los cuerpos abelianos en el dominio de los números racionales son cuerpos ciclotómicos, y los teoremas correspondientes para cuerpos relativamente abelianos con respecto a cuerpos cuadráticos. Estos teoremas dan, por una parte, la realizabilidad de todos los grupos abelianos con respecto a esos campos especiales de racionalidad; por otra parte, proporcionan la totalidad de las ecuaciones y al mismo tiempo dan una comprensión más profunda de la estructura de los cuerpos numéricos definidos por ellas. Pero cada teorema particular está restringido a un campo especial de racionalidad, y cada nuevo campo de racionalidad exige un tratamiento completamente nuevo.

La dirección “racional”, que trabaja algebraicamente, se apoya en el teorema de irreducibilidad de Hilbert, según el cual en la representación de los coeficientes puede uno limitarse a una representación paramétrica. A ella pertenece, por ejemplo, la existencia de arbitrariamente muchas ecuaciones con grupo alternante respecto de cualquier campo de racionalidad. Aquí falta, naturalmente, la comprensión indicada arriba de la estructura de los cuerpos definidos por las ecuaciones; pero la ventaja de esta dirección “racional” consiste en que la realizabilidad de los grupos se demuestra simultáneamente para todos los campos de racionalidad, aunque las representaciones paramétricas conocidas hasta ahora no dan, en general, la totalidad de las ecuaciones.¹⁷⁸

Lo que sigue es una contribución a la dirección “racional”: se dan condiciones suficientes para la existencia de representaciones paramétricas que, para un campo de racionalidad arbitrario, proporcionan la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito. Estas condiciones consisten en que el cuerpo de invariantes correspondiente al grupo —el *Gattungsbereich* lagrangiano— pueda representarse racionalmente mediante funciones independientes del campo, es decir, que posea una “base mínima”; o, dicho de otro modo, que sea isomorfo al cuerpo de todas las funciones racionales de n indeterminadas.

Esto se cumple, como se mostrará aún en el §2, por ejemplo para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4. La construcción efectiva y la discusión más precisa de estas ecuaciones de grados 3 y 4 se encuentran en la disertación de F. Seidelmann,¹⁷⁹ de la cual sigue inmediatamente un extracto a esta comunicación.

La cuestión de la base mínima de los dominios de género lagrangianos fue planteada —como ya se mencionó en el trabajo “Körper und Systeme rationaler Funktionen” (*Math. Ann.* 76)— independientemente de la conexión expuesta, por E. Fischer en conversación conmigo, y dio el impulso a las investigaciones presentes.¹⁸⁰

§1. Condiciones suficientes para la representación paramétrica.

1. La posibilidad de reducir la construcción de ecuaciones con grupo prescrito a una representación paramétrica se sigue del teorema de irreducibilidad de Hilbert, que dice lo siguiente. Supóngase que la ecuación

$$f(x) = x^n + F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r)x^{n-1} + \dots + F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = 0, \quad (1)$$

donde $F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r), \dots, F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ significan funciones racionales de los parámetros independientes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, con coeficientes en un cuerpo numérico¹⁸¹ Ω , tiene, con respecto al cuerpo $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$ de todas las funciones racionales de $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ con coeficientes en Ω , el grupo Γ . Entonces se pueden reemplazar los parámetros λ por arbitrariamente muchos números racionales de tal modo que la ecuación numérica resultante

$$g(x) = x^n + a_1x^{n-1} + \dots + a_n = 0 \quad (2)$$

¹⁷⁸Para ecuaciones resolubles, la representación paramétrica de los coeficientes puede reemplazarse por la de las raíces. Recientemente F. Mertens ha dado representaciones generales de raíces para ciertos grupos de grado 8: “Gleichungen mit Quaternionengruppen”, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, vol. 125, p. 735. Según tomo de esta nota, ya antes G. Bucht había indicado las expresiones generales de raíces para formas normales siempre producibles de las ecuaciones de grados 3 y 4 y de las ecuaciones de grado 8 con los grupos mencionados: “Über einige algebraische Körper achten Grades”, Arkiv for Math., Astron. och Physik, vol. 6, núm. 30. [Adición en la corrección.]

¹⁷⁹*Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich*. Erlangen, 1916.

¹⁸⁰Compárese la parte 2 de la comunicación preliminar sobre “Rationale Funktionenkörper”, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., vol. 22, 1913.

¹⁸¹En lugar del cuerpo numérico podría figurar también un campo general de racionalidad.

tenga precisamente el grupo Γ respecto de Ω . Tal $g(x)$ se designará más exactamente por g_Γ .

Se pregunta ahora si puede darse una representación paramétrica tal (1) que la ecuación numérica resultante (2) recorra la totalidad de todos los g_Γ cuando $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ recorren todas las magnitudes de Ω , excluidas las magnitudes de Ω que producen una reducción del grupo.¹⁸² En otras palabras: el sistema no lineal de ecuaciones

$$F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = a_1; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_r) = a_n \quad (3)$$

debe poseer, para cada sistema de valores $a_1, \dots, a_n$ que corresponda a un g_Γ , una solución, y precisamente en magnitudes $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ de Ω . Como el sistema (3) no es lineal, desde el comienzo debe imponerse una restricción a la exigencia de obtener la totalidad de los g_Γ por una representación paramétrica. En efecto, en tales sistemas no lineales siempre pueden aparecer sistemas de valores singulares $a_1, \dots, a_n$, que satisfacen una relación algebraica $H(a_1, \dots, a_n) = 0$, para los cuales no existe solución;¹⁸³ la representación paramétrica (1) falla entonces y se vuelve necesaria una representación complementaria. Sin embargo, en el caso presente esos valores singulares de $a_1, \dots, a_n$ se pueden caracterizar de manera simple.

2. Para obtener una representación paramétrica de esa clase, exigimos además que los λ_i sean idénticamente, como funciones de las raíces consideradas como indeterminadas, irracionalidades naturales pertenecientes al grupo. Con ello entendemos lo siguiente. Si en (1) se reemplazan los parámetros $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ por funciones racionales adecuadamente elegidas $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ de las indeterminadas $x_1, \dots, x_n$ —con coeficientes en Ω —, entonces (1) debe transformarse en

$$h(x) = x^n - \sigma_1(x)x^{n-1} + \sigma_2(x)x^{n-2} \dots \pm \sigma_n(x), \quad (4)$$

donde $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ significan las funciones simétricas elementales de $x_1, \dots, x_n$; y $h(x)$ debe tener el grupo Γ con respecto al campo de racionalidad $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ surgido así de $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_r)$. Además, a causa de la independencia de los parámetros, $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$ deben ser funciones algebraicamente independientes.

Para precisar esta exigencia hay que aclarar la conexión de $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ con el grupo Γ . Para ello determinamos primero el campo de racionalidad más general K respecto del cual $h(x)$ se convierte en h_Γ . Denótese por Ω_Γ el cuerpo de todas las funciones racionales, con coeficientes racionales enteros, de $x_1, \dots, x_n$ que admiten a Γ —también llamado el *Gattungsbereich* lagrangiano perteneciente a Γ , o el cuerpo de invariantes de Γ —; y por $\Omega(\Omega_\Gamma)$ el cuerpo correspondiente que se obtiene al adjuntar Ω_Γ a Ω .

Así, Ω_Γ es un divisor del cuerpo $\Re(x_1, \dots, x_n)$ de todas las funciones racionales, con coeficientes racionales enteros, de $x_1, \dots, x_n$. Entonces, por la definición del grupo, el campo más general K viene dado por todo cuerpo que contenga Ω_Γ como divisor y cuya intersección con $\Re(x_1, \dots, x_n)$ sea exactamente Ω_Γ . De modo correspondiente, para todo campo K que contenga a Ω , la intersección con $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ está dada por $\Omega(\Omega_\Gamma)$. En particular, como por nuestra exigencia $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ se convierte en un campo K , la intersección de $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ con $\Omega(x_1, \dots, x_n)$ está dada por $\Omega(\Omega_\Gamma)$; por otro lado, como $\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x))$ es un divisor de $\Omega(x_1, \dots, x_n)$, se tiene exactamente

$$\Omega(\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)) = \Omega(\Omega_\Gamma).$$

La exigencia significa, por consiguiente, que el *Gattungsbereich* lagrangiano $\Omega(\Omega_\Gamma)$ debe surgir de Ω por adjunción de las funciones algebraicamente independientes $\varphi_1(x), \dots, \varphi_r(x)$. Aquí necesariamente debe ser $r = n$, porque Ω_Γ contiene las n funciones elementales algebraicamente independientes, mientras que no pueden ser algebraicamente independientes más de n funciones. Diremos que $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ forman una *base mínima* de $\Omega(\Omega_\Gamma)$; o también que Ω_Γ posee una base mínima con coeficientes en Ω .

3. Es ahora esencial que toda esta consideración pueda invertirse, y que así conduzca efectivamente a condiciones suficientes¹⁸⁴ para la representación paramétrica buscada. Supongamos, pues, que $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ es una base mínima de $\Omega(\Omega_\Gamma)$; y sea Ω el cuerpo más pequeño que contiene los coeficientes de $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$. Entonces Ω es necesariamente un cuerpo numérico algebraico; en particular puede ser el cuerpo $\Re$ de todos los números racionales. Como $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ pertenecen a $\Omega(\Omega_\Gamma)$, existen identidades en $x_1, \dots, x_n$ —donde los F_i significan funciones racionales de sus argumentos—:

$$\sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)); \quad \dots; \quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)). \quad (5)$$

Inversamente, $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$, y por tanto también $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \dots + \mu_n\varphi_n(x)$, dependen algebraicamente de $\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)$ mediante la ecuación irreducible relativa a $\Omega(\sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x))$:

$$G(\varphi(x); \sigma_1(x), \dots, \sigma_n(x)) = 0, \quad (6)$$

¹⁸²Aquí debe contarse también la aparición de una raíz doble de $g(x) = 0$.

¹⁸³Esto se desarrollará próximamente de modo general en un trabajo sobre la “alternativa en sistemas de ecuaciones no lineales”.

¹⁸⁴La exigencia fue ampliada en 2 respecto de 1, de modo que las condiciones no tienen por qué ser necesarias.

que de nuevo representa una identidad en los x .

En virtud de (5), esta identidad (6) pasa a

$$G(\varphi(x); F_1(\varphi_1, \dots, \varphi_n), \dots, F_n(\varphi_1, \dots, \varphi_n)) = H(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)) = 0. \quad (7)$$

Y por la independencia algebraica de $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$, (7) no sólo se satisface idénticamente en x , sino también en los φ_i ; es decir, vale idénticamente en parámetros independientes λ :

$$H(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \dots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \dots, F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = 0. \quad (8)$$

De la identidad (8) se sigue que la ecuación

$$f(x) = x^n - F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1, \dots, \lambda_n)x^{n-2} \dots \pm F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = 0 \quad (9)$$

tiene el grupo Γ respecto de $\Omega(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. En efecto, esta identidad muestra que el elemento racionalmente conocido $\lambda = \mu_1\lambda_1 + \dots + \mu_n\lambda_n$ es una función de las raíces perteneciente a Γ ; pero no puede ser racionalmente conocida ninguna otra función perteneciente a un subgrupo de Γ , como muestra la sustitución $\lambda_i = \varphi_i(x)$; mientras que, por la misma sustitución, λ es también distinto de todos sus conjugados. Además, si Ω^* es un cuerpo numérico arbitrario que contiene a Ω , entonces $f(x)$ posee el grupo Γ respecto de $\Omega^*(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, pues por 2, al sustituir $\lambda_i = \varphi_i(x)$, el grupo no se reduce tampoco tras adjuntar Ω^* .

Queda todavía demostrar que, en el sentido modificado de 1, $f(x)$ recorre efectivamente la totalidad de todos los g_Γ . Para ello observamos que, según (5), los $F_i(\lambda)$ son funciones algebraicamente independientes de sus argumentos λ . Por tanto, el sistema de ecuaciones

$$F_1(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = -a_1; \quad F_2(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = a_2; \quad \dots; \quad F_n(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \pm a_n \quad (10)$$

posee soluciones para cada sistema de valores arbitrario $a_1, \dots, a_n$, salvo los singulares que todavía se indicarán. Para todo sistema de valores $a_1, \dots, a_n$ que corresponda a un g_Γ respecto de Ω^* , las λ_i correspondientes, como irracionales naturales pertenecientes al grupo,¹⁸⁵ se convierten en magnitudes de Ω^* . Si $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ recorren por tanto todos los sistemas de valores, $g(x)$ recorre la totalidad de todas las ecuaciones (en el sentido modificado); dentro de ella está contenida la totalidad de los g_Γ a los que corresponden valores de Ω^* .

Recíprocamente, como por el teorema de irreducibilidad de Hilbert a los valores λ de Ω^* les corresponden “en general” también ecuaciones g_Γ , se obtiene en el sentido modificado de 1 que la representación paramétrica (9) da efectivamente la totalidad de todos los g_Γ respecto de Ω^* .

Resta ahora determinar los sistemas de valores singulares para los que falla la representación paramétrica. Supóngase que, separadas en numerador y denominador, las funciones de la base mínima están dadas por

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Al sustituir esto en las identidades (5), supóngase que éstas se transforman (sin cancelación) en

$$\sigma_k(x) = \frac{G'_k(x)}{H_k(x)} \quad \text{o} \quad H_k(x) \cdot \sigma_k(x) = G_k(x), \quad (11)$$

de modo que el producto de todos los $H_k(x)$ es divisible por el producto de todos los denominadores $\chi_i(x)$. Para todos los sistemas de raíces $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ para los que el producto

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha) \dots H_n(\alpha) \neq 0$$

y para los que, por consiguiente, tampoco se anula ningún denominador $\chi_i(\alpha)$, se puede dividir en (11) por $H_k(\alpha)$ y se obtiene

$$\sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha), \dots, \varphi_n(\alpha)), \quad (12)$$

donde las $\varphi_i(\alpha)$ toman valores finitos por no anularse los denominadores, y para ecuaciones g_Γ se convierten en magnitudes de Ω^* . (12) representa el sistema de soluciones de (10) tan pronto como se determinan $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de tal modo que $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$.¹⁸⁶

¹⁸⁵Compárese también más abajo.

¹⁸⁶La resolución de la ecuación queda así reducida a la resolución del sistema formado por funciones independientes: $\varphi_1(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda_1; \dots; \varphi_n(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = \lambda_n$.

Singulares sólo pueden llegar a ser, por tanto, aquellos sistemas de coeficientes $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ para los cuales

$$H_1(\alpha)H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

es decir, aquellos para los que (11) pasa a la representación $0 = 0$. Entonces se requiere una investigación especial para decidir si entre los $a_1, \dots, a_n$ singulares así definidos se encuentran también algunos a los que correspondan ecuaciones g_Γ , y para qué cuerpos numéricos.¹⁸⁷ En resumen se obtiene el siguiente

Teorema. *Si el Gattungsbereich lagrangiano correspondiente al grupo Γ posee una base mínima¹⁸⁸ con coeficientes en Ω , entonces para todo cuerpo numérico Ω^* que contenga a Ω la totalidad de las ecuaciones con grupo prescrito Γ respecto de Ω^* puede construirse racionalmente mediante la representación paramétrica (2), eventualmente con excepción de las singulares respecto de la representación paramétrica, que pueden darse separadamente. Los parámetros deben recorrer todos los valores de Ω^* que no produzcan una reducción del grupo. La construcción es posible para cualquier cuerpo numérico si el campo de coeficientes Ω de la base mínima es igual al cuerpo $\Re$ de todos los números racionales.*

Además, por el teorema de irreducibilidad de Hilbert, al excluir de la variedad paramétrica aquellos valores de Ω^* que producen una reducción del grupo no se reduce la variedad. Por tanto, vale todavía: *de la existencia de una base mínima se sigue que la variedad de las ecuaciones con el grupo Γ respecto de Ω^* es igual a la variedad de las ecuaciones sin afecto; la variedad no queda reducida por el afecto.*

§2. Aplicación a ecuaciones especiales.

Demostramos ahora la existencia de la base mínima para todos los grupos que aparecen en las ecuaciones de grados 3 y 4; para ello mostramos primero, de manera completamente general, que para ecuaciones de grado n el problema se reduce a uno de $n - 2$ indeterminadas. La primera reducción corresponde a la transformación lineal de Tschirnhaus que elimina el segundo término de mayor grado. Tomamos como primera función de base $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$, y observamos además que Ω_Γ se puede derivar racionalmente de todas las formas homogéneas de $x_1, \dots, x_n$ que admiten a Γ . Sea $p(x_1, \dots, x_n)$ una forma de ese tipo; entonces también pertenece a Ω_Γ

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}, \dots, x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right),$$

y además se tiene

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \pmod{\sigma_1(x)}, \quad \text{o bien} \quad p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x),$$

con $p_1(x)$ perteneciente a Ω_Γ ; éste es además de menor dimensión que $p(x)$. La continuación del procedimiento muestra, por consiguiente, que todas las formas homogéneas de Ω_Γ —y, por tanto, en general todas las funciones racionales de Ω_Γ — pueden expresarse racionalmente mediante $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ y mediante formas homogéneas

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

Entre esas combinaciones y_i existe, sin embargo, la relación lineal $\sum y_i = 0$; así, las $q(x)$ dependen sólo de $(n - 1)$ argumentos.

La segunda reducción se basa en que las $q(x)$ son formas homogéneas de sus argumentos. Tomamos como segunda función de base

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

donde

$$\tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i), \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i).$$

Así, $\varphi_2(x)$ es una función homogénea-fraccionaria de primer grado de los $(n - 1)$ argumentos, a saber, de los y_i con $\sum y_i = 0$. Por medio de $\varphi_2(x)$, todas las $q(x)$ se pueden expresar racionalmente mediante las funciones,

¹⁸⁷Por ejemplo, como ha mostrado F. Seidelmann loc. cit., sólo para el grupo alternante de las ecuaciones de grados 3 y 4 aparecen tales ecuaciones —correspondientes a sistemas de valores singulares—, y sólo para aquellos cuerpos numéricos Ω^* que contienen el cuerpo de las terceras raíces de la unidad. En cada caso puede darse aquí una representación complementaria simple.

¹⁸⁸De la existencia de una base mínima se sigue inmediatamente la existencia de arbitrariamente muchas, que pueden deducirse de la original mediante transformaciones racionales invertibles.

también pertenecientes a Ω_Γ ,

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

donde λ designa el grado de $q(x)$. Entonces $r(x)$ es homogénea de grado cero y depende, por tanto, sólo de $(n-2)$ argumentos, las razones $y_1 : y_2 : \dots : y_n$ con $\sum y_i = 0$. Así, Ω_Γ se puede expresar racionalmente mediante

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x), \quad \varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)},$$

y el cuerpo de todas las funciones $r(x)$ de Ω_Γ que dependen de esos $(n-2)$ argumentos,¹⁸⁹ con lo cual queda realizada la reducción deseada.

Para ecuaciones de grados 3 y 4 se tiene por ello, en particular, una reducción a cuerpos de funciones de uno, respectivamente dos, argumentos. Para éstos siempre existe una base mínima, por los teoremas de Lüroth y Castelnuovo.¹⁹⁰ En el caso de una indeterminada, la base mínima puede deducirse mediante operaciones racionales, y por tanto contiene, en particular para Ω_Γ , sólo coeficientes numéricos racionales. En dos indeterminadas podría tratarse todavía, según Castelnuovo, de una base con coeficientes en un cuerpo numérico algebraico Ω ; la investigación efectiva (véase F. Seidelmann loc. cit.) muestra que también aquí se obtiene para cada Ω_Γ una base con coeficientes racionales. Esto se ve casi sin cálculo ya por el hecho de que para el grupo de Klein de orden cuatro puede elegirse una base con coeficientes racionales, a saber

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{uw}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{uv}{w},$$

donde

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

y porque el grupo alternante pasa al cíclico de las tres funciones de base $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$, y cada grupo octavo pasa al simétrico de dos de esas funciones, con lo cual se efectúa una reducción a los grupos de las ecuaciones de grados 3 y 2. Para el grupo cíclico, una base con coeficientes racionales ya era conocida por Abel, aunque no formulada como tal.¹⁹¹ Así queda demostrado: *la totalidad de las ecuaciones de grados 3 y 4 con grupo prescrito —eventualmente con excepción de las singulares respecto de la representación paramétrica— puede construirse racionalmente por representación paramétrica para cualquier campo de racionalidad; su variedad es igual a la variedad de las ecuaciones sin afecto.*

La investigación efectiva muestra (véase F. Seidelmann loc. cit.) que sólo para el grupo alternante, respecto de campos de racionalidad que contienen el cuerpo de las terceras raíces de la unidad, se necesita una representación complementaria, mientras que en todos los demás casos la representación paramétrica proporciona la totalidad sin restricción.

Obsérvese aún que la base mínima es conocida también para todos los grupos abelianos.¹⁹² Pero aquí se trata de una base con coeficientes en el cuerpo ciclotómico derivado de los caracteres del grupo. Por tanto, en este caso no se obtienen nuevos resultados para la construcción de las ecuaciones con grupo prescrito.

¹⁸⁹Para la ecuación de grado n sin segundo término

$$f(x) = x^n + a_2 x^{n-2} + a_3 x^{n-3} + \dots + a_n = 0$$

corresponde a esta segunda reducción la sustitución, siempre posible para $a_2 \neq 0, a_3 \neq 0$,

$$y = \frac{xa_2}{a_3},$$

por la cual $f(x)$, salvo un factor, pasa a

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2} y^{n-3} + \frac{a_4 a_2^4}{a_3^4} y^{n-4} + \dots + a_n \frac{a_2^n}{a_3^n} = 0,$$

es decir, a una ecuación que contiene sólo $n-2$ parámetros:

$$g(y) = y^n + c y^{n-2} + c y^{n-3} + c_4 y^{n-4} + \dots + c_n = 0.$$

¹⁹⁰J. Lüroth: "Beweis eines Satzes über rationale Kurven", Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: "Sulla razionalità delle involuzioni piane", Math. Ann. 44 (1893). F. Enriques mostró, mediante un contraejemplo, que para cuerpos de más de dos indeterminadas no tiene por qué existir una base mínima: Rend. Acc. Linc., vol. 21, 21 de enero de 1912.

¹⁹¹Véase Weber, *Algebra* (edición pequeña), §93, fórmula (12).

¹⁹²E. Fischer: "Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen", Gött. Nachr. 1915, y "Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen", Math. Ann. 77 (1915).

Gotinga, julio de 1916.

12. Invariantes de expresiones diferenciales arbitrarias

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, pp. 37–44

Presentado en la sesión del 25 de enero de 1918 por F. Klein.

Por una expresión diferencial entiendo una función

$$f(x, dx) = f(x_1, \dots, x_n; dx_1, \dots, dx_n)$$

de las n variables $x_1, \dots, x_n$ y de sus diferenciales $dx_1, \dots, dx_n$, que se supone analítica en los dos sistemas de n argumentos, pero no necesariamente real. Tomo ahora como base el grupo de todas las transformaciones analíticas de las variables, al cual corresponde el grupo de todas las transformaciones lineales de los diferenciales:

$$x_i = x_i(y_1, \dots, y_n); \quad dx_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \quad \delta x_i = \sum_k \frac{\partial x_i}{\partial y_k} \delta y_k, \quad (1)$$

por las cuales $f(x, dx)$ debe pasar a $g(y, dy)$. Por una invariante de $f(x, dx)$ entiendo una invariante con respecto a este grupo y al grupo que éste induce para los diferenciales superiores $d^2x, d\delta x, \dots$ y para las derivadas de $f(x, dx)$; es decir, una función J (analítica) tal que, para f arbitraria y en virtud de (1), se tenga idénticamente en las variables y en todos los diferenciales que aparezcan:

$$\begin{aligned} & J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) \\ &= J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\rho+\sigma} g}{\partial y^\rho \partial dy^\sigma} \cdots dy, \delta y, d^2y, \dots\right).^{193} \end{aligned}$$

De manera enteramente análoga se define la invariante de un sistema simultáneo de expresiones diferenciales. Si, en particular, una invariante de este tipo contiene sólo primeros diferenciales $dx, \delta x$, y sólo derivadas con respecto a esos diferenciales y no con respecto a las variables, entonces no entra en consideración la aparición de las variables en las funciones ni la transformación lineal de los diferenciales; esas invariantes especiales son invariantes respecto del grupo de todas las transformaciones lineales de los diferenciales $dx, \delta x$, con coeficientes indeterminados, y se llamarán invariantes proyectivas del sistema simultáneo.

Para formas diferenciales cuadráticas homogéneas, Christoffel (Crelle 70) y Ricci (Math. Annalen 54) han establecido un sistema de formaciones invariantes tal que todas las invariantes se convierten en invariantes proyectivas de ese sistema simultáneo; con ello las cuestiones sobre la totalidad de las invariantes y sobre la equivalencia quedan reducidas a cuestiones de la teoría lineal de invariantes. A esto quisiera llamarlo el “teorema de reducción”. El sistema completo consta de infinitas formas numerables; pero, para invariantes de cualquier orden finito ρ , es decir, aquellas que no contienen derivadas respecto de las variables de orden superior al ρ -ésimo, consta sólo de un número finito de formas.

En lo que sigue demuestro la validez del “teorema de reducción” para expresiones diferenciales arbitrarias; de nuevo se trata de un sistema completo de formaciones invariantes infinitas numerables, pero sólo de un número finito para cada orden finito. Sin embargo, mientras Christoffel y Ricci se apoyan, para generar las invariantes y demostrar el teorema de reducción, en eliminaciones difíciles de abarcar, yo genero las invariantes directamente por procesos invariantes de diferenciación y de variación, estos últimos interpretables sencillamente como procesos de diferenciación respecto de otros parámetros. El algoritmo de estos procesos invariantes de diferenciación fue desarrollado, siguiendo a Lagrange (*Mécanique analytique*, parte 2, sección IV), por Riemann (Obras XXII) y Lipschitz (Crelle 70, 72) para formas diferenciales cuadráticas, aunque

¹⁹³ $\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x^\rho \partial dx^\sigma}$ se usará en todo momento como abreviatura de

$$\frac{\partial^{\rho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \cdots \partial x_{i_\rho} \partial dx_{k_1} \cdots \partial dx_{k_\sigma}},$$

donde los índices significan cualesquiera de los números de 1 a n .

sin avanzar hasta el teorema de reducción. El medio auxiliar para probar el teorema de reducción lo proporcionan las “coordenadas normales” introducidas por Riemann para las formas cuadráticas (Obras XIII), que transforman en rectas las extremales que salen de un punto en el problema variacional correspondiente, pero que existen sólo para expresiones diferenciales homogéneas $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)^{194}$. El caso inhomogéneo, sin embargo, se reduce a éste.

I. Generación de invariantes.

Una sucesión, por lo general no terminante, de invariantes proyectivas de $f(x, dx)$ viene dada por las polares. Por la linealidad de la transformación de los diferenciales, de $f(x, dx) = g(y, dy)$ se sigue también $f(x, dx + \lambda \delta x) = g(y, dy + \lambda \delta y)$; de aquí, al desarrollar en λ , resultan las relaciones características de la invariancia:

$$\begin{aligned} f(dx) &= g(dy), \\ f_\delta &= \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx} \delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy} \delta y, \\ &\vdots \\ f_{\delta^\sigma} &= \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{2}$$

Cada polar, mediante la aplicación de un proceso de variación $\bar{\delta}$, da lugar a una sucesión no terminante de invariantes generales:

$$\begin{aligned} \bar{\delta}^\rho f(x, dx) &= \bar{\delta}^\rho g(y, dy), \\ &\vdots \\ \bar{\delta}^\rho f_{\delta^\sigma} &= \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma} \delta x^\sigma = \bar{\delta}^\rho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma} \delta y^\sigma, \\ &\vdots \\ &(\rho = 0, 1, 2, \dots). \end{aligned} \tag{3}$$

Las relaciones (2) y (3) permiten leer, por medio de (1), las leyes de transformación de las derivadas de $f(x, dx)$; esto, sin embargo, no se usará en lo que sigue. A partir de las invariantes (3) se puede obtener por combinación lineal la “forma normal de la ρ -ésima variación”, que para $\rho = 1$ se encuentra ya en Lagrange y para $\rho = 2$ en Riemann, y que se caracteriza porque los diferenciales mixtos de orden $\rho + 1$, a saber $d^\rho \delta, d^{\rho-1} \delta^2, \dots$, quedan eliminados. Para ella se obtiene:

$$\begin{aligned} \Omega_1 &= \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 &= \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ &\vdots \\ \Omega_\rho &= \delta^\rho f - \delta^{\rho-1} df_\delta + \frac{1}{2} \delta^{\rho-2} d^2 f_{\delta^2} + \dots + \frac{(-1)^\rho}{\rho!} d^\rho f_{\delta^\rho}, \\ &\vdots \end{aligned} \tag{4}$$

A partir de las invariantes (4), mediante la generalización de un planteamiento de Riemann, se llega ahora a invariantes que contienen sólo primeros diferenciales; tales invariantes se denominarán “funciones fundamentales”. En efecto, si en Ω_1 se reemplazan los diferenciales por los cocientes diferenciales, entonces $\Omega_1 = 0$, idénticamente en δx , da precisamente las ecuaciones de Lagrange del problema variacional correspondiente a

$$f\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Impongo ahora la condición invariante de que la dirección $(d + \lambda \delta)$ satisfaga esas ecuaciones de Lagrange:

$$\Omega_1(d + \lambda \delta) = \bar{\delta} f(dx + \lambda \delta x) - (d + \lambda \delta) f_\delta(dx + \lambda \delta x) = 0 \quad (\text{idénticamente en } \delta x), \tag{5}$$

¹⁹⁴Se ve fácilmente que $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$, donde c denota una cantidad real o compleja cualquiera.

de donde, por la sustitución $\bar{\delta} = d + \lambda\delta$, para $f(dx)$ homogénea se sigue además

$$(d + \lambda\delta)f(dx + \lambda\delta x) = 0, \quad (6)$$

con excepción del caso de homogeneidad de primer orden. En este último caso, (6) debe agregarse como nueva condición, pues entonces el sistema de ecuaciones (5) representa sólo $n - 1$ condiciones independientes. Si en (5), respectivamente en (5) y (6), se igualan a cero los coeficientes de la potencia cero, primera y segunda de λ , se obtienen tres sistemas invariantes de ecuaciones $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$, idénticamente en δx , por medio de los cuales $d^2x, d\delta x, \delta^2x$ pueden expresarse mediante primeros diferenciales. Los sistemas invariantes de ecuaciones ulteriores

$$\begin{aligned} d^\sigma \varphi = 0, \quad d^\sigma \psi = 0, \quad d^\sigma \chi = 0, \quad d^{\sigma-1} \delta \chi = 0, \\ d^{\sigma-2} \delta^2 \chi = 0, \dots, \delta^\sigma \chi = 0 \quad (\sigma = 0, 1, 2, \dots) \end{aligned} \quad (7)$$

bastan entonces exactamente para expresar todos los diferenciales superiores mediante los primeros.¹⁹⁵ Las funciones (4), junto con el sistema invariante de ecuaciones (7), conducen por tanto a funciones fundamentales $[\Omega_\rho]$ que contienen sólo primeros diferenciales; además $[\Omega_1]$ desaparece idénticamente.

Del mismo modo, a partir del diferencial $\delta h(dx, \delta x)$ de una función fundamental h , puede obtenerse de nuevo, mediante (7), una función fundamental, que se llamará la “derivada covariante” $[h^{(1)}]$ de h ; en general, $[h^{(\nu)}]$ denotará la derivada covariante de $[h^{(\nu-1)}]$. Estos dos procesos conducen así a una sucesión doblemente infinita de funciones fundamentales:

$$\begin{array}{ccccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}], & \dots, & [\Omega_2^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & & & & \vdots & \\ [\Omega_\rho], & [\Omega_\rho^{(1)}], & \dots, & \dots, & [\Omega_\rho^{(\nu)}], & \dots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array} \quad (8)$$

Se muestra además que los miembros izquierdos de las ecuaciones que expresan los diferenciales superiores mediante los primeros son cogredientes con los primeros diferenciales, es decir, están sometidos a las mismas transformaciones lineales. Si, por tanto, en lugar de los diferenciales superiores se introducen esos miembros izquierdos $p, q, r, \dots$ como argumentos de la invariante, entonces ésta, aparte de las derivadas, depende sólo de magnitudes cogredientes entre sí. La formación de las funciones (8) indicada arriba consiste simplemente en introducir estas nuevas magnitudes; toda invariante pasa con ello a una suma de invariantes, y de esa suma se toma precisamente la que contiene $dx, \delta x$, pero no $p, q, r, \dots$

A continuación se demuestra que, bajo la hipótesis de homogeneidad

$$f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx),$$

las funciones fundamentales (8) agotan el sistema completo buscado.

II. Coordenadas normales, equivalencia y teorema de reducción.

Llego a las coordenadas normales integrando el problema variacional asociado a $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$:

$$\begin{aligned} \Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{idénticamente en } \delta x), \\ \frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad (\text{como consecuencia o condición adicional}). \end{aligned} \quad (9)$$

Por la homogeneidad supuesta de $f(dx)$, este sistema de ecuaciones se transforma en sí mismo bajo la sustitución de parámetro $t = \varkappa \cdot \tau$. Así, si mediante (9) se expresa $\frac{d^\rho x_i}{dt^\rho}$ como función $\varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ de las primeras derivadas, entonces $\varphi_\rho^{(i)}$ es homogénea de orden ρ :

$$\varphi_\rho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\rho \varphi_\rho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right). \quad (10)$$

Si ahora, al integrar (9), se prescriben para $t = t_0$ los valores iniciales

$$x = (x)_0, \quad \frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$$

¹⁹⁵Sólo la forma lineal $\sum A_i dx_i$ requiere un tratamiento especial, pues aquí el sistema de ecuaciones (5) no contiene segundos diferenciales.

y se pone

$$u_i = (t - t_0) \left(\frac{dx_i}{dt} \right)_0, \quad (11)$$

donde, en virtud de $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$, el parámetro $(t - t_0)$ se vuelve proporcional a la “longitud de la extremal”, entonces el desarrollo en potencias de $(t - t_0)$, por (10), da

$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\rho!}\varphi_\rho^{(i)}(u) + \cdots. \quad (12)$$

Este desarrollo puede considerarse como una transformación de variables $x_i = x_i(u)$, donde las cantidades u son precisamente las coordenadas normales de Riemann. Según (11) y (12), estas coordenadas transforman en rectas las extremales que pasan por $(x)_0$. Además, a una transformación arbitraria de variables $x = x(y)$ corresponde, por (11), una transformación lineal $u = u(v)$ de las coordenadas normales asociadas, cuyos coeficientes dependen sólo del sistema arbitrario de valores $(x)_0$; por tanto, los diferenciales $du, \delta u$ están sometidos a la misma transformación que las propias u .

Por medio de (12), $f(x, dx)$ pasa a $F(u, du)$; o bien, desarrollada en potencias de las u ,

$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots + F_\rho(u, du) + \cdots, \quad (13)$$

donde $F_\rho(u, du)$ designa una forma homogénea de dimensión ρ en u . Por la linealidad de la transformación $u = u(v)$, en virtud de $F(u, du) = G(v, dv)$, también los componentes homogéneos individuales pasan a los correspondientes:

$$F_\rho(u, du) = G_\rho(v, dv). \quad (14)$$

Si se toma, por tanto, para $(x)_0$ cualquier sistema fijo y constante de valores, (13) y (14) muestran que la equivalencia de $f(dx)$ con $g(dy)$ equivale a la equivalencia, respecto de una transformación lineal, de los sistemas de funciones correspondientes $F_\rho(u, du)$. Además, las $F_\rho(u, du)$, o las correspondientes $F_\rho(\delta u, du)$, representan invariantes de $f(dx)$, tomadas en el punto $x = (x)_0$; de hecho, forman un sistema completo de funciones fundamentales para ese punto $x = (x)_0$. En efecto, se tiene

$$F_\rho(\delta u, du) = \frac{1}{\rho!} \sum \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} \delta u^\rho; \quad \frac{\partial F_\rho}{\partial \delta u^\rho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\rho} \right)_0,$$

y esta última derivada puede expresarse, mediante (12), exactamente de la misma manera por derivadas de $f(dx)$, tomadas para $x = (x)_0$, que la derivada correspondiente formada a partir de $G(dv)$ puede expresarse por derivadas de $g(dy)$. Puesto que

$$\left(\frac{\partial^{\rho+\sigma} F(du)}{\partial u^\rho \partial du^\sigma} \right)_0 = \frac{\partial^{\rho+\sigma} F_\rho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\rho \partial du^\sigma},$$

toda invariante de $f(dx) = F(du)$, tomada en el punto $x = (x)_0$, se convierte en una invariante proyectiva de las $F_\rho(\delta u, du)$ tan pronto como se reemplazan los diferenciales superiores por los $p, q, r, \dots$ cogredientes con $dx, \delta x$. Pero ahora $(x)_0$ puede considerarse como parámetro; a cada invariante en el punto $x = (x)_0$ corresponde una invariante de $f(dx)$ si se reemplaza de nuevo $(x)_0$ por x . Así, si las $F_\rho(\delta u, du)$ se convierten en invariantes $\Psi_\rho(\delta x, dx)$, tomadas para $x = (x)_0$ —pues para $x = (x)_0$ $du, \delta u$ pasan a $dx, \delta x$ —, las propias Ψ_ρ forman las funciones fundamentales de un sistema completo. Queda sólo expresar este sistema de funciones fundamentales mediante invariantes explícitas de $f(dx)$, a saber, mediante las funciones (8). Que esto es posible lo muestra su generación por procesos de diferenciación. En los términos de orden más alto estos procesos pasan, en efecto, a procesos polares simples, y una transformación análoga al desarrollo en serie de Clebsch–Gordan, unida a un razonamiento inductivo por los términos despreciados, prueba la afirmación. Si se trata de invariantes de un sistema simultáneo, a las funciones fundamentales (8) deben añadirse todavía las derivadas covariantes de las demás expresiones diferenciales, como muestra la introducción, en esas expresiones, de las coordenadas normales pertenecientes a $f(dx)$.

La equivalencia de $f(dx)$ con $g(dy)$, que había sido reducida a (14), queda por tanto también equivalente a la equivalencia de las Ψ_ρ , o igualmente de las funciones (8), respecto de la transformación lineal de los diferenciales, sin que se requieran condiciones especiales de integrabilidad; esto se sigue de la posibilidad de reducción a (14). Con ello el teorema de reducción queda probado en todas sus partes. En particular, la anulación idéntica de la sucesión de funciones $[\Omega_2], [\Omega_3], \dots, [\Omega_\rho], \dots$ es necesaria y suficiente para que $f(dx)$ pueda transformarse en una expresión con coeficientes constantes.

Finalmente, si en lugar del grupo de todas las transformaciones analíticas se toma como base un subgrupo, entonces también el grupo de las transformaciones lineales correspondientes de las u pasa a ser un subgrupo del grupo proyectivo; las invariantes de $f(dx)$ vuelven a ser invariantes de las funciones (8) respecto de transformación lineal, pero ahora respecto de este subgrupo. Así, por homogenización, el caso de funciones no homogéneas $f(dx)$ se reduce al grupo afín; aquí el sistema completo puede deducirse de las funciones (8) formadas para una variable adicional.

Del teorema de reducción se obtiene el caso especial de las formas cuadráticas, y más generalmente de las formas de dimensión p , por el hecho de que aquí el sistema de funciones se interrumpe con $[\Omega_2]$, más generalmente con $[\Omega_p]$ y sus derivadas covariantes, puesto que todas las funciones fundamentales posteriores se convierten en invariantes proyectivas de éstas. Así se explica la posición distinguida de la forma de curvatura riemanniana $[\Omega_2]$ para las formas cuadráticas. La cuestión de la equivalencia de formas cuadráticas, respectivamente de formas de dimensión p , se reduce precisamente a la equivalencia de $[\Omega_2]$, respectivamente de $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, y de sus derivadas covariantes, respecto de una transformación lineal; y la anulación idéntica de $[\Omega_2]$, respectivamente de $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$, es necesaria y suficiente para la transformación en formas con coeficientes constantes, con lo cual se enuncia, para las formas cuadráticas, uno de los resultados más conocidos.

Una exposición más detallada aparecerá próximamente en los *Mathematische Annalen*.

13. Problemas variacionales invariantes

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1918, pp. 235–257

Presentado por F. Klein en la sesión del 26 de julio de 1918.¹⁹⁶

Se trata de problemas variacionales que admiten un grupo continuo (en el sentido de Lie); las consecuencias que de ello resultan para las ecuaciones diferenciales correspondientes encuentran su expresión más general en los teoremas formulados en el §1 y demostrados en los párrafos siguientes. Para estas ecuaciones diferenciales que nacen de problemas variacionales pueden darse afirmaciones mucho más precisas que para ecuaciones diferenciales arbitrarias que admiten un grupo, las cuales forman el objeto de las investigaciones de Lie. Lo que sigue se apoya, por tanto, en una combinación de los métodos del cálculo variacional formal con los de la teoría de grupos de Lie. Para grupos y problemas variacionales especiales esta combinación de métodos no es nueva; menciono a Hamel y Herglotz para grupos finitos especiales, y a Lorentz y sus discípulos (por ejemplo Fokker), Weyl y Klein para grupos infinitos especiales.¹⁹⁷ En particular, la segunda nota de Klein y las presentes exposiciones se han influido mutuamente; a este respecto puedo remitir a las observaciones finales de la nota de Klein.

§1. Observaciones preliminares y formulación de los teoremas

Todas las funciones que aparecen en lo que sigue deben suponerse analíticas, o al menos continuas y finitamente muchas veces continuamente diferenciables, y unívocas en el dominio considerado.

Por “grupo de transformaciones” se entiende, como es usual, un sistema de transformaciones tal que para cada transformación existe una transformación inversa contenida en el sistema, y tal que la composición de cualesquiera dos transformaciones del sistema pertenece de nuevo al sistema. El grupo se llama una $\mathfrak{G}_\rho$ continua finita cuando sus transformaciones están contenidas en una transformación más general que depende analíticamente de ρ parámetros esenciales ε (es decir, los ρ parámetros no han de poder representarse como ρ funciones de un número menor de parámetros). Correspondientemente, por una $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ continua infinita se entiende un grupo cuyas transformaciones más generales dependen de ρ funciones arbitrarias esenciales $p(x)$ y de sus derivadas, analíticamente o al menos de modo continuo y con un número finito de derivadas continuas. Entre ambos casos se encuentra, como caso intermedio, el grupo que depende de infinitos parámetros pero no de funciones arbitrarias. Finalmente, se denomina grupo mixto a uno que depende tanto de funciones arbitrarias como de parámetros.¹⁹⁸

Sean $x_1, \dots, x_n$ variables independientes, y sean $u_1(x), \dots, u_\mu(x)$ funciones que dependen de ellas. Si se someten las x y las u a las transformaciones de un grupo, entonces, por la invertibilidad supuesta de las transformaciones, entre las magnitudes transformadas deben aparecer de nuevo exactamente n independientes, denotadas $y_1, \dots, y_n$; las restantes magnitudes dependientes de éstas se denotan $v_1(y), \dots, v_\mu(y)$. Las transformaciones pueden contener también las derivadas de las u con respecto a las x , es decir $\partial u / \partial x, \partial^2 u / \partial x^2, \dots$ ¹⁹⁹ Una función se llama un invariante del grupo si existe una relación

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots\right).$$

¹⁹⁶La versión definitiva del manuscrito no fue entregada sino hasta fines de septiembre.

¹⁹⁷Hamel: *Math. Ann.* vol. 59 y *Zeitschrift f. Math. u. Phys.* vol. 50. Herglotz: *Ann. d. Phys.* (4) vol. 36, especialmente §9, p. 511. Fokker, *Verslag d. Amsterdamer Akad.*, 27 ene. 1917. Para la bibliografía ulterior compárese la segunda nota de Klein: *Göttinger Nachrichten*, 19 de julio de 1918. En un trabajo recién aparecido de Kneser (*Math. Zeitschrift* vol. 2), se trata de la construcción de invariantes por un método semejante.

¹⁹⁸Lie define, en *Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen* (Berichte der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften, 1891), el grupo continuo infinito como un grupo de transformaciones cuyas transformaciones están dadas por las soluciones más generales de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales, siempre que estas soluciones no dependan sólo de un número finito de parámetros. Así se obtiene uno de los tipos indicados arriba, distinto del grupo finito; inversamente, sin embargo, el caso límite de infinitos parámetros no necesita satisfacer necesariamente un sistema de ecuaciones diferenciales.

¹⁹⁹Suprimo los índices en lo posible, también en las sumas; así, por ejemplo, $\partial^2 u / \partial x^2$ denota $\partial^2 u_\nu / \partial x_i \partial x_k$, etc.

En particular, un integral I será por tanto un invariante del grupo si existe una relación

$$\begin{aligned} I &= \int \cdots \int f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \dots \right) dx \\ &= \int \cdots \int f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \dots \right) dy, \end{aligned} \quad (1)$$

donde la integración se efectúa sobre un dominio real arbitrario de las x y sobre el dominio correspondiente de las y .²⁰⁰

Por otra parte, para un integral arbitrario I , no necesariamente invariante, formo la primera variación δI y la transformo por integración parcial según las reglas del cálculo variacional. Como es sabido, si δu , junto con todas las derivadas que aparecen en la frontera, se toma nula en la frontera, pero por lo demás arbitraria, se obtiene:

$$\delta I = \int \cdots \int \delta f dx = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) \delta u_i \right) dx, \quad (2)$$

donde las ψ denotan las expresiones lagrangianas, es decir los lados izquierdos de las ecuaciones de Lagrange del problema variacional correspondiente $\delta I = 0$. A esta relación integral corresponde una identidad sin integrales en δu y sus derivadas, que surge al escribir también los términos de frontera. Como muestra la integración parcial, estos términos de frontera son integrales de divergencias, es decir de expresiones

$$\text{Div } A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

donde A es lineal en δu y sus derivadas. Así se obtiene:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f + \text{Div } A. \quad (3)$$

En particular, si f contiene sólo primeras derivadas de las u , entonces, en el caso del integral simple, la identidad (3) coincide con la llamada “ecuación central lagrangiana”:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \delta u_i \right), \quad \left(u'_i = \frac{du_i}{dx} \right), \quad (4)$$

mientras que para el integral n -múltiple (3) pasa a ser:

$$\sum_i \psi_i \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_1} \right)} \delta u_i \right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n} \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_n} \right)} \delta u_i \right). \quad (5)$$

Para el integral simple y κ derivadas de las u , (3) está dada por:

$$\begin{aligned} \sum_i \psi_i \delta u_i &= \delta f - \frac{d}{dx} \left\{ \sum_i \left[\binom{1}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}} \delta u_i + \binom{2}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{1} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-1)} \right] \right\} \\ &+ \frac{d^2}{dx^2} \left\{ \sum_i \left[\binom{2}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}} \delta u_i + \binom{3}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}} \delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\kappa}{2} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i^{(\kappa-2)} \right] \right\} \\ &+ \cdots + (-1)^\kappa \frac{d^\kappa}{dx^\kappa} \left\{ \sum_i \binom{\kappa}{\kappa} \frac{\partial f}{\partial u_i^{(\kappa)}} \delta u_i \right\}. \end{aligned} \quad (6)$$

Una identidad correspondiente vale para el integral n -múltiple; en particular, A contiene δu hasta la derivada de orden $(\kappa - 1)$. Que (4), (5) y (6) definan efectivamente las expresiones lagrangianas ψ_i se sigue de que, en las combinaciones de los lados derechos, se eliminan todas las derivadas superiores de δu , mientras se cumple la relación (2), a la que conduce de manera única la integración parcial.

²⁰⁰ Escribo abreviadamente dx, dy por $dx_1 \cdots dx_n, dy_1 \cdots dy_n$. Todos los argumentos $x, u, \varepsilon, p(x)$ que aparecen en las transformaciones han de tomarse reales, mientras que los coeficientes pueden ser complejos. Pero como en los resultados finales se trata de identidades en las x, u , en los parámetros y en las funciones arbitrarias, éstas valen también para valores complejos tan pronto como todas las funciones que aparecen se supongan analíticas. Además, una gran parte de los resultados puede fundarse sin integrales, de modo que la restricción a lo real no es necesaria ni siquiera para la justificación. En cambio, las consideraciones del final del §2 y del comienzo del §5 no parecen ser realizables sin integrales.

En lo que sigue se trata de los dos teoremas siguientes:

I. Si el integral I es invariante con respecto a una $\mathfrak{G}_\rho$, entonces ρ combinaciones linealmente independientes de las expresiones lagrangianas se convierten en divergencias; recíprocamente, de ello se sigue la invariancia de I con respecto a una $\mathfrak{G}_\rho$. El teorema vale también en el caso límite de infinitos parámetros.

II. Si el integral I es invariante con respecto a una $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ en la cual las funciones arbitrarias aparecen hasta la derivada σ -ésima, entonces existen ρ relaciones idénticas entre las expresiones lagrangianas y sus derivadas hasta el orden σ ; también aquí vale el recíproco.²⁰¹

Para grupos mixtos rigen las afirmaciones de ambos teoremas; por consiguiente aparecen a la vez dependencias y relaciones de divergencia independientes entre sí.

Al pasar de estas identidades al problema variacional correspondiente, esto es, al poner $\psi = 0$,²⁰² el Teorema I dice, en el caso unidimensional — donde la divergencia se vuelve una diferencial total —, que existen ρ primeras integrales, aunque puedan presentarse dependencias no lineales entre ellas;²⁰³ en el caso multidimensional se obtienen las ecuaciones de divergencia que recientemente se han llamado a menudo “leyes de conservación”. El Teorema II dice que ρ de las ecuaciones de Lagrange son consecuencias de las restantes.

El ejemplo más simple del Teorema II — sin el recíproco — es la representación paramétrica de Weierstrass; aquí, bajo homogeneidad de primer orden, se sabe que el integral es invariante si se reemplaza la variable independiente x por una función arbitraria de x , dejando inalterada u , ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Así aparece una función arbitraria, pero sin derivadas; y a ello corresponde la conocida relación lineal entre las expresiones lagrangianas mismas:

$$\sum_i \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0.$$

Otro ejemplo lo ofrece la “teoría general de la relatividad” de los físicos. Aquí se trata del grupo de todas las transformaciones de las x , $y_i = p_i(x)$, mientras las u (denotadas $g_{\mu\nu}$ y q) se someten a las transformaciones inducidas de ese modo para los coeficientes de una forma diferencial cuadrática y de una lineal, transformaciones que contienen las primeras derivadas de las funciones arbitrarias $p(x)$. A ello corresponden las conocidas n dependencias entre las expresiones lagrangianas y sus primeras derivadas.²⁰⁴

Si, en particular, se especializa el grupo admitiendo que en las transformaciones no aparezcan derivadas de $u(x)$, y además haciendo que las magnitudes independientes transformadas dependan sólo de las x y no de las u , entonces, como se mostrará en el §5, la invariancia de I implica la invariancia relativa de $\sum_i \psi_i \delta u_i$,²⁰⁵ y asimismo de las divergencias que aparecen en el Teorema I, tan pronto como los parámetros se someten a transformaciones apropiadas. Se sigue además que las primeras integrales mencionadas también admiten el grupo. Para el Teorema II se obtiene de igual modo la invariancia relativa de los lados izquierdos de las dependencias, combinados por medio de las funciones arbitrarias; y, como consecuencia, también una función cuya divergencia se anula idénticamente y que admite el grupo: la función que en la teoría física de la relatividad media la conexión entre dependencias y teorema de energía.²⁰⁶ Finalmente, en forma grupo-teórica, el Teorema II da la demostración de una afirmación conexas de Hilbert sobre el fallo de los teoremas de energía propios en la “relatividad general”. Con estas observaciones suplementarias, el Teorema I contiene todos los teoremas sobre primeras integrales conocidos en mecánica, etc., mientras que el Teorema II puede describirse como la generalización grupo-teórica más amplia posible de la “teoría general de la relatividad”.

§2. Relaciones de divergencia y dependencias

Sea $\mathfrak{G}$ un grupo continuo, finito o infinito. Siempre puede disponerse que la transformación idéntica corresponda al valor cero de los parámetros ε , respectivamente de las funciones arbitrarias $p(x)$.²⁰⁷ Así, la transformación más general tendrá la forma

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = x_i + \Delta x_i + \dots, \quad v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) = u_i + \Delta u_i + \dots,$$

²⁰¹Para ciertos casos excepcionales triviales compárese el §2, segunda nota.

²⁰²Un poco más generalmente se puede poner también $\psi_i = T_i$; compárese el §3, primera nota.

²⁰³Compárese el final del §3.

²⁰⁴Compárese, por ejemplo, la exposición de Klein.

²⁰⁵Es decir, $\sum_i \psi_i \delta u_i$ adquiere un factor bajo las transformaciones.

²⁰⁶Compárese la segunda nota de Klein.

²⁰⁷Compárese, por ejemplo, Lie, *Grundlagen*, p. 331. Si intervienen funciones arbitrarias, los valores especiales a^σ de los parámetros han de reemplazarse por funciones fijas p^σ , $\partial p^\sigma / \partial x, \dots$; y correspondientemente los valores $a^\sigma + \varepsilon$ por $p^\sigma + p(x)$, $\partial p^\sigma / \partial x + \partial p / \partial x$, etc.

donde $\Delta x_i, \Delta u_i$ denotan los términos de menor dimensión en ε , respectivamente en $p(x)$ y sus derivadas; han de suponerse lineales en estas magnitudes. Como se mostrará más adelante, esto no restringe la generalidad.

Supóngase ahora que el integral I es invariante con respecto a $\mathfrak{G}$, de modo que se cumple la relación (1). En particular, entonces I también es invariante con respecto a la transformación infinitesimal contenida en $\mathfrak{G}$:

$$y_i = x_i + \Delta x_i, \quad v_i(y) = u_i + \Delta u_i.$$

Para ésta, la relación (1) se convierte en:

$$0 = \Delta I = \int \cdots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy - \int \cdots \int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \dots\right) dx. \quad (7)$$

El primer integral debe extenderse sobre el dominio $x + \Delta x$ correspondiente al dominio x . Pero esta integración puede transformarse también en una integración sobre el dominio x mediante la transformación válida para Δx infinitesimal:

$$\int \cdots \int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \cdots \int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \dots\right) dx + \int \cdots \int \text{Div}(f \cdot \Delta x) dx. \quad (8)$$

Si, por tanto, se introduce, en lugar de la transformación infinitesimal Δu , la variación

$$\bar{\delta} u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum_{\lambda} \frac{\partial u_i}{\partial x_{\lambda}} \Delta x_{\lambda}, \quad (9)$$

entonces (7) y (8) se convierten en:

$$0 = \int \cdots \int \{\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \quad (10)$$

Como la relación (10) se cumple al integrar sobre todo dominio arbitrario, el integrando debe anularse idénticamente. Por tanto, las ecuaciones diferenciales de Lie para la invariancia de I pasan a la relación

$$\bar{\delta} f + \text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \quad (11)$$

Si aquí se expresa $\bar{\delta} f$, por (3), en términos de las expresiones lagrangianas, se obtiene

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } B, \quad (B = A - f \cdot \Delta x), \quad (12)$$

y esta relación representa por consiguiente, para todo integral invariante I , una identidad en todos los argumentos que aparecen; es la forma buscada de las ecuaciones diferenciales de Lie para I .²⁰⁸

Supóngase primero que $\mathfrak{G}$ es un grupo continuo finito $\mathfrak{G}_{\rho}$. Como, por hipótesis, Δu y Δx son lineales en los parámetros $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_{\rho}$, por (9) lo mismo vale para $\bar{\delta} u$ y sus derivadas; por tanto A y B son lineales en las ε . Pongo, por consiguiente,

$$B = B^{(1)} \varepsilon_1 + \cdots + B^{(\rho)} \varepsilon_{\rho}, \quad \bar{\delta} u = \bar{\delta} u^{(1)} \varepsilon_1 + \cdots + \bar{\delta} u^{(\rho)} \varepsilon_{\rho},$$

donde $\bar{\delta} u^{(1)}, \dots$ son funciones de $x, u, \partial u / \partial x, \dots$. De (12) se siguen las relaciones de divergencia buscadas:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(1)} = \text{Div } B^{(1)}, \dots, \quad \sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\rho)} = \text{Div } B^{(\rho)}. \quad (13)$$

Así, ρ combinaciones linealmente independientes de las expresiones lagrangianas se convierten en divergencias. La independencia lineal se sigue de que, por (9), $\bar{\delta} u = 0, \Delta x = 0$ implicaría $\Delta u = 0, \Delta x = 0$, y por tanto una dependencia entre las transformaciones infinitesimales. Pero por hipótesis no existe tal dependencia para ningún valor de los parámetros; de lo contrario, la $\mathfrak{G}_{\rho}$ que surge de nuevo por integración a partir de las

²⁰⁸(12) se convierte en $0 = 0$ para el caso trivial — que sólo puede ocurrir si $\Delta x, \Delta u$ dependen también de derivadas de u — en que $\text{Div}(f \cdot \Delta x) = 0, \bar{\delta} u = 0$. Estas transformaciones infinitesimales deben, por tanto, separarse siempre de los grupos, y en la formulación de los teoremas sólo debe contarse el número de los parámetros o funciones arbitrarias restantes. Debe quedar abierta la cuestión de si las transformaciones infinitesimales restantes todavía forman siempre un grupo.

transformaciones infinitesimales dependería de menos de ρ parámetros esenciales. La posibilidad adicional $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ ha sido excluida. Estas conclusiones siguen siendo válidas en el caso límite de infinitos parámetros.

Sea ahora $\mathfrak{G}$ un grupo continuo infinito $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Entonces también $\bar{\delta}u$ y sus derivadas, y por tanto también B , son lineales en las funciones arbitrarias $p(x)$ y en sus derivadas.²⁰⁹ La sustitución de los valores de $\bar{\delta}u$, todavía independientemente de (12), da:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)}(x, u, \dots) \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Ahora, de modo análogo a la fórmula de integración parcial, mediante la identidad

$$\varphi(x, u, \dots) \frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} p(x) \quad \text{mód divergencias},$$

las derivadas de p pueden reemplazarse por p mismo y por divergencias que son lineales en p y sus derivadas. Así:

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i = \sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \text{Div } \Gamma, \quad (14)$$

con suma sobre i dentro de la llave. En combinación con (12) esto da:

$$\sum_\lambda \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \text{Div}(B - \Gamma). \quad (15)$$

Formo ahora el integral n -múltiple de (15), extendido sobre un dominio arbitrario, y elijo las $p(x)$ de modo que ellas, junto con todas las derivadas que aparecen en $B - \Gamma$, se anulen en la frontera. Como el integral de una divergencia se reduce a un integral de frontera, también el integral del lado izquierdo de (15) se anula para $p(x)$ arbitrarias que se anulan en la frontera con un número suficiente de derivadas. De los argumentos usuales se sigue que el integrando se anula para toda $p(x)$, y se obtienen las ρ relaciones

$$\sum_i \left\{ a_i^{(\lambda)} \psi_i - \frac{\partial}{\partial x} (b_i^{(\lambda)} \psi_i) + \dots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma} (c_i^{(\lambda)} \psi_i) \right\} = 0, \quad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho). \quad (16)$$

Éstas son las dependencias buscadas entre las expresiones lagrangianas y sus derivadas cuando I es invariante con respecto a $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. La independencia lineal se sigue como antes, pues el recíproco conduce de nuevo a (12); y porque de las transformaciones infinitesimales se puede volver a concluir las finitas, como se lleva a cabo con más detalle en el §4. En consecuencia, para una $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, ya en las transformaciones infinitesimales aparecen ρ transformaciones arbitrarias. De (15) y (16) se sigue además que $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Si, correspondiendo a un “grupo mixto”, se toman Δx y Δu lineales en las ε y en las $p(x)$, entonces, poniendo una vez las $p(x)$ y otra vez las ε iguales a cero, se ve que existen tanto las relaciones de divergencia (13) como las dependencias (16).

§3. Recíproco en el caso del grupo finito

Para demostrar el recíproco, las consideraciones precedentes deben recorrerse primero, en lo esencial, en orden inverso. De la validez de (13), multiplicando por las ε y sumando, resulta la validez de (12); y por medio de la identidad (3) se obtiene una relación

$$\bar{\delta}f + \text{Div}(A - B) = 0.$$

Así, si se pone $\Delta x = \frac{1}{f}(A - B)$, se llega con ello a (11); por integración esto da finalmente (7), $\Delta I = 0$, y por tanto la invariancia de I con respecto a la transformación infinitesimal determinada por $\Delta x, \Delta u$, donde las Δu se determinan a partir de Δx y $\bar{\delta}u$ mediante (9), y $\Delta x, \Delta u$ se vuelven lineales en los parámetros. Pero $\Delta I = 0$ implica, de la manera conocida, la invariancia de I con respecto a las transformaciones finitas que surgen por integración del sistema simultáneo:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v_i \end{array} \right\} \quad \text{para } t = 0. \quad (17)$$

²⁰⁹Que no es una restricción suponer que las p son independientes de $u, \partial u / \partial x, \dots$ se muestra por el recíproco.

Estas transformaciones finitas contienen ρ parámetros $a_1, \dots, a_\rho$, a saber, las combinaciones $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\rho$. De la hipótesis de que haya ρ , y sólo ρ , relaciones de divergencia linealmente independientes (13), se sigue además que las transformaciones finitas, tan pronto como no contienen las derivadas $\partial u / \partial x$, forman siempre un grupo. En caso contrario, al menos una transformación infinitesimal surgida por el proceso de corchetes de Lie no sería una combinación lineal de las ρ restantes; y como I admite también esta transformación, habría más de ρ relaciones de divergencia linealmente independientes. O bien esta transformación infinitesimal sería de la forma especial $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$. Pero entonces Δx o Δu dependerían de derivadas, contra la hipótesis. Debe quedar abierta la cuestión de si este caso puede ocurrir cuando aparecen derivadas en Δx o Δu ; entonces todas las funciones Δx para las cuales $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ deben añadirse todavía a las Δx determinadas arriba, para obtener de nuevo la propiedad de grupo, pero por convenio los parámetros añadidos de esta manera no han de contarse. Con esto queda demostrado el recíproco.

De este recíproco se sigue también que Δx y Δu pueden suponerse efectivamente lineales en los parámetros. Si Δu y Δx fuesen formas de grado superior en ε , entonces, por la independencia lineal de los productos de potencias de las ε , se seguirían relaciones enteramente correspondientes a (13), sólo que en mayor número; por el recíproco, éstas implican la invariancia de I con respecto a un grupo cuyas transformaciones infinitesimales contienen los parámetros linealmente. Si este grupo ha de contener exactamente ρ parámetros, entonces deben existir dependencias lineales entre las relaciones de divergencia obtenidas originalmente de los términos de grado superior en ε .

Debe señalarse también que, en el caso en que Δx y Δu contengan asimismo derivadas de las u , las transformaciones finitas pueden depender de infinitamente muchas derivadas de las u ; pues en este caso la integración de (17), al determinar

$$\frac{d^2 x_i}{dt^2}, \quad \frac{d^2 u_i}{dt^2},$$

conduce a

$$\Delta \left(\frac{\partial u}{\partial x_\lambda} \right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\lambda} - \sum_\nu \frac{\partial u}{\partial x_\nu} \frac{\partial \Delta x_\nu}{\partial x_\lambda},$$

de modo que, en general, el número de derivadas de u crece en cada paso. Un ejemplo es:

$$f = \frac{1}{2}u'^2, \quad \psi = -u'', \quad \psi \cdot x = \frac{d}{dx} \{ (u - u'x) \}, \quad \bar{\delta}u = x\varepsilon,$$

$$\Delta x = -\frac{2u}{u'}\varepsilon, \quad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'} \right) \varepsilon.$$

Como las expresiones lagrangianas de una divergencia se anulan idénticamente, el recíproco muestra finalmente lo siguiente: si I admite una $\mathfrak{G}_\rho$, entonces todo integral que difiera de I sólo en un integral de frontera, es decir en un integral de una divergencia, también admite una $\mathfrak{G}_\rho$ con las mismas $\bar{\delta}u$, mientras que sus transformaciones infinitesimales contendrán en general derivadas de las u . Así, correspondiendo al ejemplo precedente,

$$f^* = \frac{1}{2} \left\{ u'^2 - \frac{d}{dx} \left(\frac{u^2}{x} \right) \right\}$$

admite la transformación infinitesimal $\Delta u = x\varepsilon$, $\Delta x = 0$; en cambio, en las transformaciones infinitesimales correspondientes a f aparecen derivadas de u .

Si se pasa al problema variacional, es decir, si se pone $\psi_i = 0$,²¹⁰ entonces (13) se convierte en las ecuaciones

$$\text{Div } B^{(1)} = 0, \dots, \quad \text{Div } B^{(\rho)} = 0,$$

que a menudo se llaman “leyes de conservación”. En el caso unidimensional esto da:

$$B^{(1)} = \text{const.}, \dots, \quad B^{(\rho)} = \text{const.}$$

Aquí las B contienen a lo sumo derivadas de u de orden $(2\kappa - 1)$ (por (6)), tan pronto como Δu y Δx no contienen derivadas superiores a las κ -ésimas que aparecen en f . Como ψ contiene, en general, derivadas 2κ -ésimas,²¹¹ se tiene así la existencia de ρ primeras integrales. Que pueden existir dependencias no lineales entre

²¹⁰ $\psi_i = 0$, o algo más generalmente $\psi_i = T_i$, donde las T_i son funciones recientemente adjuntadas, se llaman en física “ecuaciones de campo”. En el caso $\psi_i = T_i$, las identidades (13) pasan a las ecuaciones $\text{Div } B^{(\lambda)} = \sum_i T_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)}$, que en física se siguen llamando leyes de conservación.

²¹¹ Tan pronto como f es no lineal en las derivadas κ -ésimas.

ellas lo muestra de nuevo la f anterior. A las transformaciones linealmente independientes $\Delta u = \varepsilon_1$, $\Delta x = \varepsilon_2$ corresponden las relaciones linealmente independientes

$$u'' = \frac{d}{dx}u', \quad u''u' = \frac{1}{2} \frac{d}{dx}(u')^2,$$

mientras que entre las primeras integrales $u' = \text{const.}$, $u'^2 = \text{const.}$ existe una dependencia no lineal. Este es el caso elemental en que $\Delta u, \Delta x$ no contienen derivadas de u .²¹²

§4. Recíproco en el caso del grupo infinito

Primero debe mostrarse que la hipótesis de linealidad de Δx y Δu no constituye restricción. Aquí esto se sigue, aun sin el recíproco, del hecho de que $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ depende formalmente de ρ , y sólo de ρ , funciones arbitrarias. En efecto, en el caso no lineal, al componer transformaciones se suman los términos de menor orden y aumentaría el número de funciones arbitrarias. Supóngase, por ejemplo, que

$$\begin{aligned} y &= A\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right) \\ &= x + \sum a(x, u, \dots)p^\nu + b(x, u, \dots)p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + c p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \dots + d \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \dots, \end{aligned}$$

donde

$$p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \dots (p^{(\rho)})^{\nu_\rho},$$

y correspondientemente

$$v = B\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots; p\right).$$

Entonces, por composición con

$$z = A\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots; q\right),$$

los términos de menor orden dan

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1} \frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1} \frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \dots.$$

Si aquí algún coeficiente distinto de a y b es diferente de cero, de modo que un término

$$p^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma} \left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$$

aparece efectivamente para $\sigma > 1$, entonces no puede escribirse como el cociente diferencial de una única función, ni como producto de potencias de tal cociente. Así, el número de funciones arbitrarias ha aumentado contra la hipótesis. Si todos los coeficientes distintos de a y b se anulan, entonces, según los valores de los exponentes $\nu_1, \dots, \nu_\rho$, el segundo término es el cociente diferencial del primero (como, por ejemplo, siempre para una $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), de modo que aparece efectivamente la linealidad; o bien también aquí aumenta el número de funciones arbitrarias. Por tanto, debido a la linealidad en $p(x)$, las transformaciones infinitesimales satisfacen un sistema de ecuaciones diferenciales parciales lineales; y, como se cumple la propiedad de grupo, forman un “grupo infinito de transformaciones infinitesimales” en el sentido de Lie (*Grundlagen*, §10).

El recíproco resulta ahora de manera semejante al caso del grupo finito. La existencia de las dependencias (16), después de multiplicar por $p^{(\lambda)}(x)$ y sumar, conduce por medio de la transformación idéntica (14) a

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i = \text{Div } \Gamma.$$

De aquí, como en el §3, se obtiene la determinación de Δx y Δu , y la invariancia de I con respecto a estas transformaciones infinitesimales, que en efecto dependen linealmente de ρ funciones arbitrarias y de

²¹²En caso contrario se tiene además $u''u'^{\lambda-1} = \text{const.}$ para todo λ , correspondiente a

$$u''(u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda} \frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

sus derivadas hasta el orden σ . Que estas transformaciones infinitesimales, cuando no contienen derivadas $\partial u/\partial x, \dots$, forman ciertamente un grupo se sigue como en el §3, pues de lo contrario aparecerían más funciones arbitrarias por composición, mientras que por hipótesis sólo deben existir ρ dependencias (16). Así forman un “grupo infinito de transformaciones infinitesimales”. Pero tal grupo consiste (*Grundlagen*, Teorema VII, p. 391) en las transformaciones infinitesimales más generales de un cierto “grupo infinito $\mathfrak{G}$ de transformaciones finitas” definido de ese modo, en el sentido de Lie. Cada transformación finita se genera de este modo a partir de infinitesimales (*Grundlagen*, §7),²¹³ y por tanto surge por integración del sistema simultáneo:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i, \quad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i, \quad \left\{ \begin{array}{l} x_i = y_i, \\ u_i = v \end{array} \right\} \quad \text{para } t = 0.$$

Puede ser necesario, sin embargo, permitir que las $p(x)$ arbitrarias dependan todavía de t . Así $\mathfrak{G}$ depende efectivamente de ρ funciones arbitrarias. En particular, si basta tomar $p(x)$ independiente de t , entonces esta dependencia es analítica en las funciones arbitrarias $q(x) = t p(x)$.²¹⁴ Si aparecen derivadas $\partial u/\partial x, \dots$, puede ser necesario adjuntar transformaciones infinitesimales $\bar{\delta}u = 0$, $\text{Div}(f\Delta x) = 0$ antes de extraer las mismas conclusiones.

Siguiendo un ejemplo de Lie (*Grundlagen*, §7), indico ahora un caso bastante general en el que se llega hasta fórmulas explícitas, las cuales muestran también que las derivadas de las funciones arbitrarias aparecen hasta el orden σ ; en este caso, por tanto, el recíproco es completo. Se trata de grupos de transformaciones infinitesimales a los que corresponde el grupo de todas las transformaciones de las x y las transformaciones de las u “inducidas” por aquéllas; es decir, transformaciones de las u en las que Δu , y por tanto u , depende sólo de las funciones arbitrarias que aparecen en Δx . Se sigue suponiendo que las derivadas $\partial u/\partial x, \dots$ no aparecen en Δu . Así:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x), \quad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^n \left\{ a_i^{(\lambda)}(x, u) p^{(\lambda)} + b_i^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \dots + c_i^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Como la transformación infinitesimal $\Delta x = p(x)$ genera toda transformación $x = y + g(y)$ con $g(y)$ arbitraria, se puede en particular determinar $p(x)$ como función de t de manera que se genere el grupo de un parámetro:

$$x_i = y_i + t g_i(y), \quad (18)$$

que para $t = 0$ se convierte en la identidad y para $t = 1$ en la $x = y + g(y)$ deseada. Al diferenciar (18) se obtiene

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x, t), \quad (19)$$

donde $p(x, t)$ se determina a partir de $g(y)$ por inversión de (18); recíprocamente, (18) surge de (19) mediante la condición lateral $x_i = y_i$ para $t = 0$, por la cual el integral queda fijado de manera única. Mediante (18), las x en Δu pueden reemplazarse por las constantes de integración y y por t ; entonces las $g(y)$ aparecen exactamente hasta sus derivadas σ -ésimas, ya que en

$$\frac{\partial p}{\partial x} = \sum_k \frac{\partial g}{\partial y_k} \frac{\partial y_k}{\partial x}$$

las $\partial y/\partial x$ se expresan por $\partial x/\partial y$, y en general $\partial^\sigma p/\partial x^\sigma$ se reemplaza por su valor en

$$\frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, \dots, \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}.$$

Para la determinación de las u se obtiene por tanto el sistema de ecuaciones

$$\frac{du_i}{dt} = F_i \left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t \right), \quad (u_i = v_i \text{ para } t = 0),$$

²¹³De esto se sigue en particular que el grupo $\mathfrak{G}$ generado a partir de las transformaciones infinitesimales $\Delta x, \Delta u$ de una $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ conduce de nuevo a $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Pues $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ no contiene transformaciones infinitesimales dependientes de funciones arbitrarias y distintas de $\Delta x, \Delta u$, y tampoco puede contener transformaciones independientes dependientes de parámetros, ya que entonces sería un grupo mixto. Pero por el argumento precedente las transformaciones finitas están determinadas por las infinitesimales.

²¹⁴La cuestión de si quizá este último caso se presenta siempre fue planteada por Lie en otra formulación (*Grundlagen*, §7 y §13, final).

en el que sólo t y u son variables, mientras que $g(y), \dots$ pertenecen al dominio de coeficientes; por tanto la integración da

$$u_i = v_i + B_i \left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \dots, \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t \right)_{t=1}.$$

Así se obtienen transformaciones que dependen exactamente de σ derivadas de las funciones arbitrarias. La identidad está contenida en esto para $g(y) = 0$, por (18); y la propiedad de grupo se sigue del hecho de que el procedimiento recién descrito produce toda transformación $x = y + g(y)$, con lo cual la transformación inducida de las u queda determinada unívocamente, de modo que el grupo $\mathfrak{G}$ queda agotado.

Del recíproco se sigue incidentalmente que no es restricción suponer que las funciones arbitrarias dependan sólo de las x , y no de $u, \partial u / \partial x, \dots$. En este último caso, en la transformación idéntica (14), y por tanto también en (15), además de las $p^{(\lambda)}$ aparecerían las derivadas $\partial p^{(\lambda)} / \partial u, \partial p^{(\lambda)} / \partial (\partial u / \partial x), \dots$. Si se toman ahora sucesivamente las $p^{(\lambda)}$ de grado cero, primero y superior en $u, \partial u / \partial x, \dots$, con funciones arbitrarias de x como coeficientes, entonces surgen de nuevo dependencias (16), sólo que en mayor número. Pero por el recíproco precedente pueden reconducirse al caso anterior combinándolas con funciones arbitrarias que dependen sólo de x . De manera similar se muestra que a los grupos mixtos corresponde la aparición simultánea de dependencias y relaciones de divergencia independientes.²¹⁵

§5. Invariancia de los componentes individuales de las relaciones

Si el grupo $\mathfrak{G}$ se especializa al caso más simple, el que ordinariamente se considera, no admitiendo derivadas de las u en las transformaciones y haciendo que las variables independientes transformadas dependan sólo de las x y no de las u , entonces se puede inferir la invariancia de los componentes individuales en las fórmulas. Primero, por argumentos familiares, se obtiene la invariancia de

$$\int \dots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i \right) dx,$$

y por tanto la invariancia relativa de $\sum_i \psi_i \delta u_i$, donde δ denota una variación cualquiera. En efecto, por una parte,

$$\delta I = \int \dots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \dots \int \delta f \left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots \right) dy.$$

Por otra parte, para $\delta u, \delta(\partial u / \partial x), \dots$ que se anulan en la frontera, a lo cual, por la transformación lineal homogénea de $\delta u, \delta(\partial u / \partial x), \dots$, corresponden $\delta v, \delta(\partial v / \partial y), \dots$ que también se anulan en la frontera, se tiene

$$\int \dots \int \delta f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx = \int \dots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i \right) dx,$$

²¹⁵ Como en el §3, también aquí se sigue del recíproco que, además de I , todo integral I^* que difiera de él por un integral de una divergencia admite asimismo un grupo infinito con las mismas δu ; aquí, sin embargo, Δx y Δu contendrán en general derivadas de las u . Einstein introdujo un tal integral I^* en la relatividad general para obtener una formulación más simple de los teoremas de energía. Doy las transformaciones infinitesimales admitidas por este I^* , usando exactamente la notación de la segunda nota de Klein. El integral $I = \int \dots \int K d\omega = \int \dots \int \mathfrak{R} dS$ admite el grupo de todas las transformaciones de las w y el grupo inducido por él para las $g_{\mu\nu}$. A esto corresponden las dependencias ((30) en Klein):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} + 2 \sum \frac{\partial g_{\mu\nu}^{\alpha\beta} \mathfrak{R}_{\mu\nu}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Ahora $I^* = \int \dots \int \mathfrak{R}^* dS$, donde $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \text{Div}$, y por consiguiente $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^* = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, donde $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ denotan respectivamente las expresiones lagrangianas. Las dependencias dadas son, por tanto, también dependencias para $\mathfrak{R}_{\mu\nu}^*$; y después de multiplicar por p^τ y sumar, invirtiendo las transformaciones de la diferenciación de productos, se obtiene

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} p^{\mu\nu} + 2 \text{Div} \left(\sum g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau \right) = 0,$$

$$\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right) = 0.$$

La comparación con la ecuación diferencial de Lie $\delta \mathfrak{R}^* + \text{Div}(\mathfrak{R}^* \Delta w) = 0$ da

$$\Delta w^\sigma = \frac{1}{\mathfrak{R}^*} \left(\sum 2g^{\mu\sigma} \mathfrak{R}_{\mu\tau} p^\tau - \frac{\partial \mathfrak{R}^*}{\partial g_{\mu\nu}^\sigma} p^{\mu\nu} \right), \quad \Delta g^{\mu\nu} = p^{\mu\nu} + \sum g_{\sigma}^{\mu\nu} \Delta w^\sigma,$$

como transformaciones infinitesimales admitidas por I^* . Estas transformaciones infinitesimales dependen, por tanto, de las primeras y segundas derivadas de las $g^{\mu\nu}$, y contienen las p arbitrarias hasta la primera derivada.

$$\int \cdots \int \delta f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \dots\right) dy = \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy.$$

Así, para $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$ que se anulan en la frontera,

$$\begin{aligned} \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) dy \\ &= \int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right) \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| dx. \end{aligned}$$

Si en el tercer integral se expresan $y, v, \delta v$ por $x, u, \delta u$, y se iguala al primero, se obtiene una relación

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \chi_i(u, \dots) \delta u_i\right) dx = 0$$

para δu nula en la frontera pero por lo demás arbitraria. De aquí se sigue, como es sabido, que el integrando se anula para δu arbitraria; por tanto, la relación

$$\sum_i \psi_i(u, \dots) \delta u_i = \left|\frac{\partial y_i}{\partial x_k}\right| \left(\sum_i \psi_i(v, \dots) \delta v_i\right)$$

vale idénticamente en δu . Esto expresa la invariancia relativa de $\sum_i \psi_i \delta u_i$, y por consiguiente la invariancia de

$$\int \cdots \int \left(\sum_i \psi_i \delta u_i\right) dx.$$

216

Para aplicar esto a las relaciones de divergencia y dependencias obtenidas, hay que mostrar primero que la $\bar{\delta}u$ derivada de $\Delta u, \Delta x$ satisface efectivamente las leyes de transformación de la variación δu , con tal sólo de que los parámetros, respectivamente las funciones arbitrarias, en δv se determinen como corresponden al grupo similar de transformaciones infinitesimales en y, v . Sea T_q la transformación que lleva x, u a y, v , y sea T_p una transformación infinitesimal en x, u . Entonces la similar en y, v está dada por $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, donde los parámetros, respectivamente las funciones arbitrarias, r están determinados por p y q . En fórmulas, esto se expresa así:

$$\begin{aligned} T_p : \quad \xi &= x + \Delta x(x, p), & u^* &= u + \Delta u(x, u, p); \\ T_q : \quad y &= A(x, q), & v &= B(x, u, q); \\ T_q T_p : \quad \eta &= A(x + \Delta x(x, p), q), & v^* &= B(x + \Delta x(p), u + \Delta u(p), q). \end{aligned}$$

Pero de esto surge $T_r = T_q T_p T_q^{-1}$, luego

$$\eta = y + \Delta y(r), \quad v^* = v + \Delta v(r),$$

donde, por medio de la inversa de T_q , se consideran las x como funciones de las y y se retienen sólo los términos infinitesimales. Así se tiene la identidad

$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x, q)}{\partial x} \Delta x(p), \quad (20a)$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \Delta u(p). \quad (20b)$$

²¹⁶Estos argumentos fallan si y depende también de las u , porque entonces $\delta f(y, v, \partial v/\partial y, \dots)$ contiene también términos $\sum (\partial f/\partial y) \delta y$, de modo que la transformación de divergencia no conduce a las expresiones lagrangianas. Fallan asimismo si se admiten derivadas de las u ; entonces las δv se convierten en combinaciones lineales de $\delta u, \delta(\partial u/\partial x), \dots$, y por tanto sólo después de una nueva transformación de divergencia conducen a una identidad $\int \cdots \int (\sum \chi_i(u, \dots) \delta u_i) dx = 0$, de modo que en el lado derecho tampoco aparecen las expresiones lagrangianas. La pregunta de si la invariancia de $\int \cdots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ permite ya concluir la existencia de relaciones de divergencia es, por el recíproco, equivalente a la pregunta de si implica la invariancia de I con respecto a un grupo que no necesita conducir a las mismas $\Delta u, \Delta x$, pero sí a las mismas $\bar{\delta}u$. En el caso especial del integral simple y sólo primeras derivadas en f , para el grupo finito se puede inferir la existencia de primeras integrales de la invariancia de las expresiones lagrangianas (compárese, por ejemplo, Engel, Gött. Nachr. 1916, p. 270).

Si en esto se reemplaza $\xi = x + \Delta x$ por $\xi - \Delta \xi$, de modo que ξ vuelve a x y por tanto Δx se anula, entonces por la primera fórmula (20) también η vuelve a $y = \eta - \Delta \eta$. Si bajo esta sustitución $\Delta u(p)$ pasa a $\bar{\delta}u(p)$, entonces también $\Delta v(r)$ pasa a $\bar{\delta}v(r)$, y la segunda fórmula (20) da

$$v + \bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = v + \sum \frac{\partial B(x, u, q)}{\partial u} \bar{\delta}u(p),$$

$$\bar{\delta}v(y, v, \dots, r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\kappa} \bar{\delta}u_\kappa(x, u, p).$$

Así, las fórmulas de transformación para variaciones se satisfacen efectivamente, con tal sólo de que $\bar{\delta}v$ se tome dependiente de los parámetros, respectivamente funciones arbitrarias, r .²¹⁷

Se sigue en particular que $\sum_i \psi_i \bar{\delta}u_i$ es relativamente invariante; por tanto también, por (12), puesto que las relaciones de divergencia se cumplen igualmente en y, v , la invariancia relativa de $\text{Div } B$; y además, por (14) y (13), la invariancia relativa de $\text{Div } \Gamma$ y de los lados izquierdos de las dependencias combinados con las $p^{(\lambda)}$, donde en las fórmulas transformadas las $p(x)$ arbitrarias (respectivamente los parámetros) deben reemplazarse por las r en todas partes. De esto se sigue también la invariancia relativa de $\text{Div}(B - \Gamma)$, es decir, de la divergencia de un sistema de funciones $B - \Gamma$ que no se anula idénticamente, pero cuya divergencia se anula idénticamente.

De la invariancia relativa de $\text{Div } B$, en el caso unidimensional y para un grupo finito, se puede extraer una conclusión adicional sobre la invariancia de las primeras integrales. La transformación de los parámetros correspondiente a la transformación infinitesimal se vuelve, por (20), lineal y homogénea; y como todas las transformaciones son invertibles, las ε son también lineales y homogéneas en los parámetros transformados ε^* . Esta invertibilidad se conserva ciertamente cuando se pone $\psi = 0$, ya que en (20) no aparecen derivadas de u . Igualando los coeficientes de las ε^* en

$$\text{Div } B(x, u, \dots, \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \text{Div } B(y, v, \dots, \varepsilon^*)$$

las magnitudes $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots)$ se convierten también en funciones lineales homogéneas de las $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots)$. Así, de

$$\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \dots) = 0 \quad \text{o} \quad B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$$

se sigue que

$$\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \dots) = 0 \quad \text{o} \quad B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$$

Las ρ primeras integrales correspondientes a una $\mathfrak{G}_\rho$ admiten, por tanto, cada una el grupo, de modo que la integración ulterior también se simplifica. El ejemplo más simple de esto es que f no contenga x o no contenga una u , correspondiente respectivamente a las transformaciones infinitesimales $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ y $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$. Entonces $\bar{\delta}u = -\varepsilon du/dx$, respectivamente ε ; y como B se deriva de f y $\bar{\delta}u$ por diferenciaciones y operaciones racionales, tampoco contiene x , respectivamente u , y admite los grupos correspondientes.²¹⁸

§6. Una afirmación de Hilbert

De lo anterior resulta finalmente la demostración de una afirmación de Hilbert sobre la conexión entre el fallo de los teoremas de energía propios y la “relatividad general” (primera nota de Klein, Göttinger Nachr. 1917, Respuesta, primer párrafo), en una formulación grupo-teórica generalizada.

Supóngase que el integral I admite una $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$, y sea $\mathfrak{G}_\sigma$ un grupo finito cualquiera que surge por especialización de las funciones arbitrarias, por tanto un subgrupo de $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Al grupo infinito $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ corresponden dependencias (16), al grupo finito $\mathfrak{G}_\sigma$ relaciones de divergencia (13); recíprocamente, de la existencia de cualesquiera relaciones de divergencia se sigue la invariancia de I con respecto a un grupo finito, que coincide con $\mathfrak{G}_\sigma$ si y sólo si las $\bar{\delta}u$ son combinaciones lineales de las que surgen de $\mathfrak{G}_\sigma$. Por consiguiente, la invariancia con

²¹⁷Se ve de nuevo que y debe suponerse independiente de u , etc., si han de valer las conclusiones. Como ejemplo pueden citarse las $\delta g^{\mu\nu}$ y δq_σ indicadas por Klein, que satisfacen las transformaciones para variaciones tan pronto como las p se someten a una transformación vectorial.

²¹⁸En aquellos casos en que la existencia de primeras integrales ya se sigue de la invariancia de $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$, éstas no admiten el grupo completo $\mathfrak{G}_\rho$. Por ejemplo, $\int (u'' \delta u) dx$ admite la transformación infinitesimal $\Delta x = \varepsilon_2, \Delta u = \varepsilon_1 + x \varepsilon_3$; mientras que la primera integral $u - u'x = \text{const.}$, correspondiente a $\Delta x = 0, \Delta u = x \varepsilon_3$, no admite las otras dos transformaciones infinitesimales, ya que contiene explícitamente tanto u como x . A esta primera integral corresponden transformaciones infinitesimales para f que contienen derivadas. Así se ve que la invariancia de $\int \dots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ logra en cualquier caso menos que la invariancia de I , punto relevante para la cuestión planteada en una nota precedente.

respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$ no puede conducir a relaciones de divergencia distintas de (13). Pero como de la existencia de (16) se sigue la invariancia de I con respecto a las transformaciones infinitesimales $\Delta u, \Delta x$ de $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$ para $p(x)$ arbitraria, se sigue en particular que I ya es invariante con respecto a las transformaciones infinitesimales de $\mathfrak{G}_\sigma$ que resultan de éstas por especialización, y por tanto con respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$. Las relaciones de divergencia

$$\sum_i \psi_i \bar{\delta} u_i^{(\lambda)} = \text{Div } B^{(\lambda)}$$

deben, por tanto, ser consecuencias de las dependencias (16), que también pueden escribirse

$$\sum_i \psi_i a_i^{(\lambda)} = \text{Div } \chi^{(\lambda)},$$

donde las $\chi^{(\lambda)}$ son combinaciones lineales de las expresiones lagrangianas y sus derivadas. Como las ψ entran linealmente tanto en (13) como en (16), las relaciones de divergencia deben ser en particular combinaciones lineales de las dependencias (16). Así,

$$\text{Div } B^{(\lambda)} = \text{Div} \left(\sum \alpha_\mu \chi^{(\mu)} \right),$$

y las $B^{(\lambda)}$ mismas están compuestas linealmente de las χ , es decir, de las expresiones lagrangianas y sus derivadas, y de funciones cuya divergencia se anula idénticamente, como por ejemplo el $B - \Gamma$ que aparece al final del §2, para el cual $\text{Div}(B - \Gamma) = 0$, y donde la divergencia tiene al mismo tiempo el carácter de un invariante. Llamaré “impropias” a las relaciones de divergencia en las que las $B^{(\lambda)}$ pueden componerse de la manera indicada a partir de las expresiones lagrangianas y sus derivadas, y “propias” a todas las restantes.

Recíprocamente, si las relaciones de divergencia son combinaciones lineales de las dependencias (16), y por tanto “impropias”, entonces la invariancia con respecto a $\mathfrak{G}_\sigma$ se sigue de la invariancia con respecto a $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ se convierte en un subgrupo de $\mathfrak{G}_{\infty\rho}$. Así, las relaciones de divergencia correspondientes a un grupo finito $\mathfrak{G}_\sigma$ se vuelven impropias si y sólo si $\mathfrak{G}_\sigma$ es subgrupo de un grupo infinito respecto del cual I es invariante.

Por especialización de los grupos se sigue de esto la afirmación original de Hilbert. Por “grupo de traslaciones” se entiende el grupo finito

$$y_i = x_i + \varepsilon_i, \quad v_i(y) = u_i(x);$$

por tanto

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \quad \Delta u_i = 0, \quad \bar{\delta} u_i = - \sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \varepsilon_\lambda.$$

La invariancia con respecto al grupo de traslaciones dice, como es sabido, que en

$$I = \int \cdots \int f \left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \dots \right) dx$$

las x no aparecen explícitamente en f . Las n relaciones de divergencia asociadas

$$\sum_i \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \text{Div } B^{(\lambda)} \quad (\lambda = 1, 2, \dots, n)$$

han de llamarse “relaciones de energía”, porque las “leyes de conservación” $\text{Div } B^{(\lambda)} = 0$ correspondientes al problema variacional corresponden a los “teoremas de energía”, y las $B^{(\lambda)}$ a las “componentes de energía”. Así se obtiene: si I admite el grupo de traslaciones, entonces las relaciones de energía se vuelven impropias si y sólo si I es invariante con respecto a un grupo infinito que contiene al grupo de traslaciones como subgrupo.²¹⁹

Un ejemplo de tales grupos infinitos lo da el grupo de todas las transformaciones de las x y de las transformaciones inducidas de las $u(x)$ en las que sólo aparecen derivadas de las funciones arbitrarias $p(x)$. El grupo de traslaciones surge por la especialización $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$. Debe quedar indeciso, sin embargo, si por este medio — y por los grupos que surgen al cambiar I por un integral de frontera — se han dado ya los grupos más generales de este tipo. Las transformaciones inducidas de la clase indicada surgen, por ejemplo, al someter las u a las transformaciones de coeficientes de una “forma diferencial total”, es decir, de una forma

$$\sum a \, d^2 x_i + \sum b \, dx_i dx_k + \cdots,$$

²¹⁹Los teoremas de energía de la mecánica clásica, y asimismo los de la antigua “teoría de la relatividad” (donde $\sum dx^2$ pasa a sí misma), son “propios”, puesto que aquí no aparecen grupos infinitos.

que contiene, además de las dx , también diferenciales superiores. Transformaciones inducidas más especiales, en las que las $p(x)$ aparecen sólo en primeras derivadas, están dadas por las transformaciones de coeficientes de formas diferenciales ordinarias $\sum c dx_{i_1} \cdots dx_{i_\lambda}$; éstas son las que se han considerado usualmente.

Otro grupo de la clase indicada — que, por la aparición del término logarítmico, no puede ser una transformación de coeficientes — es, por ejemplo, el siguiente:

$$y = x + p(x), \quad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x), \quad \Delta u_i = p'(x), \quad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u'_i p(x).$$

Aquí las dependencias (16) se convierten en

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

y las relaciones de energía impropias se convierten en

$$\sum_i \left(\psi_i u'_i + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Un integral invariante simplicísimo del grupo es

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u'_1 - u'_2} dx.$$

El I más general se determina por integración de la ecuación diferencial de Lie (11)

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx} (f \cdot \Delta x) = 0,$$

que, tras sustituir los valores de Δx y $\bar{\delta} u$, se convierte, tan pronto como se supone que f depende sólo de las primeras derivadas de las u , en

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u_i} - \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} u'_i + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum_i \frac{\partial f}{\partial u'_i} \right\} p''(x) = 0$$

(identidad en $p(x), p'(x), p''(x)$). Ya para dos funciones $u(x)$, este sistema de ecuaciones tiene soluciones que contienen realmente las derivadas, a saber

$$f = (u'_1 - u'_2) \Phi \left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u'_1 - u'_2} \right),$$

donde Φ denota una función arbitraria de los argumentos indicados.

Hilbert formula su afirmación diciendo que el fallo de los teoremas de energía propios es una característica de la “teoría general de la relatividad”. Para que esta afirmación valga literalmente, la denominación “relatividad general” debe entenderse por tanto en un sentido más amplio que el usual, y extenderse también a los grupos precedentes que dependen de n funciones arbitrarias.²²⁰

14. La teoría aritmética de las funciones algebraicas de una variable en su relación con las demás teorías y con la teoría de los cuerpos numéricos

Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 38 (1919), pp. 182–203

²²⁰ Con esto se confirma de nuevo la corrección de una observación de Klein: que el término “relatividad”, usual en física, debe sustituirse por “invariancia relativa a un grupo”. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. *Jhrber. d. d. Math. Vereinig.* vol. 19, p. 287, 1910; reimpresso en la *Physikalische Zeitschrift*.)

El informe siguiente nació del deseo de contar con un eslabón de unión entre las distintas teorías de las funciones algebraicas; al mismo tiempo puede considerarse como un complemento del informe de Brill–Noether,²²¹ en el cual falta esencialmente la discusión de la teoría aritmética.²²²

Para la discusión de las teorías particulares, además de Brill–Noether, entran en consideración los siguientes artículos de la *Enzyklopädie*, junto con la bibliografía allí indicada:

Para la teoría de Riemann: Wirtinger (II B 2), núms. 1–19;

para la teoría de Weierstrass: Wirtinger (II B 2), núms. 23, 32, 33, 34;

para la teoría algebraico-geométrica de Brill–Noether: Wirtinger (II B 2), núms. 21–31; Berzolari (III C 4), núms. 23–38;

para la teoría aritmética de Dedekind–Weber y de Hensel–Landsberg: Hensel (II C 5), [citado como Hensel],²²³

más generalmente, para la teoría aritmética de las cantidades algebraicas: Landsberg (I C 5), y para la teoría aritmética de las funciones algebraicas de varias variables: Jung (II C 6).

Para la teoría de cuerpos numéricos compárese el “Zahlbericht” de Hilbert²²⁴ y las lecciones de teoría de números de Dirichlet–Dedekind [citadas como Dedekind–teoría de números].²²⁵

Índice

1. Fundamentos de las distintas teorías.
2. Paralelismo entre números algebraicos y funciones algebraicas (elementos conjugados, teoremas de bases, concepto de módulo).
3. Paralelismo y diferencias en la teoría de ideales de los números y de las funciones algebraicas.
4. Relación de la fundamentación aritmética del desarrollo en serie con la teoría de ideales.
5. Comparación de la teoría aritmética de las funciones algebraicas con la teoría geométrica. Concepto distinto de invariancia.
6. Continuación de la comparación. Puntos singulares.
7. Comparación entre el teorema del residuo y los teoremas de la teoría de ideales.
8. Cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y números algebraicos.

1. Fundamentos de las distintas teorías

La teoría de Riemann es la única puramente trascendente, apoyada en teoremas de existencia (principio de Dirichlet, métodos de Schwarz–Neumann). En ella los integrales de las funciones algebraicas son lo primario; las funciones algebraicas mismas, lo secundario. Sobre la superficie de Riemann las funciones se caracterizan por sus ceros y polos, lo que corresponde a los polígonos (respectivamente divisores) de la teoría aritmética; Weierstrass, en cambio, habla también de las funciones mismas junto con sus ceros y polos. El problema principal, aparte de los teoremas de existencia, es la construcción de todas las funciones con polos dados, lo cual se realiza mediante integrales de primera y segunda especie; además, la pregunta por el número de constantes arbitrarias que todavía intervienen cuando se prescriben los puntos de infinito. Esta última pregunta la responde el teorema de Riemann–Roch; a ella corresponde, en la teoría aritmética, la pregunta por la dimensión de una clase de polígonos (respectivamente de divisores), y en la teoría algebraico-geométrica la pregunta por la dimensión de una serie lineal completa, cuya respuesta viene dada también aquí por el teorema de Riemann–Roch. La formación efectiva de las funciones se hace, en la teoría aritmética, mediante los teoremas de bases; en la teoría algebraico-geométrica, mediante el teorema del residuo. En particular, a los ceros de los integrandos de primera especie corresponde la clase diferencial en la teoría aritmética, y la doctrina de los grupos especiales (es decir, la serie de grupos de puntos cortada por las curvas adjuntas de orden $(n - 3)$, las curvas φ) en la teoría algebraico-geométrica.

²²¹El desarrollo de la teoría de las funciones algebraicas en la época antigua y en la reciente. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 3 (1894) [citado como Brill–Noether].

²²²Con excepción de una discusión de la investigación de Kronecker sobre el discriminante. (*J. f. M.* vol. 91.)

²²³Las partes relativas a Dedekind–Weber proceden de A. Ostrowski.

²²⁴La teoría de los cuerpos de números algebraicos. *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* vol. 4 (1894/95).

²²⁵Braunschweig, Vieweg, 4.^a ed. 1894.

Así como la teoría de Riemann precedió históricamente a las demás teorías, aunque la demostración rigurosa de los teoremas de existencia sólo se obtuvo más tarde, también posteriormente, con sus auxilios trascendentes, se resolvieron cuestiones algebraicas que hasta hoy no son accesibles a un tratamiento puramente algebraico o aritmético; debe mencionarse aquí ante todo la teoría de Hurwitz de las correspondencias singulares.²²⁶

En el último apartado se discutirán analogías con las cuestiones trascendentes en la teoría de cuerpos de números algebraicos.

Para las demás teorías, las funciones algebraicas son lo primario y los integrales lo secundario. A este respecto, la teoría de Weierstrass descansa sobre los fundamentos trascendentes del desarrollo en series de potencias y del teorema del residuo; pero después prosigue algebraicamente, mediante la indicación explícita de todas las funciones que entran en consideración.

También la teoría aritmética en la forma de Hensel–Landsberg utiliza los fundamentos trascendentes del desarrollo en serie. Pero, al asignar divisores a los puntos individuales sobre esa base, continúa entonces de manera puramente aritmética y puede considerarse, por tanto, como una fusión de Weierstrass y Dedekind–Weber. En contraste con estos últimos, suministra a la vez métodos para la formación efectiva de todas las funciones de base de que se trata. En detalle presenta una serie de simplificaciones frente a Dedekind–Weber, esencialmente por la introducción de divisores “fraccionarios”. Recientemente Hensel²²⁷ ha fundamentado aritméticamente la teoría del desarrollo en series (salvo por un método de mayorantes para la demostración de convergencia), con lo cual la teoría se ha vuelto casi puramente aritmética.

La teoría algebraico-geométrica de Brill–Noether presupone sólo el concepto de “puntos sucesivos” de una rama, que se reduce al desarrollo en serie en un punto ordinario²²⁸ y corresponde al concepto de elemento de Weierstrass; después continúa con métodos algebraico-rationales, esencialmente los de la teoría ternaria de la eliminación; también ella llega hasta representaciones explícitas.

La teoría originaria, puramente aritmética, de Dedekind–Weber²²⁹ es afín a la de Riemann en cuanto sus teoremas vuelven a tener el carácter de demostraciones de existencia; conserva la plena pureza del método.²³⁰ La fundamentación aritmética de la teoría, donde las variables desempeñan sólo el papel de indeterminadas, corre paralelamente a la teoría de los números algebraicos, como se explicará más precisamente en 2.²³¹ Esta fundamentación proporciona el medio de introducir aritméticamente el concepto de punto (compárese Hensel núm. 10a) y así establecer el concepto de la superficie de Riemann absoluta sin ninguna consideración de continuidad. La teoría adquiere con ello un carácter formal; por ejemplo, también el concepto de diferencial se introduce de manera puramente formal. Sobre la base obtenida por el concepto de punto puede demostrarse el estrecho parentesco con los métodos y conceptos de la teoría algebraico-geométrica, que, aparte del concepto de elemento, está también libre de auxilios trascendentes; esto se hará en los apartados siguientes.

2. Paralelismo entre números algebraicos y funciones algebraicas. (Elementos conjugados, teoremas de bases, concepto de módulo)

Un cuerpo de números algebraicos se define como un cuerpo de grado n sobre el cuerpo R de los números racionales; un cuerpo de funciones algebraicas de una variable, como un cuerpo de grado n sobre el cuerpo $K(z)$ de todas las funciones racionales de una indeterminada z con coeficientes complejos arbitrarios. Por tanto, para ambos cuerpos valen en común todos los teoremas que abstraen completamente de la naturaleza especial del cuerpo base: los teoremas sobre bases, normas, trazas y discriminantes.²³² Dedekind–Weber introduce todos estos conceptos sin utilizar elementos conjugados. No obstante, debe observarse que el concepto de cuerpo conjugado puede definirse de manera enteramente formal, como mostró Steinitz siguiendo a Kronecker.²³³ En efecto, si K es un cuerpo arbitrario y $\varphi(x)$ un polinomio en x irreducible sobre K , entonces el sistema de clases de restos módulo $\varphi(x)$ forma un cuerpo. Si se asigna a la clase de restos de x

²²⁶A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. *Math. Ann.* vol. 28. (Compárese Brill–Noether, sección 10.)

²²⁷*Mathematische Zeitschrift* vol. 4; la fundamentación sirve también de base a su informe.

²²⁸Para puntos “singulares” sucesivos compárese Brill–Noether, sección 6, especialmente núms. 10 y 11. Los puntos ordinarios sucesivos son, por ejemplo, los puntos de intersección de la tangente con la curva, o puntos de contacto de orden superior (puntos de ramificación).

²²⁹*J. f. M.* 92 (citado como D.–W.).

²³⁰Por esta razón es también más adecuada para compararla con las demás teorías que, por ejemplo, la teoría de Hensel–Landsberg, que aparecerá sólo ocasionalmente en las comparaciones siguientes. — La teoría de los integrales abelianos y de su inversión, en cuanto presupone continuidad, no se trata, sin embargo, ni en D.–W. ni en el ulterior desarrollo de la teoría algebraica (M. Noether, *Ann.* 37).

²³¹Una comparación de la teoría de Hensel–Landsberg con la teoría de números, especialmente con la teoría de los números p -ádicos, se encuentra en Hensel.

²³²D.–W., § 1 y 2; Hensel núm. 4 (con nota 5).

²³³Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (*J. f. M.* 137, § 6 y 8.)

un elemento ξ , entonces, bajo la asignación isomorfa, a la clase de restos representada por el polinomio $f(x)$ corresponde el elemento $f(\xi)$. Puesto que todos los polinomios divisibles por $\varphi(x)$ representan la clase cero, $\varphi(\xi)$ queda asignado a la clase cero; así, el elemento ξ puede considerarse simbólicamente como una raíz de $\varphi(x) = 0$ y genera el cuerpo algebraico $K(\xi)$. La repetición del procedimiento conduce a los n cuerpos conjugados $K(\xi), K(\xi'), \dots, K(\xi^{(n-1)})$. Por consiguiente, también para las funciones algebraicas puede hablarse en particular de elementos conjugados sin abandonar la teoría puramente aritmética.

Los dos cuerpos base R y $K(z)$ tienen en común la propiedad de que en ellos está definido el sistema de todas las cantidades enteras: los enteros racionales, respectivamente las funciones racionales enteras de una indeterminada. Estas cantidades enteras tienen la propiedad característica de que dos cualesquiera a y b poseen un máximo común divisor d representable en la forma $ma + nb$, donde también d, m, n son cantidades enteras de R , respectivamente de $K(z)$; y d es precisamente el número absolutamente más pequeño, respectivamente el polinomio de grado mínimo, representable en esa forma. Sólo en esta propiedad, que trae consigo la descomposición única en factores primos para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada, descansan los teoremas sobre las cantidades enteras del cuerpo algebraico o cuerpo superior. El razonamiento que demuestra la existencia del máximo común divisor da también la existencia de un sistema fundamental o de una base de las cantidades enteras del cuerpo algebraico. Si se consideran sólo aquellas bases del cuerpo que consisten en cantidades enteras, su discriminante se convierte en un entero racional, respectivamente en una función racional entera de una indeterminada. Toda base que corresponde al número absolutamente más pequeño, respectivamente a la función de grado mínimo, forma un sistema fundamental.

Una comprensión más precisa de las cuestiones de bases, también para cuerpos más generales, se obtiene por la introducción del concepto de módulo; lo formularemos de manera que incluya las definiciones que aparecen de forma diversa en la literatura según la naturaleza de los elementos. Un módulo — con respecto a un dominio básico de integridad $\mathfrak{S}$ — es un sistema de elementos tal que la diferencia de dos elementos pertenece de nuevo al sistema, y lo mismo el producto de un elemento por una cantidad arbitraria de $\mathfrak{S}$. (Si $\mathfrak{S}$ consiste en los enteros racionales, entonces la segunda exigencia es consecuencia de la primera.)²³⁴

Todo módulo que posee una base de finitos elementos por medio de la cual todo elemento puede representarse linealmente con coeficientes de $\mathfrak{S}$ se llama finito (finitamente generado); en particular, todo módulo de un término es por tanto de la forma $c \cdot \alpha$, donde α denota el elemento de base y c recorre todas las cantidades de $\mathfrak{S}$. *Un módulo cuyos elementos pertenecen ellos mismos a $\mathfrak{S}$ se llama un ideal en $\mathfrak{S}$* ; de ahí se sigue el concepto de ideal finito, y en particular el de ideal de un término (ideal principal).

Ahora bien, todos los teoremas de bases para cantidades enteras e ideales descansan en el siguiente teorema:

*Si M es un módulo con respecto a $\mathfrak{S}$, cuyos elementos consisten en formas lineales en n indeterminadas con coeficientes de $\mathfrak{S}$, y si todo ideal en $\mathfrak{S}$ es finito, entonces M es también un módulo finito. Si en particular todo ideal en $\mathfrak{S}$ es un ideal principal, entonces M posee una base de formas linealmente independientes.*²³⁵

En efecto, si los elementos de M están dados por $l(x) = a_1x_1 + \dots + a_nx_n$, entonces la totalidad de los coeficientes a_1 recorre un ideal de $\mathfrak{S}$, que por hipótesis es de la forma $b_1a^{(1)} + \dots + b_\rho a^{(\rho)}$. La forma lineal perteneciente a M ,

$$m(x) = l(x) - b_1l^{(1)}(x) - \dots - b_\rho l^{(\rho)}(x),$$

depende por tanto sólo de $(n - 1)$ indeterminadas, de donde la afirmación se sigue por un número finito de repeticiones. Si en cada caso $\rho = 1$, entonces la base consiste en n formas en, respectivamente, $n, n - 1, \dots, 1$ indeterminadas, lo que da la independencia lineal de las formas no nulas.

El teorema sobre el sistema fundamental se deduce de aquí en los distintos casos como sigue:

Si el cuerpo algebraico se obtiene por adjunción del elemento algebraico entero δ al cuerpo base, y si $\mathfrak{S}$ denota la totalidad de todas las cantidades enteras del cuerpo base, entonces toda cantidad entera del cuerpo superior admite la representación (compárese, por ejemplo, Zahlbericht § 3)

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2} + \dots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

²³⁴El concepto de módulo se debe a Dedekind, quien introdujo por primera vez el módulo numérico ($\mathfrak{S}$ = enteros racionales) en la segunda edición de la teoría de números; también el módulo de formas lineales enteras está implícitamente contenido allí. En Dedekind-Weber aparecen los “módulos de funciones”, cuyos elementos consisten en funciones algebraicas, mientras que $\mathfrak{S}$ consiste en todas las funciones racionales enteras de una indeterminada. — El módulo de formas homogéneas en n indeterminadas, más generalmente de polinomios, aparece primero en Hilbert (*Annalen* 36); $\mathfrak{S}$ consiste en todos los polinomios, y como los elementos son asimismo polinomios, este módulo cae bajo nuestra definición de ideal. Los “sistemas de módulos” de polinomios de Kronecker parten de la base, no de la definición abstracta.

²³⁵El teorema aparece en la literatura separadamente para los distintos dominios de coeficientes $\mathfrak{S}$. Para enteros racionales compárese, por ejemplo, Hilbert, Zahlbericht § 3 y 4; para polinomios en varias indeterminadas: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, final del § 2 (*Math. Ann.* 42).

donde los a_i son cantidades de $\mathfrak{S}$ y $\Delta(\delta)$ denota el discriminante de δ . Mediante la sustitución

$$x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$$

el módulo de todas las cantidades enteras se transforma en un módulo de formas lineales; de ahí que la existencia del sistema fundamental se siga en todos los casos en que todo ideal de $\mathfrak{S}$ es finito. El mismo razonamiento muestra más generalmente que todo ideal en el dominio de las cantidades enteras del cuerpo superior es finito. Ahora bien, en particular para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada todo ideal es principal; de aquí se sigue que los sistemas fundamentales en cuerpos de números algebraicos y en cuerpos de funciones algebraicas de una indeterminada consisten exactamente en n cantidades cuando n indica el grado. Y puesto que en estos cuerpos todo ideal es finito por lo anterior, se obtiene al mismo tiempo el sistema fundamental para cuerpos relativos, que en general constará de más cantidades de las que indica el grado relativo.²³⁶ Además, si $\mathfrak{S}$ denota el dominio de todos los polinomios en varias indeterminadas, todo ideal en $\mathfrak{S}$ es también finito;²³⁷ por tanto se obtiene también la existencia del sistema fundamental para cuerpos de funciones algebraicas de varias indeterminadas, y éste constará de nuevo de más cantidades de las que indica el grado.

3. Paralelismo y diferencias en la teoría de ideales de los números y de las funciones algebraicas

La demostración del teorema fundamental de la teoría de ideales, según el cual todo ideal puede representarse de manera única como un producto de potencias de ideales primos, puede llevarse a cabo conjuntamente para números y funciones algebraicas, únicamente sobre la base de la propiedad de que, para los enteros racionales y para las funciones de una indeterminada, todo ideal es principal.²³⁸ El punto principal de la demostración reside en mostrar que, de la divisibilidad de un ideal $\mathfrak{c}$ por un ideal $\mathfrak{a}$ (es decir, de que todo elemento de $\mathfrak{c}$ esté contenido en $\mathfrak{a}$), se sigue la representación producto $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$.²³⁹ En Hurwitz, esta demostración descansa en el “teorema de Gauss ampliado”, según el cual una cantidad entera ω que divide a cada coeficiente del producto de dos polinomios φ y ψ divide también el producto de todos los coeficientes de φ y ψ ; en Dedekind descansa en un teorema de módulos equivalente a ese teorema.²⁴⁰

Si se continúa, el concepto de módulo complementario (Hensel núm. 12), y a partir de él el ideal de ramificación (ideal fundamental, diferente) $\mathfrak{D}$, puede definirse conjuntamente (su norma se convierte en el discriminante del cuerpo D); y vale el teorema fundamental de que el ideal de ramificación $\mathfrak{D}$ es el *máximo común divisor de todos los ideales principales* $F'(\delta)$; aquí δ recorre todas las cantidades enteras del cuerpo, y $F(\delta) = 0$ denota en cada caso la ecuación irreducible correspondiente. De aquí se sigue que el *discriminante del cuerpo contiene todas y sólo aquellas primas racionales, respectivamente factores lineales en z , que son divisibles por el cuadrado de un ideal primo*. Para $F'(\delta)$ mismo se obtiene la representación

$$F'(\delta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D},$$

y por paso a las normas

$$\Delta(\delta) = R^2 \cdot D;$$

aquí $\mathfrak{f}$ denota el conductor del anillo derivado de δ (orden, dominio de integridad), es decir, $\mathfrak{f}$ consiste en la totalidad de las cantidades (enteras) que, después de multiplicarse por cualquier cantidad entera, son

²³⁶Según las investigaciones de Steinitz sobre módulos de formas lineales, donde $\mathfrak{S}$ consiste en los enteros de un cuerpo de números algebraicos (finito), bastan $\nu + 1$ elementos de base cuando ν denota el grado relativo (*Math. Ann.* 71, § 4).

²³⁷Por el teorema de Hilbert sobre la base de módulos (*Math. Ann.* 36). Los módulos de polinomios aquí llamados ideales por coherencia se denominan habitualmente “módulos de formas” o simplemente “módulos”. El teorema de Hilbert de que tal módulo N es finito puede reducirse también al teorema sobre formas lineales. Sea, en efecto, f un polinomio de grado n contenido en N en las $r + 1$ indeterminadas $x_1, \dots, x_r, x_{r+1}$, que contenga el término x_{r+1}^n (lo cual puede lograrse siempre mediante una transformación lineal); entonces todos los polinomios de N son congruentes módulo f con los representables en la forma $a_1(x)x_{r+1}^{n-1} + \dots + a_n(x)$; por tanto, mediante $x_{r+1}^{n-i} = X_i$, forman un módulo de formas lineales para el cual puede suponerse finito todo ideal en el dominio de r indeterminadas, ya que esto ocurre para una indeterminada.

²³⁸Compárese una observación en la introducción a Hurwitz: *Über die Theorie der Ideale* (*Gött. Nachr.* 1894). En el manual de álgebra de Weber, la demostración se lleva a cabo en paralelo para ambos cuerpos, siguiendo a Kronecker, mediante la introducción de funcionales. [La conexión entre la teoría de Kronecker y la teoría de ideales está mediada por el “teorema de Gauss ampliado”; Hurwitz, loc. cit.]

²³⁹Subrayado especialmente por Dedekind (teoría de números), Suplemento XI, teorema VII, § 177; compárese la nota en p. 554. El teorema usa el hecho de que se trata de cuerpos algebraicos; ya no vale para ideales (módulos) de polinomios, donde el mínimo común múltiplo ocupa el lugar del producto.

²⁴⁰Teoría de números, Supl. XI; teorema VI, § 173. Dedekind señala la equivalencia de los dos teoremas (*Über die Begründung der Idealtheorie*, *Göttinger Nachr.* 1895).

divisibles por el módulo $[1, \delta, \dots, \delta^{n-1}]$. $R^2 = \text{Norm } f$ representa el cuadrado del determinante de sustitución que lleva la base $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ a una base de las cantidades enteras.²⁴¹

Las *diferencias* en el desarrollo ulterior están condicionadas por propiedades especiales de los cuerpos base. Así, en el caso de los números algebraicos, el hecho de que los *elementos del cuerpo base sean al mismo tiempo exponentes* conduce a la posibilidad de que el ideal de ramificación sea divisible por una potencia más alta que la potencia $(e-1)$ -ésima de un ideal primo $\mathfrak{p}$ que aparece en p a la e -ésima potencia (a saber, cuando e es divisible por p); esto conduce a los conceptos adicionales de cuerpo de inercia y cuerpo de ramificación,²⁴² que no tienen análogo en la teoría de las funciones algebraicas. Pero sobre todo, debido a la *existencia de infinitas constantes* en el cuerpo base, para las funciones algebraicas desaparece la finitud del número de clases de ideales, y con ella todas las cuestiones conectadas con la determinación del número de clases. No obstante, en cierto sentido el dominio de todas las formas primas (trascendentes)²⁴³ puede considerarse como un análogo trascendente del cuerpo de clases; pues aquí cada punto es generado por una sola forma, un ideal principal.

Por otra parte, la existencia de infinitas constantes en el cuerpo base $K(z)$ conduce, para las funciones algebraicas, a teoremas y cuestiones que no tienen análogo para los números algebraicos. Primero se sigue de ello cierta simplificación en la disposición de la demostración; por ejemplo en la demostración dada por D.-W. de la descomposición única de los ideales en ideales primos, donde el “teorema de Gauss ampliado”, o un teorema equivalente, puede evitarse usando el hecho de que toda forma lineal $(z-c)$ tiene infinitas clases de restos, a saber, todas las constantes (mientras que el número de clases de restos módulo un número primo es finito).²⁴⁴

El hecho ulterior de que todo polinomio con funciones racionales enteras de z como coeficientes se descompone en factores lineales módulo $(z-\alpha)$ (lo que no sucede para un polinomio entero módulo p) conduce a resultados genuinamente nuevos; este hecho sigue valiendo si, en lugar de todas las constantes, se toman sólo todos los números algebraicos.²⁴⁵ De aquí se sigue, a saber, que todo ideal primo es un ideal de primer grado;²⁴⁶ y además que el discriminante del cuerpo D se convierte en la intersección de todos los discriminantes $\Delta(\delta)$, donde δ recorre todas las cantidades enteras;²⁴⁷ ambas cosas están en contraste con los números algebraicos. De esto se sigue a su vez que el ideal de ramificación es la intersección de todos los ideales principales $F'(\delta)$.

Otras diferencias están condicionadas por el hecho de que, para los números algebraicos, el cuerpo base R de los números racionales es algo absolutamente distinguido, a saber, el cuerpo primo contenido en el cuerpo (es decir, el cuerpo derivado de la unidad), mientras que el cuerpo base $K(z)$ es algo relativo. Toda función no constante ξ puede elegirse como variable independiente; el cuerpo se convierte entonces en un cuerpo algebraico sobre $K(\xi)$. El teorema de que todo ideal primo $\mathfrak{p}$ es de primer grado, y por tanto toda función es congruente módulo $\mathfrak{p}$ con una constante, unido a la posibilidad de tomar una función arbitraria como variable independiente, conduce al concepto más importante que va más allá de los números algebraicos: el concepto de punto en forma puramente aritmética (compárese Hensel 10a). “Cada punto está representado aquí por un cuerpo de constantes isomorfo al cuerpo de funciones.”²⁴⁸ La totalidad de los puntos así definidos forma la “superficie de Riemann absoluta”. Esta definición de punto depende sólo del cuerpo, no de una variable especial. La demostración de existencia, sin embargo, se lleva a cabo distinguiendo alguna función como variable independiente z ; un punto P es generado por un ideal primo $\mathfrak{p}$ al asignar a cada función su resto constante módulo $\mathfrak{p}$; así, en particular, las funciones divisibles por $\mathfrak{p}$ se anulan en P , y recíprocamente. Cuando $\mathfrak{p}$ recorre todos los ideales primos en z , se obtienen con ello todos los puntos en los que z es finito; los puntos restantes se obtienen introduciendo la variable independiente $\xi = 1/z$ y corresponden a los ideales primos que dividen el ideal principal ξ . Naturalmente, tampoco los conceptos ligados al concepto de punto pueden tener análogo para los números algebraicos, como el concepto de polígono, de clase de polígonos, de dimensión de una clase de polígonos, etc.

Debe señalarse asimismo que la libre elección de la variable independiente conduce a otra interpretación

²⁴¹Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (*Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch.* vol. 29, 1882). Las definiciones dadas allí para números algebraicos pueden trasladarse directamente a funciones algebraicas; también las demostraciones pueden trasladarse casi exactamente. El orden de la demostración en D.-W. es distinto: véase más abajo. Para los teoremas citados compárese también Zahlbericht, § 31 y 32. (Allí $F'(\delta)$ se llama la “diferente” del entero δ .)

²⁴²Compárese Zahlbericht, § 39–45.

²⁴³Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (*Ann.* 36, 1890).

²⁴⁴D.-W. § 9. Compárense las notas en pp. 212 y 213.

²⁴⁵D.-W. señalan en la introducción que en este caso toda la teoría permanece intacta.

²⁴⁶D.-W., § 9, núm. 7.

²⁴⁷D.-W., p. 224.

²⁴⁸Como es sabido, dos cuerpos se llaman “isomorfos” si pueden ponerse en correspondencia biunívoca de tal modo que también correspondan la suma, la diferencia, el producto y el cociente.

de la descomposición $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{D}$. En efecto, si se considera ϑ como variable independiente, entonces se obtiene correspondientemente

$$\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a},$$

puesto que el anillo derivado de ϑ estaba definido simétricamente respecto de z y ϑ ; y $\mathfrak{f}$ se vuelve el máximo común divisor de los dos ideales principales $\frac{\partial F}{\partial z}$ y $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; el conductor $\mathfrak{f}$ se convierte al mismo tiempo en el “ideal de puntos dobles” respecto de ϑ, z .²⁴⁹

4. Relación de la fundamentación aritmética del desarrollo en serie con la teoría de ideales

En Hensel–Landsberg, el auxilio trascendente del desarrollo en serie y el concepto de punto tomado de la teoría de funciones ocupan el lugar de la teoría de ideales. La fundamentación aritmética del desarrollo en serie para números y funciones algebraicas dada recientemente por Hensel²⁵⁰ puede considerarse por tanto como un equivalente de la teoría de ideales. De hecho, esta fundamentación aritmética consiste en pasar, para cada ideal primo, a un campo de extensión (trascendente) en el que ese ideal primo se vuelve principal, de modo que valen los teoremas usuales de descomposición; y basta realizar esta consideración para todos los ideales primos que aparecen en un número primo p , respectivamente en una función lineal $z - a$.

Primero se introduce un cuerpo de extensión trascendente formado por todos los desarrollos en serie en potencias enteras de $z - a$, respectivamente de p (números p -ádicos), con a lo sumo finitas potencias negativas en cada caso. En este cuerpo, la ecuación irreducible que define el cuerpo de números algebraicos o el cuerpo de funciones se descompone en el producto de ρ factores irreducibles, correspondientes a la descomposición de p , respectivamente de $z - a$, en el producto de los ρ ideales “primarios” $\mathfrak{q}_1, \dots, \mathfrak{q}_\rho$. La representación ulterior de cada ideal primario como potencia de un ideal primo,

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\ell_i},$$

corresponde en Hensel a la introducción de otro cuerpo, algebraico respecto del cuerpo de extensión trascendente. En el caso de las funciones algebraicas este cuerpo puede definirse por una ecuación pura; en el caso de los números algebraicos, más generalmente, por una ecuación algebraicamente resoluble. La simplificación para las funciones algebraicas se debe a que aquí no aparecen cuerpos de inercia ni cuerpos de ramificación (compárese núm. 3).

La “serie terminante” en un elemento primo π ²⁵¹ que aparece en estas investigaciones (y que todavía no requiere una demostración trascendente de convergencia)

$$v = c_0 + c_1\pi + \dots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

donde $c_0, \dots, c_{\sigma-1}$ son constantes y v_σ denota un elemento entero del cuerpo, se encuentra en forma exactamente correspondiente en D.–W.²⁵² Allí se deriva de la teoría de ideales y da la base para definir el orden de anulación (respectivamente de hacerse infinita) de una función en un punto.

5. Comparación de la teoría aritmética de las funciones algebraicas con la teoría geométrica. Concepto distinto de invariancia

“Invariante” significa cualquier concepto caracterizado únicamente por el cuerpo. En la teoría aritmética esta invariancia está dada por lo general ya en la definición, que se enuncia respecto de todos los elementos del cuerpo, no respecto de alguna base o variable distinguida; el concepto de punto dado arriba es un ejemplo. En cambio, las teorías restantes parten de alguna variable o base especial y muestran después la independencia del concepto respecto de esa elección especial; la invariancia se convierte aquí en invariancia bajo transformación birracional.

En efecto, supóngase que el cuerpo surge, por una parte, adjuntando el elemento algebraico s a $K(z)$, y por otra adjuntando σ a $K(\xi)$, donde $f(z, s) = 0$, respectivamente $F(\xi, \sigma) = 0$, son las ecuaciones irreducibles

²⁴⁹D.–W. p. 263.

²⁵⁰Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (*Math. Zeitschr.* vol. 2, 1918) y Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen einer Variablen (*Math. Zeitschr.* vol. 4, 1919). Para una exposición más detallada compárese Hensel núm. 44 ss.

²⁵¹Neue Begründung ..., fórmula (11).

²⁵²D.–W., p. 231 y § 15.

de s , respectivamente de σ ; o, todavía más generalmente, adjuntando un número finito de elementos a $K(\eta)$, con las ecuaciones irreducibles correspondientes

$$g_1(\eta, \tau_1) = 0, \quad g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$$

Entonces, por definición, todos los elementos pueden expresarse racionalmente por z y s , así como por ξ y σ , y también por $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$. En particular, z y s son por tanto expresables racionalmente por ξ y σ , y recíprocamente; asimismo z y s racionalmente por $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$, y recíprocamente. La curva plana $f(z, s) = 0$ pasa entonces por “transformación birracional” a la curva plana $F(\xi, \sigma) = 0$, o también a la curva en el espacio de las variables $\eta, \tau_1, \tau_2, \dots$ definida por $g_1(\eta, \tau_1) = 0; g_2(\eta, \tau_1, \tau_2) = 0, \dots$. La invariancia aparece por tanto en el hecho de que una definición enunciada para una curva especial permanece válida para todas las curvas obtenidas de ella por transformación birracional (en un espacio de un número arbitrario de dimensiones), para todas las curvas de la “clase” en el sentido de Riemann. Como “punto” se define aquí un sistema coherente de valores $z = a, s = b$, de modo que $f(a, b) = 0$; bajo una transformación birracional este punto pasa en general de nuevo a un sistema coherente de valores α, β de $F(\xi, \sigma) = 0$, pero en casos especiales, cuando a, b era un punto “singular”, puede corresponder a varios “puntos” sobre $F(\xi, \sigma) = 0$; y siempre pueden indicarse curvas sobre las que un punto “singular” de $f(z, s) = 0$ corresponde a un número finito de puntos simples, situados separadamente o sucesivamente (resolución de singularidades).²⁵³ Del mismo modo, un grupo de puntos pasa de nuevo a un grupo de puntos; y el número de sus puntos es invariante tan pronto como se cuenta un punto singular como tantos puntos cuantos puntos simples le corresponden bajo una transformación adecuada. Como toda curva puede transformarse birracionalmente en una con puntos “múltiples ordinarios”,²⁵⁴ la teoría geométrica desarrolla sus conceptos sólo para tales curvas especiales y después demuestra la invariancia bajo toda transformación birracional, incluida una que conduzca a los puntos singulares más generales.

En particular, puede introducirse como curva distinguida de la “clase” — excluido el caso hiperelíptico — la llamada “curva normal de las φ ” en el espacio de $(p - 1)$ dimensiones, que no tiene puntos singulares; aquí las φ son las p “curvas adjuntas de orden $(n - 3)$ ” para la ecuación $f(z, s) = 0$ hecha homogénea. A una transformación birracional de $f(z, s) = 0$ en $F(\xi, \sigma) = 0$ corresponde una transformación lineal de las φ , de modo que se trata de invariancia en sentido proyectivo. La representación de todas las funciones del cuerpo como funciones racionales de las φ se denomina “representación invariante” en la teoría geométrica.²⁵⁵

El sistema lineal de las φ , o también de los “grupos especiales” cortados por ellas, pasa por tanto a sí mismo bajo toda transformación birracional, y en consecuencia queda caracterizado sólo por el cuerpo. Corresponde a la clase diferencial en la teoría aritmética, donde la invariancia se muestra de nuevo directamente en la definición, dada por propiedades respecto de cada función del cuerpo como variable independiente.

6. Continuación de la comparación. Puntos singulares

Con la distinta concepción del concepto de punto se relaciona el hecho de que los “puntos singulares” de las curvas, que en la teoría algebraico-geométrica presentan dificultades especiales, no aparezcan en absoluto en la fundamentación de la teoría aritmética; y, por consiguiente, que tampoco las “funciones adjuntas” sean necesarias para construir la teoría aritmética, como sí sucede en la teoría geométrica, sino que pertenezcan a partes especiales y superiores de la teoría. Por otra parte, en la fundamentación de la teoría geométrica no aparecen los puntos de ramificación; de hecho, éstos desaparecen también en la representación de los integrales en la forma normal de Aronhold (Hensel núm. 27, fórmula 80).

La definición de punto singular dada en 5 puede formularse así: $f(z, s) = 0$ (respectivamente una curva en un espacio superior) posee en $z = a, s = b$ (respectivamente $z = a, s_i = b_i$) un punto singular si este sistema de valores es asumido por más de un punto de la superficie de Riemann absoluta (punto en sentido aritmético), o si es asumido en orden superior en uno o varios puntos. En este último caso se trata de un punto del polígono de ramificación tanto de z como de s ; corresponde a los “puntos sucesivos” de la teoría geométrica; el punto se convierte en un punto de retroceso (de orden superior) de $f(z, s) = 0$ (respectivamente de la curva en el espacio superior).

Como toda función arbitraria η del cuerpo puede expresarse racionalmente, por hipótesis, mediante z y s , todo punto de la superficie de Riemann absoluta en el que $z = a, s = b$ se obtiene, por la isomorfía,

²⁵³Compárese, por ejemplo, Brill–Noether, sección 6. Información más precisa sobre puntos “singulares” aparece en la sección siguiente.

²⁵⁴Ibid.

²⁵⁵Compárese, por ejemplo, Brill–Noether, sección 8. Para funciones algebraicas de varias variables no se ha tratado la cuestión de si la invariancia puede reducirse a tal invariancia bajo transformación lineal.

asignando a cada función η , representada mediante z y s , su valor para $z = a$, $s = b$. Para que el punto sea singular, debe haber, por tanto, al menos una función η que para $z = a$, $s = b$ tome varios valores o tome un sistema de valores varias veces. Y, debido a la expresabilidad racional mediante z y s , esto sólo puede ocurrir si en esa representación numerador y denominador se anulan simultáneamente para $z = a$, $s = b$. De aquí se sigue que la definición anterior es idéntica a la usual, según la cual f , $\frac{\partial f}{\partial z}$ y $\frac{\partial f}{\partial s}$ se anulan para $z = a$, $s = b$. En efecto, en este caso $\eta = \frac{z-a}{s-b}$ es una función de la clase indicada que es multivaluada para $z = a$, $s = b$, mientras que en el caso contrario toda función, aun cuando se vuelva $\frac{0}{0}$, toma un solo valor.

Con el concepto aritmético de punto no puede aparecer el punto singular, pues dos puntos se consideran distintos tan pronto como a una sola función se le asignan sistemas de valores distintos. Pero incluso en la teoría de ideales que sirve para fundamentar el concepto aritmético de punto no aparece el concepto de punto singular, precisamente porque siempre se considera a la vez la totalidad de todas las cantidades enteras del cuerpo. Todos los puntos singulares en la parte finita de $F(z, \delta) = 0$, donde δ es algebraicamente entero con respecto a z , son generados (según la segunda definición y el final del núm. 3) por el “ideal de puntos dobles” $\mathfrak{f}$. Ahora bien, como por el teorema fundamental el ideal de ramificación $\mathfrak{D}$ es el máximo común divisor de todos los ideales principales $F'(\delta)$, para cada ideal primo $\mathfrak{p}$ puede indicarse un δ tal que el correspondiente $\mathfrak{f}$ no sea divisible por $\mathfrak{p}$, y por consiguiente — puesto que $\mathfrak{f}$ es el máximo común divisor de $F'(\delta)$ y $F'(z)$ — al menos uno de los dos ideales principales $F'(\delta)$ y $F'(z)$ no sea divisible por $\mathfrak{p}$. Por tanto, *no hay ningún sistema de valores para el cual se anulen simultáneamente todos los $F'(\delta)$ y $F'(z)$* , y en consecuencia el sistema de valores $z = a$, $\delta_i = b_i$ se asume en un único punto de la superficie de Riemann absoluta; la *totalidad de las funciones algebraicas enteras del cuerpo* (que puede interpretarse como una curva en un espacio de infinitas dimensiones) *no posee ningún punto singular en la parte finita*; pero en la teoría de ideales sólo entran en consideración valores finitos.

Tampoco las funciones de base $\omega_1, \dots, \omega_n$ de todas las cantidades enteras poseen puntos singulares en la parte finita. Por lo anterior, cada punto en sentido aritmético ya está determinado unívocamente por un sistema de constantes asignado isomórficamente a todas las funciones enteras. Si, por tanto, una “curva espacial” definida por funciones enteras cualesquiera s_i posee un punto singular en la parte finita para $s_i = \alpha_i$, entonces debe haber al menos una función entera η que tome varios sistemas de valores para $s_i = \alpha_i$. Si ahora $\omega_1, \dots, \omega_n$ denota una base de todas las cantidades enteras, entonces, por $\delta = a_1\omega_1 + \dots + a_n\omega_n$ con a_i racionales enteros, a cada sistema de valores de las ω corresponde un único sistema de valores de δ ; de ahí que la curva espacial definida por $\omega_1, \dots, \omega_n$ no pueda poseer ningún punto singular en la parte finita; y *todo punto de la superficie de Riemann absoluta en el que z es finito queda ya definido unívocamente por un sistema de constantes asignado isomórficamente a las ω . Las funciones de base son precisamente las funciones η que se vuelven multivaluadas para $s_i = \alpha_i$* . Así, al introducir la base de las cantidades enteras, por ejemplo en lugar de una base $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$, se evita la dificultad de los puntos singulares.

En la teoría geométrica, la tarea de generar unívocamente todos los puntos de la superficie de Riemann absoluta — más generalmente, de formar todas las funciones que se vuelven infinitas en puntos dados — se realiza mediante las formas adjuntas y sus cocientes. Una forma ψ se llama adjunta si $\psi = 0$ posee al menos un punto $(i-1)$ -ple en cada punto i -ple de la curva base $f(z, s) = 0$; un punto singular superior debe resolverse primero en puntos múltiples ordinarios. Arriba se mostró que, para la función más general $\eta = \frac{\psi}{\chi}$, numerador y denominador deben anularse en todo punto singular de $f(z, s) = 0$; que deben ser adjuntos lo muestra la consideración de los diferenciales finitos en todas partes. Que, recíprocamente, las condiciones de adjunción son también suficientes para formar la función más general lo muestra el “teorema del residuo”, que se discutirá con más detalle más abajo. Así, las funciones adjuntas ocupan el lugar de las funciones de base de la teoría aritmética.

Aritméticamente, a una forma adjunta corresponde el numerador de una función del cuerpo divisible por el “ideal de puntos dobles” $\mathfrak{f}$, tan pronto como se supone que los puntos singulares — lo cual siempre puede lograrse por transformación — están todos en la parte finita. De aquí resulta formalmente la representación de las cantidades de base $\omega_1, \dots, \omega_n$ como cocientes de formas adjuntas, y de ahí la conexión entre las distintas maneras de representarlas, como sigue:

Sea $R(z)$ el determinante de sustitución de una base $1, \delta, \dots, \delta^{n-1}$ en una base $\omega_1, \dots, \omega_n$. Entonces, recíprocamente, todo ω puede expresarse como cociente de una función entera de z y δ por $R(z)$:

$$\omega_i = \frac{G_i(z, \delta)}{R(z)}.$$

Como $R(z)\omega_i$ pertenece al anillo derivado de δ , por la definición del conductor $R(z)$ es divisible por $\mathfrak{f}$ [de $(R(z))^2 = \text{Norm } \mathfrak{f}$ esta divisibilidad se sigue sólo para $(R(z))^2$]. Como ahora ω_i , en cuanto función entera,

permanece finita para todo z finito, también la función numerador $G_i(z, \delta)$ debe ser divisible por $\mathfrak{f}$; por tanto, numerador y denominador de todas las ω_i son adjuntos. De esta representación de las ω se sigue, sin embargo, la representación de todas las funciones del cuerpo por cocientes de adjuntas.

Según lo anterior, la teoría geométrica puede caracterizarse como la *teoría del anillo derivado de una cantidad δ* (orden), en contraste con la teoría aritmética, que considera simultáneamente *todas las cantidades enteras*. Así es claro que el conductor del anillo — los puntos singulares — desempeña un papel decisivo. Pueden darse además otras analogías entre la teoría aritmética de los anillos (órdenes) y la teoría geométrica. Así, la teoría geométrica no cuenta en ningún lugar los puntos de intersección que caen en los puntos singulares al cortar con curvas adjuntas, sino que considera sólo los grupos de puntos distintos de ellos. A esto corresponde que Dedekind²⁵⁶ considera sólo aquellos ideales de anillo que son primos con el ideal conductor $\mathfrak{f}$, y para este dominio de ideales establece todas las leyes de divisibilidad, incluida la descomposición única en ideales primos.

También el “teorema fundamental de las funciones algebraicas”²⁵⁷ que está en la base de la teoría geométrica, o al menos una consecuencia inmediata de él, tiene en cierto sentido un análogo en la teoría aritmética de los anillos. Este teorema da las condiciones para una representabilidad

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

donde todas las cantidades que aparecen son racionales enteras en s, z (más generalmente enteras y homogéneas en x_1, x_2, x_3). De estas condiciones se sigue,²⁵⁸ en virtud de $f(z, s) = 0$, que el cociente $\frac{\psi}{\varphi}$ es siempre igual a una función racional entera $B(z, s)$ cuando es adjunto a f . A esto corresponde el teorema del núm. 3, que subyace a todas estas comparaciones, según el cual el conductor $\mathfrak{f}$ de un anillo derivado de δ es igual al ideal de puntos dobles de $f(z, \delta) = 0$. Pues, por la definición del conductor, toda cantidad algebraica entera divisible por $\mathfrak{f}$ pertenece al anillo, y por tanto es entera y racionalmente representable mediante z y δ ; mientras que el teorema citado dice que tal cantidad es una función adjunta.²⁵⁹

7. Comparación entre el teorema del residuo y los teoremas de la teoría de ideales

La consecuencia recién mencionada del “teorema fundamental de las funciones algebraicas” conduce en la teoría geométrica directamente al “teorema del residuo”, y con ello a la base sobre la que se edifica toda la teoría geométrica. En cierto respecto, sin embargo, el teorema del residuo tiene de nuevo un carácter más elemental que los restantes fundamentos, en cuanto puede formularse aritméticamente como consecuencia directa de la descomposición única de los ideales en ideales primos, o más bien de los hechos que están en la base de este teorema de descomposición, y por tanto no descansa en la teoría superior de los anillos. Se llega a esta formulación aritmética de la manera siguiente:

Supóngase que la curva base $f(z, \delta) = 0$ — como siempre puede lograrse mediante una transformación lineal fraccionaria de las variables — es tal que los puntos singulares y los finitos grupos de puntos considerados yacen en la parte finita; y además que δ depende algebraicamente de modo entero de z , lo cual siempre puede lograrse mediante una transformación lineal posterior entera en las variables. Entonces, a un ideal primo $\mathfrak{p}$ que genera un punto P de la superficie de Riemann absoluta en el que $z = a, \delta = b$, corresponde el punto $z = a, \delta = b$ de $f(z, \delta) = 0$; más generalmente, un ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{p}_1^{e_1} \cdots \mathfrak{p}_\rho^{e_\rho}$ genera el grupo de puntos formado por los puntos $z = a_i, \delta = b_i$ con la multiplicidad correspondiente; y así se generan todos los puntos de $f(z, \delta) = 0$ que yacen en la parte finita. Como en un punto P se anulan todas las funciones $g_1, g_2, \dots$ divisibles por $\mathfrak{p}$, y como recíprocamente esta totalidad de funciones g genera el ideal $\mathfrak{p}$, el punto correspondiente sobre f es la intersección de

$$g_1(z, \delta) = 0, \quad g_2(z, \delta) = 0, \dots$$

con $f = 0$; lo mismo vale para el grupo de puntos correspondiente a un ideal $\mathfrak{a}$. De hecho, por el teorema de que todo ideal es el máximo común divisor de dos ideales principales, dos curvas de este tipo bastan siempre para cortar un grupo de puntos. En particular, el grupo de puntos correspondiente a un ideal principal está cortado por una curva $g(z, \delta) = 0$, y recíprocamente; el ideal principal corresponde a la intersección completa.

²⁵⁶Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3–5. (Los teoremas enunciados en esos párrafos para números algebraicos valen literalmente para funciones algebraicas de una variable.)

²⁵⁷M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. *Math. Ann.* vol. 6 (1873).

²⁵⁸Brill–Noether, núm. 55.

²⁵⁹Siguiendo a Dedekind, aquí se ha hecho siempre la hipótesis de que δ es un entero algebraico (lo cual siempre puede lograrse por transformación). El caso que corresponde más exactamente a la geometría, $f(z, s) = 0$, donde s puede depender también algebraicamente de modo fraccionario de z , lo tratan Hensel–Landsberg; compárese Hensel núms. 26 y 29.

Dos grupos de puntos A y B se llaman *corresiduales* en la teoría geométrica si pueden completarse con el mismo grupo de puntos R hasta una intersección completa. Si estos grupos de puntos son generados respectivamente por los ideales $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \mathfrak{r}$, entonces entre estos ideales se tiene la relación

$$\mathfrak{a} \cdot \mathfrak{r} = (\alpha), \quad \mathfrak{b} \cdot \mathfrak{r} = (\beta),$$

lo que muestra que los ideales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ son equivalentes. Recíprocamente, de la equivalencia de dos ideales, $\mathfrak{a} = \eta \mathfrak{b}$, se sigue siempre esta relación sobre la base del teorema de que todo ideal puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por otro ideal;²⁶⁰ *los ideales equivalentes y los grupos de puntos corresiduales son, por tanto, conceptos idénticos.*

El teorema del residuo dice ahora: *si A y B son corresiduales, entonces pueden cortarse por curvas adjuntas con el mismo residuo (fuera de los puntos singulares).* Como los ceros y polos de una función son siempre corresiduales, esto demuestra al mismo tiempo que las funciones más generales del cuerpo son representables como cocientes de formas adjuntas. En el lenguaje de la teoría de ideales, el teorema del residuo dice simplemente que, además de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, también $\mathfrak{a}\mathfrak{f}$ y $\mathfrak{b}\mathfrak{f}$ son equivalentes, donde $\mathfrak{f}$ denota el ideal de puntos dobles. Pues entonces, por lo anterior, existe siempre un ideal $\mathfrak{m}$ tal que

$$\mathfrak{a}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\alpha), \quad \mathfrak{b}\mathfrak{f}\mathfrak{m} = (\beta)$$

se vuelven ideales principales; $\alpha = 0$ y $\beta = 0$ son las curvas adjuntas que cortan los grupos de puntos A y B , respectivamente sus subgrupos A' y B' distintos de los puntos singulares.²⁶¹ La demostración del teorema del residuo está por tanto contenida aritméticamente en la posibilidad de asignar puntos a ideales primos, y en la demostración de que los ideales equivalentes pueden transformarse en ideales principales multiplicándolos por uno y el mismo ideal.

Debe observarse que dos grupos de puntos corresiduales no necesitan consistir en el mismo número de puntos, del mismo modo que ideales equivalentes no necesitan tener el mismo grado. Así, por ejemplo, todos los ideales principales son equivalentes, y todos los grupos de puntos generados por intersecciones completas son corresiduales. Esta diferencia respecto de polígonos (divisores) equivalentes²⁶² se explica por el hecho de que aquellos puntos en los que z se vuelve infinito no son generados por ideales primos en z . En la representación de una función como cociente de ideales $\eta = \frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, que expresa la equivalencia de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, no aparecen por tanto los ceros o polos de η en los que z se vuelve infinito. Por ejemplo, el ideal principal (α) se convierte en el producto de los ideales primos correspondientes a los ceros de la función entera α ; los polos de α no aparecen, puesto que α se vuelve infinita sólo en puntos en los que z se vuelve infinito. En este respecto, la teoría de ideales es el análogo exacto de la teoría de formas en la teoría geométrica, donde igualmente sólo hay ceros y no polos.

El paso de formas a funciones se realiza geoméricamente formando cocientes de formas del mismo orden; aritméticamente, esto corresponde al paso de las clases de ideales a las clases de polígonos (divisores) definidas invariantemente. En efecto, como aquí ya no se distingue ninguna variable, la representación de una función por cocientes de polígonos da todos los ceros y polos. La relación de la clase de ideales (clase de grupos de puntos corresiduales) con la clase de polígonos es la siguiente: si $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ son los polígonos generados por los ideales $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$, y $\mathcal{N}$ es el polígono de los puntos en los que z se vuelve infinito (el polígono denominador de z y de las funciones enteras de z), entonces de la equivalencia de $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ se sigue la equivalencia de $\mathcal{A}$ y $\mathcal{B}$ si y sólo si $\mathfrak{a}$ y $\mathfrak{b}$ tienen el mismo grado; en general sólo se sigue la equivalencia de $\mathcal{A}\mathcal{N}^\nu$ con $\mathcal{B}\mathcal{N}^{\nu'}$ ($\nu \neq \nu'$). La división de los ideales (respectivamente de los grupos de puntos corresiduales) en clases es, por tanto, una reunión de infinitas clases de polígonos en una sola clase; también puede considerarse como una división de los polígonos en clases módulo una potencia de $\mathcal{N}$.²⁶³

El teorema del residuo para el caso de grupos de puntos corresiduales que consisten en números distintos de puntos sólo aparece en cuestiones puramente geométricas. En la aplicación a funciones algebraicas aparece de hecho sólo el caso correspondiente a clases de polígonos, el de grupos de puntos corresiduales con el mismo número. El “sistema lineal completo” generado por un grupo de puntos, es decir, la totalidad de los grupos

²⁶⁰ Compárese Dedekind, teoría de números § 181; en efecto, si $\mathfrak{r}$ se elige de modo que $\mathfrak{a}\mathfrak{r}$ se convierta en un ideal principal (α) , entonces $\mathfrak{b}\mathfrak{r} = \eta^{-1} \cdot (\alpha)$; y como $\mathfrak{b}\mathfrak{r}$ contiene sólo cantidades enteras, lo mismo vale para $\eta^{-1} \cdot (\alpha)$, que por tanto es también un ideal principal (β) .

²⁶¹ Si $\mathfrak{a} = \mathfrak{f}\mathfrak{a}_1$, $\mathfrak{b} = \mathfrak{f}\mathfrak{b}_1$, $\mathfrak{r} = \mathfrak{f}\mathfrak{r}_1$, donde $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{b}_1, \mathfrak{r}_1$ son primos entre sí, entonces ya $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$, $\mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ se vuelven ideales principales, donde $\mathfrak{n}$ es primo con $\mathfrak{f}$. Pues todo ideal puede transformarse en un ideal principal multiplicándolo por un ideal que sea primo con uno dado (D.-W. p. 214; o teoría de números, § 178, teorema XI).

²⁶² Un polígono A consiste en finitos puntos de la superficie de Riemann absoluta; dos polígonos A y B se llaman equivalentes si son ceros y polos de una función η ; entonces η admite la representación por cocientes de polígonos $\eta = \frac{A}{B}$. (D.-W. § 17 y 18.)

²⁶³ Hensel-Landsberg, 25.^a lección, p. 438. — Si se representan las dos variables z y s por cocientes de polígonos, esto puede entenderse como una homogeneización binaria de cada una de estas variables; si se eligen en particular z y s de modo que tengan el mismo polígono denominador, surge la homogeneización ternaria usual en geometría.

de puntos corresponsales a ese grupo y con el mismo número de puntos, corresponde exactamente a la clase de polígonos generada por el polígono correspondiente; también coinciden los conceptos de “suma de dos sistemas completos” y “producto de dos clases de polígonos”. Que tal sistema completo contiene sólo finitos grupos de puntos linealmente independientes es consecuencia directa del teorema del residuo, que reduce la dimensión del sistema (el número de grupos de puntos linealmente independientes) a la dimensión de todas las curvas adjuntas de orden arbitrario pero fijo que pasan por el grupo residual. Para llegar a la determinación efectiva de esta dimensión, el teorema de Riemann–Roch, la teoría geométrica deriva primero del teorema del residuo el “teorema de reducción” (teorema sobre los puntos fijos);²⁶⁴ y de éste, el teorema de Riemann–Roch.

De manera enteramente correspondiente, la teoría aritmética muestra que toda clase de polígonos es de dimensión finita, y determina su dimensión mediante una base especial de las cantidades enteras, una base normal definida por medio del módulo complementario; así obtiene el teorema de Riemann–Roch como consecuencia de la conexión del módulo complementario con el polígono de ramificación. En la exposición de D.–W. aparece también el teorema de reducción,²⁶⁵ aunque no como fundamento, como en la teoría geométrica. Como consecuencia de la correspondencia mencionada en el núm. 6 entre funciones de base y funciones adjuntas, también aquí puede establecerse cierta correspondencia entre los medios auxiliares de ambas teorías. En resumen, puede decirse que las formaciones de conceptos en las dos teorías coinciden esencialmente, aunque, aparte de la formulación, difieran en su disposición. Ambas teorías surgieron independientemente una de otra; la geométrica, una década antes. Debe recordarse además que el teorema de Riemann–Roch aparece originariamente, en Riemann y Roch y también en Weierstrass, como teorema de rango: se trata del rango de la matriz $(\varphi_i(x_j))$, donde las φ recorren las p curvas adjuntas de orden $n - 3$, y las x , los puntos del grupo residual.

8. Cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y números algebraicos

Hilbert señaló en particular analogías entre cuestiones trascendentes para funciones algebraicas y para números algebraicos;²⁶⁶ se trata esencialmente de cuestiones de existencia. Así, la cuestión de Riemann sobre la existencia de una función algebraica para una superficie de Riemann dada (por tanto también para puntos de ramificación dados) corresponde a la cuestión de la existencia de cuerpos de números algebraicos con grupo y discriminante prescritos.²⁶⁷ Mientras que en el caso de las funciones algebraicas la demostración de existencia puede llevarse a cabo en general, en el dominio de los cuerpos de números algebraicos se ha logrado sólo para cuerpos base especiales (números racionales, cuerpos cuadráticos) y sólo para grupos abelianos.²⁶⁸ Esto concierne al teorema de Kronecker según el cual todo cuerpo numérico abeliano sobre los números racionales puede componerse de cuerpos de raíces de la unidad, y a los teoremas correspondientes de Fueter²⁶⁹ y Hecke²⁷⁰ para cuerpos numéricos relativamente abelianos. Así, los cuerpos numéricos deseados son suministrados realmente por medios trascendentes: funciones exponenciales, funciones modulares; en contraste con la pura demostración de existencia para funciones algebraicas.

A la demostración de existencia de funciones algebraicas la precede la existencia de integrales finitos en todas partes. Un análogo de esto es la existencia de los “números primarios singulares” de un cuerpo de números algebraicos definidos con respecto a un número primo ℓ , cuyas raíces ℓ -ésimas son relativamente no ramificadas y suministran los primeros bloques de construcción del cuerpo de clases.²⁷¹ Esta demostración de existencia se lleva a cabo con ayuda esencial del teorema según el cual en el cuerpo numérico existen siempre ideales primos con caracteres residuales prescritos; por tanto, este teorema puede considerarse como análogo del problema de valores de frontera sobre el que descansa la existencia de los integrales finitos en todas partes.

Los integrales finitos en todas partes proporcionan un criterio trascendente para determinar si dos polígonos pertenecen a la misma clase (dos grupos de puntos del mismo número son corresponsales), a saber,

²⁶⁴ Brill–Noether, núm. 58.

²⁶⁵ D.–W., § 30, núm. 2.

²⁶⁶ Mathematische Probleme, problema 12. (*Göttinger Nachrichten* 1900).

²⁶⁷ El tratamiento de funciones algebraicas sugerido por ello, partiendo del grupo, fue llevado a cabo por R. König como caso especial de cuestiones más generales; compárese especialmente: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (*J. f. M.* vol. 148) y *Math. Ann.* 78, 79. En lugar del cuerpo algebraico, König tiene un módulo finito especial respecto de $K(z)$: sólo hay “propiedad de clase”.

²⁶⁸ Sólo el caso simple de los grupos que aparecen para ecuaciones de tercer y cuarto grado, y algunos grupos muy especiales para ecuaciones de grado 8, pueden tratarse para cuerpos base arbitrarios: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (*Arkiv f. Math., Astron. och Physik*, vol. 6, núm. 30). Compárese también E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe y la tesis de Seidelmann citada allí. (*Math. Ann.* 78).

²⁶⁹ *Math. Ann.* 75.

²⁷⁰ *Math. Ann.* 76.

²⁷¹ Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. *Math. Ann.* 67 y 72.

mediante el teorema de Abel, que dice que los integrales de primera especie, extendidos sobre “camino corresiduales”, se anulan; o mediante el correspondiente teorema diferencial junto con su recíproco.²⁷²

Como análogo del teorema de Abel para cuerpos de números algebraicos debe tomarse la “ley de reciprocidad para residuos de potencias ℓ -ésimas”, que da, para el cuerpo mismo o al menos para un cuerpo superior adecuado, un criterio de que dos ideales pertenezcan a la misma clase. Su contenido puede formularse también diciendo que en este cuerpo superior los números primarios singulares tienen el mismo carácter residual respecto de todos los ideales de la misma clase. Este último hecho vale también en el cuerpo mismo, pero allí no coincide con la ley de reciprocidad.²⁷³

Finalmente, la teoría de Hensel de los números p -ádicos suministra el análogo del desarrollo en series de potencias de las funciones algebraicas; para ello, véase el informe de Hensel.

²⁷²Compárese, por ejemplo, la formulación en M. Noether (*Ann.* 37). Como el teorema del residuo nació históricamente del teorema de Abel, la teoría geométrica habla de la “suma” de grupos de puntos y de sistemas lineales, siguiendo las sumas integrales; en contraste con el “producto” de las clases en la teoría aritmética.

²⁷³Furtwängler, loc. cit.

15. La finitud del sistema de invariantes enteros de las formas binarias

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen 1919, pp. 138–156

Presentado por F. Klein en la sesión del 27 de marzo de 1919.

En lo que sigue se demuestra, como ampliación del conocido teorema de finitud, el siguiente teorema: *todos los invariantes polinómicos enteros de un sistema binario de formas fundamentales son funciones polinómicas racionales, con coeficientes enteros, de un número finito de ellos*. Aquí, como de costumbre, por “invariante” se entiende siempre un invariante polinómico racional de una forma fundamental o de un sistema de formas fundamentales, es decir, un invariante respecto de la transformación de coeficientes inducida por el grupo de todas las transformaciones lineales.

La demostración se apoya en un refinamiento de integridad de la demostración de finitud de Mertens-Hilbert.²⁷⁴ Esa demostración de finitud puede caracterizarse como sigue. Se descomponen las formas fundamentales en sus factores lineales - dicho con más precisión, se asocia a cada forma fundamental un producto de formas lineales -, con lo cual todo invariante I se transforma en un invariante de esas formas lineales, y por tanto en una función de las raíces homogeneizadas. Esta función debe satisfacer tres condiciones: 1) la condición de invariancia, 2) condiciones de peso, y 3) condiciones de simetría. Las condiciones 2) y 3) son necesarias para que I llegue a ser polinómico y racional en los coeficientes de las formas fundamentales. La condición 1) se satisface representando I como una función polinómica racional de los determinantes de las formas lineales; la condición 2), tomando, en lugar de los determinantes individuales, ciertos productos de potencias de ellos como nuevos argumentos. La condición 3) dice entonces simplemente que I se convierte en una función polinómica racional simétrica de filas de cantidades y que, recíprocamente, toda función simétrica de tal tipo de filas de cantidades se convierte en un invariante de las formas fundamentales. Las funciones simétricas elementales de esas filas de cantidades proporcionan por tanto el sistema completo.

Si se consideran solamente invariantes enteros, la condición 1) puede satisfacerse exactamente igual tan pronto como, para los invariantes de formas lineales, se haya probado el teorema más preciso de que *todos los invariantes enteros de formas lineales binarias son funciones polinómicas enteras de los determinantes de esas formas lineales*. Muestro que esto es efectivamente así en el § 3, en la forma de que la totalidad de todas las relaciones módulo cualquier primo entre esos determinantes coincide con la totalidad de todas las relaciones idénticas; esto es, el módulo correspondiente a esas relaciones sigue siendo un módulo primo módulo todo número primo. Esta verificación se efectúa normalizando las clases residuales respecto del módulo de formas cuadráticas correspondiente a las relaciones cuadráticas entre los determinantes; esas formas cuadráticas resultan entonces formar una base entera del módulo, módulo todo primo, mientras que antes se las conocía como base de módulo sólo cuando se prescindía de la integridad.

Para satisfacer la condición 2) no hace falta modificación alguna, pues la introducción de productos de potencias no afecta a los coeficientes enteros. La condición 3) dice ahora que $n_1! \cdots n_\mu! I$ (donde $n_1, \dots, n_\mu$ son los grados de las formas fundamentales individuales) se convierte en una función simétrica entera de filas de cantidades y, recíprocamente, toda función simétrica entera de esas filas se convierte en un invariante entero. Pero, como se demuestra fácilmente, esas funciones simétricas enteras de filas poseen una base entera, para la cual las funciones elementales por sí solas ya no bastan. La aplicación del teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos proporciona entonces también una base entera para los propios I .

El § 1 reúne los teoremas especiales de finitud correspondientes a las condiciones 1), 2) y 3), de los cuales se deduce en el § 2 la demostración de la finitud. Los teoremas especiales de finitud correspondientes a la condición 3) dan también la finitud de los invariantes enteros de grupos finitos de sustituciones enteras o algebraico-enteras, como se desarrolla brevemente en el § 4.

§ 1. Teoremas especiales de finitud

En primer lugar enuncio los siguientes teoremas especiales de finitud, que servirán para satisfacer las condiciones de invariancia, peso y simetría mencionadas en la introducción.

²⁷⁴F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* vol. 33 (1889) [fechado en marzo de 1888]. Las dos demostraciones, surgidas independientemente una de otra siguiendo a Mertens, Crelle vol. 100, coinciden en contenido.

I. Todo invariante entero de un sistema de formas lineales binarias es una función polinómica racional, con coeficientes enteros, de los determinantes de esas formas lineales. La demostración se dará en el § 3.

II. Todo sistema $\mathfrak{S}$ de productos de potencias de n variables con exponentes no negativos que, junto con cualesquiera dos productos de potencias f y g , contiene también su cociente siempre que dicho cociente sea polinómico en las variables, posee una base multiplicativa finita $f_1, \dots, f_k$, formada por funciones de $\mathfrak{S}$, tal que para todo f de $\mathfrak{S}$ se tiene una representación

$$f = f_1^{\lambda_1} \dots f_k^{\lambda_k}$$

con exponentes no negativos $\lambda_1, \dots, \lambda_k$.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base de módulos existe un número finito de funciones de $\mathfrak{S}$, digamos $f_1, \dots, f_k$, cada una de las cuales contiene realmente las x , tales que toda f no constante de $\mathfrak{S}$ pertenece al módulo generado por ellas:

$$f \equiv 0 \pmod{(f_1, \dots, f_k)}.$$

De aquí se sigue que para toda $f = x_1^{i_1} \dots x_n^{i_n}$ existe al menos una $f_\nu = x_1^{\nu_1} \dots x_n^{\nu_n}$ tal que $\nu_1 \leq i_1, \dots, \nu_n \leq i_n$. En la representación

$$f = x_1^{i_1 - \nu_1} \dots x_n^{i_n - \nu_n} f_\nu = A f_\nu$$

el factor A pertenece a $\mathfrak{S}$ por hipótesis, pero tiene grado menor en las variables que f . Por consiguiente, repitiendo el argumento un número finito de veces, se obtiene la afirmación. Para que la representación valga también para $f = 1$, basta poner todos los exponentes λ iguales a cero.²⁷⁵

III. Todas las funciones simétricas polinómicas enteras de n filas de cantidades son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

Sean $\tau_1(x), \dots, \tau_n(x)$ las funciones simétricas elementales de las indeterminadas $x_1, \dots, x_n$. Entonces para todo exponente k existe una identidad

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \dots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \quad (i = 1, 2, \dots, n),$$

donde $G_0^{(k)}, \dots, G_{n-1}^{(k)}$ son funciones polinómicas enteras de las $\tau(x)$. Si $x_i, y_i, \dots, z_i$ son los elementos de la i -ésima fila, entonces, mediante estas identidades y las correspondientes para $y, \dots, z$, todas las funciones simétricas especiales, de una sola fila,

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c$$

se convierten en funciones polinómicas enteras de las finitamente muchas

$$\sum_{i=1}^n x_i^a y_i^b \dots z_i^c \quad (0 \leq a < n, 0 \leq b < n, \dots, 0 \leq c < n)$$

y de las funciones simétricas elementales $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$.²⁷⁶ Si se tienen las funciones simétricas más generales de las n filas - caso que no aparece más abajo -, se demuestra del mismo modo que las funciones

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \dots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \dots z_{i_2}^{c_2} \dots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \dots z_{i_n}^{c_n} \\ (0 \leq a_\nu < n, 0 \leq b_\nu < n, \dots, 0 \leq c_\nu < n),$$

donde $i_1, i_2, \dots, i_n$ recorre todas las permutaciones, junto con $\tau(x), \tau(y), \dots, \tau(z)$, forman una base entera.

IV. Sean $F_1(x), \dots, F_k(x)$ funciones polinómicas enteras de $x_1, \dots, x_n$, y sea a un entero fijo. Entonces todas las funciones

$$\frac{G(F)}{a},$$

donde G denota una función polinómica entera, que llegan a ser enteras en las x , son funciones polinómicas enteras de un número finito de ellas.

²⁷⁵ Esta representación puede demostrarse también directamente, y recíprocamente de ella se deduce el teorema de Hilbert: compárese P. Gordan, Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Otra demostración directa de esta representación, de la que también se deriva el Teorema II, se encuentra en A. Ostrowski, Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen, Math. Ann. 78 (1916), § 2,1 y § 3,2. El caso especial del Teorema II usado en el § 2, donde los exponentes recorren todas las soluciones no negativas de un sistema diofántico de ecuaciones, se halla ya en Gordan-Kerscheneister, Vorlesungen über Invariantentheorie, vol. I, p. 199.

²⁷⁶ Hilbert, loc. cit., incluye en la base las sumas de potencias en lugar de las $\tau(x), \dots, \tau(z)$; con ello la base consta sólo de funciones de una fila, pero se pierde la integridad de la representación.

En efecto, por el teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos, para cada tal $G(F)/a$ se tiene una representación

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \dots F_k) \frac{G_1(F)}{a} + \dots + A_\rho(F_1 \dots F_k) \frac{G_\rho(F)}{a},$$

donde $A_1, \dots, A_\rho$ son funciones polinómicas enteras de las F , y

$$\frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

pertenecen al sistema. Las funciones

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}, \dots, F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \dots, \frac{G_\rho(F)}{a}$$

forman por tanto la base requerida.

§ 2. Finitud de los invariantes binarios enteros

Sean x, y variables binarias sometidas a una transformación con coeficientes indeterminados

$$x = s_{11}x' + s_{12}y', \quad y = s_{21}x' + s_{22}y', \quad (1)$$

y sea f una forma fundamental binaria cuyos coeficientes son indeterminadas. Entonces, por (1),

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \dots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \dots + a'_ny'^n. \quad (2)$$

Por invariante entero de f se entiende, como es sabido, una función polinómica entera $I(a)$ tal que

$$I(a') = |s_{ik}|^\rho I(a), \quad \text{idénticamente en } a, s_{ik}. \quad (3)$$

Los invariantes enteros de un sistema de formas fundamentales se definen de manera correspondiente; se puede incluir en la definición la homogeneidad en los coeficientes de las formas fundamentales individuales, puesto que de tales invariantes individualmente homogéneos se componen los restantes de manera lineal entera.

Además de (2), considérese una forma binaria especial g , a saber, el producto de n formas lineales cuyos coeficientes son de nuevo indeterminadas:²⁷⁷

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y) \dots (\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha, \beta)x^n + \sigma_1(\alpha, \beta)x^{n-1}y + \dots + \sigma_n(\alpha, \beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y') \dots (\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \dots + \sigma'_ny'^n. \end{aligned} \quad (4)$$

Así, $\sigma_0(\alpha, \beta), \sigma_1(\alpha, \beta), \dots, \sigma_n(\alpha, \beta)$ denotan las funciones simétricas elementales homogeneizadas, y los coeficientes transformados σ'_i se vuelven iguales a $\sigma_i(\alpha', \beta')$.

Por la independencia algebraica de estas funciones elementales, a toda relación

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \quad (5)$$

corresponde una relación ulterior

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \dots, \sigma_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } \sigma_0, \dots, \sigma_n, \quad (6)$$

y por tanto, para indeterminadas $a_0, \dots, a_n$,

$$G(a_0, a_1, \dots, a_n) = 0 \quad \text{idénticamente en } a_0, \dots, a_n. \quad (7)$$

²⁷⁷Si, como se hace a menudo en teoría de invariantes, se escribe f con coeficientes binomiales, $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \dots + b_ny^n$, entonces el dominio de todos los invariantes enteros $I(b)$ se amplía con respecto al de los $I(a)$, y los argumentos de finitud empleados aquí fallan; $I(b)$ ya no es una función entera de las raíces.

Ahora bien, todo invariante entero $I(a)$ de f , mediante la sustitución $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$, da un invariante entero $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ de g , donde H se convierte en una función entera de α, β . Para este invariante, la relación (3) se convierte en

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \sigma, s_{ik}, \quad (8)$$

y como $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$, (8) da

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^\rho H(\alpha, \beta) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \quad (9)$$

Así $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ se convierte en un invariante entero de las n formas lineales $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Recíprocamente, supóngase que $H(\alpha, \beta)$ es un invariante entero de estas n formas lineales, de modo que satisface (9), y que al mismo tiempo es igual a una función entera $I(\sigma)$ de las σ . Puesto que entonces

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma'),$$

la ecuación (9) puede escribirse también

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^\rho I(\sigma) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta; s_{ik}. \quad (9a)$$

De (5) y (6) se sigue que vale (8), y de (7) que vale (3). Por tanto, a todo invariante entero $I(a)$ le corresponde un invariante entero $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ de las n formas lineales, y recíprocamente. Además, si $I_1(a), \dots, I_k(a)$ es una base entera de todos los $I(a)$, entonces $H_1(\alpha, \beta), \dots, H_k(\alpha, \beta)$ es una base entera de todos los $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; también aquí vale la recíproca por (5), (6) y (7). Así, para probar la existencia de una base entera de todos los $I(a)$, basta probarla para todos los invariantes enteros $H(\alpha, \beta)$ que al mismo tiempo son funciones enteras $I(\sigma)$; y la base

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \dots, H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

proporciona entonces la base $I_1(a), \dots, I_k(a)$ para los $I(a)$.

Hágase recorrer a $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ la totalidad de los invariantes enteros de (4). Como por (3) todo invariante es homogéneo en las σ , y por (4) cada σ es homogénea y lineal en los coeficientes de cada forma lineal, $H(\alpha, \beta)$ es homogénea en cada fila α_i, β_i y de la misma dimensión en cada fila; además, por supuesto, es una función simétrica de las n filas. Recíprocamente, por el teorema fundamental sobre las funciones simétricas, toda función simétrica entera $H(\alpha, \beta)$ de las n filas, separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada fila, es una función polinómica entera de las σ . Así, por el argumento precedente, es un invariante $I(\sigma)$ tan pronto como $H(\alpha, \beta)$ es invariante. La totalidad de los invariantes enteros de (4) queda por tanto caracterizada como la totalidad de las funciones enteras $H(\alpha, \beta)$ con las siguientes propiedades:

- 1) invariante entero de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$;
- 2) separadamente homogénea y de la misma dimensión en cada una de las n filas α_i, β_i ;
- 3) simétrica en las n filas α_i, β_i .

Por el teorema especial de finitud I, $H(\alpha, \beta)$, a causa de 1), se convierte en una función polinómica entera de los determinantes

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

por tanto

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

En esta representación la simetría también puede expresarse formalmente aplicando todas las permutaciones de las n filas a $G((ik))$:

$$n! H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \dots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \quad (10)$$

Junto con cada producto de potencias P de los (ik) , G^* contiene por tanto también la suma $Q = P^{(1)} + \dots + P^{(n!)}$ sobre todas las permutaciones de P . De hecho, G^* se convierte en una combinación lineal entera de finitamente muchas Q , $G^* = \sum cQ$. Como las Q satisfacen las condiciones 1), 2) y 3), y por consiguiente se convierten ellas mismas en invariantes, basta considerar las Q en lugar de $G^*((ik))$.

Hágase ahora recorrer a P el sistema $\mathfrak{S}$ de todos los productos de potencias de los (ik) que aparecen en las Q , es decir, que satisfacen la condición 2). Si el cociente de dos P es polinómico en los (ik) , entonces

también satisface la condición 2), y por tanto pertenece a $\mathfrak{S}$. Así, por el Teorema II, hay finitamente muchas de tales P , digamos $P_1, \dots, P_\rho$, tales que toda P es representable en la forma

$$P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$$

con exponentes no negativos λ . Aplicando todas las permutaciones se obtiene

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \dots P_\rho^{(1)\lambda_\rho} + \dots + P_1^{(n!)\lambda_1} \dots P_\rho^{(n!)\lambda_\rho}.$$

Así Q se convierte en una función simétrica entera de las $n!$ filas de cantidades, cada una con ρ elementos:

$$P_1^{(1)} \dots P_\rho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \dots P_\rho^{(2)}; \quad \dots; \quad P_1^{(n!)} \dots P_\rho^{(n!)};$$

y por tanto, por el Teorema III, es una función polinómica entera de finitamente muchas funciones simétricas de estas filas. Estas funciones de base son ellas mismas cantidades Q o funciones simétricas elementales de los $n!$ elementos $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \dots, P_i^{(n!)}$, y por consiguiente satisfacen las condiciones 1), 2) y 3) y se convierten en invariantes enteros

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \quad (11)$$

Por (10), ya que $G^* = \sum cQ$, todo $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ es por tanto de la forma

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!} \Phi(I_1, \dots, I_l),$$

donde Φ denota una función polinómica entera; recíprocamente, $\frac{1}{n!} \Phi$ es un invariante entero tan pronto como es polinómico en α, β . Por consiguiente, por el Teorema IV, pueden adjuntarse a (11) finitamente muchos invariantes adicionales $I_{l+1}(\sigma), \dots, I_k(\sigma)$, de tal modo que

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \dots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$

$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \dots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

formen una base entera de todos los invariantes $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$. Esto prueba el teorema para el caso de una sola forma fundamental.

Si se trata de un sistema de formas fundamentales, entonces, como se señaló arriba, se puede suponer la homogeneidad de los invariantes en los coeficientes de cada forma fundamental. De nuevo se reemplazan las formas fundamentales generales por otras que son, respectivamente, productos de formas lineales. Sus invariantes se convierten entonces en: 1) invariantes de esas formas lineales; 2) separadamente homogéneos en las filas formadas por los coeficientes de las formas lineales, y de igual dimensión en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual; 3) simétricos en las filas pertenecientes a cada forma fundamental individual. Recíprocamente, todo invariante entero de todas las formas lineales que satisfaga estas condiciones vuelve a corresponder a un invariante entero del sistema de formas fundamentales. La demostración es absolutamente paralela a la acabada de dar. A cada producto de potencias $P = P_1^{\lambda_1} \dots P_\rho^{\lambda_\rho}$ de los determinantes individuales que satisface las condiciones de peso (Teoremas I y II) hay que aplicarle todas las

$$N = n_1! n_2! \dots n_\mu!$$

permutaciones, donde $n_1, \dots, n_\mu$ denotan los grados de las formas fundamentales. De esta manera $N \cdot I$ se convierte en una función simétrica entera de N filas, cada una con ρ elementos. De ello se obtiene la base entera de todos los $N \cdot I$, y por consiguiente, mediante el Teorema IV, la base entera de todos los I .

§ 3. La base de los invariantes enteros de formas lineales binarias

Queda por dar la demostración del teorema especial de finitud I. Por un teorema conocido, probado por primera vez por Clebsch, todos los invariantes polinómicos racionales de las n formas lineales $\alpha_i x + \beta_i y$ son funciones polinómicas racionales de los determinantes (ik) . En particular, por tanto, todos los invariantes enteros de estas formas lineales se convierten en funciones polinómicas racionales, aunque no necesariamente enteras, de esos determinantes.

Se mostrará a continuación que, en vista de las relaciones idénticas existentes entre los (ik) , esta representación siempre puede hacerse de manera entera.

En fórmulas, y en el lenguaje de la teoría de módulos, esto se expresa como sigue. Sean ξ_{ik} , $i < k$, indeterminadas. Entonces la totalidad de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ con la propiedad de que $F((ik))$ se anula idénticamente en α, β forma un módulo $\mathfrak{M}$; la suma de dos tales F , y también el producto de una tal F por un polinomio entero arbitrario en las ξ_{ik} , vuelve a pertenecer a esa totalidad. En fórmulas:

$$F((ik)) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

implica

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y recíprocamente.

Muestro ahora que vale la afirmación completamente análoga siguiente. De

$$F((ik)) \equiv 0 \quad (\text{mód } p) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

$$\text{se sigue que} \quad F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } (\mathfrak{M}, p)) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad (1)$$

y recíprocamente, para todo número primo p . Por tanto $\mathfrak{M}$ es también idéntico al módulo $\mathfrak{M}_p$ correspondiente a la totalidad de todas las relaciones módulo p entre los (ik) ; este módulo consta de todos los polinomios enteros $F(\xi_{ik})$ para los cuales $F((ik))$ se anula idénticamente módulo p en α, β .

Que (1) afirma la representabilidad entera se ve como sigue. También puede escribirse en la forma: de $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$, idénticamente en α, β , se sigue que

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{M}) \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik},$$

y por tanto, por la definición de $\mathfrak{M}$,

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta.^{278}$$

Así $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$, o

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Por consiguiente, si se da una representación

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} F((ik)),$$

donde $p_1, \dots, p_\rho$ son números primos, entonces también se sigue que

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1-1} \cdots p_\rho^{\lambda_\rho}} G((ik)),$$

y repitiendo esto un número finito de veces se obtiene la integridad de la representación.

Para la demostración de (1), denótese por

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \quad i < k < r < s,$$

las formas en las indeterminadas ξ_{ik} correspondientes a las relaciones cuadráticas entre los (ik) ,

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0,$$

y denótese por $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ el módulo de polinomios enteros generado por ellas. De

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \quad (\text{mód } \mathfrak{N})$$

se sigue que

$$F((ik)) = 0 \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta,$$

y

$$\begin{aligned} \text{de } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \quad (\text{mód } (\mathfrak{N}, p)) \\ \text{se sigue que } F((ik)) &\equiv 0 \quad (\text{mód } p) \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \end{aligned} \quad (2)$$

Ahora mostraré, normalizando las clases residuales respecto de $\mathfrak{N}$, que también vale la recíproca de (2). Entonces $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$, y (1) quedará probado. La igualdad $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ se obtiene como el caso especial $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ para $p = 0$; el caso $p = 0$ está siempre incluido en las consideraciones que siguen. En otras palabras, los $f_{ik,rs}$ forman una base entera de módulo de $\mathfrak{M}_p$, y en particular también de $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

²⁷⁸Esta última conclusión prueba simultáneamente la recíproca de (1).

a) El caso de dos o tres filas α_i, β_i

Como no aparecen cuatro índices distintos, $\mathfrak{N}$ es el módulo nulo. Por tanto hay que mostrar que de

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta \quad (3)$$

se sigue que

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Esto prueba (1) con $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$.

Como la condición $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ debe satisfacerse por separado para las componentes homogéneas en las filas individuales, basta en todo momento suponer que $F((ik))$ es homogénea en cada fila individual, y por tanto que $F(\xi_{ik})$ es homogénea en cada índice. En el caso de dos filas sólo existe el determinante (12) y la indeterminada correspondiente ξ_{12} . Por la homogeneidad supuesta,

$$F = c \xi_{12}^\nu.$$

De

$$c(12)^\nu \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue, puesto que (12) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , que $c \equiv 0 \pmod{p}$; de ahí

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Esto prueba (3), y por tanto (1).

En el caso de tres filas aparecen los determinantes (12), (13), (23), correspondientes a las indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$. Así

$$F = \sum c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Sea F de grados respectivos $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ en los índices 1, 2, 3. Entonces

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}, \quad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}, \quad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23},$$

con la inversa única

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3), \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3), \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3).$$

Así cada F separadamente homogénea contiene a lo sumo un término,

$$F = c \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}},$$

del cual se sigue, como antes, (3), y por consiguiente (1).

b) El caso de cuatro filas α_i, β_i

Aparecen las seis indeterminadas $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ y los determinantes correspondientes; y $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Puesto que

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (4)$$

todo producto de potencias de las ξ_{ik} es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con una combinación lineal entera de tales productos de potencias en los que no aparece el producto $\xi_{14}\xi_{23}$. Así, para todo polinomio $F(\xi_{ik})$,

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \quad (5)$$

donde F_0 no contiene ningún producto $\xi_{14}\xi_{23}$. El polinomio F_0 se llamará el polinomio normalizado de la clase residual de F . Como (4) es separadamente homogéneo, a una F separadamente homogénea le corresponde de nuevo una F_0 separadamente homogénea.

Pongamos ahora

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34}F_1(\xi_{ik}), \quad (6)$$

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por ξ_{34} , y además pongamos

$$[G]_{\xi_{14}=\xi_{13}} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \quad (7)$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue de (5), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (8)$$

Especializando $\alpha_4 = \alpha_3$, $\beta_4 = \beta_3$, (6) y (7) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta.$$

Por el resultado probado en a), por tanto,

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De esto se sigue lo que todavía queda por mostrar abajo:

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Así (6) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , se sigue de (8) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \alpha, \beta,$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ vuelve a estar normalizado y tiene grado menor en ξ_{34} . Repitiendo el procedimiento un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en ξ_{34} , y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Por consiguiente

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad \text{o} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}. \end{aligned} \quad (9)$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1), al mismo tiempo en la afirmación más precisa para $F_0(\xi_{ik})$.²⁷⁹

Sólo resta añadir que $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ se sigue de $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$; equivalentemente, de $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ se sigue que $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$. La normalización sólo se necesita para esta parte de la inducción. Bajo la sustitución $\xi_{14} = \xi_{13}$, los productos de potencias individuales de G no se anulan. Una anulación de K sólo podría ocurrir porque productos de potencias distintos de G correspondieran a productos iguales en K ; y esto, a su vez, sólo puede suceder cuando tales productos de potencias difieren meramente por un intercambio de los índices 3 y 4. Supóngase que uno de tales productos de potencias normalizados es, por ejemplo,

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Debido a la homogeneidad separada supuesta en cada índice, una sustitución de 3 por 4 en una ξ_{ik} debe ir acompañada de una sustitución de 4 por 3 en otra; un término relevante contendría por tanto, en lugar de $\xi_{13}\xi_{24}$, el producto $\xi_{14}\xi_{23}$, que está excluido por la normalización. Exactamente del mismo modo, contra

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

sólo podría cancelar un término que contuviera el factor $\xi_{14}\xi_{23}$, nuevamente excluido por la normalización. De ahí que $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ implique $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

²⁷⁹Esta afirmación más precisa significa que cada clase residual contiene un único polinomio normalizado.

c) El caso de n filas α_i, β_i

El caso de n filas queda ahora resuelto por inducción completa, como generalización exacta del caso de cuatro filas tratado acaba de tratarse.²⁸⁰ Primero mostro de nuevo que para todo polinomio F existe una congruencia

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{idénticamente en } \xi_{ik}, \quad (10)$$

donde $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ y $F_0(\xi_{ik})$ está normalizado. La normalización debe consistir en lo siguiente: si i, k, r, s son cuatro índices distintos y $i < k < r < s$, entonces F_0 no debe contener el producto $\xi_{is}\xi_{kr}$; es decir, los índices de una ξ no deben quedar ambos entre los de la otra. Esta normalización no impone restricción en el caso de dos y tres filas, donde todo polinomio ya está normalizado; en el caso de cuatro filas, como se mostró, también existe un polinomio normalizado para cada clase residual. Por tanto puede suponerse probada, para $(n-1)$ filas, la existencia de un polinomio normalizado para cada clase residual.

Escribamos un producto arbitrario de potencias de F en la forma

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P,$$

donde P ya no contiene el índice n . Por la hipótesis de inducción, P es congruente módulo $\mathfrak{N}$ con un polinomio entero normalizado P_0 :

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Si P_0 no contiene ninguna ξ_{rs} tal que, para al menos un índice i_λ , los dos índices r, s estén entre i_λ y n , es decir, $i_\lambda < r < s < n$, entonces ya se ha alcanzado la normalización, pues las hipótesis se cumplen para el producto de cualesquiera dos ξ de P_0 . En caso contrario, sea i_λ un índice de ese tipo, $i_\lambda < r < s < n$, y sea P_0^* el producto de potencias de P_0 que contiene ξ_{rs} . Como

$$\xi_{i_\lambda n} \xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s} \xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r} \xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} & \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\lambda n} \cdots \xi_{i_\nu n} P_0^* \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R \pmod{\mathfrak{N}} \\ & \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{rn} \cdots \xi_{i_\nu n} Q_0 + \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{sn} \cdots \xi_{i_\nu n} R_0 \pmod{\mathfrak{N}}, \end{aligned}$$

donde Q_0 y R_0 denotan de nuevo los polinomios normalizados de las clases residuales de Q y R . Estos existen por la hipótesis de inducción, ya que Q y R no contienen el índice n , y son ciertamente polinomios enteros, puesto que Q y R son simplemente productos de potencias. Como $i_\lambda < r < s < n$, se tiene además

$$\begin{aligned} ((n-i_1) + \cdots + (n-r) + \cdots + (n-i_\nu)) & < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)), \\ ((n-i_1) + \cdots + (n-s) + \cdots + (n-i_\nu)) & < ((n-i_1) + \cdots + (n-i_\lambda) + \cdots + (n-i_\nu)). \end{aligned}$$

Así, al pasar de P_0^* a Q_0, R_0 , esta suma de diferencias ha disminuido; como la suma es necesariamente $\geq \sigma$, el procedimiento debe terminar después de un número finito de pasos para cada producto de potencias P_0^* . Por tanto

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\nu n} P^{(1)} \equiv \sum \xi_{j_1 n} \cdots \xi_{j_\sigma n} S_0^{(j)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

donde el polinomio entero $F_0(\xi_{ik})$ está necesariamente normalizado, pues de lo contrario la suma de diferencias podría reducirse todavía más. Esto prueba (10). Como, por la hipótesis de inducción para $(n-1)$ índices, toda F separadamente homogénea posee una F_0 normalizada separadamente homogénea, el procedimiento recién dado muestra que esto también vale para n índices. De ahí que en lo sucesivo sólo deban considerarse polinomios separadamente homogéneos.

Como en b), pongamos

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}), \quad (11)$$

²⁸⁰La demostración sigue siendo aplicable para $n=3$.

²⁸¹La identidad correspondiente a (10) y (11),

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1, n) F_1((ik)),$$

es un análogo del desarrollo en serie de Clebsch-Gordan tan pronto como las dos filas $(n-1)$ y (n) se sustituyen por filas de variables x, y , de modo que $(n-1, n)$ se sustituye por (xy) . Pero mientras que Clebsch-Gordan implica un desarrollo mediante polares, la normalización de F_0 corresponde a "términos iniciales" de polares, y de ese modo fuerza la integridad que no vale para Clebsch-Gordan. La demostración conocida de que, prescindiendo de la integridad, los $f_{ik,rs}$ forman una base de $\mathfrak{M}$, se lleva a cabo precisamente mediante el desarrollo en serie de Clebsch-Gordan (Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, p. 132).

donde G no contiene ningún producto de potencias divisible por $\xi_{n-1,n}$, y pongamos además

$$[G]_{\xi_{in}=\xi_{i,n-1}} = K(\xi_{ik}). \quad (12)$$

Como muestra la definición de normalización, K , al igual que G , está normalizado.

De nuevo existe una correspondencia biunívoca entre G y K . Productos de potencias distintos de G pueden corresponder al mismo producto en K sólo si difieren meramente por un intercambio de los índices n y $(n-1)$. Supongamos, por ejemplo, que G es de grado ρ en el índice $(n-1)$ y de grado σ en el índice n , y que

$$\chi_1 \leq \chi_2, \dots, \leq \chi_\rho \leq \chi_{\rho+1}, \dots, \leq \chi_{\rho+\sigma}$$

son los índices conectados con $(n-1)$ y n en un producto de potencias de G . Su número debe ser $\rho + \sigma$, pues por (11) la indeterminada $\xi_{n-1,n}$ no aparece en G . Por la normalización, el producto de potencias es por tanto de la forma

$$\xi_{\chi_1, n-1} \cdots \xi_{\chi_\rho, n-1} \xi_{\chi_{\rho+1}, n} \cdots \xi_{\chi_{\rho+\sigma}, n} P(\xi_{ik}),$$

donde $P(\xi_{ik})$ ya no contiene los índices n y $(n-1)$. Todo intercambio de n por $(n-1)$ daría, para $i \neq j$, el factor $\xi_{in} \xi_{j, n-1}$ con $i < j$; entonces $j, n-1$ queda entre i y n , y el término no estaría normalizado. Así, para $\chi_1, \chi_2, \dots, \chi_{\rho+\sigma}$ y P fijos, G contiene sólo un producto de potencias. Esto prueba que productos de potencias distintos de G corresponden a productos distintos en K . Por tanto

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \implies G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}. \quad (13)$$

De

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta$$

se sigue ahora de (10), teniendo en cuenta (2), que

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (14)$$

Especializando $\alpha_n = \alpha_{n-1}$, $\beta_n = \beta_{n-1}$, (11) y (12) dan

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta. \quad (15)$$

Como $K(\xi_{ik})$ está normalizado y contiene sólo $(n-1)$ índices, se sigue de lo probado en a) y en b), fórmula (9), que

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Luego, por (13),

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

De aquí (11) da

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}.$$

Como $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ idénticamente en α, β , se sigue de (14) que

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \alpha, \beta,$$

donde $F_1(\xi_{ik})$ está de nuevo normalizado y tiene menor grado en $\xi_{n-1,n}$ que F_0 . Repitiendo el proceso un número finito de veces se obtiene

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^\lambda F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

donde F_λ es de grado cero en $\xi_{n-1,n}$, y por tanto se anula módulo p por lo que acaba de probarse. Así se obtiene

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}, \text{ o} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \text{ idénticamente en } \xi_{ik}. \end{aligned} \quad (16)$$

Esto prueba la recíproca de (2), y por tanto (1). Al mismo tiempo prueba, en el caso de n índices, y por tanto en general, la afirmación más precisa usada en el paso de inducción para $F_0(\xi_{ik})$.

§ 4. Finitud de los invariantes enteros de grupos finitos

La demostración elemental de finitud dada en mi nota “El teorema de finitud para invariantes de grupos finitos”²⁸² admite, mediante los teoremas especiales de finitud III y IV del § 1, el refinamiento a la integridad, mientras que la demostración usual basada en el teorema de Hilbert sobre la base de módulos no proporciona esa integridad. Incluso el uso de la base entera de módulos sólo da una representación en la que aparece en el denominador una potencia arbitrariamente alta del entero h , el orden del grupo.

Uso en todo momento la notación de la nota recién citada. Sea el grupo finito $\mathfrak{H}$ formado por las h transformaciones lineales $A_1, \dots, A_h$ de determinante no nulo,²⁸³ donde A_k denota la transformación lineal

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \dots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^n a_{n\nu}^{(k)} x_\nu,$$

o, brevemente, $(x^{(k)}) = A_k(x)$. Así el grupo $\mathfrak{H}$ envía la fila (x) , con elementos $x_1, \dots, x_n$, a las filas $(x^{(k)})$, con elementos $x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)}$. Se supone que los coeficientes $a_{i\nu}^{(k)}$ son enteros algebraicos; esto no restringe la generalidad, puesto que por un teorema de J. Schur²⁸⁴ todo grupo finito de transformaciones lineales es semejante a uno para el cual los $a_{i\nu}^{(k)}$ se vuelven enteros algebraicos.

Por invariante absoluto entero del grupo se entiende una función polinómica racional de $x_1, \dots, x_n$, con enteros algebraicos del cuerpo numérico $\mathfrak{K}$ generado por los $a_{i\nu}^{(k)}$ como coeficientes, que permanece idénticamente inalterada bajo la aplicación de $A_1, \dots, A_h$. Para tal invariante $f(x)$ se tiene

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \dots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \sum_{k=1}^h f(x^{(k)}). \quad (1)$$

Recíprocamente, toda función simétrica entera de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$ se convierte también en un invariante entero del grupo.

Sean $\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_\rho$ una base de todos los enteros de $\mathfrak{K}$. Entonces todo invariante puede representarse como

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \dots + \omega_\rho f_\rho(x),$$

donde $f_1(x), \dots, f_\rho(x)$ tienen coeficientes enteros racionales. Así, por (1),

$$h f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^h f_1(x^{(k)}) + \dots + \omega_\rho \sum_{k=1}^h f_\rho(x^{(k)}).$$

Aquí las sumas individuales son funciones simétricas de las h filas de cantidades $(x^{(k)})$, y además con coeficientes enteros racionales. Por el Teorema III, por tanto, pueden expresarse polinómica y racionalmente, con coeficientes enteros racionales, en términos de finitamente muchas funciones simétricas entero-racionales de esas filas. Por el argumento precedente, estas funciones de base $I_1(x), \dots, I_\sigma(x)$ se convierten en invariantes enteros del grupo, en general con coeficientes algebraico-enteros, ya que $\mathfrak{H}$ no tiene por qué contener, junto con A , todas sus transformaciones algebraicamente conjugadas.

Existe por consiguiente una representación

$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \dots + \omega_\rho G_\rho(I), \quad (2)$$

donde $G_1, \dots, G_\rho$ tienen coeficientes enteros racionales.

Sean ahora $w_1, \dots, w_\rho$ indeterminadas, y hágase recorrer a

$$L = w_1 G_1(I) + \dots + w_\rho G_\rho(I)$$

todas las formas lineales en las w que, bajo la sustitución $w_i = \omega_i/h$, corresponden a invariantes $f(x)$ en la representación (2). El teorema de Hilbert sobre la base entera de módulos da

$$L = A_1(I) L_1 + \dots + A_\tau(I) L_\tau, \quad (3)$$

²⁸² *Math. Ann.* 77, p. 89 (1915).

²⁸³ Bastaría suponer que $\mathfrak{H}$ es simplemente isomorfo a un grupo finito abstracto; esto es, si se anula un determinante de transformación de los A , entonces $\mathfrak{H}$ debería ser semejante a un grupo $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, donde los determinantes de las sustituciones de $\mathfrak{S}$ no se anulan. En este caso los invariantes de $\mathfrak{H}$ coinciden con los invariantes de $\mathfrak{S}$, de modo que la condición de no anulación de los determinantes no es en realidad una restricción de generalidad.

²⁸⁴ Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71, p. 555 (1912).

donde los A_i tienen coeficientes enteros racionales y donde, puesto que todos los L son lineales en las w , los A_i ya no contienen las w . Si la sustitución $\omega_i = w_i/h$ envía $L_1, \dots, L_\tau$ a los invariantes $\mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, entonces (3) se convierte en

$$f(x) = A_1(I)\mathfrak{I}_1(x) + \dots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x). \quad (4)$$

Esta representación muestra que

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

forman una base de todos los invariantes enteros del grupo $\mathfrak{H}$, de tal manera que todo invariante es representable como una función polinómica racional, con coeficientes enteros racionales, de esos finitamente muchos invariantes.

Si, en particular, el grupo $\mathfrak{H}$ tiene la propiedad de que junto con cada transformación A contiene también todas las $A', A'', \dots$ con coeficientes numéricos algebraicamente conjugados, entonces las funciones simétricas entero-rationales de las h filas $(x^{(k)})$ se convierten en funciones de x con coeficientes enteros racionales. Esto vale en particular también para las funciones de base de las funciones simétricas. Así, si se restringe uno a invariantes $f(x)$ con coeficientes enteros racionales, entonces las funciones de base

$$I_1(x), \dots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \dots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

tienen también coeficientes enteros racionales. Bajo esta hipótesis especial, que en general no satisfacen los grupos $\mathfrak{H}$, la finitud entera vale por tanto también para el subdominio de invariantes con coeficientes enteros racionales.